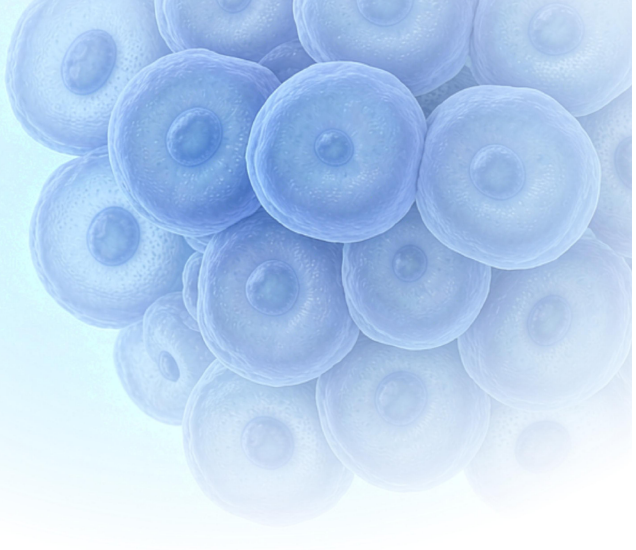


干细胞治疗产业发展白皮书

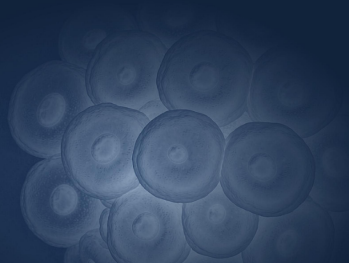
（2026）

White Paper on the Development of the Stem Cell Therapy Industry (2026)

中国健康促进会
衰老干预慢病防治专委会

China Health Promotion Foundation
Association of Aging Intervention and Chronic Disease Control

发布日期：2026年11月8日 · November 8, 2026



摘要

干细胞治疗概念及临床应用始于20世纪30年代的造血干细胞移植。历经近七十年演进，这一领域的治疗范式从造血干细胞介导的造血系统细胞替代性治疗，拓展为以间充质干细胞（MSC）为代表、面向神经退行性疾病、代谢疾病、自身免疫病及慢性脏器损伤的组织修复与免疫调节干预范式。截至2026年，公开数据显示全球已有17款MSC产品获批上市，其中药品路径逾10款，临床登记管线逾千项。2025年至2026年是中国干细胞产业法治转型的关键时期。随着国务院818号令的颁布，标志着自2015年以来探索的“药品注册上市”与“医疗技术转化”并行的双轨监管框架正式从部门规章上升为国务院行政法规，并将监管范围拓展至多数前沿生物医学新技术，明确经过审批转化的新技术可以临床应用。然而，制度的不断细化并不意味着产业深层矛盾的消解：行业对深度质量问题的认知力，对质量研究的重视程度，如细胞供体及扩增带来的异质性、批次质量一致性、生物学有效性，以及相关质量评价体系的标准化和临床结局的预测能力，仍然是制约产业发展及落地的关键技术瓶颈；与此同时，干细胞治疗在退行性疾病、慢性疾病领域的应用潜力，其研发布局与证据体系仍有待深度纳入国家科技创新战略、重大疾病防控与医疗保障体系。本白皮书以“历史纵深—制度重构—技术突破—产业演进”为分析主线，系统梳理全球干细胞基础理论、管线格局、生产工艺与供应链、监管制度与资本生态，全景式呈现产业现状，为科研、临床、产业与监管各方提供参考。

目录

前言 1

第一章 干细胞治疗概述 4

1.1 干细胞研究发展历程 4

1.1.1 国际干细胞研究历程 4

1.1.1.1 造血干细胞的发现（1945-1960 年代） 4

1.1.1.2 间充质干细胞的发现与命名（1966-1991 年） 5

1.1.1.3 胚胎干细胞的里程碑（1981-1998 年） 5

1.1.1.4 诱导多能干细胞（iPSC）（2006 年） 5

1.1.1.5 基因编辑与干细胞治疗的融合（2010 年代至今） 6

1.1.2 中国干细胞研究历程 6

1.1.2.1 早期探索与奠基（1960-2000 年） 6

1.1.2.2 国家系统布局的启动（2001-2010 年） 7

1.1.2.3 重大突破与国际影响力跃升（2007-2013 年） 7

1.1.2.4 规范化转型与临床转化探索（2015 年至今） 8

1.2 干细胞分类 9

1.2.1 按分化潜能分类 9

1.2.1.1 全能干细胞 10

1.2.1.2 多能干细胞 10

1.2.1.3 多潜能干细胞 10

1.2.1.4 寡能干细胞与单能干细胞 11

1.2.2 按发育来源分类 11

1.2.2.1 胚胎干细胞 11

1.2.2.2 围产期干细胞 12

1.2.2.3 成体干细胞 12

1.2.2.4 诱导多能干细胞 13

1.2.3 按组织来源分类 13

1.2.3.1 骨髓来源干细胞 13

1.2.3.2 脂肪来源干细胞 13
1.2.3.3 牙髓来源干细胞 14
1.2.3.4 皮肤来源干细胞 14
1.2.3.5 其他组织来源 14
1.2.4 新兴分类维度 15
1.2.4.1 静止态与激活态干细胞 15
1.2.4.2 癌症干细胞 15
1.2.5 干细胞衍生物 16
1.3 干细胞的生物学特性与治疗作用机理 17
1.3.1 自我更新 18
1.3.2 分化潜能与细胞替代 18
1.3.3 归巢与植入 19
1.3.4 旁分泌效应 20
1.3.5 免疫调节功能 21
1.3.6 微环境依赖性 21
1.3.7 细胞外囊泡介导的细胞通讯 22
1.3.8 线粒体转移 22
1.3.9 抗凋亡、抗纤维化、抗氧化与自噬调节 22
1.3.10 细胞融合 22
1.3.11 凋亡小体与胞葬作用 23
1.3.12 内源性修复激活 23
1.4 常见的干细胞技术 23
1.4.1 干细胞移植 23
1.4.2 组织工程/3D 打印 24
1.4.3 基因编辑联合疗法 24
1.4.4 干细胞衍生外泌体 25
1.4.5 干细胞衍生凋亡小体 25
1.5 本章小结 26
第二章 干细胞治疗创新研发与技术前沿 28

2.1 创新研发格局 28
2.1.1 平台化研发策略 28
2.1.1.1 靶点策略 28
2.1.1.2 技术平台的类型与布局 29
2.1.1.3 平台化策略的核心驱动力 31
2.1.1.4 小结 32
2.1.2 国内外重大创新产品及突破性技术 32
2.1.2.1 国内重大创新成果与技术突破 32
2.1.2.2 国际重大创新成果与技术突破 36
2.2 国际合作与技术转让 38
2.2.1 国际多中心合作临床试验 38
2.2.1.1 神经系统疾病领域 38
2.2.1.2 心血管疾病领域 38
2.2.1.3 代谢性疾病领域 39
2.2.1.4 自身免疫与移植物抗宿主病领域 39
2.2.1.5 血液系统疾病领域 39
2.2.2 专利与技术转让 40
2.2.2.1 专利许可 40
2.2.2.2 产品区域授权 40
2.2.2.3 生产技术转移 40
2.2.2.4 跨境协同开发 40
2.3 干细胞规模制备与生产技术进步 41
2.3.1 自动化与规模化制备 41
2.3.1.1 干细胞规模化制造的发展背景 41
2.3.1.2 干细胞自动化生产工艺流程 42
2.3.1.3 自动化生产平台 45
2.3.1.4 数字化制造与智能工厂发展趋势 49
2.3.2 冷链物流与交付 49
2.3.2.1 干细胞冷链物流的发展背景 49

2.3.2.2 冷冻保存与超低温储运技术 51
2.3.2.3 干细胞冷链运输与质量管理 53
2.4 本章小结 55
第三章 代表性研发管线与进展 57
3.1 国际已获批产品 57
3.2 管线进展 59
3.2.1 脂肪干细胞 60
3.2.2 牙髓干细胞 60
3.2.3 诱导多能干细胞（iPSC） 62
3.2.3.1 iPSC 衍生免疫细胞疗法 63
3.2.3.2 iPSC 衍生干细胞疗法 63
3.2.4 脐带血干细胞 64
3.2.5 基因工程化造血干细胞 64
3.2.6 神经干细胞/神经前体细胞 65
3.2.7 视网膜色素上皮细胞 66
3.2.8 心肌细胞 67
3.2.9 肺上皮干细胞 67
3.3 临床适应症扩展与安全性 69
3.3.1 现有临床试验适应症领域 69
3.3.1.1 神经系统疾病 69
3.3.1.2 自身免疫性疾病 69
3.3.1.3 骨关节疾病 70
3.3.1.4 肺纤维化与呼吸系统疾病 70
3.3.1.5 抗衰老与衰老衰弱 70
3.3.2 安全性与长期随访数据 70
3.3.2.1 脐带间充质干细胞 71
3.3.2.2 iPSC 衍生细胞疗法 71
3.3.2.3 2 型糖尿病干细胞治疗 71
3.3.2.4 外泌体产品 71

3.3.2.5 hESC 衍生细胞疗法 72
3.4 本章小结 73
第四章 干细胞疗法临床研究进展 74
4.1 帕金森病 74
4.1.1 瑞典/英国：隆德大学与剑桥大学的 hESC 衍生多巴胺能细胞移植治疗帕金森病（STEM-PD，I/IIa 期） 74
4.1.2 日本：京都大学的 iPSC 同种异体细胞移植治疗帕金森病（I/II 期） 75
4.1.3 中国：上海瑞金医院的自体 iPSC 移植治疗帕金森病 75
4.1.4 中国：中国科学院动物研究所与郑州大学第一附属医院的 hESC 衍生神经前体细胞移植治疗帕金森病（I/II 期） 76
4.1.5 中国：宣武医院的 iNSC-DAP 自体细胞移植治疗帕金森病（IIT） 76
4.2 糖尿病 77
4.2.1 美国：Vertex 公司的 Zimislecel（VX-880）干细胞衍生胰岛细胞治疗 1 型糖尿病（I/II 期） 77
4.2.2 美国：Encellin 公司的可植入封装胰岛细胞治疗 1 型糖尿病（I 期） 78
4.2.3 中国：上海长征医院与分子细胞科学卓越创新中心的再生胰岛（E-islet）移植治疗 1 型糖尿病（IIT） 78
4.2.4 中国：解放军总医院的脐带 MSC 治疗 2 型糖尿病（随机对照） 79
4.3 类风湿关节炎 79
4.3.1 中美合作：IFN-γ体外预处理 MSC 治疗类风湿关节炎（I/II 期） 79
4.3.2 克罗地亚：MSC 治疗青少年起病类风湿关节炎合并肾衰竭（病例报告） 80
4.3.3 中国：深圳先进院的抗体偶联 MSC 递药系统治疗类风湿关节炎（动物实验） 80
4.3.4 中国：华西医院的 MSC 来源微囊泡治疗类风湿关节炎相关间质性肺病（动物实验） 81
4.4 肝硬化/肝纤维化 81
4.4.1 韩国：自体骨髓 MSC 治疗酒精性肝硬化（II 期） 81
4.4.2 白俄罗斯：胎盘 MSC 联合肝细胞移植治疗失代偿期肝硬化（前瞻性研究） 82

4.4.3 中国：解放军总医院第五医学中心的剂量递增 MSC 治疗失代偿期肝硬化（I 期）..... 82
4.4.4 中国：分子细胞科学卓越创新中心的 HepLPC 肝前体样细胞治疗肝硬化（I 期）..... 83
4.5 骨关节炎..... 83
4.5.1 韩国：脐带 MSC 治疗中重度膝骨关节炎伴滑膜炎（随机双盲对照）..... 83
4.5.2 国际：单次关节内注射 MSC 治疗膝骨关节炎的系统综述与 Meta 分析（剂量优化）..... 84
4.5.3 中国：哈尔滨医科大学的工程化 BMSC-EVs 靶向软骨修复治疗骨关节炎（动物实验）..... 84
4.5.4 中国：中南大学湘雅二医院的温敏水凝胶负载 MSC 外泌体治疗骨关节炎（动物实验）..... 85
4.6 衰老及相关衰弱综合征..... 85
4.6.1 美国：Longeveron 公司的 Laromestrocel 治疗衰老衰弱（IIb 期）..... 85
4.6.2 中国：解放军总医院的脐带 MSC 改善衰老（随机对照）..... 86
4.6.3 中国：上海东方医院与华西医院的脐带 MSC 治疗衰老虚弱症（随机对照）..... 86
4.7 脊髓损伤..... 86
4.7.1 美国：梅奥诊所的脂肪 MSC 鞘内注射治疗脊髓损伤（I 期）..... 87
4.7.2 伊朗：骨髓 MSC 联合施万细胞鞘内注射治疗脊髓损伤后神经病理性疼痛（II 期）..... 87
4.7.3 日本：庆应义塾大学的胶质源性神经干/祖细胞治疗慢性脊髓损伤（临床前）..... 87
4.7.4 中国：中山三院与河北三院的 iPSC 衍生运动神经元祖细胞移植治疗亚急性脊髓损伤（I 期）..... 88
4.8 克罗恩病..... 88
4.8.1 美国：梅奥诊所的 MSC 负载生物基质栓治疗克罗恩病肛瘘（I 期）..... 88
4.8.2 国际多中心：Darvadstrocel（Alofisel®）治疗克罗恩病肛瘘（ADMIRE CD II，III 期）..... 89

4.9 半月板损伤 89
4.9.1 日本：东京科学大学的滑膜 MSC 辅助半月板缝合修复（III 期多中心）. 89
4.9.2 日本：大阪大学的异体滑膜 MSC 三维组织工程构建体治疗半月板损伤（探索性研究） 90
4.9.3 中国：自体骨髓 MSC 关节腔注射治疗慢性半月板损伤（前瞻性研究）.. 90
4.10 宫腔粘连 91
4.10.1 西班牙：自体 CD133+骨髓干细胞治疗中重度 Asherman 综合征（1/2 期） 91
4.10.2 中国：脐带 MSC 联合胶原支架治疗复发性宫腔粘连（I 期） 91
4.10.3 中国：自体骨髓 MSC 复合胶原支架治疗中重度宫腔粘连（随机对照） 92
4.11 本章小结 92
第五章 工艺、制备及供应链体系 94
5.1 上游原辅料与质控平台 95
5.1.1 生产物料 95
5.1.1.1 原材料 95
5.1.1.2 辅料 97
5.1.2 生产制备 98
5.1.2.1 生产场所 98
5.1.2.2 制备工艺 99
5.1.3 质量研究 102
5.1.3.1 产品表征 102
5.1.3.2 稳定性研究 103
5.1.4 临床前研究 103
5.1.4.1 受试物 104
5.1.4.2 动物种属/动物模型 104
5.1.4.3 给药方式/给药途径 105
5.1.4.4 主要研究内容 105
5.1.5 临床研究 107
5.1.5.1 一般原则 107

5.1.5.2 临床评价 107
5.1.5.3 试验方案 108
5.1.5.4 研究报告 110
5.1.5.5 额外考虑 110
5.2 建立细胞治疗质控检测体系和标准 112
5.2.2 细胞生物学检测方法 113
5.2.3 微生物学与安全性检测 113
5.2.4 分子生物学检测方法 114
5.2.5 物理化学检测方法 114
5.2.6 生物学活性检测 115
5.2.7 快速放行检测与新兴技术 115
5.2.8 检测方法的验证与质量控制 116
5.3 CDMO/CMO 产业化能力 116
5.3.1 CDMO 企业支撑产业发展 116
5.3.1.1 CDMO 模式成为干细胞产业化的重要推动力量 116
5.3.1.2 国际 CDMO 产业的发展经验 117
5.3.1.3 中国干细胞 CDMO 进入快速发展阶段 117
5.3.1.4 CDMO 推动 MSC 和 iPSC 商业化提速 117
5.3.2 柔性制造平台建设 118
5.3.2.1 柔性制造成为干细胞产业发展的重要方向 118
5.3.2.2 模块化 GMP 工厂逐渐成为行业主流 118
5.3.2.3 一次性生物工艺系统推动制造升级 119
5.3.2.4 数字化制造平台提升全过程管理能力 119
5.4 下游物流与分销 120
5.4.1 冷链物流升级 120
5.4.1.1 冷链物流由运输保障升级为供应链核心能力 120
5.4.1.2 供应链一体化成为商业化运营的重要趋势 120
5.4.1.3 数字化供应链推动产业效率提升 121
5.4.2 全国临床中心网络化 121

5.4.2.1 临床中心网络成为干细胞商业化的重要基础设施 121
5.4.2.2 国际经验：区域医疗网络推动细胞治疗商业化 122
5.4.2.3 中国全国临床中心网络的发展机遇 122
5.4.2.4 数字化平台促进临床协同管理 123
5.5 本章小结 124
5.5.1 干细胞产业竞争进入制造体系时代 124
5.5.2 供应链协同能力决定产业化效率 124
5.5.3 数字化与智能制造重塑产业生态 125
5.5.4 我国干细胞产业面临的发展机遇与挑战 125
第六章 产业生态与创新支撑 127
6.1 法规与注册审批体系演进 128
6.1.1 核心政策 128
6.1.2 IND/CTA 申报通道 130
6.1.3 上市审批关键流程 131
6.1.3.1 审批路径：从 IND 到 NDA 的制度框架 131
6.1.3.2 加速审评机制 132
6.1.3.3 技术审评的核心关注点 132
6.1.3.4 上市后监管 133
6.1.3.5 审批现状与趋势 133
6.1.4 小结 133
6.2 创新支持及医保政策 134
6.2.1 国家创新平台与示范试点 134
6.2.1.1 国家级资源平台 134
6.2.1.2 区域协同创新平台 135
6.2.1.3 政策先行区 135
6.2.2 医保支付试点 135
6.2.2.1 首款干细胞药物纳入“北京普惠健康保” 136
6.2.2.2 多地探索与政策规划 136
6.2.2.3 法规基础：818 号令 136

6.2.2.4 产业展望 136
6.3 行业标准与伦理合规 137
6.3.1 技术与质量标准 137
6.3.1.1 国际标准 137
6.3.1.2 国家标准 137
6.3.1.3 国家级技术指导原则 137
6.3.1.4 团体标准 138
6.3.1.5 卫生行业标准 138
6.3.2 伦理审查要求 139
6.3.2.1 双重审查机制 139
6.3.2.2 知情同意实质化 139
6.3.2.3 损害救济与长期随访 139
6.3.2.4 机构准入门槛 139
6.3.2.5 禁止性红线 140
6.4 上下游协同创新 140
6.4.1 医研企协同与战略联盟 141
6.4.1.1 医研企协同成为干细胞成果转化核心模式 141
6.4.1.2 从“项目合作”向“联合开发”升级 142
6.4.1.3 协同与联盟的必然性 142
6.4.1.4 协同与联盟的典型模式 143
6.4.1.5 战略联盟对 iPSC 产业化的特殊意义 146
6.4.1.6 医研企协同的挑战与瓶颈 146
6.4.2 跨区域集群联动 147
6.4.2.1 北京：原始创新策源与临床资源高地 147
6.4.2.2 上海：综合产业中心与国际化枢纽 148
6.4.2.3 江苏：规模化制造与全产业链开放创新 149
6.4.2.4 广东：创新企业集聚与临床转化先锋 150
6.4.2.5 海南：特殊政策环境下的临床转化探索 151
6.4.2.6 跨区域协同的制度保障与要素流动 151

6.5 干细胞监管法规 153
6.5.1 国务院第 818 号令相关政策 153
6.5.1.1 生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例 153
6.5.1.2 生物医学新技术与药品、医疗器械界定指导原则 157
6.5.1.3 生物医学新技术临床转化应用审批工作规范 158
6.5.1.4 生物医学新技术确证性临床研究技术指导原则 160
6.5.2 中国监管基础法规 163
6.5.2.1 中华人民共和国药品管理法实施条例 163
6.5.2.2 药品生产监督管理办法 167
6.5.2.3 药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定 171
6.5.2.4 国家药监局关于加强药品受托生产监督管理工作的公告 174
6.5.2.5 药品上市许可持有人检查工作程序 177
6.5.2.6 药品上市许可持有人检查要点 178
6.5.2.7 药品质量控制实验室数据可靠性检查指南 180
6.5.2.8 药物临床试验机构监督检查要点与判定原则 183
6.5.3 欧美近年创新监管实践 185
6.5.3.1 FDA 人源细胞和组织以及细胞和组织产品供者资质建议 185
6.5.3.2 EU 拟用于人体的人源材料质量和安全标准 187
6.5.3.3 FDA 基因编辑类人用基因治疗产品研发中既往知识的应用指导 189
6.5.3.4 FDA 推动细胞与基因治疗（CGT）产品创新的灵活监管 190
6.5.3.5 FDA 7346.832M 生物制品许可前和批准前检查 191
6.5.3.6 MHRA 采用非动物方法的药物研发途径 192
6.5.3.7 FDA 实时临床试验（RTCT）策略 193
6.6 本章小结 193
第七章 产业融资 195
7.1 市场容量与预测 195
7.2 资本市场与融资趋势 196
7.2.1 干细胞治疗投融资总览 196
7.2.1.1 2025 年：政策铺垫期的活跃融资 196

7.2.1.2 2026 年：818 号令催化下的资本热潮 197
7.2.1.3 产业基金密集进场 197
7.2.1.4 投资热点趋势 197
7.2.2 IPO 与并购动态 198
7.2.2.1 IPO 进程：头部企业开启上市征程 198
7.2.2.2 并购与战略投资 198
7.2.2.3 国际技术授权与合作 198
7.2.3 重点投资方向 199
7.3 主要市场参与者与战略布局 199
7.3.1 龙头企业矩阵 200
7.3.1.1 干细胞治疗产品企业 200
7.3.1.2 干细胞平台型企业 202
7.3.1.3 CDMO/CMO 企业 202
7.3.1.4 产业链服务企业 203
7.3.2 企业战略布局 204
7.3.2.1 沿产业链向研发端延伸 205
7.3.2.2 技术路线与管线结构的取舍 205
7.3.2.3 国际化路径与资质建设 206
7.3.2.4 布局方向与资本定价 206
7.4 本章小结 206
第八章 发展瓶颈与前景展望 208
8.1 干细胞领域存在的问题 208
8.2 质控与标准：从“检测合格”走向“预测有效” 209
8.2.1 问题描述 209
8.2.2 源头细胞质控：种子安全的第一道关 209
8.2.3 制备过程质控：在线参数监控与数字化制造 210
8.2.4 细胞功能质控与效力评价 211
8.2.5 放行标准与上市后稳定性监测 212
8.3 机制研究：从单一通路到功能调控网络 212

8.3.1 问题描述 212
8.3.2 研究路径建议 213
8.3.3 机制研究与质控、临床的衔接 215
8.4 临床应用与循证转化 216
8.4.1 临床有效性：证据地图与诚实评估 217
8.4.1.1 已获批产品确立了“概念验证”，但证据结构仍不均衡 217
8.4.1.2 我国主要疾病方向的证据等级盘点 218
8.4.2 安全性：底线思维与全过程风险管理 219
8.4.2.1 总体安全性底数：系统评价给出的基准 219
8.4.2.2 必须正视的风险：促凝活性与即时血液介导炎症反应 220
8.4.2.3 多能干细胞衍生产品的特殊风险谱 221
8.4.2.4 长期随访与真实世界安全监测 222
8.4.3 精准化治疗：初步实践与方向 222
8.4.3.1 适应症精准：以机制匹配为前提 222
8.4.3.2 患者分层：从回顾性观察到预定义生物标志物 222
8.4.3.3 供体筛选与效力导向质控 223
8.4.3.4 剂量、途径与递送精准 223
8.4.4 联合治疗：从“替代”转向“协同” 224
8.4.4.1 与标准治疗方案联合是最现实的路径 224
8.4.4.2 联合的三种模式与设计要点 224
8.4.5 突出问题：五个务实判断 225
8.4.6 建议：机构、研究者、监管支付三个层面 225
8.5 种子与土壤：微环境改善与功能细胞修复 226
8.5.1 问题描述 226
8.5.2 联合方案的设计策略 227
8.5.3 联合方案的临床验证路径 227
8.5.4 领域布局与推进建议 228
8.6 治疗可及性：从“实验室”到“病床边”的落地路径 228
8.6.1 法规筑牢合规基础 229

8.6.2 制造降本：国产化与自动化量产 229
8.6.3 三甲主阵地与临床服务网络化 229
8.6.4 多元支付：医保、商保与惠民保的分层承接 230
8.7 直面问题，协同推进 230
第九章 结语 233
参考文献 234

前言

干细胞（Stem cells）是多细胞生命体发生发展、组织稳态维持与损伤修复的核心生物学基础。其自我更新能力与多向分化潜能，使其在再生医学、疾病治疗与衰老干预等领域展现出强大的生命力和广泛的应用前景。近年来，随着基础研究持续深入、关键技术不断突破以及监管体系逐步完善，干细胞治疗正从实验室研究加速迈向临床转化与产业化发展，已成为全球生物医药领域最具变革性的方向之一。

本白皮书所称“干细胞治疗”，指以干细胞及其衍生细胞为核心、以临床治疗为最终应用方向的产业方向；当前我国干细胞产业的商业重心落在上游试剂耗材与中游细胞制备、CDMO 等环节，全书按上中下游全链条展开。

干细胞涵盖多种类型。不同类型的干细胞在来源、分化潜能与临床应用定位上各有差异，其作用机制可涉及分化替代、免疫调节、旁分泌、细胞外囊泡通讯、线粒体转移等多种机制。不同细胞类型的机制侧重并不相同：如造血干细胞以造血植入与造血细胞分化替代为主、间充质干细胞以旁分泌与免疫调节为核心，而胚胎干细胞与诱导多能干细胞（iPSC）等多能干细胞则依靠定向分化实现细胞替代。这些机制共同构成了干细胞治疗作用的基本框架[1]。

不同干细胞在组织修复中的角色并不相同。以肝纤维化为例，间充质干细胞主要作用于肝内炎症与纤维化微环境，通过旁分泌与免疫调节抑制肝星状细胞活化，侧重于“土壤”的改良。在 2 型糖尿病中，干细胞则更多作用于功能细胞，修复并保护胰岛 β 细胞的功能，起到维护“种子”细胞的作用。可见，干细胞的作用既可改善组织微环境，也可修复功能细胞，提示在更广泛的疾病谱中，干细胞治疗有望实现从“缓解症状”到“功能恢复”的跨越[1]。

与此同时，必须清醒认识到，干细胞属于高度复杂的活细胞生物体系，仍存在大量待解析的科学问题与亟待突破的工程化技术瓶颈。

第一、比较重要的是，干细胞作为活细胞产品，天然存在个体差异与批次异质性；供体状态、培养微环境、生产工艺的微波动，都可能显著改变细胞生物学特性并影响其体内效力，其质量控制要求远比成分高度一致的小分子化学药物复杂。因此，需要从源头细胞、制备流程到终产品进行全链条、多维度的质量保障体系构建。这一难题并非中国独有：国际上，效力检测正从单一指标

走向“矩阵式”多维度评估[2]，如基于高通量形态学预测模型的探索为缩短放行检测周期提供了技术路径和基于风险的分层管理思路也逐步成为监管共识；国内先行团队在数字化制造与过程监控方面开展实践，通过在线环境参数与生理参数的实时监控提升批次间一致性。然而，这些努力仍只是迈向规范化的一步，细胞功能如何质控、如何建立可量化的效力评价标准、如何将体外检测与体内疗效有效关联，仍是亟待攻克的技术难题。未来的方向，是推动质控标准从“检测细胞是否复合放行标准”走向“预测细胞是否有体内生物学活性”，将过程监控数据、多维度效力指标与临床结局逐步关联，建立基于证据的动态放行体系。

第二、机制研究是解决上述问题的根本路径。干细胞的作用机制涉及线粒体转移、细胞外囊泡分泌（包含外泌体）、非编码 RNA 调控、蛋白因子释放、细胞间通讯等多个层次，唯有深入揭示不同培养条件、不同来源与不同适应症下其功能发挥的具体途径，质控才能有的放矢，临床才能精准用药。这一研究不应停留在单一通路层面，而应结合多组学、实时成像、类器官与动物模型等手段，系统解析其功能调控网络。小分子药物的机制尚需数十年方能逐步阐明，干细胞作为复杂的生物体系，更需要长期、系统、多学科的协同攻关——唯有机制研究取得实质性突破，质控标准才能从经验判断走向科学依据，临床用药才能从广谱尝试走向精准干预。

第三、在临床转化层面必须遵循循证医学的规律。当前干细胞治疗仍以早期临床试验为主，高质量随机对照试验证据尚需积累，细胞体内定植、远期安全性长期随访数据仍有待完善，临床终点设计与疗效评价体系仍需优化。未来发展方向不仅是单药应用，联合治疗是重要发展方向——正如白血病多药联合方案显著提高治愈率、老年急性髓系白血病患者在巩固期加入脐血输注大幅提升长期生存率[3]，干细胞治疗也需通过大样本临床试验明确其在不同疾病、不同阶段、不同联合方案中的最佳定位，并基于“土壤”与“种子”的病理机制进行患者分层，实现更精准的适应症选择和方案设计。临床医生需要厘清适用时机、适用人群、使用方式与联合方案，才能真正将干细胞的潜力转化为患者的获益。这是一项需要长期、系统开展的临床研究议程，也是干细胞治疗从“有潜力”走向“有证据”的关键环节。

第四、监管科学的发展同样至关重要。中国国务院 818 令的出台，为生物

医学新技术临床研究与转化应用提供了制度框架，但操作细节仍需细化，分级分类监管体系有待完善，国际监管协同有待推进。与此同时，主要国际监管机构在细胞与基因治疗产品监管方面的创新实践，也为我们提供了重要参考。值得注意的是，监管科学的发展不仅涉及终端产品的审评审批，还需将源头细胞质量体系、制备过程监控与终产品放行纳入统一框架，实现全链条监管衔接。伦理治理、支付体系与社会信任体系的构建，同样是干细胞产业可持续发展不可或缺的环节，需要在实践中逐步探索与完善[4]。

干细胞领域正处在一个充满希望与挑战并存的关键阶段。它以独特的生物学优势和广阔的临床前景，为再生医学、慢病防治与抗衰老干预开辟了新的可能；同时，作为一个极其复杂的活细胞生物体系，在机制解析、质量控制、临床验证与制度保障等方面仍面临诸多亟待攻克的难题。为此，本白皮书较系统梳理了干细胞领域的发展现状、关键技术、产业格局、监管政策与未来方向，既充分展示了这一领域的广阔前景，也直面其作为复杂生物学系统所面临的现实挑战。

本白皮书旨在为读者勾勒清晰的行业蓝图：干细胞领域方兴未艾，其潜力远未被充分释放，基础科学探索与临床转化仍有广阔空间。它拥有改变未来医学格局的强大生命力，但同时也需要大量细致、深入、长期的基础研究、工艺开发、临床验证与制度创新。唯有如此，干细胞治疗才能真正实现从“有潜力”到“有标准”、从“实验室”到“病床”、从“个案尝试”到“循证医学”的跨越，为人类健康与衰老干预提供更加精准、安全、有效的解决方案。

我们期待，本白皮书能够为科研人员、临床医生、产业界、监管机构与政策制定者提供有价值的参考；也愿与各位同行一道，在后续的研究与讨论中凝聚共识、明确方向，共同推动中国干细胞事业走向更加规范、更加创新、更加可及的未来。

本稿在编写过程中得到相关领域专家的评审指导，并根据专家意见作了修订。文中难免存在疏漏或不当之处，恳请广大专家与读者批评指正，我们将在后续版本中持续修订完善。

第一章 干细胞治疗概述

干细胞的类型划分与作用机制，是理解其治疗价值的前提。这类产品在质量控制与临床评价上有别于化学药物与传统生物制品，相关要求构成后续各章讨论的共同基础。本章回答三个基础问题：干细胞包含哪些类型，具备哪些生物学特性，通过何种机制发挥治疗作用。

本章先沿时间线索梳理干细胞研究的发展历程，兼顾国际脉络与中国路径；继而从分化潜能、发育来源、组织来源等维度建立分类框架，并补充新兴分类维度与干细胞衍生物；随后逐一说明自我更新、分化替代、归巢植入、旁分泌、免疫调节、细胞外囊泡通讯、线粒体转移与内源性修复激活等生物学特性及作用机理；最后归纳五类常见干细胞技术及其成熟度差异。贯穿全章的基本判断是：干细胞的治疗价值由其类型与机制决定；机制若不能阐明，质量控制便缺乏依据，临床应用也难以做到精准。

1.1 干细胞研究发展历程

干细胞概念的萌芽可追溯至 19 世纪中叶。1868 年，德国生物学家恩斯特·海克尔（Ernst Haeckel）在《自然创造史》中首次使用“干细胞”（Stammzelle）一词，起初用以指称他推测的一切多细胞生物的祖先——即一种原始的单细胞生物；1877 年，他又将这一名称扩展用于受精卵[5]。然而，这一概念在此后长达一个多世纪的时间里，主要停留于理论假说层面。真正将干细胞从抽象概念转化为可研究对象的关键突破，始于 20 世纪中叶造血干细胞的发现。

1.1.1 国际干细胞研究历程

1.1.1.1 造血干细胞的发现（1945-1960 年代）

1945 年广岛与长崎原子弹爆炸后，大量幸存者因核辐射导致造血系统严重衰竭而死亡。这一悲剧促使科学家将研究焦点转向人体造血机制，试图寻找重建造血功能的方法。1961 年，加拿大科学家 Ernest McCulloch 和 James Till 通过经典的脾结节形成实验，首次为造血干细胞（HSC）的存在提供了功能性证据[6]——他们将骨髓细胞移植入经致死量辐射的小鼠体内，发现这些细胞能在脾脏形成由单一前体细胞克隆扩增而来的多系造血集落，这一发现奠定了现代干细胞生物学的实验基础。

1.1.1.2 间充质干细胞的发现与命名（1966-1991 年）

与造血干细胞同期，另一类成体干细胞也在骨髓中被发现。1966 年，Friedenstein 等发现骨髓细胞移植后可形成骨；20 世纪 70 年代，其团队建立成纤维细胞集落（CFU-F）培养法。1991 年，Caplan 据其向中胚层分化的特性，将其命名为“间充质干细胞”（mesenchymal stem cell, MSC）。2006 年，国际细胞治疗学会（ISCT）提出 MSC 鉴定标准：贴壁生长，表达 CD73、CD90、CD105 而不表达造血标志物，且具成骨、成脂、成软骨三系分化能力，成为国际通用口径[7]。

1.1.1.3 胚胎干细胞的里程碑（1981-1998 年）

1981 年，Martin Evans、Matthew Kaufman 与 Gail R. Martin 分别独立从小鼠囊胚的内细胞团中分离并建立了小鼠胚胎干细胞系[8,9]，“胚胎干细胞”一词即由 Gail R. Martin 提出，这一成果为此后基因打靶技术（“基因敲除小鼠”）的诞生铺平了道路。1998 年 12 月，美国威斯康星大学的 James Thomson 团队取得历史性突破——他们在体外成功分离并培养了人类胚胎干细胞（hESC）[10]。Thomson 的成果首次证明，人类胚胎干细胞具备在体外无限扩增并维持多能性的能力，理论上可分化为人体任意细胞类型。这一发现为再生医学提供了“种子细胞”的源头，但也因获取细胞需破坏囊胚而引发了全球范围的伦理争议。

1.1.1.4 诱导多能干细胞（iPSC）（2006 年）

胚胎干细胞的伦理争议在 2006 年迎来了转折。日本京都大学的山中伸弥（Shinya Yamanaka）团队仅通过逆转录病毒将四个转录因子（OCT4、SOX2、KLF4、c-MYC，后称“山中因子”）导入小鼠成纤维细胞，成功将其“重编程”为具有胚胎干细胞特性的诱导多能干细胞（iPSC）[11]。2007 年，山中伸弥与 Thomson 团队几乎同时宣布成功制备了人源 iPSC[12,13]。这一突破性发现极大地缓解了胚胎干细胞研究的伦理压力，并为个性化再生医学开辟了新路径——患者自身的体细胞可被重编程为多能干细胞，再分化为所需的功能细胞用于移植，理论上可降低免疫排斥风险，但并非完全避免——重编程可能激活异常基因，使细胞仍具免疫原性，现有成功案例多需配合免疫抑制剂。2012 年，山中伸弥因这一发现获得诺贝尔生理学或医学奖。近年，多能干细胞的制备又衍生出不依赖外源基因的新路径：2013 年，北京大学邓宏魁团队提出化学重编程方法，

仅用化学小分子即将小鼠体细胞重编程为多能干细胞，即化学诱导多能干细胞。

1.1.1.5 基因编辑与干细胞治疗的融合（2010 年代至今）

2010 年代，CRISPR-Cas9 基因编辑技术的成熟为干细胞治疗注入全新维度[14]——干细胞不再仅被视为“天然”修复工具，而是可通过基因工程改造获得“加强型”能力。这一范式的代表性成果，是中国科学院动物研究所刘光慧团队联合首都医科大学宣武医院研发的抗衰型间充质祖细胞（Senescence-Resistant Cells, SRC），2025 年发表于《细胞》（Cell）[15]。研究者对人类胚胎干细胞来源的间充质祖细胞实施精准基因编辑、增强 FOXO3 核滞留活性，改造后细胞核内 FOXO3 活性提升约 1 倍、端粒长度延长 1 倍、衰老相关β-半乳糖苷酶阳性细胞减少约 90%。在为期 44 周的老年食蟹猴实验中，SRC 未引发免疫排斥或致瘤等不良事件，实现多器官系统性衰老延缓，未成熟神经元与卵母细胞生物学年龄分别逆转 6-7 岁和 5 岁。该研究首次在灵长类模型中证实基因工程化干细胞可系统性延缓多器官衰老，为干细胞治疗从“被动替代”走向“主动增强”提供了关键证据。

1.1.2 中国干细胞研究历程

中国干细胞研究起步于 20 世纪 60 年代末，早期主要集中在造血干细胞移植领域。但真正意义上的系统布局，始于 21 世纪初国家层面的战略规划。

1.1.2.1 早期探索与奠基（1960-2000 年）

国际上，造血干细胞移植的临床探索始于 20 世纪 30 年代的骨髓输注尝试。1939 年，Osgood 等首次为再生障碍性贫血患者静脉输注血型相合的骨髓，但未获成功；20 世纪 50 年代以后，随着 HLA 配型技术和免疫抑制方案的确立，该技术逐步走向成熟。中国起步较晚，但进展很快：1964 年，北京大学人民医院陆道培完成亚洲首例、全球第四例同基因骨髓移植[16]，中国由此进入这一领域；1981 年，陆道培团队完成国内首例异基因骨髓移植，开创了我国异基因骨髓移植的先河；1992 年，他推动建立中国非血缘关系骨髓移植供者资料检索库，即中华骨髓库的前身；1996 年，国内首家达到国际标准的脐带血库建成；2000 年，黄晓军团队完成世界首例非体外去 T 细胞单倍型相合移植，该方案于 2016 年被世界骨髓移植协会命名为“北京方案”。目前，中国异基因造血干细胞移植年例数居世界第一，2023 年全国 216 家医疗单位完成异基因移植 14952 例。不过，

20 世纪后半叶中国干细胞研究总体仍处于跟随阶段，研究力量分散、经费支持有限，造血干细胞移植领域的临床积累为后来国家层面的系统布局提供了条件。

1.1.2.2 国家系统布局的启动（2001-2010 年）

2001 年，国家“973 计划”在“人口与健康”领域首次同时资助了两个干细胞相关重大项目，中国科学院院士裴钢将此举视为“我国系统布局干细胞基础与转化研究的标志”。2002 年，“863 计划”启动“组织器官工程”专项，重点布局干细胞与再生医学技术研发。

2005 年底发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将“基于干细胞的人体组织工程技术”列为生物技术的五大前沿方向之一[17]。此后，干细胞研究先后被纳入国家重大科学研究计划（2010 年升格为独立专项），“十二五”期间（2011-2015 年）国家累计支持干细胞相关科研项目近 170 项，经费超过 24 亿元。2011 年，中国科学院启动了“干细胞与再生医学研究”战略性先导科技专项（A 类），依托中科院动物研究所、健康科学研究所、生化细胞所、广州生物医药与健康研究院等核心力量开展集中攻关。

1.1.2.3 重大突破与国际影响力跃升（2007-2013 年）

在 2007 年山中伸弥报道 iPSC 技术后不久，中国科学家很快取得了令世界瞩目的成绩。2009 年，中国科学院动物研究所周琪团队利用 iPSC 通过四倍体囊胚补偿技术成功培育出活体小鼠[18]“小小”——这是世界上首个完全由 iPSC 发育而成的健康哺乳动物，发表于《自然》杂志。“小小”的诞生终结了学术界关于 iPSC 是否具有与胚胎干细胞相当发育潜能的争议，使中国 iPSC 研究迅速跻身世界前列。

在重编程机制研究方面，中国科学院广州生物医药与健康研究院裴端卿团队取得了系统性原创成果。2010 年，该团队发现细胞重编程过程由“间充质-上皮转化”（MET）驱动[19]，揭示了体细胞向多能性状态转变的启始机制。2011 年，该团队又从人尿液中分离出上皮细胞并成功诱导为 iPSC，建立了高效、无创的细胞来源体系[20]。此外，该团队还将尿液细胞直接重编程为神经干细胞，绕过了 iPSC 中间步骤，展现了独特的中国技术路线[21]。

与之并行，北京大学邓宏魁团队则开辟了一条不依赖基因导入的化学重编程路径。针对 iPSC 技术须借助病毒载体导入外源基因、存在插入突变与致瘤风

险的不足，该团队尝试用化学小分子替代转录因子来诱导体细胞的多能性。2013 年，该团队筛选出一组 7 个小分子，分阶段处理小鼠成纤维细胞，完全替代四个转录因子（山中因子），将其重编程为多能干细胞，即化学诱导多能干细胞（CiPS 细胞）[22]。该工作首次证明仅凭化学小分子即可实现体细胞的多能性逆转，既避免了外源基因整合带来的致瘤与插入突变风险，小分子也便于标准化与规模化质控，为更安全的干细胞制备开辟了新方向。在此基础上，该团队于 2022 年将这一路径延伸至人体细胞，仅用化学小分子即将人成体细胞诱导为多能干细胞（人 CiPS 细胞），首次实现了人多能干细胞的全化学诱导，为我国制备人多能干细胞提供了不依赖外源基因的新途径。

1.1.2.4 规范化转型与临床转化探索（2015 年至今）

2015 年是中国干细胞临床转化管理的转折之年。原国家卫生计生委与原国家食品药品监督管理总局联合颁布《干细胞临床研究管理办法（试行）》及《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》，首次对干细胞临床研究实施备案管理制度[23]，明确从事临床研究的医疗机构须为三级甲等医院并具备药物临床试验机构资质，研究机构不得向受试者收取费用。

2017 年，国家药监局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）》，明确了干细胞产品可按药品路径申报注册[24]，此后监管体制进入“双轨制”并行时期：企业主导的干细胞制剂鼓励按药品路径向国家药监局（NMPA）申报 IND；医疗机构主导的研究可按第三类医疗技术经备案后开展临床研究。截至 2026 年 4 月，全国已有 170 家医疗机构完成干细胞临床研究机构备案，干细胞临床研究项目备案累计达 235 项；药品注册路径 IND 累计受理 250 款（截至 2026 年 8 月 31 日），其中 192 款获准默示许可进入临床试验[25]。备案项目在地域分布上高度集中，广东以 40 项居首（其中广州 33 项），北京、上海紧随其后；在机构层面，中山大学附属第三医院、同济大学附属东方医院等头部机构持续领跑，显示资源向头部机构聚集的趋势。在适应症分布上，间充质干细胞为主流研究方向，覆盖糖尿病、帕金森病、骨关节炎等 50 余种疾病。

2026 年 5 月 1 日，《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（国务院第 818 号令）正式施行[4]，首次为干细胞、基因编辑等前沿细胞技术建立了独立于药品和医疗器械的监管体系。该条例将临床研究准入从审批制改为

备案制，同时明确了临床转化应用的审批路径，使获批的医疗机构可依法合规收费，为细胞治疗行业从研发迈向商业化提供了制度通道。与此衔接，国家卫健委印发了《关于干细胞和体细胞临床研究备案有关工作安排的通知》（国卫办科教函〔2026〕64 号），对截至 2024 年底前备案的在研或正常结题的 153 个干细胞临床研究项目进行分级评估，共评出 A 级 14 项、B 级 60 项、C 级 74 项、D 级 5 项[26]。其中，获评 A 级的项目包括“脐带间充质干细胞治疗狼疮性肾炎的随机盲态平行对照多中心研究”（南京鼓楼医院）、“人羊膜上皮干细胞预防造血干细胞移植后急性移植物抗宿主病的临床研究”及“人羊膜上皮干细胞移植治疗卵巢早衰的临床研究”等。获 A 级、B 级及 2025 年新备案的 47 个项目在条例实施后可直接完成备案，实现平稳过渡。

在产业政策层面，2024 年 9 月，商务部、国家卫健委、国家药监局联合发文，首次允许在北京、上海、广东自贸区及海南自贸港的外商投资企业从事“人体干细胞与基因治疗技术开发和应用”，标志着该领域外资准入从“原则禁止”转向“附条件开放”。这一变化反映了中国在生物安全与技术创新之间的审慎平衡[27]。

综合来看，中国干细胞研究实现跨越式发展主要依赖三大驱动力：其一，国家持续稳定的战略投入，从“973”计划到重点研发计划“干细胞及转化研究”专项，建立了基础研究-应用转化-产业化的全链条支持体系；其二，一批具有国际竞争力的领军科学家的崛起，在重编程机制、化学诱导、转分化等方向上形成了特色鲜明的中国学派；其三，2015 年以来法规体系的逐步完善，为行业从“无序探索”走向“规范发展”提供了制度保障。

1.2 干细胞分类

干细胞的分类是认识其生物学本质与功能边界的基础。不同体系所依据的维度不同，常见的包括发育来源（Ontogenic origin）、分化潜能（Differentiation potential）与组织归属及解剖定位（Tissue origin and anatomical niche）。现代干细胞生物学通常综合多个维度，采用多维分类体系。

1.2.1 按分化潜能分类

分化潜能（Differentiation potential）是干细胞最核心的功能属性，反映了干细胞在发育谱系中的谱系定向潜能（Lineage commitment）。根据这一属性，

干细胞可分为五个层级：全能性（Totipotent），可发育为完整个体；多能性（Pluripotent），可分化为三个胚层的所有细胞类型；多潜能性（Multipotent），仅能在特定胚层或组织谱系内分化为多种细胞；寡能性（Oligopotent），可分化为少数几种密切相关的细胞；单能性（Unipotent），只能分化为一种细胞。以下按分化潜能由高到低依次说明。

1.2.1.1 全能干细胞

全能干细胞（Totipotent stem cell）处于分化潜能的最高层级，具有发育为完整个体的能力，即可分化为胚胎所有细胞类型及胚外组织（如胎盘、脐带）。在人类中，受精卵（Zygote）是最典型的的天然全能干细胞。受精卵经对称分裂产生的卵裂球在 2 细胞期、4 细胞期仍保留全能性，但随着发育进程，这种潜能迅速受限。全能干细胞仅存在于胚胎发育的最早阶段，是生命起源的细胞基础。

1.2.1.2 多能干细胞

多能干细胞（Pluripotent stem cell）可分化形成外胚层、中胚层和内胚层三个胚层的所有细胞类型，但已不具备形成胚外组织的能力，因此无法独自发育为完整个体。胚胎干细胞（ESC）和诱导多能干细胞（iPSC）是多能干细胞的典型代表。需要说明的是，不能形成胚外组织并不等于不能发育为个体：四倍体补偿实验中，胚外组织由四倍体胚胎提供，个体的全部胚体细胞来自多能干细胞。2009 年，中国科学家据此将 iPSC 注入四倍体囊胚，获得完全由 iPSC 发育成的健康小鼠“小小”，证明 iPSC 具有与胚胎干细胞相当的发育潜能。多能性的维持依赖于 OCT4、SOX2、NANOG 等核心转录因子构成的调控网络，这些因子共同维持了细胞的多能性状态。由于其分化潜能覆盖机体全部体细胞类型，多能干细胞在再生医学研究中具有重要价值。

1.2.1.3 多潜能干细胞

多潜能干细胞（Multipotent stem cell）的分化能力较之多能干细胞更为局限，仅能分化为特定胚层或特定组织谱系的多种细胞类型。间充质干细胞（Mesenchymal stem cell, MSC）是多潜能干细胞的典型代表——其分化范围限定于中胚层来源的细胞类型（如骨细胞、软骨细胞、脂肪细胞），无法跨胚层分化为神经细胞或肝细胞。造血干细胞（HSC）亦属多潜能干细胞，能够分化为

所有血液细胞系，但其分化边界亦限于造血谱系。多潜能干细胞是成体组织中的主要干细胞类型，承担组织稳态维持与损伤修复的核心功能。

1.2.1.4 寡能干细胞与单能干细胞

寡能干细胞（Oligopotent stem cell）的分化范围进一步收窄，仅能分化为少数几种密切相关的细胞类型。单能干细胞（Unipotent stem cell）位于分化潜能层级的底端，其分化能力局限于一种特定的细胞类型。例如，骨骼肌卫星细胞（Satellite cell）的分化产物仅为肌细胞；表皮中的角质形成细胞前体亦只能分化为角质形成细胞。尽管分化潜能有限，这些细胞在维持特定组织的日常更新中发挥着不可替代的作用。

表 1-1 按分化潜能分类——五种干细胞层级对比表

分化潜能层级	代表细胞类型	分化范围	能否形成完整个体	能否形成胚外组织	再生医学应用价值
全能性	受精卵、2-4 细胞期卵裂球	所有细胞类型（含胚外组织）	能	能	基础研究为主
多能性	胚胎干细胞（ESC）、诱导多能干细胞（iPSC）	三胚层所有细胞类型	不能	不能	极高（可分化任一功能细胞）
多潜能性	间充质干细胞（MSC）、造血干细胞（HSC）	特定胚层/谱系的多细胞类型	不能	不能	高（组织修复与免疫调节）
寡能性	少数密切相关细胞类型的祖细胞	少数几种细胞类型	不能	不能	中等（组织特异性修复）
单能性	骨骼肌卫星细胞、角质形成细胞前体	一种特定细胞类型	不能	不能	有限（特定组织更新）

1.2.2 按发育来源分类

按照取材的发育阶段，干细胞可分为三类：胚胎干细胞、围产期干细胞和成体干细胞。胚胎干细胞来源于囊胚内细胞团；围产期干细胞来源于胎儿出生前后的胎盘、脐带、脐带血、羊水等围产期组织；成体干细胞则存在于出生后个体的各类分化组织中。

1.2.2.1 胚胎干细胞

胚胎干细胞（embryonic stem cell, ESC）来源于囊胚（受精后约 5-7 天的早期胚胎）内细胞团（inner cell mass, ICM）。在该发育阶段，内细胞团细胞尚未启动谱系定向分化，维持着多能性状态，是构成胚胎本体的细胞来源。

胚胎干细胞的核心特征包括：第一，具备理论上的无限自我更新能力，可

在体外长期扩增而不丧失多能性；第二，具有分化为三胚层所有体细胞类型的潜能，是研究早期发育和疾病建模的标准化工具。然而，胚胎干细胞的获取需破坏囊胚，相关伦理问题存在争议，目前尚无定论，也是推动诱导多能干细胞技术研发的直接动因之一。

1.2.2.2 围产期干细胞

围产期干细胞（perinatal stem cell）来源于胎儿出生前后的围产期组织，包括脐带（华通氏胶）、脐带血、胎盘、羊膜及羊水等。就发育阶段而言，这类细胞介于胚胎干细胞与成体干细胞之间：其增殖能力与分化潜能通常优于成体干细胞，又不同于胚胎干细胞的多能性，且不涉及胚胎获取相关的伦理问题。脐带间充质干细胞（UC-MSC）与脐带血造血干细胞（UCB-HSC）是其中的典型代表。围产期组织取材便利、免疫原性较低，已成为间充质干细胞临床应用最主要的来源之一。

1.2.2.3 成体干细胞

成体干细胞（adult stem cell, ASC）定位于已分化组织的特定微环境（即“干细胞龛”，stem cell niche）中，负责组织稳态维持与损伤后修复。与胚胎干细胞不同，成体干细胞通常具有多潜能性或更为局限的分化能力，其分化范围限定于所在组织的细胞谱系。按组织来源命名时，成体干细胞也称组织干细胞（tissue stem cell）。

成体干细胞类型主要包括以下几种：

造血干细胞（hematopoietic stem cell, HSC）：存在于骨髓、外周血和脐带血中，是所有血细胞谱系的共同祖先，已广泛用于白血病、淋巴瘤等血液系统疾病的移植治疗。

间充质干细胞（mesenchymal stem cell, MSC）：存在于骨髓、脂肪、牙髓等多种组织中，具有免疫调节和旁分泌功能，是当前临床试验中应用最广泛的干细胞类型之一。

神经干细胞（neural stem cell, NSC）：存在于脑室下区和海马齿状回，可分化为神经元和胶质细胞，在神经系统损伤修复研究中受到广泛关注。

组织特异性干细胞：如皮肤干细胞、肠道干细胞、骨骼肌卫星细胞等，负责各自组织的日常更新与损伤修复。

成体干细胞的优势在于伦理争议小、自体来源无免疫排斥风险，但局限性同样显著——数量稀少、体外扩增能力有限、且随年龄增长出现功能衰退。

1.2.2.4 诱导多能干细胞

严格意义上，诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell, iPSC）并不属于上述任何天然来源类别——它通过将 OCT4、SOX2、KLF4、c-MYC 四个转录因子导入已分化的体细胞（如皮肤成纤维细胞、外周血单个核细胞），使其“重编程”（reprogramming）至多能性状态而获得。iPSC 兼具胚胎干细胞的多能性特征与成体干细胞的个体化来源优势，同时不涉及胚胎获取相关的伦理问题。

iPSC 技术的建立极大地拓展了干细胞来源，并为疾病建模、药物筛选和个性化医疗开辟了全新路径。然而，iPSC 的基因组稳定性、重编程效率以及残留未分化细胞潜在的致瘤风险，仍是其临床转化面临的核心障碍。

1.2.3 按组织来源分类

在临床转化研究中，依据干细胞的组织来源（tissue origin）进行分类，对于评估其获取便利性、体外扩增能力及适用疾病谱具有实际指导意义。间充质干细胞（MSC）是目前按组织来源分类研究最为深入的一类，其可从骨髓、脂肪组织、脐带、牙髓等多种组织中分离获得。干细胞的组织来源差异可显著影响其生物学功能、免疫调节特性和下游应用效果。主要类型包括：

1.2.3.1 骨髓来源干细胞

骨髓是成体干细胞的重要来源之一，含有造血干细胞（HSC）和间充质干细胞（MSC），但 MSC 在骨髓中含量很低。骨髓 HSC 移植是历史最悠久、临床应用最成熟的干细胞治疗技术，已广泛用于白血病、淋巴瘤等血液系统疾病的移植治疗。骨髓来源 MSC（BM-MSC）则是骨与软骨组织工程研究中常用的种子细胞之一。

1.2.3.2 脂肪来源干细胞

脂肪组织中含有丰富的间充质干细胞（脂肪干细胞，ADSC）。研究显示，脂肪组织中干细胞的丰度显著高于骨髓——相同体积脂肪组织中的干细胞前体细胞数量为骨髓的 10 倍以上，有研究报道可达 500 倍以上[28]。脂肪干细胞可通过吸脂术获取，创伤小、来源充足。ADSC 在软组织修复、抗衰老及骨关节炎治疗等领域显示出独特优势。

1.2.3.3 牙髓来源干细胞

牙髓干细胞（dental pulp stem cell, DPSC）是从牙髓组织中分离获得的一类间充质干细胞，具有间充质干细胞的免疫表型特征和多向分化潜能。与骨髓等来源的间充质干细胞不同，牙髓干细胞起源于胚胎发育早期的外胚层神经嵴（neural crest）[29]，这一独特的发育学起源赋予其更强的神经谱系分化倾向。研究显示，牙髓干细胞可分化为成牙本质细胞、成骨细胞、软骨细胞、脂肪细胞及神经元样细胞等多种类型。

牙髓干细胞的主要优势包括：其一，来源为临床废弃的生物材料（如正畸拔除的健康智齿或生理性脱落的乳牙），采集过程微创、无伦理争议；其二，与骨髓间充质干细胞相比，牙髓干细胞具有更强的体外增殖能力和更高的多能性特征，其分泌组中含有更丰富的血管生成素 1、肝细胞生长因子、血管内皮生长因子、成纤维细胞生长因子等促修复因子；其三，因其神经嵴起源，牙髓干细胞在神经分化潜能方面优于骨髓间充质干细胞，在帕金森病、脊髓损伤等神经系统疾病模型中已显示出神经保护和功能修复作用。

基于牙髓干细胞的治疗策略正从活细胞移植向无细胞疗法拓展。研究表明，牙髓干细胞来源的外泌体及分泌组（secretome）可通过旁分泌机制介导血管生成、免疫调节、抗炎及抗凋亡等多重生物学效应，规避了活细胞移植中可能存在的细胞存活率低、免疫排斥及致瘤风险。目前，牙髓干细胞已在口腔颌面修复（牙髓再生、牙周组织修复、骨缺损修复）及神经系统疾病治疗等领域展现出应用前景，但其临床转化仍面临微环境适应性、分化效率可控性及标准化制备等挑战。

1.2.3.4 皮肤来源干细胞

皮肤及其附属器（毛囊）中含有多种干细胞类型，如表皮干细胞、毛囊干细胞等，在创伤修复和皮肤再生医学中具有应用价值。

1.2.3.5 其他组织来源

除上述主要来源外，干细胞还可从子宫内膜、经血、羊水、母乳及滑膜等多种组织中分离获得，涵盖间充质干细胞及其他类型的干/祖细胞。

子宫内膜来源干细胞以子宫内膜间充质干细胞为主，因其采集无创、周期性可再生，在妇科再生医学及子宫内膜损伤修复研究中受到关注；经血来源干

细胞同样是采集无创、可周期性再生的细胞群体，主要由脱落的子宫内膜细胞与部分骨髓来源间充质干细胞组成，在妇科再生医学领域受到关注；滑膜来源干细胞属于间充质干细胞，因与关节微环境高度适配，在软骨修复和骨关节炎治疗中展现出组织特异性优势。

羊水与母乳中则存在类型更为多样的干细胞。羊水来源细胞为一异质群体，其中 c-kit$^-$ 亚群符合间充质干细胞特征，而 c-kit$^+$ 亚群（约占羊水细胞总数的 1%）具有广谱多向分化能力，兼具胚胎干细胞的增殖能力和成体干细胞的安全性特征，在胎儿医学及围产期组织工程中具有潜在应用；母乳来源干细胞可在不影响母婴健康的前提下实现无创采集，其中包括多能干细胞、造血干细胞及间充质干细胞等多种类型，其多能干细胞向神经、脂肪及成骨等多谱系分化的能力已被证实，为新生儿疾病研究和女性乳腺再生医学提供了独特的研究窗口。

上述来源的各类干细胞多数仍处于临床前研究或早期临床探索阶段，其标准化分离与扩增方案及长期安全性数据尚待完善，但其独特的组织来源特性和获取便利性，为干细胞治疗的个体化应用和特定适应症拓展提供了丰富的研究资源。

1.2.4 新兴分类维度

随着研究的深入，干细胞分类体系也在不断扩展。近年来受到关注的两个新维度包括：

1.2.4.1 静止态与激活态干细胞

成体干细胞在生理状态下多处于细胞周期的静止期（G0 期），即**静止态**（quiescent state），以维持长期的组织稳态和干性储备。静止态并非简单的“休眠”，而是由多种信号通路主动维持的可逆状态，其调控涉及表观遗传、转录及转录后水平的多层级机制。在组织损伤或特定外部信号的刺激下，这些细胞可退出静止期，进入细胞周期进行增殖和分化，以实现组织修复。解析静止-激活转换的分子调控网络，对于优化干细胞动员和移植策略具有重要意义。

1.2.4.2 癌症干细胞

癌症干细胞（cancer stem cell, CSC）是肿瘤组织中一小部分具有自我更新能力和多向分化潜能的细胞亚群，被认为是驱动肿瘤异质性、介导治疗耐药及肿瘤复发的根源。CSC 的起源具有多样性：既可源于正常干细胞在累积致癌突

变后的恶性转化，也可源于已分化的祖细胞或成熟细胞在特定条件下获得自我更新能力后的去分化（dedifferentiation）。研究表明，CSC 在化疗等治疗压力下可进入静止期（quiescence），从而逃逸常规抗增殖药物的杀伤效应。尽管 CSC 本身并非治疗性干细胞的来源，但靶向 CSC 特有的自我更新通路、表面标志物或微环境（niche）已成为肿瘤治疗的新策略。这一概念的提出，揭示了正常干细胞“干性”（stemness）特征在病理状态下被病理重塑的机制，为理解肿瘤发生和复发提供了重要的理论框架。

1.2.5 干细胞衍生物

随着研究的深入，干细胞来源的胞外囊泡（Extracellular Vesicles, EVs）及其他分泌产物因其独特的生物学功能和治疗潜力，逐渐成为再生医学的重要组成部分。虽然这些衍生物不属于干细胞本身，但其功能与干细胞旁分泌机制密切相关，在治疗应用中常被视为“无细胞疗法”（cell-free therapy）的物质基础。

根据生物学特征，干细胞衍生物主要分为以下类型：

外泌体（Exosomes）：直径约 30–150 nm 的纳米级囊泡，由多囊泡体（multivesicular body）与质膜融合后释放至胞外空间。外泌体起源于内吞途径，其形成涉及限制膜向内出芽生成腔内囊泡（intraluminal vesicles）的过程。外泌体携带蛋白质、脂质、mRNA、microRNA 及 DNA 等生物活性分子，介导细胞间通讯[30]。MSC 来源的外泌体已被证实具有免疫调节、抗炎、抗纤维化和促血管生成等作用[31]。

微囊泡（Microvesicles）：直径约 100–1000 nm（部分文献报道可达 1 μm）的囊泡结构，由质膜直接向外出芽产生。与外泌体不同，微囊泡的形成不涉及内吞途径，而是通过细胞骨架重塑和质膜局部重塑实现的。与外泌体类似，微囊泡同样携带蛋白质、核酸和脂质等生物活性分子参与细胞间通讯。

凋亡小体（Apoptotic Bodies）：直径约 1–5 μm 的囊泡结构，是细胞凋亡（apoptosis）晚期由质膜碎裂产生的膜包裹囊泡。凋亡小体被认为是凋亡细胞最明确的形态学标志之一，其携带 DNA、蛋白质、脂质、碳水化合物、细胞器碎片及胞质成分。研究表明，MSC 凋亡后产生的凋亡小体可在体内循环，并被内源性 MSC 吞噬，从而调控内源性干细胞的自我更新和功能。

可溶性分泌因子：包括生长因子（VEGF、HGF、FGF）、细胞因子（IL-10、

TGF-β）等，通过旁分泌途径发挥抗凋亡、促血管新生、免疫调节等作用。与外泌体、微囊泡和凋亡小体等膜性结构不同，可溶性分泌因子以游离分子形式存在于细胞外微环境中，是干细胞旁分泌效应的另一重要组成部分。

与活细胞治疗相比，干细胞衍生物具有免疫原性低、无致瘤风险、易于标准化生产和储存等优势。当前，基于外泌体的 I/II 期临床试验正在全球范围内开展，适应证涵盖心肌修复、急性肾损伤、骨关节炎、皮肤再生等多个领域[31]。然而，外泌体的产量、纯化工艺、靶向递送效率及批间一致性仍是产业化的核心挑战。

1.3 干细胞的生物学特性与治疗作用机理

干细胞的生物学特性是其区别于机体中已分化成熟细胞的本质特征，也是其在再生医学中具有巨大应用潜力的科学基础。Dulak 等人在 2015 年发表于《Acta Biochimica Polonica》的综述中指出，干细胞是能够自我更新并可分化为特化细胞类型的细胞，而祖细胞则缺乏自我更新能力，通常为单能性[32]。从功能定义出发，干细胞最核心的特性是自我更新与分化潜能；随着研究深入，学界逐渐认识到其实际功能远不止于此——归巢能力、旁分泌活性、免疫调节功能以及对微环境信号的依赖性，同样是其发挥作用的基础。Lovell-Badge 在 2001 年发表于《Nature》的综述中指出，科学家们正在重新审视干细胞的定义本身，以及与之相关的谱系限制和分化细胞状态永久性等基本概念[33]。

当干细胞作为治疗性药物使用时，其疗效并不依赖单一机制，而是归巢与植入、多向分化与细胞替代、旁分泌信号、免疫调节、细胞外囊泡通讯、线粒体转移、抗凋亡抗纤维化抗氧化、细胞融合、凋亡小体与内源性修复激活等多种机制协同的结果。总体趋势是从早期强调细胞替代，转向更重视其作为动态信号枢纽、免疫调节器和无细胞治疗载体的角色。传统药物通常是单一分子、固定靶点、可预测药代动力学，干细胞药物则更像一种能够感知环境、迁移、分泌、调节免疫、分化并与宿主互动的活体系统，能够根据炎症、缺氧和损伤信号改变行为。也正因如此，很多情况下移植细胞并不长期存活，却仍能产生治疗效应，说明其作用更多来自持续影响而非直接替代。

不同干细胞类型的机制侧重并不相同。胚胎干细胞来源于囊胚内细胞团，主要用于视网膜、神经和胰岛等方向的细胞替代，但存在伦理和致瘤风险的争

议，目前尚无定论；诱导多能干细胞由体细胞重编程获得，具备个体化替代潜力，可用于帕金森病、心肌修复和视网膜疾病，但需严格控制重编程和分化过程；间充质干细胞来源于骨髓、脂肪、脐带和牙髓等，主要依靠旁分泌、免疫调节、抗纤维化和细胞外囊泡发挥作用，在移植物抗宿主病、自身免疫病、心力衰竭、急性呼吸窘迫综合征和骨关节炎中研究广泛；造血干细胞主要通过植入和分化重建血液系统，用于白血病、免疫缺陷和贫血；神经干细胞侧重神经分化、神经营养和免疫调节，用于脊髓损伤；内皮祖细胞主要促进血管新生和内皮修复，用于缺血性疾病。

1.3.1 自我更新

自我更新是干细胞最根本的特性之一，指干细胞在分裂过程中至少产生一个子代细胞仍保持亲代细胞的未分化状态和分化潜能，从而维持干细胞池的长期稳定。Lovell-Badge指出，成体干细胞通过不对称分裂，既能产生恰好数量的分化细胞，又能产生与自身特性完全相同的子代干细胞——这才是真正的自我更新。这一特性使干细胞能够在生物体的整个生命周期中持续存在，为组织的稳态维持和损伤修复提供源源不断的“种子细胞”。

自我更新的调控机制极为复杂，涉及细胞内在的转录因子网络与外在微环境信号的协同作用。在多能干细胞中，OCT4、SOX2、NANOG等核心转录因子构成维持自我更新能力的分子开关。Lovell-Badge特别指出，OCT4和SOX2在小鼠早期发育中是已知的少数“干细胞基因”之一，对于维持多能性至关重要。Donovan与Gearhart进一步阐述了，OCT4在多能干细胞的建立和维持中发挥关键作用——多能细胞的分化与OCT4表达水平的下调相关，而OCT4基因的下调则直接导致多能细胞的分化和丢失。

干细胞的自我更新并非无限进行，不同来源的干细胞具有不同的扩增潜能。胚胎干细胞和iPSC在体外可实现理论上的无限扩增，而大多数成体干细胞的扩增能力则随年龄增长和传代次数增加而逐渐衰减。

1.3.2 分化潜能与细胞替代

分化是干细胞在特定信号诱导下逐步获得特定表型和功能的过程，分化潜能的层级划分详见1.2.1。前述综述强调多能性的判定须以功能性实验为依据，即在单细胞水平上证明其可分化为三个胚层的各种细胞类型，并以畸胎瘤形成、

囊胚互补等实验佐证[32]。

干细胞的分化方向并非随机，而是受到多层次信号的精细调控。内在机制层面，谱系特异性转录因子被激活或抑制，推动细胞向特定谱系定向；外在信号层面，生长因子、细胞因子、细胞外基质以及机械力信号共同构成复杂的调控网络。近年来，机械力信号在干细胞分化中的作用日益受到重视。2026 年发表的一项研究显示，通过设计仿生“细胞贴片”调控细胞表面的整合素机械信号，可在无需外源生长因子或化学诱导剂的条件下将 MSC 重编程为神经元样细胞，揭示了机械力信号作为“非生化指令”调控细胞命运的新路径。

当干细胞进入临床，分化更直接地表现为细胞替代，即通过分化为目标细胞来替换受损或死亡细胞，这也是其最经典的作用机制。胚胎干细胞或诱导多能干细胞可分化为多巴胺能神经元用于帕金森病，分化为胰岛β细胞用于糖尿病，分化为视网膜色素上皮细胞用于黄斑变性；间充质干细胞可分化为成骨、软骨和脂肪细胞，用于骨与软骨修复；神经干细胞可分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞，用于神经修复。对由特定细胞丢失导致的疾病，这一路径最为直接，理论上可以恢复组织结构与功能。然而，移植后细胞的存活、整合和功能成熟往往有限，胚胎干细胞和诱导多能干细胞还存在致瘤风险；更重要的是，许多临床疗效可能更多来自旁分泌而非直接替代，因此分化机制虽然重要，却未必是唯一或最主要的疗效来源。

Dulak 等还指出，长时程体外培养可能人为地影响间充质干细胞的分化潜能，因此来自体外实验的任何结论都不应直接外推至体内功能。在长期培养过程中，可能发生重编程事件，或出现基因表达的暂时性激活，但这并不意味着细胞具有真正的功能能力。此外，成体干细胞所谓的多能性尤其值得怀疑，因为许多研究中多能性仅仅基于某些标志物基因（如 Oct-4 或 Nanog）的表达以及细胞群体（而非单个细胞）的分化能力来推断。因此，对干细胞分化潜能的科学判断必须建立在严格的单细胞水平功能验证之上。

1.3.3 归巢与植入

归巢（Homing）是指干细胞经系统输注后能够主动感知并迁移至体内特定部位（尤其是损伤或炎症组织）的能力，也是其发挥后续作用的前提。损伤组织释放的趋化因子与干细胞表面受体结合，激活下游信号通路，促进整合素介

导的细胞黏附和跨内皮迁移，其中 SDF-1/CXCR4 轴最为经典[34]；此外，鞘氨醇-1-磷酸梯度、HGF/c-Met、MCP-3/CCR2、CD44/透明质酸、整合素/VCAM-1 以及基质金属蛋白酶 MMP-2 和 MMP-9 也参与迁移和穿透。归巢确保治疗细胞到达目标，为后续的分化、旁分泌和免疫调节奠定基础。

研究表明，MSC 对炎症微环境具有天然的趋化性，但静脉输注后大部分细胞被肺截留，能到达目标组织的通常不足 1%[35]，且到达后也多难以长期存活。因此，通过细胞“预激活”增强归巢能力，是当前干细胞制剂优化的重点方向之一；给药途径（局部、动脉、鞘内或关节腔等）也会明显改变细胞在体内的分布。总体而言，归巢效率通常有限，且不同细胞类型差异较大。

1.3.4 旁分泌效应

旁分泌是目前公认的干细胞发挥疗效的核心机制之一。干细胞通过分泌大量生物活性分子调节局部微环境，而不依赖自身分化。其分泌组包括血管内皮生长因子、肝细胞生长因子、胰岛素样生长因子-1、成纤维细胞生长因子-2、血管生成素-1 和血小板衍生生长因子等生长因子，白细胞介素-6、白细胞介素-10、转化生长因子-β等细胞因子，SDF-1、MCP-1 等趋化因子，以及 IDO、PGE2、NO、TSG-6、STC-1 等酶与代谢物和细胞外囊泡。这些产物通过促血管新生、抗凋亡、促增殖与迁移、抗炎与免疫调节、抗纤维化以及招募内源祖细胞等途径发挥治疗作用——例如血管内皮生长因子和血管生成素-1 可改善缺血组织供血，胰岛素样生长因子-1、肝细胞生长因子和 STC-1 可抑制细胞死亡，肝细胞生长因子可抑制 TGF-β/Smad 通路从而减轻纤维化。旁分泌因子的半衰期通常较短，需要持续释放或反复给药；但这一机制解释了为什么干细胞即使不长期植入仍可能产生明显疗效，也解释了为何植入细胞存活率有限时仍能观察到治疗作用，并催生了基于 MSC 来源胞外囊泡的“无细胞疗法”。

有研究在讨论骨髓细胞治疗心肌梗死时特别指出，细胞输注后短时间内（如 30 分钟）即观察到的效果不能解释为细胞分化的结果，因为分化需要更长的时间；并由此认为，骨髓细胞的治疗效果即便确实存在，也更多来源于旁分泌活性，而非转分化或直接分化为靶组织细胞。这一观点与当前学界对 MSC 作用机制的主流认识高度一致。

1.3.5 免疫调节功能

免疫调节是干细胞治疗自身免疫性疾病和炎症性疾病的重要基础。干细胞能与 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞、树突状细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等多种免疫细胞互动：既抑制 T 细胞增殖、活化和细胞毒性，也抑制 B 细胞增殖和抗体产生、抑制自然杀伤细胞毒性、抑制树突状细胞成熟和抗原提呈，并促使巨噬细胞向抗炎性的 M2 表型极化。其关键机制包括分泌 IDO、PGE2、NO、TGF-β、IL-10、HLA-G 和 TSG-6 等可溶性因子，通过 PD-L1/PD-1、FasL/Fas、ICAM-1/LFA-1 等途径进行接触依赖调节，诱导调节性 T 细胞、M2 巨噬细胞和髓源性抑制细胞，以及通过 IDO 消耗色氨酸等免疫代谢方式抑制 T 细胞[36]。

间充质干细胞低表达 MHCII 和共刺激分子，免疫原性较低，但并非完全免疫特权。其免疫调节具有可塑性，并呈“环境依赖性”——低水平炎症信号可激活其免疫抑制功能，而高水平炎症环境则可能通过诱导 MSC 凋亡或功能耗竭削弱其疗效；长期免疫抑制也可能增加感染或肿瘤风险。

1.3.6 微环境依赖性

干细胞的生物学行为受到其所处微环境（即“干细胞龛”）的深刻调控。Lovell-Badge指出，干细胞龛本质上是干细胞所处并对其自我更新和分化有所贡献的环境。细胞-细胞或细胞-基底膜的接触可以提供一种简单的方式，通过不对称细胞分裂导致不同的细胞命运；而更弥散的信号（如生长因子）则可用于调控干细胞与分化细胞的比例及增殖速率。

Donovan 与 Gearhart 进一步阐述了微环境信号的具体机制：干细胞的培养需要饲养层细胞——饲养层提供了抑制分化或促进多能干细胞自我更新的因子，这种活性最初被称为“分化抑制活性”（DIA），后来被发现与白血病抑制因子（LIF）为同一分子。对于小鼠 ES 细胞，LIF 可替代饲养层细胞的需求；LIF 受体信号组分 gp130 的激活对于抑制小鼠 ES 细胞分化既是必要的也是充分的，其关键下游效应器为 STAT3[37]。这些研究表明，微环境中的可溶性信号分子在维持干细胞多能性中发挥着决定性作用。

细胞外基质（ECM）不仅为干细胞提供物理支撑，其刚度、黏弹性等力学属性还可通过整合素介导的机械转导信号影响干细胞的命运决定。近年来，从“细胞中心”向“微环境中心”的范式转变正在重塑再生医学的研究策略。

1.3.7 细胞外囊泡介导的细胞通讯

细胞外囊泡（EVs）是干细胞分泌的膜性囊泡，是旁分泌作用的重要载体，本身可被视为一种药物。它们内部包裹蛋白质、脂质、mRNA、miRNA 和长链非编码RNA等，能将生物信号传递给受体细胞，常见内容物包括miR-21、miR-146a、miR-133 等微小 RNA，以及生长因子、酶和受体蛋白。细胞外囊泡可通过内吞、膜融合或受体-配体相互作用进入受体细胞，模拟亲本干细胞的抗炎、抗凋亡、促血管生成和免疫调节效应。与活细胞相比，细胞外囊泡更易工程化、浓缩、冻干和标准化，适合开发为货架型无细胞产品；不过，分离纯度、剂量、异质性和体内靶向性仍是需要解决的问题。

1.3.8 线粒体转移

线粒体转移是较新发现的机制，干细胞能够将自身健康线粒体直接转移给受损细胞，从而恢复受体细胞的能量代谢。转移方式包括隧道纳米管、细胞外囊泡、缝隙连接和细胞融合。转移后，受体细胞 ATP 产生恢复，活性氧水平降低，线粒体膜电位修复，细胞凋亡受到抑制。间充质干细胞可向心肌细胞、内皮细胞、神经元和上皮细胞转移线粒体，在心肌缺血、急性肺损伤和神经退行性疾病中显示治疗潜力[38]。目前多数证据来自临床前研究，具体调控机制和临床转化路径仍需进一步明确。

1.3.9 抗凋亡、抗纤维化、抗氧化与自噬调节

干细胞通过多种途径直接对抗组织损伤的关键过程。抗凋亡方面，干细胞分泌胰岛素样生长因子-1、肝细胞生长因子、血管内皮生长因子和 STC-1，上调 Bcl-2，抑制 Bax 和 caspase，并通过线粒体转移恢复能量供应。抗纤维化方面，肝细胞生长因子可抑制 TGF-β/Smad 通路，抑制成纤维细胞活化、胶原沉积和上皮-间质转化，并调节基质金属蛋白酶与其抑制剂的平衡。抗氧化方面，干细胞可激活 NRF2/HO-1 通路，降低活性氧，保护线粒体。自噬调节方面，干细胞可调节 mTOR 和 AMPK 通路，清除受损蛋白和细胞器。这些机制在肝、肺、肾、心纤维化及慢性炎症疾病中具有重要意义。

1.3.10 细胞融合

细胞融合（Cell fusion）是指干细胞与受损细胞发生自发融合，形成异核体。

融合后可能重编程受体细胞的基因表达，恢复部分功能，并促进组织修复。该过程受炎症环境促进，但发生率较低，机制争议较大，且存在潜在致癌风险。因此，细胞融合目前更多被视为一种补充性或探索性机制，而非干细胞治疗的主要解释。

1.3.11 凋亡小体与胞葬作用

移植干细胞凋亡后释放凋亡小体，被巨噬细胞等吞噬，这一过程称为胞葬作用。凋亡小体可诱导 M2 巨噬细胞，促进调节性 T 细胞，抑制炎症并产生免疫耐受。这一机制有助于解释为什么部分干细胞即使不长期存活，仍能产生治疗效应。凋亡小体本身也可能成为无细胞治疗产品，用于炎症性疾病的调控[39]。

1.3.12 内源性修复激活

内源性修复激活是指干细胞通过信号分子动员宿主自身修复机制。干细胞可招募内源祖细胞，促进血管新生，调节细胞外基质，抑制慢性炎症并改善微环境。这一机制使疗效不再完全依赖移植细胞的长期存活，而是通过唤醒宿主自身修复能力来实现组织保护与再生。

1.4 常见的干细胞技术

1.4.1 干细胞移植

干细胞移植是指将健康的干细胞（如造血干细胞、间充质干细胞等）通过静脉或局部注射等方式输入患者体内，以替代受损或病变的细胞，重建正常生理功能。

该技术临床应用最成熟，其中造血干细胞移植治疗血液系统恶性肿瘤已成为常规治疗手段。在组织特异性干细胞移植领域，国内企业吉美瑞生（Regend Therapeutics）走在前列——其自主研发的自体肾前体细胞回输制剂 REGEND003 于 2025 年 5 月获 NMPA 批准进入 I/II 期临床，是全球首个获批进入注册临床的肾脏干细胞产品[40]。该产品从患者尿液中无创提取 $SOX9^{+}CD73^{+}$ 肾前体细胞，经扩增后回输至肾脏损伤区域，用于治疗 2 型糖尿病合并慢性肾脏病，已成功完成首例患者给药。此外，其肺前体细胞产品 REGEND001 针对慢阻肺和特发性肺纤维化已完成临床 II 期研究。

1.4.2 组织工程/3D 打印

组织工程/3D 打印是指将干细胞与支架材料（如 3D 生物打印支架、天然脱细胞基质等）结合，在体外或体内构建具有特定结构与功能的组织或器官。

该技术正处于从实验室向临床转化的关键阶段，已成功构建出皮肤、软骨、骨等相对简单的组织。2026 年 1 月，由中国科学院上海硅酸盐研究所与烟台正海生物合作开发的 3D 打印钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料获批 III 类医疗器械注册证，成为国内首款 3D 打印、仿生多孔结构的口腔用骨修复产品。该产品主要用于牙槽骨缺损修复，已在多家临床医院完成多中心随机对照临床试验，证实能显著促进骨修复与再生。在皮肤再生领域，江苏瑞培生命科技研发的 PrimCell®自体细胞采集器于 2025 年 7 月获批上市，是国内首个自体皮肤细胞即时采集产品[41]，无需体外培养即可将获取的自体皮肤细胞直接应用于创面修复。

1.4.3 基因编辑联合疗法

基因编辑联合疗法是指先利用 CRISPR-Cas9 等基因编辑技术在体外修正患者来源的诱导多能干细胞（iPSC）或成体干细胞中的致病基因，再将修正后的干细胞分化为目标细胞并回输至患者体内。

该疗法正处于早期临床研究阶段，已有针对遗传性血液病的成功案例。正序生物（CorrectSequence Therapeutics）基于上海科技大学陈佳团队开发的变形式碱基编辑器（tBE），研发了 CS-101 注射液，用于治疗输血依赖型β-地中海贫血和镰刀型细胞贫血病。该技术“化刀为笔”，无需切断 DNA 双链即可实现单碱基修正，安全性显著优于传统 CRISPR-Cas9。临床数据显示，所有接受治疗的患者均已摆脱输血依赖超过 1 年，首位患者已持续脱离输血超过 28 个月，血红蛋白恢复至接近健康人水平。该研究于 2026 年 4 月发表于《自然》杂志[42]，标志着中国在碱基编辑治疗领域已走在世界前列。中盛溯源则开发了基因修饰的 iPSC 来源间充质干细胞 NCR101 注射液，2025 年 4 月完成全球首例治疗间质性肺病的临床输注[43]。国际上，再生元（Regeneron）于 2025 年 12 月与 Tessera Therapeutics 达成 2.75 亿美元合作，共同开发用于治疗α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的基因编辑疗法 TSRA-196，计划于 2025 年底前提交 IND 申请。

1.4.4 干细胞衍生外泌体

外泌体是细胞分泌的纳米级膜性囊泡，其形成过程与结构特征见 1.2.5。作为“无细胞疗法”（cell-free therapy）的代表，干细胞衍生外泌体在保留干细胞旁分泌功能的同时，规避了活细胞移植可能引发的免疫排斥与致瘤风险。

该技术属于新兴研发热点，大量临床前研究证实其修复效果，已有产品进入临床试验阶段。2025 年 9 月，清华大学常智杰教授团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表研究，完成了雾化人脐带间充质干细胞外泌体治疗肺纤维化的 I 期临床试验（24 例患者）[44]。结果显示，雾化吸入后外泌体主要滞留于肺部且持续 28 天，患者肺功能得到改善，影像学显示部分晚期患者纤维化病灶出现消退，且未观察到不良事件。上海原天生物与上海国际和平妇幼保健院合作的《应用脐带间充质干细胞外泌体治疗早发性卵巢功能不全的临床研究》于 2025 年 12 月通过国家卫健委备案，标志着该技术在生殖系统疾病领域的临床探索正式启动。

1.4.5 干细胞衍生凋亡小体

凋亡小体是细胞凋亡晚期产生的囊泡结构，携带母细胞的细胞器、DNA 片段及多种生物活性分子，其尺寸与形成机制见 1.2.5。不同于被视为“细胞垃圾”的传统认知，间充质干细胞来源的凋亡小体可被内源性 MSC 或组织驻留干细胞吞噬，进而调控后者的自我更新、增殖与分化功能。

该技术属于干细胞衍生物领域的新兴前沿方向，目前主要处于临床前研究阶段。2026 年发表于《Journal of Nanobiotechnology》的一项研究系统阐述了 MSC 凋亡小体在组织修复中的作用机制[45]：其通过递送 miR-21、miR-146a 等微 RNA 及抗炎蛋白，可调节巨噬细胞向 M2 型极化，抑制过度炎症反应；同时可通过 PI3K/AKT 和 Wnt/β-catenin 等信号通路促进靶细胞的增殖与迁移。在急性肾损伤小鼠模型中，静脉输注 MSC 凋亡小体可显著减轻肾小管上皮细胞损伤并促进肾功能恢复。与活细胞和外泌体相比，凋亡小体具有更长的体内循环半衰期和更高的组织穿透效率，但当前面临产量低、异质性强、纯化工艺不成熟等瓶颈，距离临床试验仍有较大距离。

表 1-2 常见的干细胞技术——五种技术对比表

技术类型	核心原理	发展阶段	主要优势	核心局限性	代表应用

干细胞移植	干细胞静脉/局部输注，替代受损细胞	临床应用最成熟	技术成熟、临床证据充分	归巢效率低、细胞存活率有限	造血干细胞移植治疗血液瘤、吉美瑞生 REGEND003（肾脏）
组织工程/3D 打印	干细胞+支架材料构建组织结构	临床转化关键阶段	可实现结构性修复、形态可控	血管化困难、大尺寸植入物存活问题	3D 打印钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料、PrimCell®自体细胞采集器
基因编辑联合疗法	CRISPR 等体外修正干细胞基因，回输治疗	早期临床研究阶段	可治疗单基因遗传病、根源性修复	脱靶风险、长期安全性未知	正序生物 CS-101（β-地贫）、再生元 TSRA-196（α-1 抗胰蛋白酶缺乏症）
干细胞衍生外泌体	干细胞分泌的纳米囊泡介导旁分泌效应	新兴研发热点	免疫原性低、无致瘤风险、易于储存	产量低、靶向性有限、批间一致性差	清华大学外泌体雾化治疗肺纤维化、原天生物外泌体治疗早发性卵巢功能不全
干细胞衍生凋亡小体	凋亡囊泡递送 miRNA 及活性蛋白	临床前研究阶段	体内循环半衰期长、组织穿透效率高	产量低、异质性强、纯化工艺不成熟	急性肾损伤小鼠模型、巨噬细胞 M2 型极化调控

1.5 本章小结

干细胞研究从 1868 年海克尔提出“干细胞”概念算起，已跨越逾一个半世纪。造血干细胞的发现、胚胎干细胞的建立、iPSC 技术的问世，每一次飞跃都建立在基础生物学认知深化与工具技术革新之上。中国起步较晚，但通过持续稳定的战略投入、一批领军科学家的长期积累，以及 2015 年以来法规体系的逐步完善，已在化学重编程、转分化等方向形成具有自主知识产权的技术体系，总体上达到与发达国家同行的水平。从论文产出到临床效益的转化仍显迟缓，这是本报告后续章节讨论的核心命题。

干细胞的分类维度彼此关联、互为补充，共同构成一套多维定位框架。同一种细胞可沿分化潜能、发育来源、组织来源等多个维度被界定，脐带间充质干细胞即同时属于多潜能干细胞、围产期干细胞与脐带组织干细胞。这一框架在临床转化中的意义，在于依据适应症的病理特征选择干预策略：造血干细胞适用于血液系统疾病的重建性治疗，间充质干细胞以免疫调节和旁分泌功能在退行性骨关节疾病中更具优势，诱导多能干细胞联合基因编辑则为单基因遗传病的根源性矫正提供了可能。

就生物学本质而言，干细胞的各项特性构成一个协同的功能网络。自我更新为规模化制备提供可持续的细胞来源，分化潜能决定其向功能细胞转变的方向，归巢能力使其抵达损伤部位，旁分泌与免疫调节在局部微环境中重塑修复条件，而这些过程都受干细胞龛的精细调控。疗效通常分阶段发生：早期以归

巢、免疫调节、抗凋亡和细胞外囊泡通讯为主，中期转向旁分泌、促血管生成与抗纤维化，晚期才涉及分化、组织重塑与功能整合。多数间充质干细胞在体内存活时间有限，其疗效未必依赖长期植入。

从机制走向药物，需要先明确关键质量属性，包括细胞身份与纯度、活力、免疫表型、分化潜能、分泌组谱、遗传稳定性等；再建立效价测定与生物分布评价方法；同时对致瘤性、异位分化、免疫排斥等安全性风险加以控制。当前的主要瓶颈集中在细胞异质性、批间差异、体内存活率与归巢效率、主要作用机制难以确定、规模化生产与冷链成本，以及长期安全性数据不足。未来的方向由活细胞移植向工程化活体药物、无细胞细胞外囊泡药物和体内重编程延伸，涉及无细胞疗法、iPSC 库与个体化治疗、基因编辑与合成生物学、3D 培养与类器官、单细胞与空间组学、精准递送与可控释放等领域。

作为上述机制与分类的落地载体，常见的干细胞技术可归为五类。干细胞移植最为成熟，造血干细胞移植已是血液系统恶性肿瘤的常规手段；组织工程与 3D 打印已能构建皮肤、软骨、骨等相对简单的组织；基因编辑联合疗法处于早期临床阶段，在遗传性血液病中已有成功案例；干细胞衍生外泌体与凋亡小体属于新兴方向，多数仍停留在临床前或早期临床研究。技术成熟度的差异，决定了各类技术在产业链上所处的不同位置。

第二章 干细胞治疗创新研发与技术前沿

干细胞领域的研发格局，已由单品竞争转向平台竞争。以 MSC 规模化生产、CAR 细胞、iPSC 主细胞库与干细胞外泌体为代表的四类技术平台，使同一技术底座能够衍生出面向多个适应症的产品管线，也重新划定了企业之间的能力边界。

本章沿三条线索展开：创新研发格局（2.1），梳理应用与平台策略、平台化的核心驱动力，以及国内外重大创新产品与突破性技术；国际合作与技术转让（2.2），归纳国际多中心临床试验与专利许可的转化模式；干细胞规模制备与生产技术进步（2.3），分析自动化与规模化制备、数字化与智能制造，以及冷链物流与交付环节。本章的基本判断是：真正的竞争优势来自平台能力与制造体系的协同，而不取决于单一产品或单项技术。

2.1 创新研发格局

2.1.1 平台化研发策略

干细胞治疗的研发格局正在经历从“单点突破”向“平台化、生态化”的战略转型。传统的研发模式以特定适应症为导向，管线之间往往相互独立，技术复用性低、研发成本高。而平台化策略则致力于构建可扩展、可复用的技术底座，使同一平台技术能够衍生出针对多种适应症的产品管线，从而大幅提升研发效率和资本利用率。

2.1.1.1 靶点策略

干细胞治疗的靶点选择经历了从“单一靶点”向“多靶点组合”的演进。早期策略聚焦于直接补充缺失的细胞类型或因子，如帕金森病中补充多巴胺能神经元、糖尿病中补充胰岛β细胞。然而，这种“替代策略”在复杂疾病中往往效果有限，因为疾病微环境中的慢性炎症、氧化应激等因素会持续损害移植细胞的存活与功能。

2.1.1.1.1 免疫调节靶点的功能验证与工程化策略

2025 年诺贝尔生理学或医学奖授予调节性 T 细胞（Treg）的发现，标志着免疫调节机制在疾病治疗中的核心地位得到最高级别的学术认可。这一事件与干细胞治疗形成了深刻的技术共振：干细胞（尤其是 MSC）的免疫调节功能与

Treg 的作用机制高度互补。MSC 不仅可以直接抑制效应 T 细胞的活化与增殖，还能诱导 CD4+T 细胞向 Treg 转化，形成“主动免疫重塑”的效应[46]。

在靶点选择层面，这一趋势体现为从“细胞替代”向“细胞调控”的范式转变。以新发 1 型糖尿病为例，美国南卡罗来纳医科大学团队开发的工程化 MSC 疗法，通过对 MSC 进行基因改造使其产生α-1 抗胰蛋白酶（AAT），实现了双重作用：一方面保护残存的胰岛素分泌细胞免受免疫攻击，另一方面主动将过度活跃的免疫系统重新编程——使“维和细胞”（调节性 T 细胞）数量显著攀升，同时“攻击者”（CD8+杀伤性 T 细胞）日趋减少。这种“组合靶点”策略为复杂免疫介导疾病的治疗提供了新范式[47]。

2.1.1.1.2 多维度信号整合调控策略

在退行性疾病领域，靶点策略正从“单分子”转向“多通路”组合调控。以脊髓损伤修复为例，瑞士苏黎世联邦理工学院团队开发的“细胞机器人”（NPCbot）技术，将神经前体细胞与磁电纳米颗粒结合，通过体外施加磁场即可远程刺激细胞分化，而无需植入电极。这种策略同时激活了机械转导、电信号传导和分化信号等多条通路，实现了对干细胞命运的“远程操控”[48]。

2.1.1.2 技术平台的类型与布局

平台化是企业实现规模效应、降低研发风险的核心战略。根据技术路径和应用场景，当前主流的平台策略可分为以下四类：

2.1.1.2.1 MSC 规模化生产平台

间充质干细胞（MSC）是目前临床试验中应用最广泛的干细胞类型，但其成体来源的特性（骨髓、脂肪、脐带等）带来了供体差异大、扩增能力有限等挑战。平台化策略的核心在于建立标准化的 MSC 生产体系，包括：供体筛选标准、培养基成分确定、生物反应器扩增工艺、质量控制体系等。

全球范围内，MSC 平台的差异化竞争体现在三个层面：来源差异化（脐带 MSC、骨髓 MSC 及脂肪 MSC）、工艺差异化（2D 培养和 3D 生物反应器）和功能增强（基因工程改造 MSC）。

2.1.1.2.2 CAR 细胞平台

嵌合抗原受体（chimeric antigen receptor, CAR）技术的平台化潜力已在肿瘤免疫治疗领域得到充分验证。与自体 CAR-T 细胞（需为每位患者单独制备）不

同，基于 iPSC 或健康供体 T 细胞的“通用型”CAR 细胞平台，可实现“现货型”供应，大幅降低成本和提高可及性。

近年来，CAR 细胞平台的应用正从肿瘤治疗向抗衰老领域加速拓展，其核心策略是利用 CAR-T 细胞靶向清除体内积累的衰老细胞（senescent cells）。衰老细胞通过分泌促炎因子（即衰老相关分泌表型，SASP）驱动慢性炎症和组织功能障碍，是多种年龄相关疾病的重要病理基础。

在靶点发现方面，uPAR（尿激酶型纤溶酶原激活物受体）被鉴定为在多种衰老细胞表面广泛上调的标志物。2020 年发表于《自然》的研究首次证明，靶向 uPAR 的 CAR-T 细胞可在体外和体内有效清除衰老细胞，在肝纤维化小鼠模型中恢复组织稳态[49]。在此基础上，2024 年《自然·衰老》的研究进一步证实，单次输注抗 uPAR CAR-T 细胞即可在老年小鼠中实现长期治疗和预防效果——改善运动能力、逆转代谢功能障碍，且保护效果可持续长达 15 个月[50]。

在技术路径创新方面，北京大学苗蕾/邓觅团队于 2025 年在《Cell Reports Medicine》报道了基于仿心磷脂脂质（CAMP）的 LNP 递送系统，该系统无需抗体修饰即可在体内特异性转染 T 细胞，结合环状 RNA（circRNA）表达抗 uPAR CAR，解决了传统体内 CAR-T 技术依赖抗体修饰载体、生产放大困难以及表达时间短等瓶颈问题。在肝纤维化和类风湿关节炎（两种典型的炎症衰老相关疾病）小鼠模型中，该疗法显著减轻了纤维化程度和关节炎症[51]。

此外，NKG2D 配体也被证实在衰老细胞中表达上调。四川大学华西医院团队开发的 NKG2D-CAR-T 细胞疗法已在非人灵长类动物中验证了安全性和有效性，为临床转化奠定了基础[52]。

2.1.1.2.3 iPSC 主细胞库平台

诱导多能干细胞（iPSC）的核心优势在于其长期体外扩增潜能——从一个健康供体建立 iPSC 主细胞库后，可以持续生产分化细胞产品，实现“一个细胞库、多个适应症、全球供应”的商业模式。这一策略的核心逻辑是：将研发投入集中于建立高质量的 iPSC 主细胞库（包括 HLA 纯合子供体筛选、全基因组安全性验证、多能性维持等），后续的管线拓展只需将主细胞库细胞分化为不同的功能细胞类型，而无需重复开展细胞重编程与主库层面的全套安全性验证，但各分化终产品仍需按法规完成对应批次质量与安全性检定。

以中国中盛溯源为例，其基于同一 iPSC 主细胞库同时开发了 iPSC 衍生间充质样细胞（iPSC-derived mesenchymal stromal cells，iMSC，治疗膝骨关节炎）和 iPSC 衍生 NK 细胞（iPSC-derived NK cells，iNK，治疗骨髓增生异常综合征）两条管线，均已进入注册临床阶段。这种平台化布局大幅降低了多条管线并行开发的边际成本[53]。与此同时，该模式也存在固有的主细胞库单点风险，若主库存在未检出的基因组或表观遗传异常，将传导至所有下游分化产品，因此主库的深度、全面的质控是整个平台的核心基石。

2.1.1.2.4 外泌体/无细胞平台

干细胞来源的外泌体（Exosome）作为“无细胞疗法”的代表，正在成为独立于活细胞治疗的平台技术。其优势在于：免疫原性更低（可异体通用）、稳定性更高（冻干后可常温运输）、无致瘤风险、易于标准化生产。

外泌体平台的核心技术壁垒在于成分解析（外泌体携带的蛋白质、mRNA、miRNA 种类繁多，传统分析方法效率低下）、靶点匹配（如何在复杂的分子背景中筛选出与特定疾病相关的活性成分）以及规模化生产（纯化工艺和产量瓶颈）。为解决这些难题，AI 技术正被整合进外泌体平台。2026 年 3 月，英矽智能与昂昇生物达成战略合作，通过联合构建外泌体多组学数据库、利用 AI 深度挖掘“外泌体-疾病”关联图谱，加速干细胞外泌体疗法从基础研究向临床转化的跨越[54]。

2.1.1.3 平台化策略的核心驱动力

2.1.1.3.1 AI 与数字化技术的智能赋能

AI 技术正从靶点发现、工艺优化到质量控制等环节深度嵌入干细胞平台化研发流程，加速从“试错式”向“预测性”研发范式的转变。在外泌体领域，英矽智能利用其 PandaOmics 平台对海量组学数据进行深度挖掘，精准筛选外泌体活性成分并匹配疾病靶点。在质量控制领域，AI 辅助的细胞图像识别技术已在多家 CDMO 企业中应用于无标记、实时的细胞形态异常检测，能够减少人工镜检带来的主观偏差，提升细胞评估的稳定性。

2.1.1.3.2 产业链协同的生态赋能

据浦东新区科经委数据，浦东已集聚细胞和基因产业上下游企业 180 多家，其中产品型企业 120 多家，已形成从细胞保藏、CRO/CDMO 服务、材料设备生

产到检验检测、临床机构的完整产业链[55]。北京大兴临空经济区则依托自贸区政策优势，探索“保税研发+跨境生产”的新模式，吸引了 Essentia Biosciences 等企业入驻。苏州工业园区聚焦 iPSC 产业链，在基因编辑工具、分化培养基、自动化设备等细分领域形成了专业分工。大湾区以南沙为核心，2026 年 3 月建成的细胞与基因治疗产业公共服务中心，集质量检测、样本存储、数据管理于一体，进一步强化了区域生态的协同效应。

2.1.1.3.3 监管框架的制度赋能

制度供给是平台化策略得以成立的外部条件。818 号令确立“备案—研究—许可”转化路径后，同一技术平台可先在多家三甲医院开展研究者发起的临床研究（IIT）完成概念验证，再衔接药品注册（IND）路径推进商业化，跨适应症平移的试错成本明显降低（条例内容详见 6.5.1）。

2.1.1.4 小结

干细胞治疗的研发格局正从“单品竞争”走向“平台竞争”。领先企业不再满足于单一管线的突破，而是致力于构建可扩展、可复用的技术平台——无论是 iPSC 主细胞库平台、CAR 细胞平台、MSC 规模化生产平台，还是外泌体/无细胞平台。平台化策略的核心价值在于：降低重复研发成本、加速管线拓展、提升资本效率、并通过“双轨协同”降低临床转化风险。

在监管框架逐步完善、产业链生态日益成熟、AI 技术深度融合的背景下，平台化能力将成为区分行业领导者的关键维度。未来五年的竞争格局，将从单一管线推进速度的比拼，转向平台可扩展性与成本控制能力的综合角逐。

2.1.2 国内外重大创新产品及突破性技术

近年来，全球干细胞领域迎来了从基础研究到临床转化的关键突破期，国内外在干细胞药物、创新疗法及关键技术平台等方面均取得了一系列里程碑式的自主创新成果。

2.1.2.1 国内重大创新成果与技术突破

2.1.2.1.1 首款干细胞药物获批上市，开启商业化时代（已获批上市）

2025 年 1 月，铂生卓越研发的脐带间充质干细胞注射液“艾米迈托赛”获国家药监局附条件批准上市，用于治疗 14 岁以上消化道受累为主的激素治疗失败的急性移植物抗宿主病（aGVHD），成为我国首款获批的干细胞药物。该产品

的成功离不开清华大学生物医学工程学院杜亚楠教授团队历时十余年研发的规模化 3D 细胞制造技术。该技术基于原创的 3D 微载体，实现了干细胞药物的自动化、封闭式、连续化大规模生产，有效降低了生产成本并提高了批次间质量一致性。这一突破标志着我国干细胞疗法正式进入商业化应用时代[56]。

2.1.2.1.2 间充质干细胞药物适应症持续拓展（获 IND 批准）

深圳市北科生物科技有限公司自主研发的“人脐带间充质干细胞注射液”，于 2025 年 7 月获得国家药监局临床试验批准，适应症为克罗恩病肛瘘。此前该产品已获批用于治疗中重度系统性红斑狼疮。该产品为冷冻保存的“现货型”干细胞制剂，其规模化生产工艺和质量控制体系已通过中国食品药品检定研究院的全面检测，标志着我国在间充质干细胞药物研发和产业化能力方面日趋成熟[57]。

2.1.2.1.3 脐带间充质干细胞外泌体治疗阿尔茨海默病进入 II 期临床（注册临床试验）

首都医科大学宣武医院郝峻巍教授团队于 2026 年启动了“脐带间充质干细胞来源外泌体（CB-Exo-A600）鼻内给药治疗轻度至中度阿尔茨海默病”的 II 期临床试验（NCT07457125）。该研究采用随机、双盲、安慰剂对照设计，计划纳入 33 例轻度至中度阿尔茨海默病患者，通过鼻内滴注给药，评估其安全性与认知功能改善效果（ADAS-cog、MMSE 等指标）。该研究是国内首次将干细胞外泌体应用于阿尔茨海默病的注册临床试验，在全球干细胞外泌体治疗神经退行性疾病领域也具有领先意义[58]。

2.1.2.1.4 脊髓神经干细胞疗法进入临床研究（IIT 临床研究）

华中科技大学附属同济医院陈红教授团队成功开发了“国内首个使用人脊髓神经细胞药治疗脊髓损伤的干细胞疗法”，该成果入选“2025 年医学创新琅琊汇”项目创新转化典型案例。该疗法通过创新的定向分化诱导技术，体外制备高纯度脊髓中间神经元，移植后能够重建损伤的脊髓神经环路，促进运动功能恢复，已进入临床研究阶段，有望为脊髓损伤患者带来新的治疗希望[59]。

2.1.2.1.5 赋能 MSC 疗法突破实体瘤治疗瓶颈（技术创新+IIT 临床研究）

基因编辑改造的间充质干细胞（MSC）有望为实体瘤免疫治疗提供全新策略。上海交通大学高维强教授团队的“赋能间充质干细胞介导的实体肿瘤免疫新

疗法”成果转化项目，在 2025 年 12 月于杭州举行的第十四届中国创新创业大赛全国颠覆性技术创新大赛总决赛中，以五票全票通过的成绩荣获最高奖项优胜奖。该团队采用基因编辑技术改造 MSC，依托 MSC 天然向肿瘤微环境归巢的特性，使其成为精准导航至肿瘤部位的“治疗基站”，释放趋化因子和免疫激活因子，有效招募并激活 T 细胞、NK 细胞等免疫细胞，实现对癌细胞的精准攻击，克服了传统免疫疗法穿透肿瘤屏障困难、响应率低及毒副作用大的缺陷，具有全球首创性（First-in-class）、广谱性、高安全性和低成本等特点，已取得中国、日本等国家的发明专利授权，并完成了符合 GMP 标准的核心工艺开发。目前，转化团队（产业化主体为上海千驹生物医药有限公司，核心产品 CHG001）正与多家三甲医院合作开展结直肠癌、肝癌、肺癌等适应症的 IIT 临床研究[60]。

2.1.2.1.6 化学重编程技术实现源头细胞拓展（技术突破）

2025 年 7 月，北京大学邓宏魁团队与关景洋团队合作，在国际学术期刊《Cell Stem Cell》发表研究成果，首次实现了利用化学小分子将人脐带血和成人外周血细胞诱导为多能干细胞（hCiPS 细胞），克服了化学重编程技术起始细胞来源的关键瓶颈。该体系可在 20 天内诱导单孔数百个 hCiPS 克隆产生，最快仅需 12 天，且能稳定地从冷冻保存的血细胞中获得 hCiPS 细胞。研究还建立了基于少量指尖采血细胞的化学重编程体系，为大规模构建 hCiPS 细胞库提供了简单高效的策略。与传统的四因子重编程方法相比，化学重编程效率高出 20 倍以上，且无需递送外源基因，制备的细胞系可直接用于后续应用[61]。

2.1.2.1.7 人胚干细胞来源免疫与基质调控细胞（IMRC）实现多适应症临床转化（获 IND 批准+注册临床试验）

人胚干细胞来源的免疫与基质调控细胞（IMRC，又称 M 细胞）由中国科学院动物研究所国家干细胞资源库研发，兼具免疫调节与抗纤维化双重功能，可规模化稳定制备。基于该细胞开发的 CAStem 细胞注射液于 2023 年 4 月获国家药监局批准急性移植物抗宿主病（aGVHD）和间质性肺疾病急性加重两项新适应症临床试验，aGVHD 的 II 期注册临床试验于 2023 年 9 月在华西医院启动，III 期多中心随机双盲安慰剂对照研究已完成注册，治疗半月板损伤的 M-021001 细胞注射液亦获批 IND。临床研究方面，同济医院陈红教授团队与胡宝洋研究员团队合作完成的全球首个 hESC 来源 IMRC 治疗半月板损伤的 I 期剂量

递增试验（18 例，NCT03839238）证实关节腔内注射安全有效，5×10^7细胞为最佳剂量，结果于 2023 年发表于 Signal Transduction and Targeted Therapy；难治性中重度宫腔粘连 I 期临床研究（18 例）显示子宫内膜下注射 IMRC 可促进子宫内膜血管生成、减少瘢痕并改善妊娠结局，3 年随访无安全性问题，成果发表于 Molecular Therapy；IMRC 治疗 COVID-19 患者肺纤维化的 I 期临床研究（27 例）亦证实静脉输注安全、肺纤维化病灶显著缩小。

2.1.2.1.8 人胚干细胞来源神经前体细胞治疗帕金森病（首批备案临床研究）

2017 年 4 月，原国家卫生计生委和国家食品药品监管总局首批正式备案的干细胞临床研究项目之一——“人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”在郑州大学第一附属医院启动。该研究由中国科学院动物研究所联合郑州大学第一附属医院开展，依托国家干细胞资源库的细胞配型，将约 400 万个由人胚干细胞分化而来的神经前体细胞借助手术机器人精准注入患者纹状体（注册号 NCT03119636），成为世界首批基于免疫配型开展的多能干细胞分化细胞临床移植研究，也是我国首个使用人胚胎干细胞开展的临床试验。2017 年 5 月，Nature 对此进行专题报道，将其称为全球首个使用受精胚胎来源胚胎干细胞治疗帕金森病的临床试验。此前，该细胞体系已在 15 只帕金森病猴模型中完成约 4 年临床前评价，移植细胞可分化为释放多巴胺的细胞，动物运动功能改善约 50%。该研究开创了我国人胚干细胞分化细胞临床移植的先河，其免疫配型与临床级制备技术体系为后续干细胞治疗帕金森病的注册临床试验奠定了坚实基础。

2.1.2.1.9 人胚干细胞来源视网膜色素上皮细胞治疗干性年龄相关性黄斑变性（备案临床研究）

中国科学院动物研究所国家干细胞资源库与首都医科大学附属北京同仁医院合作，开展了人胚干细胞来源视网膜色素上皮（hESC-RPE）细胞移植治疗黄斑变性（含干性年龄相关性黄斑变性）的临床研究，是我国首个 hESC-RPE 治疗干性 AMD 的临床试验。研究将 1.5×10^5个 hESC-RPE 细胞经视网膜下注射移植至患者黄斑周边区域，术后 14～17 天移植区即出现视网膜下色素沉着并持续存在，提示移植细胞长期存活；随访显示治疗安全、耐受性良好，无试验药物相关不良事件，最长观察达 4.5 年，部分患者最佳矫正视力提升超过 3 行，未见

免疫排斥与异常增生等严重不良事件。

2.1.2.1.10 BCP601 胰岛细胞注射液获批治疗 1 型糖尿病临床试验（获 IND 批准）

2026 年 10 月，贝康医学科技有限公司联合盛泰英诺（嘉兴）医疗科技有限公司自主研发的 BCP601 胰岛细胞注射液获国家药监局临床试验默示许可（受理号 CXSL2600757，治疗用生物制品 1 类），成为国内首款获批进入临床的天然人胚干细胞分化胰岛细胞注射液，也是全球首款基于中国人源天然、非重编程多能干细胞分化的胰岛细胞药物。该产品以国家干细胞资源库许可的临床级人胚干细胞为种子细胞，不经基因重编程直接定向分化为胰岛细胞，采用三维悬浮驯化培养实现规模化制备，拟用于经胰岛素强化治疗后血糖仍控制不佳的成人 1 型糖尿病，并面向胰岛功能严重衰竭的重症 2 型糖尿病患者。BCP601 以“一次性无发补”方式通过审评，临床研究将率先在浙江省开展，目标是通过移植功能性胰岛细胞重建“血糖感知—胰岛素分泌”的生理反馈回路，推动糖尿病治疗由胰岛素替代迈向功能性治愈。

2.1.2.2 国际重大创新成果与技术突破

2.1.2.2.1 瑞士：磁控“细胞机器人”精准修复脊髓损伤

瑞士苏黎世联邦理工学院研究团队开发出一种由干细胞和磁电纳米颗粒组成的“细胞机器人”（NPCbot），相关成果发表于《自然·材料》杂志。该技术将神经前体细胞与特殊设计的磁电纳米颗粒结合，通过体外施加磁场即可远程精准引导细胞至损伤部位，并将磁信号转化为电刺激促进神经修复。在脊髓完全切断的小鼠模型中，28 天后受损部位的神经细胞成功重新建立连接，步态和身体协调性明显改善，且未观察到明显副作用或免疫排斥反应[48]。

2.1.2.2.2 瑞典：新型干细胞疗法显著减少成骨不全患儿骨折

瑞典卡罗林斯卡研究所与卡罗林斯卡大学医院联合开展的 BOOSTB4 研究，是全球首个将产前与产后干细胞治疗相结合的临床试验，用于治疗先天性成骨不全症（脆骨病）。该研究采用具有强成骨能力的间充质干细胞进行治疗，在为期两年的随访中，超过半数接受治疗的患儿在第二年未发生任何骨折，整体骨折率降低达 78%。该疗法不仅是首个被证实可改变成骨不全症病程的治疗方案，更体现了欧洲多学科协作将先进细胞治疗从实验室推向临床的成功范式[62]。

2.1.2.2.3 美国：逆转衰老造血干细胞的溶酶体靶向策略

西奈山伊坎医学院研究团队在《Cell Stem Cell》发表研究，揭示了溶酶体过度活化与功能障碍是驱动造血干细胞衰老的关键机制。研究发现，衰老造血干细胞内囊泡型腺苷三磷酸酶（vacuolar-type H^+-ATPase, v-ATPase）活性异常升高，造成溶酶体呈现过度酸化、耗竭和异常激活状态，导致细胞代谢和表观遗传稳定性受损。通过特异性 v-ATP 酶抑制剂抑制溶酶体过度活化，可在体外处理后使衰老造血干细胞在小鼠体内的造血重建能力提升 8 倍以上——衰老细胞恢复年轻特征，代谢功能、线粒体功能和表观基因组均获改善，炎症信号显著降低[63]。

2.1.2.2.4 美国：无毒性预处理抗体实现安全干细胞移植

斯坦福大学医学院团队开发了一种基于抗 CD117 单克隆抗体的无基因毒性预处理方案，用于范可尼贫血患者的造血干细胞移植。传统移植需依赖放疗或白消安化疗进行清髓，对 DNA 修复缺陷的范可尼贫血患者具有极高致癌风险。该研究采用 CD117 抗体 briquilimab 清除内源性造血干细胞，完全消除了放疗和基因毒性化疗的使用。在 I 期临床试验中，3 例患儿均成功实现供体细胞植入，移植后两年供体嵌合率接近 100%，且未出现移植物排斥或严重移植物抗宿主病。该方案发表于《自然·医学》，未来有望拓展至其他遗传性血液病及老年癌症患者的低强度移植预处理[64]。

2.1.2.2.5 新加坡：物理挤压驱动间充质干细胞成骨分化

新加坡国立大学研究团队在《Advanced Science》发表研究，发现间充质干细胞仅通过物理挤压穿过 3 微米宽的狭窄通道即可被驱动向成骨谱系分化。该分化效应由 RUNX2 基因的持续激活介导，且细胞在离开通道后仍保留“机械记忆”效应。与依赖化学诱导因子或基因修饰的传统方法相比，该策略无需外源添加物，操作简便、成本低廉且安全性更高，为骨修复支架设计和干细胞制剂的物理预处理（ conditioning） 提供了全新技术思路[65]。

2.1.2.2.6 美国：iPSC 衍生细胞疗法首次进入原发性感光细胞疾病临床

拜耳旗下 BlueRock Therapeutics 公司宣布，其 iPSC 衍生感光细胞疗法 OpCT-001 的 I/IIa 期临床试验（CLARICO）已完成首例患者给药。OpCT-001 是全球首个进入临床试验的 iPSC 衍生感光细胞疗法，用于治疗视网膜色素变性、

锥杆营养不良等原发性感光细胞疾病。该研究将在约 54 例成人患者中评估其安全性、耐受性及视觉功能和视网膜结构改善效果，标志着 iPSC 衍生细胞疗法在眼科遗传性疾病领域迈出了重要一步[66]。

2.2 国际合作与技术转让

2.2.1 国际多中心合作临床试验

干细胞疗法要实现全球范围的临床转化与监管互认，国际多中心临床试验是关键的加速路径。近年来，国内外面向不同适应症发起的多中心试验日益增多，以下是部分代表性实例：

2.2.1.1 神经系统疾病领域

STEM-PD 试验——人胚胎干细胞衍生多巴胺能细胞治疗帕金森病：由瑞典隆德大学与英国剑桥大学联合发起，在瑞典、英国两个中心为 8 例中晚期帕金森病患者完成多巴胺能神经前体细胞的壳核移植，是欧洲首个获批的帕金森病多能干细胞试验（试验设计与结果见 4.1.1）[67]。

PISCES III 试验——神经干细胞治疗缺血性卒中后功能障碍：PISCES III 是一项多中心、前瞻性、假手术对照、结局盲法的随机临床试验，评估 CTX0E03（一种条件永生化神经干细胞系）脑内注射治疗缺血性卒中后 6-12 个月伴有中度至中重度功能障碍患者的疗效。该试验设计了标准化的家庭康复方案，主要终点为治疗后 6 个月的改良 Rankin 量表（mRS）评分改善情况。这是少数在慢性中枢神经系统损伤中评估侵入性干细胞给药的随机对照试验之一[68]。

ABCB5 阳性间充质干细胞治疗营养不良性大疱性表皮松解症：这是一项国际性、多中心、单臂 I/IIa 期临床试验，在德国等地开展。16 名年龄 4-36 岁的隐性营养不良性大疱性表皮松解症（RDEB）患者接受 ABCB5 阳性真皮间充质干细胞静脉输注。12 周随访显示 EBDASI 活动性评分中位数降低 13.0%，iscorEBc 评分降低 18.2%，瘙痒评分降低 37.5%。产品安全性可控，3 例不良事件被认为与细胞产品相关（1 例轻度淋巴结病，2 例超敏反应，后者在停药后消退）。该研究由德国 RHEACELL GmbH & Co. KG 赞助[69]。

2.2.1.2 心血管疾病领域

BioVAT-HF 试验——iPSC 衍生工程化心肌组织治疗晚期心力衰竭：这是一项由德国哥廷根大学医学中心与石勒苏益格-荷尔斯泰因大学医学中心联合开展、

比利时鲁汶大学心血管科学系参与的 I/II 期临床试验，评估由诱导多能干细胞（iPSC）来源的心肌细胞和基质细胞构成的生物心室辅助组织（BioVAT）治疗晚期心力衰竭的安全性与初步疗效。该研究分两部分：A 部分剂量递增确定安全最大剂量，B 部分验证概念。20 名患者接受了治疗，其中 16 名接受了最大安全剂量（20 个工程化心肌单元，约 8 亿个心肌细胞）。术后 3 个月随访显示，接受最大剂量治疗的患者目标心室壁厚度平均增加 4.5 mm，左心室射血分数平均改善 3.9 个百分点，堪萨斯城心肌病问卷总分平均提高 6.7 分。虽然所有患者均经历了至少一次不良事件，但研究团队认为初步疗效数据支持进入更大规模的确证性临床试验。研究发表于《新英格兰医学杂志》，由德国心血管研究中心和哥廷根生物技术公司 Repairon GmbH 提供支持。目前，该研究的后续随访已扩展至德国、欧洲和美国的多个中心，有望在未来惠及全球范围内的晚期心力衰竭患者[70]。

2.2.1.3 代谢性疾病领域

再生胰岛移植治疗 1 型糖尿病（中美双报）：海军军医大学上海长征医院与中国科学院分子细胞科学卓越创新中心以内胚层干细胞技术构建的再生胰岛组织（E-islet），经独占许可授权智新浩正推进产业化；“异体人再生胰岛注射液”于 2025 年 4 月和 2026 年 1 月先后取得中国国家药监局与美国 FDA 的新药临床试验批件，是目前全球唯一同时获得中美两国 IND 的再生胰岛药物（临床数据见 4.2.3）[71]。

2.2.1.4 自身免疫与移植物抗宿主病领域

人脐带间充质干细胞联合抗 CD25 单抗治疗胃肠道受累的激素难治性 aGVHD：这项在国内开展的多中心关键性试验，较早形成了有国际显示度的联合方案证据（详见 8.4.4.1）[72]。

2.2.1.5 血液系统疾病领域

CD33 缺失供体干细胞移植联合 CAR-T 治疗高危血癌：一项在美国和加拿大共 15 个中心开展的 1/2 期多中心临床试验，由圣路易斯华盛顿大学医学院领导，探索经 CRISPR 基因编辑敲除 CD33 蛋白的供体干细胞移植方案。该研究入组 30 名具有高复发风险的急性髓系白血病或骨髓增生异常综合征成人患者。所有患者均成功实现植入，血小板恢复时间与标准移植相当。作为概念验证，患

者术后接受了靶向 CD33 的维持治疗，血细胞计数保持稳定，未出现常规移植后常见的严重血细胞减少问题。研究发表于《自然·医学》[73]。

NiCord®（Omidubicel）对比标准脐带血移植治疗血液恶性肿瘤：这是一项开放标签、对照、多中心、国际性 III 期随机研究（NCT02730299），由 Gamida Cell Ltd.发起，比较烟酰胺扩增的脐带血来源造血干细胞产品 NiCord®与未经处理的脐带血单位在血液恶性肿瘤患者中的移植效果。NiCord®包含经体外扩增的 CD34+祖细胞和同一脐带血单位中的非培养细胞部分。研究在美国多个中心完成，主要终点为中性粒细胞和血小板恢复时间及移植相关结局[74]。

2.2.2 专利与技术转让

专利与技术转让是干细胞领域从基础研究走向产业化的关键桥梁。近年来，国内外围绕干细胞制备技术、分化方法及临床应用装置等展开了一系列专利许可与转让合作，形成了专利许可、产品区域授权、生产技术转移与跨境协同开发等多样化转化模式。

2.2.2.1 专利许可

2025 年 7 月，Longeveron 从迈阿密大学获得专利（US12,168,028 B2），该技术通过筛选表达 GHRH 受体的细胞亚群，规避 iPSC 分化心肌细胞移植后易致心律失常的风险[75]。

2.2.2.2 产品区域授权

2025 年 10 月，MEDINET 从印度 Stempeutics 获得 Stempeucel®日本市场开发权。该产品是首个获印度批准用于严重肢体缺血的细胞药物，已治疗超 600 例患者，是首个获日本企业授权的印度开发细胞治疗产品[76]。

2.2.2.3 生产技术转移

2026 年 1 月，Mescells 从日本 Mt. Fuji GX Holdings 引进干细胞和免疫细胞全流程生产技术。越南已将细胞治疗确定为 11 个战略技术领域之一，Mescells 计划 2026 年 Q2 起具备自主生产能力[77]。

2.2.2.4 跨境协同开发

Essentia Biosciences（北京）在英国剑桥设立子公司 Aceso Biosciences，将 GMP 级 iPSC 细胞系运送至剑桥进行早期开发，在北京大兴自贸区建立 GMP 生产设施，探索中美英三地协同的国际化开发路径[78]。

干细胞专利与技术转让呈现出以下趋势：其一，转化模式日趋多样化，从传统的一次性转让向“分领域独占许可”“低首付+里程碑分成”等多元化合作模式演进；其二，科研人员通过股权激励或阶段性成果奖励深度参与技术转化，有效降低了技术与产业之间的信息不对称，加速了从实验室到产业端的信任建立；其三，国际许可与合作日趋活跃，从欧美成熟市场向亚太等新兴市场拓展，印度、越南等国家正通过技术引进实现细胞治疗能力的自主化。上述实践为干细胞技术的全球产业化路径提供了可借鉴的经验范式。

2.3 干细胞规模制备与生产技术进步

2.3.1 自动化与规模化制备

2.3.1.1 干细胞规模化制造的发展背景

2.3.1.1.1 干细胞产业进入规模化制造时代

近年来，随着间充质干细胞、诱导多能干细胞及造血干细胞相关基础研究和临床转化不断取得突破，全球干细胞产业正逐步由科研探索阶段迈向产业化和商业化发展阶段[79]。

根据 Alliance for Regenerative Medicine（ARM）发布的《Annual Report 2025》，全球细胞与基因治疗（CGT）领域持续保持快速发展态势，干细胞治疗产品在神经系统疾病、骨关节疾病、自身免疫疾病及心血管疾病等多个领域的临床研究数量持续增长，制造能力已成为企业竞争力的重要组成部分。与此同时，ISSCR 发布的《Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation》强调，随着干细胞产品逐步进入商业化阶段，应建立符合 cGMP 要求的标准化生产体系，并加强自动化、数字化及全过程质量管理，以保证产品质量的一致性和可追溯性[80]。

从产业发展角度来看，全球领先企业正逐步将制造能力视为核心竞争优势。例如，FUJIFILM Cellular Dynamics、BlueRock Therapeutics、Mesoblast等企业持续布局自动化培养平台、生物反应器和数字化工厂，以提高生产效率、降低制造成本，并满足未来商业化市场需求。这表明干细胞制备平台已经从“研发支撑工具”转变为“产业竞争壁垒”[81]。

2.3.1.1.2 干细胞制备自动化的四大趋势：从封闭化生产走向数据驱动制造

近年来，自动化制造技术快速发展，为干细胞规模化生产提供了新的解决方案。现代自动化制造平台通常采用封闭式生产系统，将细胞复苏、扩增培养、在线监测、收获、洗涤及质量控制等多个工艺环节集成于同一平台，通过标准化程序控制和数字化管理，提高产品一致性并降低人为干预。

从技术路线来看，当前干细胞制备正呈现以下发展趋势：

（1）封闭化生产

采用一次性生物工艺耗材、无菌连接器及封闭式培养系统，减少开放操作，降低污染风险，提高工艺稳定性。

（2）规模化扩增

利用微载体培养技术（Microcarrier Culture）、搅拌式生物反应器（Stirred-tank Bioreactor）及灌流培养（Perfusion Culture）等技术，实现 MSC、iPSC 等细胞的大规模扩增，提高单位体积产量。

（3）数字化制造。

制造执行系统（MES）、实验室信息管理系统（LIMS）及电子批记录（EBR）逐渐应用于生产全过程，实现生产数据自动采集、批次追溯及质量管理，提高法规符合性。

（4）在线质量控制。

过程分析技术（Process Analytical Technology，PAT）结合在线传感器、机器视觉及代谢监测，可实时分析细胞密度、葡萄糖、乳酸、溶氧等关键参数，实现生产过程动态优化，减少终产品检测压力。

可以预见，未来干细胞制造将逐步由“经验驱动”转向“数据驱动”，自动化装备、数字化管理和智能制造能力将成为企业实现规模化生产和全球竞争的重要基础。

2.3.1.2 干细胞自动化生产工艺流程

2.3.1.2.1 干细胞自动化生产总体流程

干细胞产品的制造过程贯穿细胞来源管理、细胞扩增、质量控制、冻存保存及临床交付等多个环节，其核心目标是在保证细胞生物学特性的基础上，实现标准化、规模化和可重复生产。与传统科研实验室以培养瓶为主的培养方式

不同，现代干细胞制造更加注重全过程工艺控制（Process Control）、关键质量属性（Critical Quality Attributes，CQAs）和全过程可追溯管理（Traceability），以满足药品生产质量管理规范（GMP）及监管机构对细胞治疗产品的要求。

对于 MSC、iPSC 等具有商业化潜力的干细胞产品，目前国际主流生产流程通常包括细胞来源筛选、细胞建库、细胞复苏、规模化扩增、收获纯化、质量控制、冻存放行及物流配送等八个核心环节。其中，每一个环节均直接影响最终产品的活率、效力、安全性及批间一致性，因此需要通过自动化设备和数字化系统进行全过程控制。值得注意的是，与 CAR-T 治疗“一名患者对应一批产品”的制造模式不同，多数异体 MSC 产品采用“一次建库、多批生产（One Bank–Multiple Batches）”模式。通过建立稳定的主细胞库和工作细胞库，可在同一细胞来源基础上连续生产多个批次产品，不仅显著提高生产效率，也降低了批间差异和生产成本，因此成为当前干细胞产业化的主流制造模式。2.3.1.2.2 干细胞来源与细胞建库

细胞来源是决定产品质量和产业化潜力的基础。目前临床及产业化研究较多的干细胞来源包括骨髓、脂肪组织、脐带、胎盘、牙髓及诱导多能干细胞（iPSC）等。其中，脐带来源 MSC（UC-MSC）因获取方便、增殖能力强、免疫原性较低，已成为国内外商业化布局最广泛的细胞来源之一。

在完成供体筛查和组织采集后，细胞需经过原代分离、初步培养及生物学特性评价，随后建立主细胞库（Master Cell Bank，MCB）。MCB 是后续产业化生产的核心资源，其质量直接决定整个产品生命周期的稳定性，因此需完成身份鉴定、染色体核型分析、无菌、支原体、病毒及遗传稳定性等一系列检测。

在 MCB 基础上，通过有限代次扩增建立工作细胞库（Working Cell Bank，WCB），用于日常生产。相比每批次重新分离原代细胞，MCB/WCB 体系不仅提高了工艺一致性，也有助于满足 FDA、EMA 及 NMPA 关于细胞来源可追溯性的监管要求。

2.3.1.2.3 自动化复苏与早期扩增

传统干细胞复苏通常依赖人工完成水浴解冻、离心去除冻存液及培养液重悬等操作，存在操作差异大、细胞损伤风险高等问题。研究表明，复苏速度、离心条件及 DMSO 去除效率均可能影响 MSC 的贴壁能力、增殖速度及免疫调

节功能。

近年来，自动化复苏系统开始应用于干细胞生产，通过程序化控制解冻时间、离心速度及培养液更换，提高复苏过程的一致性，降低人为误差。部分平台已实现复苏、接种及培养的一体化操作，为后续规模化扩增提供稳定起始细胞。

在早期扩增阶段，细胞通常于封闭式培养系统中完成初代培养，并结合在线环境监测系统实时记录温度、CO_2浓度及培养时间，为工艺优化提供数据支持。

2.3.1.2.4 规模化扩增：从二维培养到三维生物反应器

规模化扩增是干细胞自动化制造的核心环节，也是影响产品成本和产能的关键因素。传统二维贴壁培养虽然适用于实验室研究，但难以满足临床和商业化需求，因此近年来逐步向三维培养及生物反应器培养模式转变。

对于 MSC，由于其属于贴壁依赖型细胞，目前最成熟的产业化方案是在搅拌式生物反应器或波浪式生物反应器中结合微载体（Microcarrier）进行培养。微载体可显著增加单位体积内的细胞贴壁面积，使细胞在有限空间内实现高密度扩增，同时便于自动化控制培养参数。

对于 iPSC，近年来则更多采用悬浮培养和三维细胞团（Aggregate）培养策略，通过精确控制细胞团大小、剪切力及营养供应，提高细胞扩增效率并维持多能性。这一模式更适合未来大规模工业化生产，但对生物反应器控制系统提出了更高要求[82]。

表 2-1 不同干细胞规模化培养方式比较

培养方式	适用细胞类型	优势	局限性
二维贴壁培养	MSC	工艺最成熟、操作简单、设备门槛低、易于观察细胞形态	比表面积有限，难以线性放大；人工操作密集，人力成本高；批次间一致性差
Cell Factory（细胞工厂）	MSC	培养面积大（可达数千 cm^2）、多层堆叠、批处理量相对可观	仍以手工/半自动操作为主，自动化程度有限；各层间温度/气体均一性存挑战
微载体培养	MSC	比表面积大，易于放大（生物反应器配套）；与自动化设备兼容性好	微载体材质筛选困难（需符合药用级标准）；细胞收获/消化过程复杂，剪切力敏感
三维悬浮培养	iPSC	细胞密度高、培养基利用率高、易于工业化放大（大规模生物反	工艺控制极复杂（剪切力、溶氧、pH 动态平衡）；需要聚集体/类胚体精准

		应器）	调控
中空纤维培养	MSC / iPSC	模拟体内三维微环境，物质交换效率高；可高密度长期灌流培养	设备成本高昂；内部取样困难，过程监控难度大；膜堵塞问题需特殊管理

干细胞制造工艺正在经历由“实验室培养”向“工业化制造”的深刻转型。当前国际领先企业已不再围绕单一培养设备展开竞争，而是通过构建“细胞库—自动化扩增—在线质控—数字化管理”一体化平台，提高生产效率和产品一致性。

特别是在 MSC 产业化领域，微载体结合搅拌式生物反应器已成为国际主流技术路线；而 iPSC 制造则更加依赖悬浮培养和精准过程控制。未来，两类技术路线可能长期并存，并根据不同产品特点持续优化。

2.3.1.3 自动化生产平台

2.3.1.3.1 自动化生产平台的发展背景与技术演进

干细胞治疗产品的制造过程涵盖细胞获取、原代培养、规模化扩增、质量检测、冻存保存及临床交付等多个环节，具有工艺复杂、质量属性敏感、生命周期长等特点。传统依赖人工操作的开放式培养模式虽然能够满足实验室研究需求，但随着干细胞产品逐步进入临床转化和商业化阶段，其在生产效率、质量一致性、法规符合性及成本控制方面的局限性日益显现。

近年来，全球监管机构对于细胞治疗产品的生产提出了更高要求。例如，美国 FDA 在细胞与基因治疗（Cell and Gene Therapy，CGT）相关 CMC 指导文件中明确提出，应建立全过程质量控制体系，强化生产过程控制，并尽可能减少开放操作带来的污染风险。欧洲药品管理局（EMA）和中国国家药品监督管理局（NMPA）也相继发布细胞治疗产品相关技术指导原则，强调自动化、封闭化和数字化制造对于提高产品一致性和保障临床安全的重要意义[83]。

对于干细胞产品而言，自动化平台的价值不仅体现在降低人工成本，更重要的是通过标准化工艺控制，实现细胞产品关键质量属性（Critical Quality Attributes，CQAs）的稳定输出。从技术发展历程来看，全球干细胞自动化制造经历了三个阶段。

第一阶段：实验室人工培养（Laboratory Manual Culture）

这一阶段主要采用方瓶（T-Flask）、多层培养瓶（Cell Factory）等二维培养方式，所有操作均依赖人工完成。该模式设备成本较低、工艺灵活，适用于基

础研究及早期工艺开发，但在批次一致性、劳动效率及污染控制方面存在明显不足。

第二阶段：封闭式自动化培养（Closed Automated Manufacturing）

随着临床试验数量快速增加，行业开始广泛采用封闭式培养系统、一次性耗材及自动液体处理设备，实现细胞培养全过程密闭运行。代表性技术包括自动换液系统、封闭式细胞分离设备及集成培养平台。该阶段显著降低了污染风险，提高了工艺稳定性，成为当前多数干细胞 GMP 生产线的主流模式。

第三阶段：智能制造平台（Smart Manufacturing Platform）

当前行业正逐步迈向智能制造阶段。新一代平台将自动化设备、机器人、在线监测系统、MES、LIMS、人工智能（AI）和数字孪生（Digital Twin）技术深度融合，实现培养参数实时调控、异常预警、电子批记录自动生成以及跨工厂数据协同。智能制造不仅提高了生产效率，也为未来大规模商业化生产提供了技术基础。

2.3.1.3.2 自动化平台设计理念——为什么干细胞制造必须采用封闭式系统

自动化平台的发展不仅源于设备技术进步，更是干细胞制造模式转变的必然结果。现代自动化平台普遍遵循四项核心设计理念：封闭化（Closed System）、一次性（Single-use）、模块化（Modular）和柔性制造（Flexible Manufacturing）。

（1）封闭化（Closed System）

封闭式系统是当前干细胞制造平台的核心特征。通过无菌焊接、无菌连接器及一次性管路，将细胞培养、换液、收获等操作控制在密闭环境中，可显著降低微生物污染风险，同时减少对 A 级洁净区的依赖。对于 MSC 等培养周期较长的产品而言，封闭化系统不仅能够提高生产安全性，还可降低洁净厂房建设和运行成本。

（2）一次性工艺（Single-use Technology）

一次性生物工艺耗材包括培养袋、生物反应器内胆、过滤组件及连接管路等。相较于传统不锈钢设备，一次性系统无需清洗和灭菌验证，可缩短生产准备时间，降低交叉污染风险，并提高不同产品间切换的灵活性。近年来，一次性技术已广泛应用于 MSC 和 iPSC 生产平台，并逐渐成为全球生物制造的重要发展方向。

（3）模块化设计（Modular Design）

现代自动化平台通常采用模块化设计，将细胞分离、扩增培养、在线监测及收获等工艺单元进行功能模块划分。企业可根据产品类型和产能需求灵活组合不同模块，提高设备利用率和工艺适配能力。例如，对于 MSC 产品，可重点配置大容量培养模块；而对于 iPSC，则可增加在线成像和聚团控制模块。

（4）柔性制造（Flexible Manufacturing）

全球干细胞自动化平台的发展已经从“单一设备竞争”转向“制造生态竞争”。领先企业不再仅销售培养设备，而是提供涵盖自动化培养、生物反应器、一次性耗材、MES 系统、数据分析和质量管理的软件硬件整体解决方案。对于干细胞企业而言，未来竞争优势将更多体现在制造平台能力，而不仅仅是细胞来源或单一技术。

2.3.1.3.3 全球自动化平台技术路线与代表性设备

自动化平台的发展逻辑是从单设备到制造生态。其实过去二十年，细胞培养设备的发展重点主要围绕实验室科研需求，例如培养箱、培养瓶、生物安全柜及离心机等基础设备。但是现代干细胞制造更加关注整个制造系统（Manufacturing Ecosystem）而非单一设备性能。自动化平台不仅承担细胞培养功能，还需实现物流管理、培养环境控制、在线监测、电子批记录、质量追溯及数据分析等功能，并与实验室信息管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）及企业资源计划（ERP）系统互联，形成完整的数字化生产体系。

这一转变意味着，全球自动化平台的发展已由“设备竞争”进入“平台竞争”阶段。平台能力不仅决定生产效率，更直接影响产品质量一致性、法规合规性以及商业化扩产能力。因此，国际领先企业普遍围绕平台集成能力持续投入研发，而不仅仅关注单一培养设备的性能提升。结合当前国际主流产品和公开资料，可将干细胞自动化平台归纳为四类技术路线。

（1）封闭式一体化平台（Closed Integrated Platform）

封闭式一体化平台将细胞接收、培养、换液、收获及部分质量控制流程集成于同一设备，通过一次性耗材和密闭管路减少开放操作。这类平台特别适合中小规模生产和工艺开发，可显著降低人为误差和污染风险。对于 MSC 制造而言，一体化平台可覆盖早期扩增、培养和细胞收获等关键步骤，在保证工艺一

致性的同时减少洁净区操作强度，因此已成为众多研发机构和中试平台的重要选择。

（2）模块化柔性平台（Modular Manufacturing Platform）

模块化平台将不同工艺拆分为独立单元，例如细胞扩增模块、培养液处理模块、在线监测模块及制剂模块，根据产品类型灵活组合。与一体化平台相比，其最大的优势在于柔性制造：能够快速适配 MSC、iPSC、HSC 等不同产品的工艺需求，并支持多个生产任务并行运行。随着 CDMO（合同开发与生产组织）模式的发展，模块化平台正逐渐成为商业化制造的重要方向。

（3）数字化制造平台（Digital Manufacturing Platform）

数字化平台是近年来发展最快的方向之一。其核心并非培养设备本身，而是通过 MES、LIMS、电子批记录（EBR）和过程分析技术（PAT）实现生产数据自动采集、质量追溯和工艺优化。

随着人工智能和数字孪生技术的发展，数字化平台开始应用预测性维护、培养过程优化及异常预警等功能，为未来智能工厂建设奠定基础。

表 2-2 全球干细胞自动化平台主要技术路线比较

技术路线	核心特点	主要优势	典型应用场景	当前成熟度
封闭式一体化平台	多工艺集成、封闭运行	污染风险极低、标准化程度高、批次间一致性好	工艺开发、中试生产、IND 申报	高
模块化柔性平台	工艺模块可自由组合、灵活切换	适配多产品（MSC/iPSC 等）、多批次并行生产，设备利用率高	MSC、iPSC 商业化生产、多管线共线工厂	高
数字化制造平台	数据驱动、全过程实时监控与追溯	增强质量管理的透明性，满足 FDA/NMPA 全流程追溯合规要求	商业化 GMP 工厂、全球化多基地协同生产	较高

不过，与国际领先企业相比，国内在以下几个方面仍有提升空间：

- 高端自动化平台自主研发能力；
- 在线传感器和过程分析技术（PAT）；
- 数字化制造软件（MES/LIMS）与设备深度融合；
- GMP 级一次性耗材国产化；
- 国际标准认证和全球化服务能力。

随着国家持续推动高端医疗装备和生物制造产业发展，预计未来国产自动化平台将在成本控制、本地化服务和产业协同方面形成竞争优势，为我国干细

胞产业链自主可控提供支撑。未来竞争的是“细胞工厂”，而不是“单台设备”，国际领先企业的发展路径表明，真正的竞争优势来自于自动化平台 + 生物反应器 + 数字化系统 + 质量管理体系的协同，而不是某一项设备性能。对于干细胞产业而言，自动化平台将逐步演变为集制造、数据、质量和供应链管理于一体的综合基础设施。

2.3.1.4 数字化制造与智能工厂发展趋势

随着干细胞治疗逐步进入商业化阶段，制造体系正由传统自动化向数字化、智能化方向快速演进。对于 MSC、iPSC 等产品而言，培养周期长、工艺参数复杂、质量属性敏感，仅依靠自动化设备已难以满足未来大规模生产需求。数字化制造通过信息系统、在线监测及智能分析技术，将设备、工艺、质量和供应链进行全面连接，正在成为现代干细胞制造的重要发展方向。

与此同时，过程分析技术（Process Analytical Technology，PAT）正逐渐应用于干细胞制造。通过在线监测培养液 pH 值、溶解氧、葡萄糖、乳酸及细胞密度等关键工艺参数，可实时评估细胞生长状态，并及时调整培养策略，减少人为经验对生产过程的影响。随着在线传感器精度不断提高，PAT 有望成为未来干细胞连续制造的重要支撑技术。

人工智能（Artificial Intelligence，AI）也开始应用于干细胞工艺开发。例如，通过机器学习算法分析历史培养数据，可优化培养基配方、预测最佳传代时间、识别异常培养状态，并辅助建立更加稳定的生产工艺。虽然目前 AI 在干细胞制造中的应用仍处于探索阶段，但其在工艺优化、质量预测及智能决策方面具有广阔的发展前景。

总体来看，数字化制造正在推动干细胞产业由“经验驱动”向“数据驱动”转变。未来，随着数字孪生、智能控制和云平台技术不断成熟，干细胞制造将进一步向智能工厂模式发展，实现更高水平的自动化、标准化和柔性化生产。

2.3.2 冷链物流与交付

2.3.2.1 干细胞冷链物流的发展背景

2.3.2.1.1 冷链物流是干细胞产业化的重要基础设施

干细胞治疗产品属于典型的活细胞生物制品，其活性、功能及治疗效果高

度依赖于生产、储存、运输及临床使用全过程的温度控制。与传统化学药物或部分生物制剂相比，干细胞产品在运输过程中对环境变化更为敏感，温度波动、运输时间延长、机械振动及反复冻融均可能导致细胞活率（Cell Viability）下降、功能受损甚至产品失效。因此，建立覆盖细胞冻存、仓储、运输、配送及终端交付全过程的冷链物流体系，已成为干细胞产业实现商业化的重要前提。

近年来，随着 MSC、iPSC 等干细胞产品逐步进入临床试验和产业化阶段，国际监管机构相继发布细胞治疗产品运输和质量管理相关要求，对全过程温控、可追溯管理及运输验证提出了明确标准。温度波动、运输时间延长、机械振动及反复冻融，都会影响细胞活率与功能，全过程温控因此成为产品质量控制的一部分。

对于异体 MSC 产品而言，企业通常采用“集中生产、全国配送”模式，将 GMP 工厂生产的细胞产品运输至不同地区医疗机构。因此，稳定、高效、安全的冷链物流体系直接决定产品能否实现规模化推广和跨区域应用。随着未来适应症不断扩大和市场需求增长，冷链物流能力将逐渐成为干细胞企业的重要竞争优势。

2.3.2.1.2 干细胞产品冷链运输的技术特点

根据保存方式不同，目前干细胞运输主要分为低温运输（2～8℃）和深低温运输（-150℃以下液氮气相）两种模式。

对于已经完成冻存的 MSC 产品，国际主流方式通常采用液氮气相运输或超低温运输设备，以维持细胞长期稳定性。液氮气相运输可将温度稳定保持在-150℃以下，能够有效降低细胞代谢活动，维持细胞活率和生物学功能，因此广泛应用于干细胞库建设、国际运输及长期保存[84]。

对于部分短期运输或即将完成临床输注的产品，则可根据工艺要求采用冷藏运输，但运输时间和温度控制要求更加严格，需要经过充分验证，确保运输过程不会影响产品关键质量属性（CQAs）。

除温度控制外，现代干细胞冷链运输还强调全过程实时监测。通过温度记录仪、GPS 定位、电子标签（RFID）及物联网平台，可实时记录运输温度、时间、位置及异常报警信息，实现运输全过程可追溯管理，为产品放行和质量审核提供数据支持。

2.3.2.1.3 全球干细胞冷链物流市场发展趋势

随着全球细胞治疗产业快速发展，专业化生物医药冷链物流市场保持增长态势。越来越多国际物流企业开始布局细胞与基因治疗（CGT）专用物流服务，提供液氮运输设备、超低温仓储、全程温控监测及跨境物流解决方案。

与此同时，中国生物医药冷链基础设施不断完善，超低温物流装备、智能温控系统和专业运输服务能力持续提升，为干细胞产业化提供了重要支撑。但与欧美成熟市场相比，我国在全国性细胞运输网络、国际运输经验及标准化体系方面仍有进一步提升空间。

未来，随着干细胞治疗产品商业化上市数量不断增加，具备全国配送网络、数字化管理平台和全过程质量保障能力的物流企业，将在产业链中发挥更加重要的作用。竞争的落脚点，不只是“谁能生产高质量细胞”，还包括“谁能够安全、稳定、快速地将细胞送达临床终端”。对于面向全国市场的 MSC 产品而言，高效冷链网络会直接影响商业化能力与市场覆盖范围。

2.3.2.2 冷冻保存与超低温储运技术

2.3.2.2.1 干细胞冻存技术的发展现状

冷冻保存（Cryopreservation）是现代干细胞产业链的重要基础技术，也是连接细胞制备、质量控制、物流运输及临床应用的关键环节。对于 MSC、IPSC 等活细胞产品而言，冻存不仅能够延长产品保存期限，还能够实现跨区域运输、集中生产及长期细胞资源管理，因此已成为全球干细胞商业化生产的标准工艺之一。

目前，国际主流干细胞企业普遍采用“规模化生产+集中冻存+按需配送”的运营模式。在完成细胞扩增、收获及质量检测后，产品通常经过程序降温（Controlled-rate Freezing）处理后进入液氮储存系统，并根据临床需求进行运输和复苏。该模式既提高了生产效率，也有利于建立统一的质量管理体系[85]。

近年来，随着 MSC 治疗产品逐步进入商业化阶段，冻存工艺已由单纯关注细胞存活率，逐渐转向细胞功能保持（Functional Preservation）。研究表明，细胞冻存后即使存活率较高，其免疫调节能力、分泌功能及增殖能力仍可能受到不同程度影响。因此，如何在保证细胞活性的同时维持其生物学功能，已成为当前冻存工艺优化的重要方向。

2.3.2.2.2 程序降温技术与细胞活性保护

细胞冻存过程中最大的挑战来自冰晶形成和渗透压变化。当降温速度过快时，细胞内水分来不及排出，容易形成胞内冰晶，导致细胞膜破裂；而降温过慢，则可能因细胞脱水过度造成不可逆损伤。因此，采用科学合理的降温程序是保障细胞质量的重要前提。

目前国际主流方案普遍采用程序降温设备（Controlled-rate Freezer），以约1℃/min 的降温速率逐步将细胞降至-80℃左右，再转移至液氮长期保存。这种方式能够有效降低冰晶形成风险，提高细胞复苏后的活率和功能一致性，因此已广泛应用于 MSC、HSC 及 iPSC 等细胞产品的生产。

除降温程序外，冻存液配方也是影响产品质量的重要因素。传统冻存体系通常以二甲基亚砜（Dimethyl Sulfoxide，DMSO）作为主要冷冻保护剂，其能够降低冰晶形成，提高细胞存活率。然而，DMSO 具有一定细胞毒性和临床输注风险，因此近年来行业逐步探索低 DMSO 甚至无 DMSO 冻存体系，以改善患者耐受性并满足更高的临床安全要求。

2.3.2.2.3 超低温储存体系与运输装备

完成程序降温后，干细胞通常需要进入长期储存阶段。如表2-3所示，目前商业化产品主要采用两种保存方式：液氮液相储存和液氮气相储存。其中，液氮气相储存因能够降低样本交叉污染风险，并维持-150℃以下稳定环境，近年来逐渐成为国际细胞库及 GMP 生产企业的主流选择。ISSCR 及 ISCT 等国际组织也建议，在符合验证要求的前提下，应优先采用能够兼顾生物安全和温度稳定性的储存方式。

在运输环节，液氮干式运输罐（Dry Shipper）已成为国际细胞运输的重要装备。该设备通过吸附液氮维持超低温环境，无游离液氮泄漏风险，符合国际航空运输规范，可支持数天至数周的跨区域运输，并配合温度记录仪实现全过程温控监测。

近年来，物联网（IoT）技术开始应用于冷链运输管理，通过实时采集温度、湿度、震动及定位信息，实现运输过程可视化和异常预警，进一步提高了冷链运输的可靠性和可追溯性。

表 2-3 干细胞主要储存与运输方式比较

方式	温度条件	保存/运输时长	优点	缺点/注意事项	适用场景
室温保存/运输	常温（18-25℃）	数小时至数天	无需特殊设备，操作简便，成本最低	细胞活性下降较快，超过 48 小时显著降低	实验室间短途转移、同城配送
低温冷藏（4℃）	2-8℃	6-48 小时	6 小时内细胞存活率可保持 90%以上；设备简单，成本较低	仅适用于短期，超过 6 小时不建议远距离运输	长距离运输（6 小时内）、临床移植前短期暂存
冰袋保温运输	8-17℃	2 小时内	操作简单，无需电源	2 小时内存活率可保持 90%以上，超过后活性下降较快	短途应急运输
-80℃机械冷冻	-80℃	短期至中期（3-6 个月）	设备普及，成本低于液氮；操作相对简便	温度稳定性不如液氮，长期保存细胞活性呈时间依赖性下降	临时储存、运输中转、资源有限条件下的中期保存
液氮深低温冻存（-196℃）	-196℃（液氮）	长期（数年至数十年）	金标准，温度最稳定，可长期保持细胞活性；15 年以上仍可保持优异活性	设备要求高，成本昂贵；需专业操作人员；液氮需 24 小时不间断补充	长期生物样本库储存、干细胞库主细胞库/工作细胞库保存
干冰运输	-78.5℃	中短途运输	可实现冷冻状态运输，无需液氮罐	仅能减缓代谢而非完全停止；干冰为危险品，运输受限	冻存细胞跨城市/跨境运输
常温新技术（水凝胶/干细胞球）	常温	7-10 天	突破传统冷链限制，大幅降低成本；操作简便	尚属新兴技术，临床应用仍需更多验证	未来常温长距离运输方向

随着干细胞产品逐步进入商业化阶段，冷冻保存技术已从实验室支持技术演变为产业链核心能力之一。冻存工艺与复苏验证需要早期介入，在产品开发阶段就与质量标准同步建立，而不是等到工艺定型后再补做，才能确保解冻后细胞的功能与效力保持稳定。

对于中国企业而言，液氮储存设备、程序降温系统、智能温控监测及低毒性冻存液等领域仍具有较大的技术创新空间。未来，随着国产高端冷链装备不断成熟，干细胞冷链体系有望进一步降低运营成本，提高产业自主可控水平。例如 Mesoblast 在开发异体 MSC 产品过程中，建立了覆盖细胞制备、程序降温、液氮储存、国际运输及临床复苏的完整冷链体系。公开资料显示，公司针对冻存后细胞活率、效力（Potency）及运输稳定性开展了系统验证，并通过标准化运输流程支持多中心临床试验。这一案例体现了冻存工艺并非生产结束后的附属环节，而是产品质量体系的重要组成部分[86]。

2.3.2.3 干细胞冷链运输与质量管理

2.3.2.3.1 干细胞产品运输体系构建

随着干细胞治疗产品逐步进入商业化阶段，运输环节对细胞活率、功能稳定性以及最终治疗效果的影响越来越受重视。建立符合 GMP 要求、覆盖生产基

地至临床终端的全流程运输体系，是实现产业化应用的重要基础。

目前，国际主流干细胞企业普遍采用“中心化生产+区域化配送”模式，即在符合 GMP 标准的生产基地完成细胞制备、质量检验和冻存保存，再依托专业冷链物流网络，将产品配送至全国或全球临床中心。这一模式不仅有利于实现规模化生产和成本控制，还能够保证不同地区患者获得质量一致的细胞产品。

以 MSC 产品为例，由于其具有“一次建库、多批生产”的特点，生产企业通常建立统一细胞库和集中制造中心，再通过标准化冷链运输向不同医疗机构供货。这种模式已经成为欧美及日本干细胞产业发展的主流方向，也为我国未来建设区域性干细胞生产基地提供了借鉴。

2.3.2.3.2 全流程温控管理与质量追溯

由于活细胞产品对温度极为敏感，冷链运输的核心不仅在于保持低温环境，更在于实现全过程质量可追溯。目前国际细胞治疗物流普遍建立了覆盖“生产—储存—运输—医院接收—临床使用”全过程的温控管理体系。

运输过程中通常配置电子温度记录仪、GPS 定位装置及物联网（IoT）监测平台，对运输温度、时间、运输路径及设备状态进行实时记录。一旦出现温度异常、运输延误或设备故障，系统能够及时发出预警，便于物流企业和生产企业采取应急措施。

此外，越来越多企业开始采用数字化批次管理系统，将每一批细胞产品与唯一编码进行关联，实现从供体信息、生产批次、运输记录到临床使用全过程的数据追踪。这不仅满足了监管机构关于数据完整性（Data Integrity）的要求，也为产品召回、质量调查和长期疗效随访提供了可靠的数据基础。

2.3.2.3.3 国际干细胞冷链物流的发展模式

近年来，随着细胞与基因治疗（CGT）产业快速发展，一批专业化冷链物流企业逐渐形成，能够提供覆盖液氮储存、超低温运输、报关清关及临床配送的综合服务。

例如，Cryoport 建立了覆盖北美、欧洲及亚太地区的细胞治疗物流网络，为 MSC、CAR-T 及 iPSC 等产品提供全程温控运输和数字化监测服务。Quick Specialized Healthcare Logistics 则专注于高价值生物制品运输，在温控验证、风险管理和应急响应方面积累了丰富经验。

这些企业的共同特点在于，不仅提供物流运输服务，更通过数字化平台实现产品状态实时监测，并与生产企业和医疗机构建立信息共享机制，构建完整的细胞治疗供应链管理体系。这种“物流+数字化+质量管理”模式，已成为国际干细胞产业的重要发展趋势。

2.3.2.3.4 中国干细胞冷链物流的发展机遇

近年来，我国生物医药冷链基础设施持续完善，超低温设备、液氮运输容器及智能温控系统等关键装备不断实现国产化，为干细胞产业发展提供了良好基础。

与此同时，随着 MSC 治疗产品临床研究数量不断增加，以及再生医学产业快速发展，全国范围内对专业化细胞物流服务的需求也在持续增长。未来，具备 GMP 运输管理能力、全过程温控监测能力以及全国配送网络的专业物流企业，有望成为干细胞产业链中的重要组成部分。

此外，在国家大力发展生物制造和生命健康产业的背景下，建立覆盖生产企业、细胞库、区域配送中心及医疗机构的干细胞冷链网络，不仅有助于提升产业效率，也将进一步推动我国干细胞产品商业化应用和国际合作。从全球产业发展趋势来看，未来竞争的不仅是谁能够生产高质量干细胞，更是谁能够建立覆盖生产、储存、运输及临床交付全过程的供应链体系。

需要指出的是，冷链物流只是干细胞产业链中的一个重要环节。真正实现产业化，还需要在原辅料供应、工艺开发、质量控制、规模化生产及 CDMO 能力建设等方面形成完整的制造体系。

2.4 本章小结

干细胞研发的组织方式，已由单点突破转为平台化。MSC 规模化生产、CAR 细胞、iPSC 主细胞库与外泌体四类平台，使同一技术底座能够承接多个适应症；平台化降低了重复研发的成本，管线拓展速度与靶点策略随之成为竞争要素。平台建设还依赖三项外部条件：人工智能与数字化工具的嵌入、区域产业链的配套，以及监管框架提供的转化路径。

创新产品的分布，国内与国际各有侧重。国内从首款干细胞药物获批上市起步，此后在克罗恩病肛瘘、阿尔茨海默病外泌体治疗、脊髓损伤神经干细胞等方向相继进入临床；化学重编程拓展了源头细胞来源，起始细胞从成纤维细

胞推进到脐带血与外周血。国际突破则集中在细胞的远程磁控引导、成骨不全症、造血干细胞衰老与移植预处理等方向，多数仍处于早期。专利与技术转让模式同步多样化，从一次性转让演变为分领域独占许可与里程碑分成，国际许可的重心向亚太延伸。

制备与交付正从研发的附属环节上升为竞争壁垒。制造工艺由实验室培养走向封闭化、规模化与数字化，自动化平台、过程分析技术与制造执行系统开始替代经验判断；冷链物流与冻存工艺则决定产品能否跨区域、跨批次地稳定交付。能否建立稳定、可复制的细胞生产体系，正成为企业能否走向商业化的分野。

第三章 代表性研发管线与进展

干细胞治疗的产业化程度，目前呈现出获批有限、管线很宽的格局。以干细胞为活性成分并获至少一个主要监管机构批准的产品约 20 款，进入临床阶段的在研管线则数以百计。本章梳理已获批产品及其统计口径与状态，按细胞类型盘点在研管线的分期，并归纳适应症的扩展方向与安全性证据。

本章所称“已获批产品”，指以干细胞为活性成分、获得至少一个主要监管机构批准的产品，含 MSC、iPSC 衍生细胞与角膜缘干细胞，含各国附条件批准、限时批准以及韩国、印度、伊朗等特殊审批路径；单纯造血干细胞移植产品、基因修饰细胞产品，以及按再生医疗技术备案开展临床应用的产品不计入；以“产品”为计数单位，同一产品在多个国家或地区获批只计 1 款；已撤市产品在清单中单列状态。口径不同，获批数量差异很大，公开报告从十余款到三十余款不等，跨报告比较时须先核对统计范围。还有一点需要提示：获批数量并不等于产业成熟度。本章所列产品中，相当一部分依赖单臂试验附条件获批，部分品种只在单一国家上市，个别已经退出市场，不宜把产品数量直接理解为成熟程度。另需说明的是，伊朗等辖区通过特殊审批路径获批的产品持续新增，本书统计时点截至 2026 年 6 月，晚于此时点获批的产品未纳入统计。

3.1 国际已获批产品

据弗若斯特沙利文《2026 全球干细胞行业发展蓝皮书》，截至 2026 年 5 月，全球已有超过 30 款干细胞产品获批上市，其中间充质干细胞 13 款、造血干细胞 3 款、诱导多能干细胞 2 款、角膜缘干细胞 1 款[87]。因各国监管框架与统计范围不同，公开报告中的获批数量差异较大；按本书统计口径（见本章章首说明），截至 2026 年 6 月，全球共有 20 款产品获批上市，即间充质干细胞 17 款、诱导多能干细胞衍生 2 款、角膜缘干细胞 1 款[88]。以下为代表性产品，完整清单及状态见表 3-1：

表 3-1 国际已获批产品——代表性产品汇总表

产品名称	开发企业	细胞类型	适应症	获批年份/地区	官方批准依据	当前状态
Queencell	Anterogen（韩国）	自体脂肪来源细胞（含 MSC）	皮下组织缺损	2010 年/韩国 MFDS	韩国 MFDS 批准（2010 年）	在售
Hearticellgram	FCB-Pharmicell（韩	自体骨髓 MSC	急性心肌梗死	2011 年/韩国	韩国 MFDS	在售

-AMI（CellGram-AMI）	国）			MFDS	批准（2011年7月）	
Cartistem®	MEDIPOST（韩国）	异体脐带血MSC	膝骨关节炎	2012年/韩国MFDS	韩国MFDS批准（2012年1月）	在售
Cupistem	Anterogen（韩国）	自体脂肪MSC	克罗恩病复杂性肛瘘	2012年/韩国MFDS	韩国MFDS批准（2012年1月）	在售
Prochymal	Mesoblast/Osiris（美国）	异体骨髓MSC	儿童aGVHD	2012年/加拿大、新西兰	加拿大卫生部附条件批准（2012年5月）；新西兰批准（2016年撤市）	加拿大在售，新西兰已撤市
NeuroNATA-R	Corestem（韩国）	自体骨髓MSC	肌萎缩侧索硬化（ALS）	2014年/韩国MFDS	韩国MFDS附条件批准（2014年）	在售（附条件）
Holoclar®	Chiesi（欧盟）	自体角膜缘干细胞	角膜缘干细胞缺乏	2015年/欧盟EMA	欧盟EMA附条件批准（2015年2月）	在售
Stempeucel®	Stempeutics（印度）	异体骨髓MSC	严重肢体缺血	2015年/印度DCGI	印度DCGI批准（2015年6月）	在售
Temcell HS	JCR Pharmaceuticals/Mesoblast（日本）	异体骨髓MSC	急性移植物抗宿主病（aGVHD）	2015年/日本PMDA	日本厚生劳动省批准（2015年9月）	在售
Mesestrocell	Cell Tech Pharmed（伊朗）	异体骨髓MSC	骨关节炎	2018年/伊朗	伊朗食品药品监督管理局（IFDA）批准（2018年）	在售
StemSin	Cell Tech Pharmed（伊朗）	异体骨髓MSC	多发性硬化	2018年/伊朗	伊朗食品药品监督管理局（IFDA）批准（2018年）	在售
AlloStemSin	Cell Tech Pharmed（伊朗）	异体脐带MSC	肌萎缩侧索硬化（ALS）	2018年/伊朗	伊朗食品药品监督管理局（IFDA）批准（2018年）	在售
Alofisel®	Takeda/TiGenix（欧盟）	异体脂肪MSC	克罗恩病复杂性肛瘘	2018年/欧盟EMA；2021年/日本PMDA	欧盟EMA批准（2018年3月）；日本厚生劳动省批准	欧盟2024年12月撤市，日本在售

					（2021 年 9 月）	
Stemirac	Nipro（日本）	自体骨髓 MSC	脊髓损伤	2018 年/日本 PMDA	日本厚生劳动省附条件限时批准（2018 年 11 月）	在售（附条件限时）
Vartocell	Cell Tech Pharmed（伊朗）	异体脐带 MSC	脑瘫	2020 年/伊朗	伊朗食品药品监督管理局（IFDA）批准（2020 年）	在售
Akuugo	SanBio（日本）	异体骨髓 MSC	创伤性脑损伤慢性运动瘫痪	2024 年/日本 PMDA	日本厚生劳动省附条件限时批准（2024 年 7 月）	在售（附条件限时）
Ryoncil	Mesoblast（美国）	异体骨髓 MSC	2 个月及以上儿童患者的类固醇难治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD）	2024 年/美国 FDA	美国 FDA 批准（2024 年 12 月）	在售
艾米迈托赛（睿铂生）	铂生卓越（中国）	异体脐带 MSC	激素治疗失败 aGVHD	2025 年/中国 NMPA	中国 NMPA 附条件批准（2025 年 1 月）	在售（附条件）
Amchepry（raguneprocel）	住友制药（日本）	iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞	帕金森病	2026 年/日本 PMDA	日本厚生劳动省附条件限时批准（2026 年 3 月）	在售（附条件限时）
ReHeart（RiHeart）	Cuorips（日本）	iPSC 衍生心肌细胞片	重症心力衰竭	2026 年/日本 PMDA	日本厚生劳动省附条件限时批准（2026 年 3 月）	在售（附条件限时）

注：MSC 来源 17 款、iPSC 衍生 2 款、角膜缘干细胞 1 款，合计 20 款。表中“官方批准依据”列为各产品获批的监管机构、批准日期及批准类型；统计时点截至 2026 年 6 月，统计口径见本章章首说明。

3.2 管线进展

干细胞治疗已覆盖免疫调节、组织修复、代谢调控及神经再生等多个方向，涉及多种细胞类型和数十种适应症。其中，间充质干细胞（MSC）的研发管线最广、转化最为集中，可分离自骨髓、脐带、脂肪、牙髓及胎盘等多种组织，

免疫原性低，异体移植无需严格配型，作用机制已从早期的“分化替代”转向“免疫调节与旁分泌效应”。截至 2026 年 5 月，全球累计干细胞注册临床试验超过 1060 项，其中 MSC 相关管线约占 61%[87]，国内首款获批上市的干细胞药物亦出自此类。

以下依次介绍脂肪干细胞、牙髓干细胞、诱导多能干细胞（iPSC）、脐带血干细胞、基因工程化造血干细胞、神经干细胞/神经前体细胞、视网膜色素上皮细胞、心肌细胞与肺上皮干细胞。

3.2.1 脂肪干细胞

脂肪干细胞由 Zuk 等于 2001 年首次从人吸脂组织中分离并证实其多向分化潜能，是从脂肪组织中分离获得的一类间充质干细胞，可通过抽脂术获得，其干细胞产量约为同等体积骨髓的 40-100 倍。

脂肪组织来源丰富，抽脂获取创伤小，细胞产量极高；其核心优势在于可制备“基质血管组分”——一种即取即用的混合细胞悬液，无需体外培养扩增，可在手术中即时提取、即时应用，大大降低了制备成本和时间成本。

脂肪干细胞在整形美容、抗衰老、骨关节炎及慢性伤口治疗中备受青睐。骨关节炎治疗方面，2024 年一项纳入 31 项研究（共 1406 名患者）、其中 19 项（958 名患者）纳入荟萃分析的系统综述证实，关节内注射自体脂肪干细胞或 SVF 可显著缓解膝骨关节炎患者的疼痛并改善功能——其中 ASCs 治疗组 3 个月时疼痛评分平均降低 2.43 分（10 分制），SVF 组 12 个月时平均降低 2.13 分，且未报告严重不良事件[89]。慢性伤口治疗方面，一项纳入 59 名糖尿病足溃疡患者的随机对照试验显示，应用异体脂肪干细胞水凝胶贴片治疗 8 周后，伤口愈合率显著优于对照组[90]。

3.2.2 牙髓干细胞

牙髓干细胞（dental pulp stem cells, DPSCs）是一类自牙髓组织分离获得的牙源性间充质干细胞，由 Gronthos、施松涛等于 2000 年首次从人第三磨牙牙髓中分离并系统鉴定[29]，是牙源性间充质干细胞中最早被确立的一类；此后，施松涛团队等又相继首次报道了乳牙干细胞（SHED）[91]、牙周膜干细胞（PDLSC）[92]与根尖乳头干细胞（SCAP）[93]，共同构建了牙源性间充质干细胞家族。牙髓干细胞可通过酶消化法从正畸拔除的健康牙齿、脱落乳牙、埋

伏牙及第三磨牙等牙髓组织中分离提取。该类细胞起源于胚胎发育早期的颅神经嵴外胚间充质组织，神经嵴细胞经上皮-间充质转化后迁移至颅颌面区域，最终定位于牙髓[94]。这一独特的发育学起源赋予牙髓干细胞区别于骨髓、脂肪等来源间充质干细胞的显著特征——即使在未分化状态下，牙髓干细胞仍表达巢蛋白、TUBB3、p75 神经营养因子受体等神经祖细胞和成熟神经元相关标志物，具有更强的神经谱系分化倾向。此外，牙髓干细胞可通过旁分泌机制释放血管内皮生长因子、成纤维细胞生长因子和骨形态发生蛋白等多种生长因子，有助于促进血管生成和神经再生。

牙髓干细胞的来源为临床废弃的生物材料（正畸拔除的健康牙齿、生理性脱落的乳牙、阻生或废用的第三磨牙等），采集过程微创、无伦理争议；增殖能力强，体外扩增速度快，且可在液氮中冷冻保存 2 年以上仍保持干细胞特性；低免疫原性，不表达 MHC-II 类分子，异体使用不易引发免疫排斥反应；神经分化潜能突出，与其他间充质干细胞相比，牙髓干细胞分泌更高水平的神经营养因子（包括 NGF、BDNF、GDNF 等），在帕金森病、阿尔茨海默病、脊髓损伤等神经系统疾病动物模型中已显示出神经保护和功能修复作用。

在口腔颌面修复领域，牙髓干细胞的临床转化已取得关键突破。2025 年，王松灵院士团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表了全球首个评估异体人牙髓干细胞注射治疗牙周炎安全性与有效性的多中心随机对照临床试验结果。该研究由首都医科大学附属北京口腔医院和北京大学第三医院共同完成，共纳入 132 名慢性牙周炎患者（158 个治疗牙位），分别开展了研究者发起的临床研究（IIT）及 I 期临床试验。研究采用单次或多次牙髓干细胞局部注射，随访 6 个月评估附着丧失、探诊深度及骨缺损深度等指标。结果显示，牙髓干细胞注射治疗安全性良好，未报告严重不良事件，仅 5 例轻度不良事件（局部红肿、牙痛等）均在 7 天内自行缓解。在 III 期牙周炎患者中，牙髓干细胞注射组骨缺损深度改善达 0.30±0.484mm，显著优于生理盐水对照组的 0.04±0.315mm（P=0.0147）；附着丧失改善 1.67±1.508mm（26.81%改善率），显著高于对照组的 1.03±1.310mm（17.43%，P=0.0338）。与传统的引导性组织再生手术相比，该疗法实现了微创化操作，患者舒适度显著提升，且便于标准化推广。该研究标志着全球首个牙源性干细胞药物进入临床转化阶段，为牙周炎

这一影响全球 7 亿多人口的常见疾病提供了非手术治疗的可行性方案[95]。

在牙髓再生领域，一项发表于 2026 年的前瞻性研究将牙髓干细胞联合胶原蛋白支架应用于 70 例牙髓坏死患者的血运重建治疗。术后 12 个月随访显示，牙髓干细胞联合支架组的血运重建成功率和牙根发育完成率均显著优于传统血运重建术对照组（P<0.05），同时血管内皮生长因子（VEGF）、碱性磷酸酶（ALP）水平及牙槽骨密度、牙根长度等指标均显著改善，咀嚼效率和生活质量亦得到提升[96]。2018 年，第四军医大学金岩团队发表于《Science Translational Medicine》的一项随机对照临床研究，将自体乳牙牙髓干细胞聚集体移植用于外伤后年轻恒牙牙髓坏死的治疗。研究共纳入 36 例患者，其中 26 例进行了干细胞移植，10 例进行传统根尖诱导成形术。术后 12 个月随访显示，干细胞移植组患牙再生出三维结构完整的牙髓组织，促进患牙牙髓功能重建及牙根继续发育，且未观察到任何不良事件。上述临床案例进一步验证了牙髓干细胞在牙髓再生领域的可行性与有效性[97]。

除口腔颌面修复外，牙髓干细胞在代谢病与神经系统疾病的临床转化也已起步。糖尿病方向，卡替（上海）生物技术与上海长海医院于 2017 年启动牙髓间充质干细胞治疗 2 型糖尿病的单臂单中心研究（ChiCTR1800018009，24 例），并有 SHED 用于胰岛功能显著下降糖尿病的注册研究（NCT03912480）及儿童 1 型糖尿病探索性试验在推进。神经方向，2025 年《Stem Cell Research & Therapy》报道人牙髓干细胞（NestaCell®）静脉输注治疗亨廷顿病的开放 I 期研究，耐受性良好并观察到初步疗效信号；脑卒中方向已有自体牙髓干细胞（TOOTH 研究）的早期探索。肝病方向，伊朗已注册乳牙牙髓间充质干细胞治疗失代偿期肝硬化的 I 期研究。临床前层面，2023 年一项纳入 17 项动物研究的荟萃分析显示牙源性干细胞可显著降低糖尿病模型血糖并改善感觉神经传导，提示其在血糖调控与神经修复方面的转化潜力，但细胞剂量、给药途径与制剂标准化问题仍待解决。

3.2.3 诱导多能干细胞（iPSC）

诱导多能干细胞是通过在体细胞中导入特定的重编程因子（如 OCT4、SOX2、KLF4、c-MYC 等），将已分化的成体细胞（如皮肤成纤维细胞、外周血单个核细胞）逆转为具有胚胎干细胞特性的多能干细胞。由山中伸弥等于 2006

年首次以四种转录因子将小鼠成纤维细胞重编程为iPSC，2007年获得人源iPSC。

诱导多能干细胞不涉及胚胎获取相关的伦理问题；可实现个体化治疗——从患者自体细胞（如皮肤或血液）重编程获得，理论上无免疫排斥风险；具有近乎无限的自我更新能力和分化为机体所有细胞类型的潜能，是再生医学和疾病建模的理想细胞来源。

3.2.3.1 iPSC衍生免疫细胞疗法

iPSC技术为免疫细胞疗法提供了标准化、规模化的细胞来源。通过从健康供体建立iPSC主细胞库，可批量生产“通用型”CAR-NK或CAR-T细胞，从而有效规避自体CAR-T疗法中因个体化制备所导致的高昂成本与较长的生产周期。

截至2026年中，全球已有多款iPSC衍生免疫细胞疗法进入临床验证，其中部分已推进至注册性临床。代表性案例如下：Fate Therapeutics的FT819是全球首个进入临床的iPSC来源CAR-T，通过CRISPR-Cas9将CD19-CAR定点插入TRAC位点，实现了现货型、固定剂量的通用设计；2026年8月，该产品治疗狼疮性肾炎的潜在注册性II期试验（RECLAIM-LN）完成首例患者给药[98]。国内进展较快的是中盛溯源的NCR300注射液，这是国内首个获批临床的iPSC衍生NK细胞产品，适应症为骨髓增生异常综合征及预防异基因造血干细胞移植后急性髓系白血病复发，目前已进入I/II期临床[99]。上海爱萨尔生物的iNK-1001注射液也于2026年5月获CDE受理，针对自身免疫疾病，是国内首个申报临床的自身免疫疾病iPSC-NK疗法[100]。

3.2.3.2 iPSC衍生干细胞疗法

除直接分化为功能细胞外，iPSC还可作为“种子细胞”生成其他类型的干细胞。其中，iPSC衍生间充质干细胞（iPSC-MSC）相较于组织来源的MSC，具有可无限扩增、批次间一致性更高等优势。临床前研究和早期临床数据都显示，iPSC-MSC在抑制炎症反应方面效果明显。这一方向海外起步更早。澳大利亚Cynata公司用Cymerus平台将iPSC定向分化为MSC，产品CYP-001治疗激素难治性急性移植物抗宿主病的I期结果发表于《Nature Medicine》，II期试验已完成65例患者入组[101]。国内进展最快的是中盛溯源的NCR100注射液，2022年9月获批临床，是国内首个进入注册临床的iPSC衍生间充质样细胞产品，适应症为膝骨关节炎；I期25例患者安全性和耐受性良好，并观察到软骨增长，II

期 150 例受试者已完成入组[102]。这两条路径的推进，正在把 iPSC-MSC 在标准化和规模化上的优势转化为临床证据。此外，iPSC 还可分化为视网膜色素上皮细胞（用于黄斑变性治疗）和心肌细胞（用于心力衰竭治疗）等。日本在该领域起步较早，但相关临床获益数据仍需长期随访进一步验证。

3.2.4 脐带血干细胞

脐带血干细胞是指从新生儿脐带血中分离获得的干细胞群体，以造血干细胞（HSC）为主体，同时包含间充质干细胞（MSC）、内皮祖细胞（EPC）及非限制性体干细胞（USSC）等多种非造血干细胞类型。脐血中含造血干/祖细胞的现象由 Knudtzon 于 1974 年首次证实；1988 年 Gluckman 等完成全球首例脐血移植，确立了脐带血作为第三大造血干细胞来源的地位。脐带血 HSC 在生物学特性上显著优于成体来源的同类细胞——其端粒长度更长、体外增殖与扩增能力更强，且 CD34+细胞中处于 G0 期的比例更高，对细胞因子的增殖反应更为敏感。目前，脐带血造血干细胞移植已成为继骨髓和外周血之后的第三大造血干细胞来源，全球累计移植例数已超过 50,000 例，用于治疗白血病、淋巴瘤、再生障碍性贫血等 60 余种疾病[103]。

脐带血的采集为非侵入性操作，对母婴无任何伤害；免疫原性较低，HLA 配型要求相对骨髓造血干细胞更为宽松；实物存储，即取即用，可避免骨髓移植供体寻找的时间延迟；冻存后仍能保持良好活性。

当前技术重点在于解决脐带血干细胞数量有限、植入延迟等问题。2026 年发表的一项系统综述指出，通过体外扩增 CD34+细胞、添加促归巢因子（如前列腺素 E2）以及纳米颗粒辅助递送等新兴策略，正被用于提高移植后归巢效率。此外，烟酰胺扩增的脐带血来源造血干细胞产品 NiCord®已在美国完成 III 期临床试验，结果显示其在中性粒细胞和血小板恢复时间方面优于标准脐带血移植[74]。

3.2.5 基因工程化造血干细胞

基因工程化造血干细胞（Gene-Engineered Hematopoietic Stem Cell, GE-HSC）是指通过慢病毒载体基因添加或 CRISPR 基因编辑技术对自体或同种异体 HSC 进行遗传修饰后移植回患者体内的治疗产品，本身是衍生产品而非“新发现细胞”，其种子细胞——造血干细胞，由 Till 与 McCulloch 于 1961 年通过脾结节实

验首次确立；本类产品是 HSC 与基因治疗技术结合的工程化产物。其核心逻辑是：在 HSC 阶段修正致病基因变异，其所有子代细胞将获得正常的基因型和功能，实现单次治疗、终身治愈。

GE-HSC 具有根治性治疗潜力，可一次性治愈遗传性血液病和部分代谢性疾病；同时可通过“交叉校正”机制，在代谢性疾病中利用供体来源的细胞迁移至靶器官，纠正邻近的酶缺陷细胞。

2026 年，中国自主研发的 hemo-cel（HGI-001 注射液）取得里程碑式进展。该产品通过慢病毒载体将功能性β-珠蛋白基因导入患者自体 HSC，用于治疗输血依赖型β-地中海贫血。2026 年 5 月，临床研究发表于《Molecular Therapy》，系统报告了 5 例患者的长期随访结果：患者治疗后逐步摆脱输血依赖，实现持续 38-61 个月的输血独立，最长已连续超过 5 年无需输血（截至 2026 年 2 月），患者身高体重发育恢复正常，铁过载得到有效控制。长期随访未观察到病毒复制异常、异常克隆扩增或与载体相关的严重安全风险。该产品中国 IND 已获批，同时获泰国药监局批准，首条海外产线落地，沙特临床许可已进入技术审评阶段[104]。

此外，自体 HSC 基因治疗在肾上腺脑白质营养不良（ALD）、异染性脑白质营养不良（MLD）等代谢性疾病中也显示出有希望的早期临床结果。

3.2.6 神经干细胞/神经前体细胞

神经干细胞/神经前体细胞（Neural Stem/Progenitor Cells, NSCs/NPCs）是一类具有自我更新能力和多向分化潜能的成体干细胞，可分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞，成体哺乳动物中枢神经系统的神经干细胞由 Reynolds 与 Weiss 于 1992 年首次分离并培养（神经球法）。主要来源包括胚胎或成人神经组织、胚胎干细胞（ESC）分化产物，以及诱导多能干细胞（iPSC）分化产物。

NSCs/NPCs 的核心优势在于：具备分化为功能性神经元并重建神经回路的潜力，区别于仅通过旁分泌机制发挥作用的 MSC；同时可分泌神经营养因子并调节局部免疫微环境；还可通过基因工程改造为“细胞递送载体”，增强修复能力。

截至 2026 年，全球共有 19 项 NSCs/NPCs 产品的临床试验在 10 个国家开展，涉及 HuCNS-SC、LCTOPC1、NSI-566、hESC-OPC 以及 iPSC 衍生产品

XS228 等，尚无产品获批上市[105]。

在帕金森病治疗领域，中国科学院动物研究所联合郑州大学第一附属医院开展的“人胚干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”临床研究于 2017 年作为国家首批备案项目启动（NCT03119636），系世界首批基于免疫配型的多能干细胞分化细胞临床移植研究，其临床级制备与细胞配型技术体系为国内后续注册临床试验奠定了重要基础。中国慧心医谷开发的 iNSC-DAP（诱导神经干细胞来源多巴胺能神经前体细胞）注射液取得重要进展。该产品通过将 iNSCs 分化为多巴胺能神经前体细胞，经颅内注射至患者脑内，旨在替代因疾病丢失的多巴胺能神经元。最新数据显示，最长随访时间已超过两年，患者“开关期时间”、MDS-UPDRS 评分及影像学指标持续向好，且未出现严重不良反应[106]。该技术制备周期短，可同时适用于自体和异体移植。

3.2.7 视网膜色素上皮细胞

视网膜色素上皮（Retinal Pigment Epithelium, RPE）细胞是位于视网膜外层的单层极化细胞，通过吞噬光感受器脱落的外节、维持外血-视网膜屏障及分泌神经营养因子，支持光感受器的存活与功能。干细胞衍生 RPE（SC-RPE）移植是目前治疗晚期年龄相关性黄斑变性（AMD）最具潜力的实验性疗法，主要细胞来源包括 hESC-RPE 和 iPSC-RPE，其中 hESC 来源的 RPE 由 Klimanskaya 等于 2004 年首次分离并系统鉴定。

SC-RPE 移植可替代患者体内退化的 RPE 细胞，重建外血-视网膜屏障；同时提供细胞悬液注射和单层细胞贴片移植两种形式，适应不同临床需求。

在细胞悬液移植领域，OpRegen（hESC-RPE）的 I/IIa 期研究纳入 24 例地图样萎缩（GA）患者，接受为期 3 个月的全身免疫抑制。在疾病程度较轻（VA <20/64）的患者中，术后 1 年维持了 5.5 个 ETDRS 字母的视力获益，并观察到外层视网膜的恢复[107]。正在进行的 Eyecyte-RPE 试验（Eyestem 公司，冷冻保存的同种异体 iPSC-RPE 悬液）在首批 6 例患者中，6 个月时平均视力增益约 14 个 ETDRS 字母，无严重不良事件，已推进至 II 期[108]。

在单层细胞贴片移植领域，一项涉及 2 例 nAMD 患者的 hESC-RPE 贴片移植研究中，患者术后 1 年视力分别改善了 21 和 29 个 ETDRS 字母。然而，5 年随访显示仅 1 例患者保留了 10 个字母的获益[109]。国内方面，中国科学院动物研

究所国家干细胞资源库与北京同仁医院合作，开展了我国首个 hESC-RPE 视网膜下移植治疗干性 AMD 的备案临床研究，移植细胞长期存活、安全性良好，部分患者最佳矫正视力提升超过 3 行，最长随访达 4.5 年。当前核心挑战包括长期疗效的可持续性、免疫排斥、移植物存活及功能性整合等问题。

3.2.8 心肌细胞

人多能干细胞衍生心肌细胞（hPSC-CM），包括胚胎干细胞来源（hESC-CM）和诱导多能干细胞来源（iPSC-CM），旨在通过心肌再生实现心力衰竭的治疗。心肌梗死可导致左心室多达 10 亿个心肌细胞丢失[110]，而成年心肌细胞再生能力极为有限，hPSC-CM 为这一难题提供了几乎无限的细胞来源。

hPSC-CM 可在心肌梗死区域植入并与宿主心肌形成电-机械连接，实现心室“再肌化”（remuscularization），从根本上恢复心脏收缩功能。3D 微组织递送策略可显著提高细胞滞留率（从约 1-10%提升至 10%以上），并允许整合支持性细胞以促进移植物血管化和成熟[110]。

南京艾尔普再生医学开发的 HiCM-188（人 iPSC 来源心肌细胞注射液）治疗严重心力衰竭（NYHA III-IV级）的确证性临床试验（REVIVE HEART）于 2026 年 4 月正式启动。该研究由泰达国际心血管病医院牵头，联合国内多家顶级心脏中心共同开展，是中国首个进入确证性临床试验阶段的 iPSC-CM 产品[111]。

该领域仍面临三大挑战：植入后心律失常（Engraftment Arrhythmias, EAs），是动物模型中观察到的关键安全问题；细胞存活率低，移植后仅约 1-10%的细胞能够长期存活；以及同种异体移植的免疫排斥问题[110]。

3.2.9 肺上皮干细胞

肺上皮干细胞（Lung Epithelial Stem Cells）是定位于肺脏不同解剖区域的组织特异性成体干细胞，负责肺脏稳态维持和损伤后上皮修复，其中气道基底细胞作为可自我更新、多向分化的支气管上皮祖细胞，由 Hong 等于 2004 年首次证实。主要类型包括：

气道基底干细胞：分布于气管和支气管，表达 TP63、KRT5，可分化为纤毛细胞、分泌细胞和神经内分泌细胞；

Club 细胞：分布于终末细支气管和呼吸性细支气管，表达 SCGB1A1，既是分泌细胞也是“兼性”干细胞；

肺泡 2 型细胞（AT2）：分布于肺泡，表达 SFTPC，分泌表面活性物质并可分化为肺泡 1 型细胞；

细支气管肺泡干细胞（BASCs）：定位于细支气管-肺泡导管连接处，共表达 CCSP 和 SPC，参与支气管和肺泡两个区域的修复。

肺上皮干细胞作为肺脏组织驻留干细胞，其生物学行为与肺脏微环境之间具有天然的组织相容性，移植后更易在损伤区域存活、归巢与整合。其多谱系分化能力可重建气道上皮的假复层结构和黏液-纤毛清除功能。此外，肺上皮干细胞还可与 CRISPR 基因编辑技术结合，实现基因修正与细胞替代的双重治疗策略。

由吉美瑞生与上海市东方医院联合主导的“人自体支气管基底层细胞治疗间质性肺病的临床研究”，在 2026 年国家卫健委首次开展的干细胞临床研究项目分级评估中获评最高等级 A 级（全国仅 14 个项目获此殊荣）。临床数据显示，接受自体肺干细胞移植的患者在 3-6 个月随访期内，肺弥散功能（DLCO）和六分钟步行距离获得不同程度改善，肺部 CT 影像显示病变区域修复迹象。该团队同时开展了针对支气管扩张和慢性阻塞性肺病的探索性研究[112]。

根据 2026 年 5 月 1 日起施行的《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（818 号令），获评 A 级的项目有望率先从临床研究向临床应用转化[4]。

在国际层面，IPF 患者的气道基底细胞、肺泡上皮祖细胞表现出显著的干性功能不足；动物模型中气管内移植健康基底细胞或 AT2 细胞可改善纤维化病变。但转化为人类临床试验仍面临移植物存活率、免疫排斥等挑战。利用 iPSC 分化为肺上皮细胞的技术路线主要应用于体外疾病建模和药物筛选，作为细胞治疗产品的临床研究尚处于临床前阶段[113]。

表 3-2 各类干细胞产品对比表

产品类型	主要来源	核心作用机制	主要适应症	临床进展（截至 2026 年）
脂肪干细胞	脂肪组织	旁分泌、成脂/成骨分化	整形美容、骨关节炎	早期临床，SVF 即时应用
牙髓干细胞	乳牙、智齿牙髓	神经嵴分化、免疫调节	口腔修复、神经系统疾病	牙周炎 III 期临床；神经系统临床前
诱导多能干细胞	体细胞重编程	多向分化（免疫细胞/间充质干细胞/功能细胞）	肿瘤、退行性疾病、遗传病	iPSC-NK/MSC 进入临床 III 期
脐带血干细胞	脐带血	重建造血和免疫系统	血液系统疾病	全球>5 万例移植，技术成熟

基因工程化造血干细胞	自体 HSC+基因修饰	基因修正+血液系统重建	β-地中海贫血、代谢病	hemo-cel 已获多国 IND/批准
神经干细胞/神经前体细胞	胚胎/成体神经组织、iPSC 分化	细胞替代、神经营养、免疫调节	帕金森病、脊髓损伤	全球 19 项临床试验，尚无产品获批
视网膜色素上皮细胞	hESC/iPSC 分化	替代退化 RPE，支持光感受器	年龄相关性黄斑变性	II 期临床，部分进入 III 期
心肌细胞	hESC/iPSC 分化	心肌再生、心室再肌化	心力衰竭、心肌梗死	中国 HiCM-188 进入确证性临床
肺上皮干细胞	患者自体支气管基底层细胞	上皮再生、重建黏液-纤毛清除功能	间质性肺病、COPD、支气管扩张	中国获 A 级评定，有望率先转化

3.3 临床适应症扩展与安全性

3.3.1 现有临床试验适应症领域

干细胞疗法的临床试验正从传统血液系统疾病向更广泛的适应症领域延伸，覆盖神经退行性疾病、自身免疫病、骨关节疾病、心血管疾病及抗衰老等多个方向，患者受益人群持续扩大。

3.3.1.1 神经系统疾病

神经系统疾病是干细胞临床试验最活跃的领域之一。在阿尔茨海默病方面，法国图卢兹大学医院于 2026 年 3 月启动了一项 I/II 期临床试验（A3D），评估异体脂肪组织来源间充质干细胞静脉注射治疗轻中度阿尔茨海默病的安全性与耐受性，计划纳入 9 例患者，采用剂量递增方案（5000 万至 1 亿个细胞/次[114]）。在脑卒中方面，上海爱萨尔生物科技有限公司的间充质干细胞产品已进入I期临床试验阶段，用于治疗缺血性脑卒中恢复期患者，目前由首都医科大学宣武医院牵头开展[115]。此外，一项全球首例临床试验证实，异体胎盘间充质干细胞外泌体脑内注射治疗恶性大脑中动脉梗死安全可行，5 例患者 3 个月随访显示无严重不良事件，部分患者残疾评分（mRS）从 5 级改善至 3 级，从 4 级改善至 2 级[116]。

3.3.1.2 自身免疫性疾病

间充质干细胞在系统性红斑狼疮治疗领域积累了丰富的临床证据。发表于《Stem Cell Research & Therapy》的系统综述指出，同种异体间充质干细胞移植在重症系统性红斑狼疮患者中可诱导持久缓解、恢复器官功能并提高生存率，安全性表现良好。但由于目前尚缺乏大规模随机对照试验，研究者强调需进一

步推进确证性临床研究以优化治疗方案[117]。在克罗恩病方面，一项 IIa 期临床试验（NCT07625293）已于 2026 年 6 月启动，评估骨髓间充质干细胞来源外泌体产品 DB-3Q 治疗难治性克罗恩病的有效性与安全性[118]。

3.3.1.3 骨关节疾病

膝骨关节炎是间充质干细胞临床试验的热门适应症。上海爱萨尔生物科技有限公司的间充质干细胞产品治疗膝骨关节炎已进入 III 期临床试验阶段，由上海交通大学附属第九人民医院担任组长单位，联合北京潞河医院、南方医科大学南方医院、深圳市人民医院、广州医科大学附属第一医院、西安市红会医院、北京医院等多家中心共同开展。该产品通过免疫调节、抑制滑膜炎症、促进软骨基质修复等多重机制发挥作用，适用人群为原发性膝骨关节炎患者[119]。

3.3.1.4 肺纤维化与呼吸系统疾病

间充质干细胞在肺纤维化治疗领域同样取得进展。上海爱萨尔生物科技有限公司的间充质干细胞产品治疗系统性硬化症相关间质性肺病已进入 I 期临床试验阶段，其作用机制涵盖抗炎免疫调节、抗纤维化及分化为肺泡上皮细胞修复肺组织[120]。

3.3.1.5 抗衰老与衰老衰弱

2026 年 6 月，解放军总医院第二医学中心（原 301 医院）老年医学科牵头的国家科技部重点研发计划——“脐带间充质干细胞（艾米迈托赛注射液）输注改善衰老的有效性和安全性多中心随机对照研究”正式启动受试者招募，计划纳入 2000 例 50 岁及以上、存在内在能力下降或下降风险的受试者（中国临床试验注册中心注册号：ChiCTR2600125012）。这是国内首个合规的大型干细胞抗衰临床试验，标志着干细胞抗衰从“灰色地带”迈入官方监管、三甲医院主导、科学验证的全新阶段[121]。

国内研究亦已证实，人脐带间充质干细胞静脉输注可改善衰老衰弱患者的身体功能表现、生活质量并降低炎症因子（TNF-α、IL-17）水平[122]。

3.3.2 安全性与长期随访数据

干细胞疗法的安全性是决定其能否走向临床广泛应用的核心前提。近年来，多项长期随访研究为不同来源干细胞的安全性提供了重要循证依据。

3.3.2.1 脐带间充质干细胞

一项 2025 年发表的 5 年随访研究纳入 11 名健康志愿者（含 5 名 60 岁以上老年人），接受单次低剂量或高剂量脐带 MSC 输注。结果显示：5 年随访期间所有受试者均未发生重大健康问题或严重不良事件，肿瘤标志物保持正常范围。同时，促炎因子 TNF-α和 IL-6 显著降低，抗炎因子 IL-1Ra 显著上升，呈现剂量依赖性特征，表明单次 MSC 输注可产生持续 5 年以上的免疫调节作用[123]。

3.3.2.2 iPSC 衍生细胞疗法

京都大学 iPSC 细胞研究所开展的 I/II 期试验中，7 名帕金森病患者接受同种异体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞移植（含 HLA 不匹配者），最长随访 24 个月。结果显示：未观察到有临床意义的免疫排斥反应，PET 未见神经炎症迹象，停药后也未出现供体特异性抗体。研究发现 iPSC 衍生细胞表达较低水平 HLA 分子，叠加中枢神经系统相对免疫豁免特性，提示 HLA 不匹配移植可能无需过于强效的免疫抑制方案，但该结论仅来自小样本早期研究，且受试者仍接受免疫抑制处理，该策略的普适性、长期免疫风险仍有待更大样本临床试验验证[124]。

3.3.2.3 2 型糖尿病干细胞治疗

解放军总医院一项单中心、随机、双盲、安慰剂对照 II 期临床试验纳入 91 例 2 型糖尿病患者（UC-MSC 组 45 例，安慰剂组 46 例），共 73 例完成 48 周随访（UC-MSC 组 37 例、82.2%，安慰剂组 36 例、78.3%）。患者接受三次静脉输注（每次间隔 4 周）。结果显示：UC-MSC 组 20% 的患者达到 HbA1c<7.0% 且每日胰岛素用量减少≥50% 的主要终点，显著高于安慰剂组的 4.55%（$p<0.05$）；UC-MSC 组 5 例（13.5%，5/37）在治疗后 8–24 周完全停用胰岛素，无胰岛素状态平均维持 37.2±15.2 周，安慰剂组无一人实现胰岛素脱离；未观察到与 UC-MSC 移植相关的严重不良事件[125]。

3.3.2.4 外泌体产品

细胞外囊泡/外泌体类产品的临床安全性证据正在快速积累。一项发表于《Journal of Extracellular Vesicle》的系统性综述，分析整合了 21 项细胞外囊泡临床研究（共 335 例患者），结果显示整体严重不良事件发生率仅为 0.7%（95% 置信区间：0.1%~5.2%），异体来源外泌体的严重不良事件发生率为 0.5%，与自

体来源无统计学显著差异，表明异体外泌体疗法在安全性层面具备可行性。在疗效信号方面，多数接受外泌体干预的患者实现了临床症状改善，涵盖肺纤维化、炎症性肠病、心肌损伤、阿尔茨海默病等多种疾病[126]。

在具体疾病领域的临床探索中，清华大学联合解放军总医院等团队于 2025 年在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表了全球首个人体临床试验结果，证实人脐带间充质干细胞外泌体雾化治疗肺纤维化安全可行。24 例受试者接受雾化吸入后耐受良好，未出现严重不良事件，用力肺活量和最大自主通气量显著提升，部分晚期患者薄层 CT 显示纤维化病灶出现消退[44]。在神经系统疾病领域，解放军总医院第一医学中心儿科开展的“脐带间充质干细胞来源外泌体鼻喷改善血清炎症因子高表达孤独症患儿治疗效果的单中心、双盲平行对照临床研究”（中国临床试验注册中心注册号 ChiCTR2400093652）已启动，2025 年 2 月完成首例受试者第一阶段治疗，各项指标平稳[127]。此外，一项针对阿尔茨海默病的 I/II 期临床试验显示，间充质干细胞外泌体鼻内给药在 9 例轻中度患者中安全性良好，中等剂量组第 12 周 ADAS-cog 评分下降 2.33 分，MoCA 评分增加 2.38 分，提示认知功能有所改善[128]。

截至 2025 年初，全球已在 ClinicalTrials.gov 注册了 67 项 MSC 来源外泌体相关临床试验，覆盖骨关节再生、神经功能重建、心肌修复、皮肤创面愈合等多个适应症领域[129]。截至目前，全球尚无正式获批上市的 MSC 外泌体治疗类药品，全部项目仍处于临床研究阶段。

然而，一项纳入 44 项 MSC 来源外泌体临床研究的系统评估同时指出，随着细胞传代次数的增加，外泌体易出现功能蛋白组分丢失、风险蛋白富集及生物学功能不稳定性增强等现象。当前，关于外泌体产品的长期安全性及体内代谢动力学数据仍较为有限，亟需建立覆盖全生产周期的质量控制与评价体系，并强化上市后药物警戒监测。对外泌体产品临床受试者实施系统化的长期随访，仍是推动该领域安全发展的重要任务[129]。

3.3.2.5 hESC 衍生细胞疗法

人胚干细胞（hESC）衍生细胞疗法的长期安全性已获得多项临床研究支持。中国科学院动物研究所国家干细胞资源库研发的 hESC 来源免疫与基质调控细胞（IMRC）在多项 I 期临床研究中系统验证了安全性：COVID-19 患者肺纤维化 I

期研究（27 例）中，静脉输注未出现细胞治疗相关不良事件，血液学及临床生化指标正常，血清未检出肿瘤标志物；半月板损伤 I 期剂量递增试验（18 例）显示，关节腔内注射后 12 个月内安全性良好；难治性宫腔粘连 I 期研究（18 例）经 3 年随访未观察到安全性问题。临床前研究亦证实 IMRC 无致瘤性、不长期定植，食蟹猴 6 个月急性与长期毒性试验未见异常。在眼科领域，我国首个 hESC-RPE 视网膜下移植治疗干性 AMD 的临床研究纳入 4 例受试者，随访至少 12 个月、最长达 4.5 年，未观察到免疫排斥与异常增生等严重不良事件，移植细胞长期存活。上述证据初步表明，hESC 衍生细胞疗法具有良好的长期安全性记录，为其临床广泛应用奠定了重要基础。

3.4 本章小结

全球已获批的干细胞产品约 20 款（截至 2026 年 6 月），集中在急性移植物抗宿主病、克罗恩病肛瘘、膝骨关节炎、帕金森病等少数适应症；按来源分，MSC 17 款、iPSC 衍生 2 款、角膜缘干细胞 1 款。获批路径不统一，不少品种依靠附条件批准或韩国、日本、印度、伊朗等特殊审批路径上市，多数只在单一国家销售，个别已退出市场。获批数量并不等于产业成熟度。

在研管线分层更为清楚：膝骨关节炎、帕金森病、1 型糖尿病已进入 III 期，iPSC 衍生细胞刚跨入注册临床，神经干细胞与视网膜色素上皮细胞贴片仍处 I 期或临床前。整体呈“前端宽、后端窄”的结构，进入临床的品种增长很快，能提供确证性证据的仍属少数。

细胞替代之外还有两条新形态：基因工程化造血干细胞以一次性修正求长期摆脱依赖，5 例患者实现 38 至 61 个月输血独立；干细胞衍生外泌体以无细胞、可标准化为特点，21 项研究、335 例患者汇总的严重不良事件发生率为 0.7%，但功能蛋白丢失与代谢动力学数据缺乏仍未解决。

安全性方面，MSC 血管内给药以发热最常见，感染、血栓与肿瘤风险未见升高；iPSC 衍生细胞免疫原性较低，HLA 不匹配移植未出现临床显著免疫反应，但现有研究对罕见事件与长期风险的检出能力有限。能否拿出经得起验证的疗效证据，是这一领域接下来的分水岭。

第四章 干细胞疗法临床研究进展

干细胞治疗的临床研究已覆盖帕金森病、糖尿病、类风湿关节炎、肝硬化、骨关节炎、衰老及衰弱综合征、脊髓损伤与克罗恩病、半月板损伤与宫腔粘连等方向，但各方向的证据积累差别很大。类风湿关节炎与衰老衰弱已进入确证性随机对照试验，脊髓损伤与部分 1 型糖尿病探索仍停留在 I 期甚至动物实验。本章以疾病为线索，逐节交代代表性研究的设计、主要结果与安全性数据，不对疗效作超出原始文献的判断。

本章与第三章的观察角度不同，主要以疾病为线索，梳理国内外团队已发表的研究成果，落点在研究本身的证据结构，包括了从组织来源 MSC 扩展到 iPSC 衍生细胞、内胚层干细胞与化学重编程细胞、基因工程化细胞，以及细胞外囊泡与工程化囊泡；给药方式分为局部注射与全身输注两类，疗效评价指标随适应症和给药途径而异。阳性与阴性结果并存，同一适应症的不同研究中，主要终点达到与未达的情况都已出现。中国团队在多条路径上完成了全球或国内首次人体探索，但多数研究样本量小、随访时间短，结论外推需要谨慎。

4.1 帕金森病

帕金森病是全球第二大神经退行性疾病，其核心病理是中脑黑质区多巴胺能神经元的进行性退变和死亡。传统药物只能缓解症状，无法逆转神经元损失。近年来，基于干细胞（特别是 iPSC）的细胞替代疗法为帕金森病治疗带来了“根源修复”的希望，国内外均取得突破性进展。该类细胞替代疗法目前仍处于临床验证阶段，尚未成为常规临床治疗方案。

4.1.1 瑞典/英国：隆德大学与剑桥大学的 hESC 衍生多巴胺能细胞移植治疗帕金森病（STEM-PD，I/IIa 期）

2026 年 7 月，瑞典隆德大学团队在《Nature Medicine》发表了全球首个 hESC 衍生多巴胺能细胞治疗帕金森病的 I/IIa 期临床试验结果（STEM-PD）。该研究纳入 8 例中晚期帕金森病患者，接受人胚胎干细胞衍生的多巴胺能神经前体细胞双侧壳核移植，随访 12 个月。该试验是欧洲首个获批的帕金森病多能干细胞临床试验，由隆德大学与剑桥大学合作完成。

安全性方面，7 例完成 12 个月随访，未观察到移植物诱导的不自主运动，

手术耐受性良好；1 例患者因肺部感染死亡，经评估与细胞产品无直接关联。移植物存活方面，多巴胺 PET 显像显示移植后 6 个月和 12 个月均观察到移植物存活信号。临床获益信号方面，7 例完成随访的患者中 6 例显著减少了多巴胺能药物用量[67]。

隆德大学 Malin Parmar 教授在 ISSCR 2026 年会上表示："独立团队使用不同细胞产品和临床方案报告了可比的安全性和其他结果，这种趋同增强了整体治疗概念的可信度。"

4.1.2 日本：京都大学的 iPSC 同种异体细胞移植治疗帕金森病（I/II 期）

2025 年 5 月，京都大学 iPS 细胞研究所高桥淳团队在《Nature》发表了全球首个同种异体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞治疗帕金森病的 I/II 期临床试验结果。

该研究纳入 7 例 50-69 岁帕金森病患者，采用来自健康志愿者的 HLA 纯合 iPSC 库分化细胞进行双侧壳核移植，免疫抑制方案仅使用他克莫司单药。24 个月随访显示：未报告严重不良事件；PET 显示壳核 18F-DOPA 摄取增加 44.7%；6 例接受疗效评估的患者中 4 例 MDS-UPDRS III"关期"评分改善，5 例"开期"评分平均改善 4.3 分（35.7%）[124]。

免疫学分析表明，该 iPSC 衍生神经细胞 HLA 表达水平较低，即使在 HLA 不匹配移植中也未观察到显著的临床免疫排斥反应，提示中枢神经系统干细胞移植或可采用强度更低的免疫抑制方案，该结论仅适用于本研究的神经前体细胞产品，不宜泛化至全部 iPSC 衍生细胞。

4.1.3 中国：上海瑞金医院的自体 iPSC 移植治疗帕金森病

2025 年 3 月，上海瑞金医院神经内科与中科院脑科学与智能技术卓越创新中心合作，完成了中国首例国际标准 GCP 级自体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞移植治疗帕金森病。患者为 66 岁女性，通过微创手术将自体 iPSC 来源的多巴胺能神经前体细胞移植至脑内特定区域。术后患者已恢复独立行走能力，移植细胞预计在 3-6 个月内逐渐成熟并与宿主神经网络建立连接[130]。

该研究标志着中国在自体干细胞治疗帕金森病领域完成了从基础研究到临

床概念验证的关键跨越。

4.1.4 中国：中国科学院动物研究所与郑州大学第一附属医院的 hESC 衍生神经前体细胞移植治疗帕金森病（I/II 期）

值得指出的是，中国在帕金森病多能干细胞临床移植领域的探索起步更早。2017 年 4 月，原国家卫生计生委与国家食品药品监管总局首批正式备案的干细胞临床研究项目之一——“人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”临床研究在郑州大学第一附属医院启动，由中国科学院动物研究所联合郑州大学第一附属医院团队开展。该研究依托国家干细胞资源库细胞资源实施免疫配型，借助手术机器人将约 400 万个 hESC 分化来源的神经前体细胞注入患者纹状体（NCT03119636，I/II 期开放标签研究），成为世界首批基于免疫配型开展的多能干细胞分化细胞临床移植研究，也是我国首个使用人胚胎干细胞开展的临床试验。移植前，该细胞体系已在 15 只帕金森病猴模型中完成约 4 年临床前评价，移植细胞可分化为释放多巴胺的细胞，动物运动功能改善约 50%；2017 年 5 月，《自然》杂志在报道中称其为全球首个使用受精胚胎来源胚胎干细胞治疗帕金森病的临床试验。该研究构建了临床级细胞制备与免疫配型技术体系，为此后我国帕金森病干细胞治疗注册临床试验的开展奠定了重要基础。

4.1.5 中国：宣武医院的 iNSC-DAP 自体细胞移植治疗帕金森病（IIT）

首都医科大学宣武医院团队开展的“诱导神经干细胞来源的多巴胺能神经前体细胞（iNSC-DAP）治疗帕金森病”项目，是国际上首次使用 iNSC-DAP 针对帕金森病开展的临床研究。该项目经由国家卫健委和国家药监局审核通过研究者发起的临床研究（IIT）备案。

该技术路径将自体外周血单个核细胞直接重编程为诱导神经干细胞（iNSC），不经过 iPSC 阶段，可大幅降低成瘤风险，提高移植安全性，同时缩短诱导分化周期。2023 年 7 月，宣武医院赵国光教授团队应用手术机器人完成首例患者的移植手术。

2024 年 11 月公布的首例患者 12 个月随访数据显示：患者每日“开期”时间延长，“关期”症状明显改善，术前“关期”无法独自站立，术后可独自站立及行

走，整体生活质量显著提升。PET-MR 功能影像学分析显示治疗侧壳核标准摄取值（SUVR）较术前升高，证实移植细胞成功存活并释放神经递质。术后未出现任何严重不良反应，MR 影像学未见异常组织密度。截至 2026 年初，该研究已完成最长逾 2 年随访，患者“开关期时间”、MDS-UPDRS 评分及影像学指标持续显著改善，安全性良好[106]。该结果为首例受试者的长期 IIT 观察数据，仍需要扩大样本进一步验证疗效与安全性。

4.2 糖尿病

糖尿病是全球患病率最高的代谢性疾病之一，其中 1 型糖尿病（T1D）由于自身免疫系统攻击胰岛β细胞，导致胰岛素绝对缺乏。传统的胰岛移植虽可重建血糖调控功能，但受限于供体匮乏。近年来，干细胞来源的再生胰岛移植技术为糖尿病实现“功能性治愈”带来了革命性突破。

4.2.1 美国：Vertex 公司的 Zimislecel（VX-880）干细胞衍生胰岛细胞治疗 1 型糖尿病（I/II 期）

2025 年 6 月，Vertex Pharmaceuticals 公司的干细胞来源胰岛细胞疗法 Zimislecel（VX-880）的 I/II 期临床研究结果发表于《新英格兰医学杂志》。该研究为一项多中心、开放标签的 I/II 期试验（FORWARD 研究），纳入 14 例伴有严重低血糖事件史的 1 型糖尿病患者。所有受试者接受异体干细胞衍生胰岛细胞肝门静脉输注，并同时接受无糖皮质激素的免疫抑制方案。

研究结果显示：所有 14 例受试者在基线时 C 肽均检测不到，输注后全部实现移植物存活和胰岛功能恢复（C 肽检测阳性）。在 B/C 部分接受全剂量的 12 例患者中，10 例（83%）在第 365 天实现胰岛素独立；所有 12 例患者均消除了严重低血糖事件，糖化血红蛋白低于 7%，且目标血糖范围（70-180 mg/dL）内时间超过 70%。安全性方面，3 例受试者出现中性粒细胞减少（最常见严重不良事件），2 例死亡（分别由隐球菌性脑膜炎和原有神经认知障碍加重所致），经评估与细胞产品无直接关联。该研究证实了干细胞衍生胰岛细胞可恢复 1 型糖尿病患者的生理性胰岛功能，为后续确证性试验奠定了基础[131]。

4.2.2 美国：Encellin 公司的可植入封装胰岛细胞治疗 1 型糖尿病（I 期）

Encellin 公司在 ISSCR 2026 年会上公布了其可植入封装细胞疗法平台的 I 期临床进展。研究纳入 7 例 1 型糖尿病成人患者，植入物内含同种异体胰岛细胞，通过专有封装技术（ENCRT 平台）保护细胞免受免疫排斥，旨在实现不依赖终身免疫抑制的细胞替代治疗。

初步结果显示：全部 7 例受试者均实现了非纤维化植入，植入部位出现宿主血管化，并在多名受试者中检测到移植胰岛细胞。Encellin 公司 CEO Crystal Nyitray博士表示：“该领域在产生胰岛素分泌细胞方面已取得重要进展，但如何在无需终身免疫抑制的情况下安全、持久地递送这些细胞仍是核心挑战之一。这些临床进展表明，我们的方法可能支持植入和血管化，而不触发历史上限制植入细胞疗法发展的纤维化反应。”该研究的完整数据集分析正在进行中。如能在更大规模研究中得到证实，该技术平台将为 1 型糖尿病细胞治疗提供无需免疫抑制的新路径，并可拓展至其他慢性疾病的细胞替代治疗。

4.2.3 中国：上海长征医院与分子细胞科学卓越创新中心的再生胰岛（E-islet）移植治疗 1 型糖尿病（IIT）

2026 年 3 月，海军军医大学上海长征医院殷浩教授团队与中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新研究员团队合作，在《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》发表了全球首个利用自体与异体干细胞来源的再生胰岛（E-islet）微创移植治疗 1 型糖尿病的研究结果，成功实现了 3 例 1 型糖尿病患者的胰岛功能重建与血糖自主调控[132]。

该团队建立了全球领先的“基于内胚层干细胞的技术体系”：不再从传统的多能干细胞开始漫长的多步分化，而是直接从内胚层干细胞出发，将分化步骤精简至 2 步，生产周期从 40 天缩短至 14 天，且该细胞在体内不会增殖，从根本上消除了成瘤风险。

关键临床数据：病例 1（30 岁女性，病史 18 年）接受自体 E-islet 移植后，胰岛功能恢复正常，血糖控制显著改善（HbA1c 从 8%降至 6.8%，TIR 从 48%升至 97%，胰岛素日用量从 54 单位减至 8 单位）。病例 2（45 岁男性，爆发性

T1D）接受异体 E-islet 移植后，第 36 周实现完全脱离外源胰岛素，至论文发表时，已维持血糖平稳超过 26 个月。病例 3（15 岁女性，脆性 T1D）为全球首例接受再生胰岛移植的青少年患者，术后低血糖事件完全消失，生活质量显著提升。该研究属于 IIT 概念验证研究，仅纳入 3 例受试者，初步证实自体、异体再生胰岛移植治疗 1 型糖尿病的可行性与短期安全性；但该疗法的可重复性、移植物长期存活、远期免疫相关风险仍有待更大规模临床试验进一步验证[132]。

4.2.4 中国：解放军总医院的脐带 MSC 治疗 2 型糖尿病（随机对照）

2025 年中国干细胞年会上，解放军总医院（301 医院）内分泌科母义明教授团队公布了一项脐带间充质干细胞治疗 2 型糖尿病的随机对照研究结果。研究显示，UC-MSC 组在糖化血红蛋白与每日胰岛素用量复合主要终点上的达成率显著高于安慰剂组，并有患者实现完全脱离胰岛素（研究设计与完整数据详见 3.3.2.3）[125]。

CGM（持续葡萄糖监测）事后分析显示，UC-MSC 组 43.2%的患者达到 HbA1c<7%的目标；安全性方面，仅少数患者出现一过性低热。母义明教授指出：“干细胞治疗作为生物技术，是目前所有降糖方案中唯一能针对糖尿病的核心机制逆转糖尿病自然病程的治疗方法。”

4.3 类风湿关节炎

类风湿关节炎（RA）是一种以滑膜炎、关节破坏和全身性炎症反应为特征的自身免疫性疾病，全球患病率约 0.5%–1%，中国患者超过 500 万。传统改善病情抗风湿药（DMARDs）和生物制剂虽可控制多数患者病情，但仍有相当比例患者疗效不佳或出现严重不良反应。间充质干细胞（MSC）凭借其抗炎、免疫调节和组织修复的独特优势，已成为 RA 治疗领域最具潜力的新兴策略之一。

4.3.1 中美合作：IFN-γ体外预处理 MSC 治疗类风湿关节炎（I/II 期）

2025 年 11 月，一项发表于《Stem Cell Research & Therapy》的研究系统整合了两项 I/II 期随机对照试验的核心数据及扩展期随访结果，评估了 MSC 单药及 MSC 联合 IFN-γ体外预处理治疗活动性 RA 的长期安全性与有效性。

该研究共纳入 110 例对传统 DMARDs、NSAIDs 及生物制剂反应不佳或不耐受的活动性 RA 患者，最长随访达 7 年，平均随访 6 年。

安全性方面：5 年随访期内，MSC 单药组和预处理联合组严重不良事件发生率分别为 2.47/100 人年和 2.31/100 人年，未观察到肿瘤发生风险升高，无死亡病例或移植物抗宿主病报告。疗效持续性方面：联合组 1 年 ACR20 缓解率达 100%，单药组为 50.7%（P<0.001）；5 年时预处理联合组仍维持 89.3%的 ACR20 率，单药组为 44.9%（P<0.001）。疾病低活动度（DAS28≤3.2）率在 5 年时联合组为 42.9%，单药组仅 8.7%。IFN-γ的增效作用：在细胞制备阶段使用 IFN-γ 体外预处理 MSC，可显著提升 MSC 的免疫调节能力，DAS28 缓解率在 3 年和 5 年时联合组均为 25%，单药组仅为 1.4%和 2.9%。研究结论表明，MSC 治疗对传统药物反应不佳的活动性 RA 患者具有持续至少 5 年的稳定疗效，且安全性良好；IFN-γ联合方案可显著提升疗效[133]。

4.3.2 克罗地亚：MSC 治疗青少年起病类风湿关节炎合并肾衰竭（病例报告）

2026 年 6 月，一项发表于《Croatian Medical Journal》的病例报告描述了 MSC 治疗一例 56 岁青少年发病 RA 合并透析依赖性慢性肾衰竭患者的临床经验。该患者长期处于慢性炎症状态，炎症标志物持续升高。在接受 3 次系统 MSC 输注后，炎症参数持续下降，伴随血红蛋白水平改善及肾功能指标向好，疼痛评估评分（WOMAC、KOOS、VAS）均出现显著临床改善，患者主观疼痛缓解及整体健康状态明显提升。该病例报告为 MSC 在 RA 合并严重并发症患者中的应用提供了生物合理性证据[134]。

4.3.3 中国：深圳先进院的抗体偶联 MSC 递药系统治疗类风湿关节炎（动物实验）

2026 年 1 月，中国科学院深圳先进技术研究院王言团队与东南大学陈磊团队在《Nature Communications》发表研究，提出一种面向自身免疫疾病的“抗体偶联 MSC 递药系统”策略。该系统基于生物正交点击化学将 CD4 抗体锚定至 MSC 细胞膜表面，使 MSC 可主动识别并连接病灶中富集的 CD4+T 细胞，同时装载 RORγt 反向激动剂 Cedirogant，实现局部、定向的药物递送。

在胶原诱导的慢性关节炎（CIA）小鼠模型中，该系统显著改善了多关节滑膜炎症、软骨与骨破坏，实验终点仅 1/6 小鼠出现轻度炎症，脾脏 Th17 细胞水平显著下降。相比基因工程改造的 MSC，该策略构建更简便且可快速“换靶点”——理论上只需更换抗体即可拓展到不同细胞/疾病，已获国家发明专利授权[135]。

4.3.4 中国：华西医院的 MSC 来源微囊泡治疗类风湿关节炎相关间质性肺病（动物实验）

2026 年 6 月，四川大学华西医院风湿免疫科团队在《Stem Cell Research & Therapy》发表研究，探索了 MSC 来源微囊泡在 RA 相关间质性肺病模型中的治疗作用。研究采用胶原诱导关节炎联合博莱霉素诱导肺纤维化共病小鼠模型，通过尾静脉注射高剂量或低剂量 MSC-MVs 评估疗效。

结果显示：MSC-MVs 可显著减轻关节炎严重程度和肺纤维化程度，治疗组关节和肺部评分均显著改善，纤维化面积减少，α-平滑肌肌动蛋白、胶原蛋白 I 和纤连蛋白等纤维化蛋白水平下降。小 RNA 测序显示 MSC-MVs 含有靶向 TGF-β和 JAK-STAT 等关键信号通路的 microRNA（如 miR-148a-3p），该保护效应可能通过 miRNA 介导的途径调控实现。该研究为 RA-ILD 这一“无药可治”的严重并发症提供了无细胞治疗新思路[136]。

4.4 肝硬化/肝纤维化

肝硬化是各种慢性肝病进展至终末期的病理状态，以弥漫性肝纤维化、再生结节形成和肝功能减退为特征，我国约有 700 万肝硬化患者。传统治疗手段有限，肝移植虽是根治手段，但受限于供体短缺和高昂成本。近年来，间充质干细胞凭借其抗纤维化、免疫调节和促再生能力，已成为最具前景的肝硬化治疗候选方案。

4.4.1 韩国：自体骨髓 MSC 治疗酒精性肝硬化（II 期）

韩国学者在《Hepatology》发表的 II 期随机试验中，72 例酒精性肝硬化患者接受自体骨髓来源 MSC 肝动脉注射。研究分为对照组、单次 MSC 组（5×10^7 细胞）、两次 MSC 组。核心结果显示：单次组胶原比例降低 25%（19.5±9.5%→14.5±7.1%），两次组降低 37%（21.1±8.9%→13.2±6.7%），两组

Child-Pugh 评分均显著改善（P<0.05）。安全性方面，三组不良事件发生率无差异。该研究首次在酒精性肝硬化中证实自体 BM-MSC 可显著改善组织学纤维化[137]。

4.4.2 白俄罗斯：胎盘 MSC 联合肝细胞移植治疗失代偿期肝硬化（前瞻性研究）

白俄罗斯明斯克科学与实践中心团队在 2024 年国际移植大会上报告了一项胎盘来源间充质干细胞联合肝细胞移植治疗失代偿期肝硬化的前瞻性研究。研究纳入 33 例等待肝移植的终末期肝硬化患者（中位 MELD 评分 28 分），17 例接受细胞治疗（14 例接受胎盘 MSC 静脉输注，3 例接受肝动脉肝细胞移植联合胎盘 MSC），16 例为对照组。

结果显示：胎盘 MSC 静脉输注未引起不良反应或临床恶化；实验室指标方面，总胆红素较基线最大降幅平均达 133 μmol/L（39%），总蛋白增加 6 g/L（11%），国际标准化比值改善 0.37（25%）。17 例治疗组患者中 7 例（41%）最终避免了肝移植。该研究提示胎盘 MSC 可作为终末期肝病患者肝移植前的有效桥接治疗手段[138]。

4.4.3 中国：解放军总医院第五医学中心的剂量递增 MSC 治疗失代偿期肝硬化（I 期）

2025 年 7 月，中国人民解放军总医院第五医学中心王福生院士团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表了全球首个系统评估 MSC 剂量效应关系的临床试验。I 期剂量递增试验纳入 24 例失代偿期肝硬化患者，Ia 期（15 例）接受单次 MSC 输注（5×10^7至 2.0×10^8个细胞）；Ib 期（9 例）接受每周 1 次共 3 次输注（1.0×10^8或 2.0×10^8个细胞/次）。

安全性方面，所有患者均未出现严重不良事件或剂量限制性毒性。

有效性方面，Ib 期 88.9%的患者 Child-Pugh 评分下降，高剂量组肝功能指标改善更明显，生活质量评分改善率达 88.9%。机制研究发现，高剂量组对 $MX1^+$单核细胞（肝硬化免疫失调的关键炎性细胞）的抑制作用更强，首次在人体中证实了 MSC 的免疫调节呈剂量依赖性[139]。

4.4.4 中国：分子细胞科学卓越创新中心的 HepLPC 肝前体样细胞治疗肝硬化（I 期）

2025 年 11 月，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心团队在《Cell Discovery》发表了全球首个肝细胞来源肝前体样细胞（HepLPCs）治疗肝硬化的人体临床试验结果。研究团队通过化学重编程将人原代肝细胞转化为可扩增的 HepLPCs，该细胞高表达基质金属蛋白酶和肝细胞生长因子，通过旁分泌机制发挥抗纤维化和促肝再生作用。

研究纳入 9 例以 HBV 相关肝硬化为主的患者（平均年龄 53 岁），经肝动脉输注 HepLPCs，不使用免疫抑制剂。

安全性方面：未观察到严重不良事件，无输血反应或剂量限制性毒性，轻度不良事件与肝硬化患者常见临床表现一致。

有效性方面：虽然 Child-Pugh 和 MELD 评分未出现统计学显著变化，但部分患者血清生化指标、凝血功能和门静脉高压指标在 6 个月随访期间呈现改善趋势。

该研究是国际上首个将化学重编程肝前体样细胞用于肝硬化治疗的临床探索，验证了该新型细胞疗法的安全性和可行性，为肝纤维化/肝硬化治疗开辟了“无免疫抑制剂”的新路径[140]。

4.5 骨关节炎

骨关节炎（OA）是一种以关节软骨退行性变、滑膜炎症为特征的退行性关节疾病，全球患病人数超过 5 亿。传统治疗仅能缓解症状，无法逆转软骨损伤。间充质干细胞凭借其抗炎、免疫调节和促软骨修复潜力，已成为最具前景的疾病修正疗法。

4.5.1 韩国：脐带 MSC 治疗中重度膝骨关节炎伴滑膜炎（随机双盲对照）

2025 年发表于《BMC Musculoskeletal Disorders》的一项随机、双盲、安慰剂对照试验，评估了人脐带来源间充质干细胞（UC-MSCs）关节腔内注射治疗膝骨关节炎的安全性与临床疗效。研究纳入 55 例膝 OA 患者，随机分为安慰剂组、透明质酸组和 UC-MSCs 组。

结果显示：各组不良事件无显著差异，未观察到与治疗相关的严重不良事件。与安慰剂和透明质酸相比，UC-MSCs注射组在疼痛和EQ-5D方面改善更显著；尤其在中重度疼痛伴滑膜炎患者中，UC-MSCs组在VAS（P=0.011）、WOMAC（P=0.014）和EQ-5D评分（*P*=0.049）方面均显著优于对照组。MRI分析显示，UC-MSCs组滑膜炎显著改善（*P*=0.003）。研究表明UC-MSCs是中重度膝OA伴滑膜炎患者的可行治疗选择，需进一步III期临床试验确证疗效。该研究已于中国临床试验注册中心注册（ChiCTR2000039017）[141]。

4.5.2 国际：单次关节内注射 MSC 治疗膝骨关节炎的系统综述与 Meta 分析（剂量优化）

2025年发表于《Journal of Orthopaedic Surgery and Research》的系统综述与Meta分析纳入6项随机对照试验共300例患者，系统评估了单次关节内注射MSC治疗膝OA的疗效及细胞剂量与疗效的关系。

研究结果显示：MSC治疗组在12个月时WOMAC评分的标准化均数差为-1.35（95% CI: -1.97至-0.74），提示中等到较大的治疗效果。亚组分析发现，≤2500万个细胞的剂量与显著疗效相关，而更高剂量未显示额外获益，Meta回归未确认显著剂量-效应关系。研究结论认为，关节内MSC注射可在12个月内显著改善膝OA的临床结局，较低剂量（≤2500万个细胞）可能兼具有效性与成本效益，剂量优化是推进MSC治疗的关键考量[142]。

4.5.3 中国：哈尔滨医科大学的工程化 BMSC-EVs 靶向软骨修复治疗骨关节炎（动物实验）

2026年7月，哈尔滨医科大学团队在《Stem Cell Research & Therapy》发表研究，开发了经软骨亲和肽（CAP）修饰并负载PBX1蛋白的工程化骨髓MSC来源胞外囊泡（CAP/PBX1-EVs）。该工程化EVs在体外显著增强软骨细胞增殖，抑制IL-1β诱导的炎症损伤，并通过激活CACNB4/ERK信号通路发挥软骨保护作用。在小鼠OA模型中，关节腔内注射工程化EVs有效减轻了软骨损伤。该研究由上海交通大学医学院附属仁济医院项目资助[143]。

4.5.4 中国：中南大学湘雅二医院的温敏水凝胶负载 MSC 外泌体治疗骨关节炎（动物实验）

2026 年 7 月，中南大学湘雅二医院团队在《Journal of Biological Engineering》发表研究，开发了一种温敏水凝胶递送系统，用于负载汉黄芩素预处理后的髌下脂肪垫 MSC 来源外泌体。该水凝胶可响应关节局部发热实现智能缓释，将外泌体在关节腔内的滞留时间从<14 天延长至 28 天。在动物 OA 模型中，该复合系统显著促进软骨细胞增殖与迁移，抑制炎症性凋亡，下调 iNOS/IL-1β表达，上调 Arg-1 水平，有效缓解软骨退化[144]。

4.6 衰老及相关衰弱综合征

衰老及相关衰弱综合征是干细胞疗法最具潜力的应用领域之一。不同于传统的“治已病”策略，干细胞抗衰老意在通过修复受损细胞、改善代谢、调节炎症，从根源上延缓或逆转衰老进程。2026 年，中国在这一领域迈出了里程碑式的一步。

衰老衰弱是一种多系统功能下降的综合征，表现为体能减退、耐力下降、炎症水平升高（即“炎症性衰老”），是多种慢性疾病的共同土壤。间充质干细胞（MSC）通过分泌抗炎因子、促进血管修复和激活内源性干细胞，具备多靶点干预衰老的潜力。需要说明的是，目前全球尚无干细胞产品获批用于衰老或衰弱综合征适应症，相关疗法仍处于临床试验探索阶段。

4.6.1 美国：Longeveron 公司的 Laromestrocel 治疗衰老衰弱（IIb 期）

2026 年 3 月，《Cell Stem Cell》发表了 Longeveron 公司开发的 Laromestrocel（Lomecel-B，同种异体骨髓来源 MSC）治疗轻中度衰老衰弱的随机、双盲、安慰剂对照 IIb 期剂量递增试验结果。研究纳入 148 名 70-85 岁无痴呆的衰弱的老年人。

核心结果显示：最高剂量组在 9 个月时 6 分钟步行距离较安慰剂组增加 63.4 米（95%CI：17.1-109.6 米，P=0.0077），且呈剂量依赖性改善；步行距离的改善与患者报告的生理功能评分显著相关；血清可溶性 TEK 酪氨酸激酶受体 2（soluble TEK tyrosine kinase receptor 2, sTIE2，血管功能与炎症标志物）水平呈

剂量依赖性下降，可能作为疗效预测的生物标志物。研究结论认为，单次 MSC 输注可改善衰弱的老年人的活动能力和患者自评结局[145]。

4.6.2 中国：解放军总医院的脐带 MSC 改善衰老（随机对照）

2026 年 6 月，解放军总医院第二医学中心（原 301 医院）牵头启动脐带间充质干细胞（艾米迈托赛注射液）改善衰老的多中心随机对照研究，计划纳入 2000 例 50 岁及以上受试者，是全球迄今样本量最大的干细胞抗衰随机对照试验（详见 3.3.1.5）[121]。

4.6.3 中国：上海东方医院与华西医院的脐带 MSC 治疗衰老虚弱症（随机对照）

上海东方医院和四川大学华西医院先后开展了“输注脐带间充质干细胞改善衰老虚弱症”的临床研究项目，旨在评估静脉输注脐带 MSC 治疗衰老虚弱患者的安全性和有效性。

研究共招募 30 名衰老虚弱患者，随机分配至脐带 MSC 治疗组或安慰剂组，患者每月接受一次静脉输注 10^6细胞/kg 剂量的脐带 MSC，共 2 次；安慰剂组接受相同方式和次数的生理盐水输注，随访 6 个月。安全性方面，两组不良事件发生率无显著差异，治疗组仅 1 例出现轻微头晕，所有不良事件均为一过性，与治疗无直接关联。有效性方面，治疗组从首次随访开始，SF-36 生活质量评估量表的躯体健康评分（PCS）便显著改善，在整个随访期持续向好，与安慰剂组相比变化差异明显（p=0.042）；EQ-VAS 评分在 2 个月时显著优于安慰剂组（P=0.023），并保持优势至 6 个月随访结束（p=0.002）。该研究表明脐带 MSC 静脉输注可有效改善衰老虚弱患者的生活质量、提升身体机能、减轻慢性炎症[122]。

4.7 脊髓损伤

脊髓损伤（Spinal Cord Injury，SCI）是一种严重的致残性疾病，神经病理性疼痛是其最常见的并发症之一，目前有效治疗手段匮乏。近年来，干细胞疗法在这一领域取得突破性进展。

脊髓损伤后的神经病理性疼痛源于炎症、脱髓鞘和神经元丢失。间充质干细胞（MSC）和施万细胞（Schwann cell, SC）通过分泌神经营养因子（BDNF、

GDNF 等）、调节免疫反应和促进轴突再生，有望改善疼痛及相关功能障碍。

4.7.1 美国：梅奥诊所的脂肪 MSC 鞘内注射治疗脊髓损伤（I 期）

梅奥诊所团队在《Nature Communications》发表了自体脂肪来源间充质干细胞（AD-MSC）鞘内注射治疗创伤性脊髓损伤的 I 期临床试验结果（NCT03308565）。研究纳入 10 例损伤分级（American Spinal Injury Association Impairment Scale, AIS）分级 A 或 B 级的 SCI 患者，评估 AD-MSC 采集与给药的安全性与耐受性。

结果显示：AD-MSC 的制备与递送在所有患者中均获成功；最常见不良事件为头痛和肌肉骨骼疼痛（8 例），未观察到严重不良事件。在最终随访时，7 例患者 AIS 分级较注射时有所改善。研究达到了主要终点，证实 AD-MSC 采集与鞘内给药在创伤性 SCI 患者中耐受性良好[146]。

4.7.2 伊朗：骨髓 MSC 联合施万细胞鞘内注射治疗脊髓损伤后神经病理性疼痛（II 期）

伊朗团队在《Cell Transplantation》发表了一项平行分组、随机、开放标签、活性对照的 II 期试验，评估骨髓来源 MSC 与施万细胞（SCs）联合鞘内注射对完全性 SCI 后神经病理性疼痛的疗效。

研究纳入 67 例完全性 SCI 后神经病理性疼痛患者（治疗组 37 例，对照组 30 例），随访 6 个月。结果显示：治疗组在日常生活活动干扰评分（P<0.001）、情绪干扰评分（P<0.001）和睡眠干扰评分（P<0.001）方面均显著优于对照组；疼痛频率（P=0.002）、平均疼痛强度（P=0.001）和最严重疼痛强度（P=0.001）亦显著降低。该研究为联合细胞治疗改善 SCI 后神经病理性疼痛提供了临床证据[147]。

4.7.3 日本：庆应义塾大学的胶质源性神经干/祖细胞治疗慢性脊髓损伤（临床前）

2026 年 ISSCR 年会上，庆应义塾大学 Hideyuki Okano 团队报告了胶质源性神经干/祖细胞（glia-derived neural stem/progenitor cells, gNS/PCs）治疗慢性不完全性脊髓损伤的最新进展。该团队此前已完成全球首个针对亚急性期 SCI 的首次人体临床研究，证实了良好的安全性。

与既往以“神经元生成”为目标的策略不同，该团队采用胶质源性细（gNS/PCs），可分化形成星形胶质细胞和少突胶质细胞，为残存但已脱髓鞘的神经纤维“修复和重启”绝缘功能。临床前研究显示，临床级 gNS/PCs 可高效分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞，移植后安全促进行为恢复且无肿瘤形成。研究者发起的临床试验预计 2027 年启动患者招募[148]。

4.7.4 中国：中山三院与河北三院的 iPSC 衍生运动神经元祖细胞移植治疗亚急性脊髓损伤（I 期）

中山大学附属第三医院与河北医科大学第三医院联合开展了一项多中心、开放标签、单臂 I 期临床试验（NCT06976229），评估 iPSC 衍生运动神经元祖细胞在亚急性 SCI 患者中的安全性与耐受性。

该研究采用“3+3”剂量递增设计，计划纳入 12–24 例亚急性 SCI 患者，分单次给药（SAD，5×10^7或 1.5×10^8细胞）和多次给药（MAD，每 2 周 1 次共 4 次）两个阶段。研究已获中山三院和河北三院伦理委员会批准，并获得中国 NMPA（临床批件号：2025LP01101）和美国 FDA（IND No. 31234）双重监管许可，已在 ClinicalTrials.gov 注册（NCT06976229）。安全性随访期为 360 天[149]。

4.8 克罗恩病

克罗恩病是一种慢性、进行性的胃肠道炎症性疾病，肛周瘘管型克罗恩病（perianal fistulizing Crohn’s disease, pfCD）是最常见的并发症之一，传统生物制剂疗效有限。间充质干细胞（MSC）凭借免疫调节和组织修复双重功能，已成为该领域最具潜力的新兴策略。

4.8.1 美国：梅奥诊所的 MSC 负载生物基质栓治疗克罗恩病肛瘘（I 期）

梅奥诊所研究团队在《Gastroenterology》发表了自体间充质干细胞负载生物可吸收基质（Gore® Bio-A®瘘管栓）治疗复杂性克罗恩病肛瘘的 I 期临床试验结果（NCT01915927）。研究纳入 12 例难治性复杂性肛瘘患者，每例患者经脂肪抽吸获取自体 MSC，体外扩增后负载至生物基质栓中，通过手术置换挂线置入瘘管。

结果显示：未发生与 MSC 或栓放置相关的严重不良事件；6 个月时，10/12

例患者（83%）达到完全临床愈合，影像学检查亦显示愈合反应。该研究首次验证了“干细胞+生物支架”组合策略在克罗恩病肛瘘治疗中的安全性和可行性，为后续组织工程化细胞治疗提供了临床依据[150]。

4.8.2 国际多中心：Darvadstrocel（Alofisel®）治疗克罗恩病肛瘘（ADMIRE CD II，III 期）

2026 年 6 月，《Gastroenterology》发表了 Darvadstrocel（Alofisel®，异体脂肪来源 MSC）治疗克罗恩病复杂性肛瘘的 ADMIRE CD II III 期随机双盲安慰剂对照试验结果（NCT03279081）。该研究在欧洲、以色列和北美开展，共 568 例患者随机接受 Darvadstrocel（283 例）或安慰剂（285 例）治疗。

结果显示：24 周时联合缓解率（所有治疗外口闭合且无>2cm 积聚）Darvadstrocel 组为 48.8%，安慰剂组为 46.3%（治疗差异 2.4%，95% CI -5.8 至 10.6，P=0.571），未达到主要终点；关键次要终点亦无统计学显著差异。该结果与 2016 年欧洲 ADMIRE CD 试验的阳性结果形成对比，提示不同地区患者人群、瘘管预处理标准或疾病特征可能存在差异，也揭示了 MSC 疗法从早期探索性研究向确证性临床试验推进时面临的转化挑战[151]。

4.9 半月板损伤

半月板是膝关节内的纤维软骨结构，承担分散载荷、缓冲冲击和稳定关节的作用。其内侧约三分之二区域缺乏血供，撕裂后难以自行愈合。临床对这类损伤多采取部分切除，而切除会改变膝关节的力学环境，增加日后发生骨关节炎的风险。如何在保留半月板组织的前提下促进其愈合，是骨科再生医学近年关注的方向，滑膜来源与骨髓来源的间充质干细胞（mesenchymal stem cell, MSC）是研究较多的两类细胞。

4.9.1 日本：东京科学大学的滑膜 MSC 辅助半月板缝合修复（III 期多中心）

2026 年，日本东京科学大学团队在《Journal of Orthopaedic Science》报告了滑膜 MSC 移植辅助半月板缝合修复的多中心、单臂、开放标签 III 期临床试验结果。研究针对保守治疗失败、预计切除面积不小于 100 平方毫米的有症状撕

裂，将 15 例瓣状撕裂列为主要队列，4 例其他撕裂类型列为探索性队列，共 19 例患者纳入分析。患者在首次关节镜下完成半月板缝合并采集自体滑膜组织，经自体血清培养扩增后，于 4 至 6 周后的第二次关节镜手术中将约 8300 万至 9000 万个活细胞移植至缝合部位。

主要终点为瓣状撕裂队列第 52 周 Lysholm 膝关节评分的变化，其 95%置信区间下限为 48.7 分，高于预设的 22 分阈值，达到主要终点。关节镜与影像学随访中，该队列 71.4%的患者关节镜表现改善，80.0%在 MRI 上改善，60.0%未见影像学进展，改善维持至第 104 周，未报告与治疗相关的不良事件。[152]该方案其后进入产业化，相关自体滑膜 MSC 产品于 2026 年 5 月获日本厚生劳动省批准，用于需行半月板切除术的半月板损伤[153]。研究为单臂设计，缺乏对照，样本量较小，其相对常规修复的优势仍需进一步验证。

4.9.2 日本：大阪大学的异体滑膜 MSC 三维组织工程构建体治疗半月板损伤（探索性研究）

大阪大学医院于 2026 年 9 月登记了一项探索性临床研究，评估异体滑膜 MSC 来源的三维组织工程构建体（gMSC1）治疗膝关节半月板损伤的安全性与可行性。该研究为单臂设计，计划纳入 8 例患者，采用构建体植入而非关节腔内注射，针对无血管区撕裂及难以缝合的复杂撕裂。相关临床结果尚未公布[154]。

4.9.3 中国：自体骨髓 MSC 关节腔注射治疗慢性半月板损伤（前瞻性研究）

2026 年 3 月，《World Journal of Stem Cells》发表了中国多所医院的研究者开展的一项前瞻性研究，评估自体骨髓 MSC 关节腔注射治疗慢性半月板损伤的效果。患者接受膝关节腔内注射，随访 12 个月。结果显示，患者的疼痛视觉模拟评分、国际膝关节文献委员会评分和 Lysholm 评分均有改善，MRI T2 mapping提示半月板组织信号改善，治疗过程未出现严重不良事件。研究者认为该方式安全、微创，可作为部分慢性半月板损伤患者的手术替代选择。研究未设对照组，疗效仍需随机对照试验验证[155]。

4.10 宫腔粘连

宫腔粘连又称 Asherman 综合征，多由人工流产、刮宫等宫腔操作损伤子宫内膜基底层引起。基底层受损后，内膜发生纤维化，宫腔前后壁相互粘连，患者出现月经量减少、闭经、周期性腹痛和不孕。宫腔镜下粘连分离术是目前的常规治疗，但中重度患者术后复发率高，妊娠结局不理想。由于机械分离无法逆转已经形成的纤维化，干细胞被用于促进子宫内膜再生。

4.10.1 西班牙：自体 CD133+骨髓干细胞治疗中重度 Asherman 综合征（1/2 期）

2026 年 1 月，《Nature Communications》发表了西班牙卡洛斯·西蒙基金会等机构开展的自体 CD133+骨髓干细胞治疗中重度 Asherman 综合征的 1/2 期试验结果，该疗法已获得欧洲药品管理局和美国食品药品监督管理局的孤儿药资格。研究纳入 20 例对既往宫腔镜治疗无反应的中重度 Asherman 综合征不孕患者，平均接受过 3.2 次宫腔修复手术。研究者采集并分选患者自体的 CD133+骨髓源性干细胞，经子宫动脉介入输送至子宫病灶，单次平均输注 1.25 亿个细胞，随访 15 个月。治疗未出现与细胞相关的严重不良事件，仅见手臂酸痛、头痛、恶心等可自行缓解的反应。15 个月内共 6 例活产，均为足月分娩，新生儿指标正常；累计妊娠率 55%，累计活产率约 30%，41 次单胚胎移植的着床率为 31.7%。治疗后患者子宫内膜厚度和容积增加，宫腔镜下可见狭窄宫腔改善[156]。

4.10.2 中国：脐带 MSC 联合胶原支架治疗复发性宫腔粘连（I 期）

2018 年，南京鼓楼医院与中国科学院遗传与发育生物学研究所等团队在《Stem Cell Research & Therapy》报告了脐带 MSC 联合胶原支架治疗复发性宫腔粘连的 I 期临床试验结果（NCT02313415）。研究纳入 26 例因复发性宫腔粘连导致不孕、既往至少一次粘连分离术失败的患者。在粘连分离术后，将 1000 万个脐带 MSC 负载于可降解胶原支架移植入宫腔。随访 30 个月，未见与治疗相关的严重不良事件。术后 3 个月，患者平均最大子宫内膜厚度增加，宫腔粘连评分下降，内膜腺体与新生血管标志物表达上调。至随访结束时，26 例中有 10 例怀孕，8 例顺利分娩[157]。

4.10.3 中国：自体骨髓 MSC 复合胶原支架治疗中重度宫腔粘连（随机对照）

2024 年，南京鼓楼医院与中国科学院遗传与发育生物学研究所团队在《Science China Life Sciences》发表了自体骨髓 MSC 复合胶原支架治疗中重度宫腔粘连的随机对照研究，为该适应症首个干细胞随机对照试验。研究纳入 140 例有生育意愿的中重度宫腔粘连患者，试验组 72 例在粘连分离术后移植骨髓 MSC 复合胶原支架，对照组 68 例仅放置 Foley 球囊，随访 24 个月。试验组持续妊娠率为 62.5%（45/72），高于对照组的 41.2%（28/68）；活产率为 56.9%（41/72），高于对照组的 38.2%（26/68）。试验组术后月经量改善，第 6 个周期子宫内膜最大厚度高于对照组。两组在早产、胎儿生长受限、前置胎盘和产后出血等妊娠并发症方面无显著差异，未观察到胎儿畸形[158]。

4.11 本章小结

在十个疾病的治疗中，帕金森病与 1 型糖尿病的证据积累最靠前。帕金森病已有胚胎干细胞、异体 iPSC 与自体 iPSC 三条路线并行，宣武医院的 iNSC-DAP 不经 iPSC 阶段，成瘤风险相对更低；1 型糖尿病的再生胰岛方向获得病例级证据，VX-880 全剂量组 12 例中 10 例实现胰岛素独立，E-islet 方案使 3 例患者重建胰岛功能，其中 1 例血糖平稳维持超过 26 个月。

类风湿关节炎的随访数据最为扎实，MSC 联合 IFN-γ的两项 I/II 期试验合并 110 例、平均随访 6 年，5 年 ACR20 缓解率为 89.3%对 44.9%，未见肿瘤发生率增加。肝硬化与骨关节炎仍以 I 期、II 期证据为主，骨关节炎已有随机双盲试验支持，但 Meta 分析未确认明确的剂量-效应关系。

阳性结果与阴性确证试验并存，是本章最突出的事实。克罗恩病肛瘘的梅奥 I 期研究有 10/12 例达到完全临床愈合，同一适应症的 ADMIRE CD II（568 例）24 周联合缓解率为 48.8%对 46.3%，未达主要终点。衰老衰弱方向的证据结构相对完整，Laromestrocel 的 IIb 期试验纳入 148 例，最高剂量组 6 分钟步行距离较安慰剂组增加 63.4 米；301 医院的 2000 例抗衰研究刚启动招募。骨关节炎与脊髓损伤的多数研究样本量在 10 至 67 例之间，阳性信号有待更大规模验证。

宫腔粘连的循证等级在本章中相对靠前。自体骨髓 MSC 复合胶原支架的随机对照试验纳入 140 例、随访 24 个月，持续妊娠率与活产率均高于对照。半月板损伤目前以滑膜 MSC 辅助缝合修复的 III 期单臂试验为代表，第 52 周功能评分达到预设终点，该技术已推进为产品并在日本获批，但尚缺乏对照研究。

治疗细胞形态已从 MSC 扩展到五类，包括 iPSC 衍生细胞、内胚层干细胞与化学重编程细胞、基因工程化细胞，以及细胞外囊泡与工程化囊泡；给药方式分为局部给药与全身静脉输注。中国团队完成了多个全球或国内首次人体探索，但样本量多在 10 例上下、随访不超过 12 个月，结论外推仍需谨慎。

第五章 工艺、制备及供应链体系

干细胞治疗产品的竞争力，最终取决于能否稳定、规模化地生产出质量一致的活细胞产品。与化学药和传统生物药不同，干细胞产品的质量具有明显的“过程依赖性”：细胞来源、培养基、培养条件、传代次数、冻存与运输条件，都会反映到最终产品的安全性与有效性上。制造与质控因此不是研发的附属环节，而是决定产业化成败的核心能力。

从产业链看，上游为干细胞治疗提供原辅料与耗材，商业闭环已经形成；中游提供治疗产品，研发活跃，上市产品极少；下游是干细胞治疗本身，仍以临床研究为主，商业化刚起步。干细胞治疗产业因此是一条以治疗为出口的产业链，而非治疗环节本身已经产业化。

本章按四个层面展开（图 5-1 所示）：上游原辅料与质控平台（5.1）、质量控制检测体系与标准（5.2）、CDMO 与柔性制造平台（5.3）、下游物流与临床网络（5.4），并在末尾归纳我国干细胞产业面临的机遇与挑战（5.5）。其中涉及的 GMP 要求、质量标准与运输验证，既是监管的合规底线，也构成产业化的技术门槛。



图 5-1 干细胞产品全生命周期质量控制与合规要求框架图

5.1 上游原辅料与质控平台

5.1.1 生产物料

5.1.1.1 原材料

干细胞治疗产品的原材料分为起始原材料和其他原材料，其中起始原材料包括生产用细胞、生产辅助细胞和体外基因修饰系统等，其他原材料包括培养基、细胞因子以及工艺辅剂等。原材料的质量直接关系最终制剂的质量，应基于科学和风险制定适当的质量标准和控制策略[159,160,161]。

5.1.1.1.1 生产用细胞

5.1.1.1.1.1 供者筛查

供者的年龄、性别、血型、健康状况、生活习惯、用药史、辐射暴露、公共卫生暴露以及既往病史和家族史，尤其是遗传病和传染病都是干细胞治疗产品质量控制的重要风险。建立合理的供者筛查程序和标准，对于防范外源污染、组织排异、相关疾病至关重要[159,161,162]。

病原微生物筛查，异体供者应根据供者细胞类型、健康状况、疾病史、旅居史，考虑 HBV、HCV、HIV、HTLV-1、HTLV-2、EBV、CMV 和梅毒螺旋体感染的风险，尤其是通用型干细胞治疗产品，必须考虑窗口期对病原微生物筛查的影响，必要时，还需收集供者 ABO 血型和 HLA-I、HLA-II 分型资料，并根据产品类型和临床应用要求考虑组织配型问题，若存在组织排异风险和高免疫原性情况，应检测组织配型相容性。自体供者可以根据来源的组织或器官、干细胞治疗产品特性、临床适应症，基于病原微生物传播风险和防止病毒、其他外源性因子感染自体受者以外其他人员的措施，适当调整筛查项目[159,161,162]。

如使用诱导多能干细胞作为细胞来源，或使用体外授精术产生的多余胚胎作为建立人类胚胎干细胞系的主要来源，必须建立追溯体系和供者评估所需的筛选、检测体系[159,162]。

5.1.1.1.1.2 供者组织和细胞

供者组织的获取须遵守《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》和《人类遗传资源管理条例实施细则》的要求。采集工作应由符合资质要求的采集机构医护人员实施，采集人员应持有医师或护士执业证书，并经过相应的培训考

核。采集过程应采取必要措施保护供者的健康和安全，并通过无菌技术降低污染、感染和病原微生物传播风险，接触采集物的试剂和物料应符合无菌和临床安全要求，且在有效期内[159,162,163]。

采集机构应建立供者个人隐私保护机制，确保个人信息受控[162,163]。

5.1.1.1.2 生产辅助细胞

病毒包装细胞、饲养层细胞等辅助细胞应符合来源清晰可追溯、安全风险可控、细胞库分级管理的原则，并建立外源因子和免疫原性风险分析和检测控制措施[159,160,162]。

辅助细胞的添加量和残留量应充分验证，其中可能涉及细胞失活处理的工艺，需充分考虑对产品安全性和有效性的影响[159,160,162]。

5.1.1.1.3 体外基因修饰系统

5.1.1.1.3.1 病毒载体基因修饰系统

质粒应根据研究，选择合理的骨架、复制起点、启动子以及选择性标记组成原件，删除非必要原件，尤其是致癌风险较高的序列，并完整确认质粒的核苷酸序列。质粒的生产工艺应有生产规模、工艺流程、工艺步骤的详细描述和过程控制策略，并尽量避免使用人源和动物源性材料，避免使用β-内酰胺类抗生素，如需使用其他种类的抗生素，应对抗生素的残留量进行控制和安全性评估[160]。

宿主菌的选用应充分考虑来源、基因型、表型以及既往使用经验和生产需求，按照规范建立主种子批、工作种子批两级细菌种子库体系，明确生产规模、扩增条件、储存条件，并根据研究结果明确种子批的传代代次[160]。

细胞基质的选择应考虑病毒载体包装和制备的可能性，充分论证细胞来源、生长特性、载体制备能力以及可能影响最终制剂安全性的细胞特性，并考虑内源性病毒颗粒、致癌序列等风险因素，如需对细胞基质进行修饰，还应关注修饰后细胞的遗传、表观、核型及致瘤风险以及病毒载体的制备情况，细胞库应确保生产的稳定性和一致性，并按照《中国药典》、ICH Q5A、ICH Q5D 进行检定[159,160]。

通过病毒种子制备病毒载体，或者辅助病毒的情况，需要建立病毒种子批，明确病毒种子的来源、历史培养情况，不建议使用培养历史不清晰、存在其他

病毒污染风险、或毒株单克隆性无法确认的病毒种子，如需使用，应在构建过程中通过多轮噬斑纯化、有限稀释纯化或 DNA/RNA 克隆拯救确保毒株的纯度和单克隆性，种子批的建立过程、代次、储存和维护信息应清晰、明确，并开展全面的传代稳定性研究，评估基因组序列、病毒滴度、外源因子及复制型病毒风险；如制备过程使用人源和动物源性材料，应进行充分安全性评估[160]。

若病毒载体制备过程需要使用辅助病毒，应充分说明辅助病毒使用的必要性和选择依据，并结合科学认知和生产经验论证辅助病毒的安全性，同时建立辅助病毒的去除或灭活工艺验证，明确残留限度并评估残留风险[160]。

5.1.1.1.3.2 非病毒载体基因修饰系统

采用重组技术或生物、化学合成技术制备基因修饰系统，需要明确生产工艺和质量控制，尤其需要关注生产过程可能引入的安全性相关杂质，其中用于递送系统的材料（如脂质、可降解聚合物、阳离子载体），需重点评估细胞毒性、免疫原性、体内脱靶效应及促炎风险，同时管控未反应单体、有机溶剂、降解产物、重金属、内毒素等杂质[160]。

5.1.1.1.4 其他原材料

其他原材料的选择应充分考虑科学性、安全性以及大规模生产和注册申报的持续可及性，规避断供风险。生产过程应明确原材料的来源、组成、用途、用量和质量控制，具有来源证明、检验报告、TSE/BSE 评估报告。细胞制备过程不得使用青霉素等β-内酰胺类抗生素，对其他可能影响产品安全性的原材料，应经过充分评估，并结合临床使用剂量确定最终需要进行控制的残留限度，必要时应单独开展非临床安全性研究[159,161,162,163]。

5.1.1.2 辅料

辅料的选择应充分考虑科学性和安全性，尽量选择药用级辅料或低风险辅料，并明确辅料的来源、质量和用量，若使用未收录于药典的新型辅料，应开展适当的非临床安全性研究[159,161,162]。

直接接触产品的容器、工艺耗材及一次性密闭系统，需结合产品特征开展适用性、相容性和生物安全评估，药械组合需关注各组件和样品的相互作用和风险，以及组件对干细胞功能的影响[159,161,162]。

5.1.2 生产制备

5.1.2.1 生产场所

细胞治疗产品、直接用于细胞治疗产品生产的体外基因修饰系统或其他赋予细胞特定功能的材料，生产场所的选址，厂房设施的建造、设计和维护应符合《药品生产质量管理规范》的要求[159,161,162]。

厂房设施的布局必须进行整体设计，在满足生产、设备和工艺布局需求的情况下，同时应考虑房间的特定功能，设计合理的气流方向、最佳的人流、物流走向，最大限度降低污染、交叉污染的风险，同时应便于生产操作和清洁维护[163]。

高风险操作区域应建议采取嵌入式单元设计，人员、设备、物料应通过气锁装置进入洁净区，气流应按预设方向运行，确保物料和产品暴露的无菌操作区域优先供给洁净空气[163]。

建议洁净区可以采用门禁系统，限制未授权人员进入洁净区，并对进出洁净区的人数依据新风量、人员产尘与微生物散发负荷、空调自净能力、房间面积进行控制[163]。

建议考虑通过通信系统、录像监控或观察窗，方便管理人员或其他人员从外部观察或指导内部人员的操作，尽可能减少人员非必要进出洁净区的次数[163]。

直接用于细胞治疗产品生产的病毒载体基因修饰系统和细胞治疗产品、其他载体或生物材料应相互隔离，分别在独立生产区域生产，并配备独立空调系统，避免不同产品间交叉污染及核酸 / 基因组交叉转移风险[160,163]。

病原微生物阳性供者材料应设有单独的隔离区域和设备进行贮存，和其他供者材料和相应细胞治疗产品分开设置，并设有明显警示标识。进行细胞治疗产品生产时，应采用独立专用生产区域，并配备独立空调系统，物料和产品暴露的生产区域应保持相对负压，防止病原微生物向外扩散[162,163]。

建议采用密闭系统或设备进行细胞治疗产品的生产，密闭系统或设备放置的背景环境洁净级别可适当降低，并采取适当方法和频率进行密闭系统和设备的完整性检查[163]。

供者材料和细胞治疗产品病原微生物检查，或病原微生物阳性样本检测的实验室，应符合实验室生物安全的相关规定，并设有原位灭活或消毒设备[162,163]。

5.1.2.2 制备工艺

5.1.2.2.1 冷链运输

承运机构应取得《药品经营许可证》，并通过《药品经营质量管理规范》（GSP）认证，运输工具应取得监测合格证书，驾驶员应取得机动车驾驶证，并通过交通主管部门考核合格[163]。

承运机构应配备能够进行超低温环境持续监控的监测设备，监测设备应经过计量，计量范围应符合实际运输温度要求，并具备外部显示、数据传输和报警功能[163]。

控温设备应经过性能确认，通常包括控温运输车、控温集装箱、航空集装箱、快递**绝热**包裹和空运**绝热**包裹，应根据运输数量和运输时间选择适当的控温设备[163]。

运输容器的设计应易于清洁和消毒，采用液氮运输的容器，还应考虑单批装载的情况，设计应易于携带，结实耐用，并具有防护装置，防止运输过程翻到、冲击、跌落以及非法或不当开启[163]。

运输容器应具有醒目标识，包括承运机构名称、容器容量、放置方向、制冷方式、禁止辐射标识、生物危害标识、紧急**联络**方式以及易碎、防摔、防晒、防雨和其他警示标识[163]。

运输记录应确保准确、完整、及时以及保密，内容至少应包括组织或细胞类型、批号/编号、数量、运输温度、启运日期、启运地址、接收日期、接收地址、承运方联系方式、接收方联系方式、异常情况，必要时还应包括运输路线详细情况和运输交接验收情况[163]。

承运双方应签订委托协议和质量协议，明确双方责任、质量判定、应急预案、安全管理和保密原则。其中委托协议系指委托运输、储存、销售时双方签订的商业协议，质量协议系指委托运输、储存、销售应遵循的法律、法规、规范以及各方主体应承担的质量责任、权力和义务[163]。

5.1.2.2.2 细胞分离

供者组织细胞分离工艺开发时，建议采用具有代表性的供者来源组织，重点关注细胞鉴别、细胞活率、生长活性、外源致病微生物以及细胞表面标志物、表达产物、分化潜能等细胞特性检测[159,161,162]。

供者组织分离获得的原代细胞、直接采集的供者细胞以及经过初步扩增获得的细胞，应根据工艺要求和产品特征，进行细胞数量、细胞表型、细胞活力、外源微生物污染以及诱导分化潜能的检测，并通过相关生物标志物进行细胞类型的检定和确认，判定该批次原材料可否进入后续扩增、基因修饰或建库工序[159,161,162]。

5.1.2.2.3 建系建库

建议参考 ICH《Q5D：用于生物技术产品及生物制品生产的细胞基质的来源和鉴定》和中国药典《生物制品生产检定用动物细胞基质制备及检定规程》，并结合细胞特性和生产需求，进行建系、建库和检定，以保证产品批间一致性和稳定性[159,161,162]。

诱导多能干细胞、人类胚胎干细胞以及经过基因修饰的多能性干细胞，应筛选建立单克隆细胞株，并建立两级细胞库[159,162]。

建库的细胞制备操作，应符合现行《药品生产质量管理规范》的要求。建库频率可依据产品特性和批量需求确定，通常同一生产周期生产出来的一定数量的产品定义为一批[159,163]。

由于不同供者对于产品质量可能存在潜在影响，可考虑同一批次产品采用同一供者同一时间点采集的组织进行建库，若需采用多个供者组织进行建库，应特别关注供者材料质量的一致性[159,162]。

多能性干细胞建库时，应进行细胞形态、细胞鉴别、细胞活性、标志物、细胞干性/多能性、诱导分化潜能、微生物、杂质残留、遗传稳定性和表观遗传学的检定和研究。经过基因修饰的多能性干细胞单克隆细胞株建库时，需结合全基因组测序（WGS）进行细胞库基因组的稳定性评估，并开展修饰基因功能验证和安全性分析。自体基因修饰造血干细胞产品，应充分论证确保批间一致性的质量控制策略[159,160,162]。

干细胞建库代次选择应充分考虑干细胞传代过程中的潜在的遗传稳定风险和群体异质性风险，应通过充分且规范的传代稳定性研究，采用群体倍增水平（PDL）或群体倍增时间（PDT）进行细胞代次定义，重点关注遗传稳定性、成瘤性、致瘤性、细胞干性/多能性、诱导分化潜能，研究项目建议包括细胞形态、细胞数量、细胞活力、群体倍增时间（PDT）、细胞表型，也可以包括染色

体核型、组学测序、基因表达、畸胎瘤形成、诱导分化潜能[159,161,162]。

5.1.2.2.4 生产工艺

干细胞治疗产品长期培养存在微生物污染的潜在风险，同时，长时间传代可能导致突变累积、基因组和表观遗传不稳定，从而改变细胞功能或分化能力，应基于产品属性和预期临床应用，制定合理的培养体系、培养方式、培养时间和培养代次，并基于制剂的安全风险选择适合的细胞代次[159,161,162]。

1. 选择适合的培养基和添加因子；

2. 开发非饲养层细胞扩增工艺；

3. 考虑采用悬浮培养或采用基于微载体的三维培养扩大生产规模；

诱导分化工艺应采用合理的分化诱导试剂或适当的分化抑制试剂，对不同分化阶段的细胞命运进行有效调控，控制终末细胞不再发生非预期分化或转分化。基因修饰、细胞激活或预处理工艺，应能够赋予或增强细胞的预期功能，防止功能赋予不完全或引入不可接受的安全风险[159,160,162]。

提高目的细胞纯度、降低非目的细胞比例、清除工艺相关杂质的纯化工艺，应重点关注纯化效率、细胞收率、活性维持和功能状态，明确非目的细胞、非预期分化或基因修饰的不完全细胞、功能异常细胞以及其他杂质的性质、来源和潜在安全风险，采用磁珠分选、流式分选、免疫筛选、贴壁筛选以及洗涤或其他纯化工艺时，应确保工艺操作不会损害细胞活性、功能稳定性和临床试验安全性[159,161,162]。

应基于工艺和产品知识的理解，以及开发的经验积累，建立规范的工艺操作步骤、关键控制参数、关键质量属性，明确仪器设备、关键物料、物料和制剂的质量标准，以及过程控制（IPC）的工艺步骤和参数范围或质量属性，减少物理、化学或生物学作用对细胞的非预期影响[159,161,162]。

制剂处方的设计和筛选应和剂型相适应，并通过充分的研究和验证，证明辅料选择的科学性和安全性，缓冲液应尽量选择能够维持细胞活性和功能的药用辅料，内包装材料应进行必要的相容性研究和完整性研究，并能够有效维持制剂的活性和稳定性[159,161,162]。

5.1.3 质量研究

5.1.3.1 产品表征

5.1.3.1.1 生物学表征

1. 细胞形态：形态学分析对细胞的增殖与分化状态具有一定的指示作用，可以结合各种成像技术进行细胞形态的观察，确定细胞状态[159,161,162]。

2. 细胞鉴别：应建立基于遗传学、形态学和关键标志物多维论证的细胞身份检定体系，并采用 PCR 法、DNA 条形码法、STR 图谱分析法进行种属鉴别和个体鉴别，鼓励开发潜在非目的细胞和污染细胞的鉴别方法，确保细胞来源准确一致[159,161,162]。

3. 细胞活性：通过细胞活率、活细胞数、群体倍增时间和细胞周期对细胞活性进行评价[159,161,162]。

4. 生物标志物：多种表面标志物通常可以表征细胞类型、多能性、细胞谱系、终末分化和功能，如果 mRNA 标记物和蛋白质标记物表达的有效相关性经过验证，mRNA 标记物也可以辅助进行细胞表征[159,161,162]。

5.1.3.1.2 理化表征

理化特性通常包括外观、颜色、pH 值、渗透压摩尔浓度、装量和可见异物[159,161,162]。

5.1.3.1.3 纯度和杂质

1. 纯度分析：纯度分析通常包括活细胞比例、细胞群或亚群比例、目的细胞比例和非目的细胞比例，如果非目的细胞对安全性和有效性无不良影响时，应进行组成和比例的研究[159,161,162]。

2. 杂质分析：杂质分析通常包括工艺相关杂质和产品相关杂质分析，其中工艺相关杂质是指生产过程中引入的杂质，包括外源蛋白、诱导试剂、微载体、病毒载体、外源基因、磁珠等，产品相关杂质包括非目的细胞、非预期表达产物、死细胞残留、细胞碎片以及其他降解产物等，如果杂质成分风险较高，应建立杂质去除和定量检验方法，如果杂质成分无法去除，应在动物模型或其他系统中进行必要的安全性研究，并根据人体暴露最大剂量或安全性研究结果，设定合理的残留限度和适当的定量检验方法[159,160,161,162]。

5.1.3.1.4 安全性分析

1. 生物学安全性：生物学安全性是指由于细胞治疗产品本身的特性，诱发受者体内其他细胞生物学特征发生改变的安全性问题，通常包括成瘤性和致瘤性、非预期分化、脱靶编辑等，应根据临床治疗直接相关的适应症、给药途径和剂量因素，利用体内和体外试验模型进行评估[24,159,162,164]。

2. 微生物安全性：微生物安全性是指细胞治疗产品中细菌、真菌、支原体、病毒等各种微生物以及微生物代谢产物或衍生物的污染，其中病毒包括种属特异性病毒、内外源逆转录病毒以及其他非特定病毒，应基于产品特性，在工艺适当阶段进行检验，并制定适当策略，控制原材料和工艺环节可能引入微生物污染的潜在风险[159,161,162]。

5.1.3.1.5 生物学活性

细胞治疗产品的生物学作用常常具有多靶点和多通路的特征，且不同类型的细胞治疗产品通常具有不同的生物学功能，应根据细胞来源、细胞类型和作用特点，开展包括但不限于基础分化潜能、免疫调节相关属性、分泌特征、迁移归巢相关特征以及其他和预期用途密切相关能够表征产品作用机制的定量检验方法，其中多活性组分产品应当分别进行检验。此外，生物学活性可能还涉及细胞定向分化效率、细胞和细胞外基质结构形成、细胞间互相作用、细胞迁移分化或自我更新的评估[24,159,161,162]。

5.1.3.2 稳定性研究

细胞治疗产品的稳定性研究应结合产品特点、储存方式、运输情况以及临床使用方式进行设计，研究内容一般包括影响因素试验、加速试验、长期试验、运输验证以及冻融试验和使用稳定性试验，试验样品应具有代表性，通常包括组织材料、细胞原液（如有）、细胞制剂、以及需要临时或阶段性进行冻存的中间产品，试验条件应充分考虑新鲜细胞和冻存细胞的区别，考虑生产工艺不同阶段保存、包装、储存以及最终制剂配伍的特殊要求，并考虑各个阶段累积时间对最终制剂的影响[159,161,162]。

5.1.4 临床前研究

细胞治疗产品种类繁多，不同产品治疗原料、体内生物学行为、临床应用均存在差异和不确定性，应基于细胞类型、临床用途、细胞来源、细胞种类、

生产工艺、基因修饰、体外调控、制剂处方进行合理设计，通过科学且适当的药理学研究、药代动力学研究以及安全药理学、一般毒理学、免疫毒性和免疫原性、成瘤性和致瘤性、遗传毒性、生殖毒性和制剂安全性研究，收集获益-风险评估相关信息，确定产品在目标患者人群中的预期具有合理可接受的获益-风险比，并为临床试验和产品上市提供支持性依据[24,162,164]。

5.1.4.1 受试物

非临床研究所用受试物应能够代表临床试验拟用样品，若后续发生变更，应说明非临床试验样品和后续临床试验样品的差异对于人体安全性和有效性的潜在影响，必要时应在临床试验前开展必要的非临床桥接研究，当无法采用临床试验拟用样品而采用动物源替代样品开展非临床试验时，应开展充分全面的可比性研究，以评估替代样品和临床试验拟用样品的相似性，并论证替代样品对非临床研究数据预测性的影响以及对于临床试验拟用样品安全性和有效性推断结论的潜在影响[24,162,164]。

5.1.4.2 动物种属/动物模型

动物种属和动物模型的选择应具有科学合理的依据，充分考虑[24,162,164]：

1. 动物体内生物学反应和预期人体反应的相似性；

2. 动物对于人源细胞治疗产品的免疫耐受性；

3. 动物解剖学、病理生理学特征和目标患者人群的相似性；

4. 临床拟用给药途径或给药方式的可行性；

5. 基因修饰的细胞治疗产品还应考虑动物对于目的基因或基因表达产物的敏感性以及表达产物在动物体内的生物学效应。

疾病动物模型可以获得细胞治疗产品的药理活性和毒性信息，也可以模拟临床患者的病理生理状态，免疫缺陷或免疫系统人源化动物模型，能够减轻异种免疫排斥，防止细胞被过早或快速清除，提高长期安全性评估的可行性[162,164]。

每种动物种属/动物模型均有其局限性，选择动物种属/动物模型时，应充分评估其人体相关性和局限性，同时，建议采用多个动物种属/动物模型开展研究以提供互补证据，若缺少相关动物种属/动物模型时，可以考虑基于细胞和组织的模型为产品安全性和有效性提供补充信息[162,164]。

5.1.4.3 给药方式/给药途径

非临床的给药方式/给药途径应能够最大程度模拟临床拟用给药方式/途径，包括细胞治疗产品可能涉及的生物材料、细胞支架、特殊给药设备以及手术、组织提取、免疫抑制等其他医学干预措施，如采用其他替代给药方式/途径，应说明其科学性和合理性[24,162,164]。

5.1.4.4 主要研究内容

5.1.4.4.1 药理学研究

应当基于细胞治疗产品的作用机制、给药方式、产品特性和存续时间，通过药理学试验阐述产品的可能作用机制和拟定患者人群中的生物学合理性，通常包括体外试验和体内试验[24,162,164]。

体外试验一般涉及细胞表型、增殖能力、分化潜能、分泌能力以及其他生理功能活性的研究，基因修饰或其他改造的细胞治疗产品还应进行基因修饰和改造技术对于细胞生理、行为和功能活性的潜在影响[24,162,164]。

体内试验的动物种属/动物模型应参考 5.1.4.2 充分考虑。

涉及组织再生/修复的细胞治疗产品还应关注产品的长期效应[162,164]。

5.1.4.4.2 药代动力学研究

应当基于细胞治疗产品的研究目的以及检验指标的临床价值，建立适合分析方法，并进行必要的分析方法验证，通过关注细胞在体内的增殖、宿主组织的互相作用以及生物分子的表达、分泌阐述产品的体内过程以及伴随的生物学行为[24,162,164]。

通常需要采用一种或多种适合的细胞追踪方法进行细胞分布、迁移、归巢以及存续和消亡特征的评价，可选择的追踪方法包括影像技术、PCR 技术、免疫组化技术，试验设计应考虑方法的适用性和优缺点，并阐明方法选择的科学性[24,162,164]。

同时，还应采用体外方法和体内方法进行细胞分布、迁移、归巢后，分化为功能细胞发挥治疗作用或功能衰退的定量或定性评价研究。基因修饰或其他改造的细胞治疗产品还需进行目的基因的存在、表达以及表达产物生物学作用的研究[24,162,164]。

5.1.4.4.3 安全性研究

1. 安全药理学：首次临床应用前，应结合细胞治疗产品的特性和细胞在体内的分布特征评估细胞及其分化的功能细胞或其分泌的活性物质以及处方中的非细胞成分，对于中枢神经系统、心血管系统和呼吸系统的潜在影响，若可能存在安全担忧，则应进行安全药理学研究[24,162,164]。

2. 一般毒理学：应基于细胞治疗产品的生物学特征以及可能的风险因素和安全担忧，采取可以代表临床应用场景的分组和剂量设计以及给药方案，进行全身毒性、局部毒性、急性毒性、延迟毒性以及剂量-效应关系研究，并基于产品的特点、风险以及给药方式，制定合适的检验指标、解剖位置和解剖时间，必要时可采用免疫组化方法进行细胞来源分析[24,162,164]。

3. 成瘤性和致瘤性：首次临床应用前，应基于细胞治疗产品的生物学特性、体外处理方式和程度、细胞存续特点以及临床拟用给药途径，通过核型分析、软琼脂克隆形成试验、端粒酶活性检测、数字 PCR 等体外试验进行成瘤性和致瘤性的评估。并结合给细胞的体内存续情况、给药途径和给药剂量，设置适合的动物种属/动物模型、动物数量和试验对照进行肿瘤形成的观察。同时，对于应用于肿瘤患者的细胞治疗产品，建议进行促进肿瘤进展的评估，必要时开展促瘤性试验[24,162,164]。

4. 免疫毒性和免疫原性：细胞治疗产品应采用适合的方法开展免疫毒性研究，并根据产品的特点和风险考虑开展免疫原性研究的必要性，基因修饰或其他改造的细胞治疗产品，应考虑表达产物改变、非预期蛋白/肽物质对于免疫原性的影响[24,162,164]。

5. 遗传毒性：细胞治疗产品通常无需进行标准组合的遗传毒性试验，但仍应考虑非细胞成分和核酸物质或其他外源物质的互相作用对于遗传毒性的影响，基因修饰或其他改造的细胞治疗产品，应充分考虑基因插入突变和基因编辑脱靶的风险[24,162,164]。

6. 生殖毒性：应基于细胞治疗产品的特性、作用机制、临床适应证、临床拟用人群以及一般毒理学试验中的发现、生物分布特征进行生殖和发育毒性风险的评估[24,162,164]。

7. 制剂安全性：应基于细胞治疗产品的特点和临床应用情况，考虑开展刺

激性和溶血性试验[24,162,164]。

5.1.5 临床研究

5.1.5.1 一般原则

1. 临床试验的实施应符合伦理原则要求，且符合临床研究相关监管要求，方案设计和实施应能够确保临床研究参与者的权益、安全和福祉[24,165,166]。

2. 知情**同意**是试验按照伦理原则实施的一个不可或缺的重要要素，临床试验的临床研究参与者应自愿，且通过**同意**过程确保其或其法定**代理人**充分知情[165,166]。

3. 临床试验应接受学术审查委员会和伦理审查委员会的独立审查[165,166]。

4. 临床试验及其预期目的，应基于充分且当前的科学知识和方法具有足够的科学合理性[166,167]。

5. 临床试验应由具有不同专业知识和经过充分培训的人员进行设计和实施[166,168]。

6. 质量应贯穿于科学且可操作的临床试验设计和实施之中[166,168]。

7. 临床试验的流程、措施和方法，应和临床研究参与者的风险以及收集数据的重要性相符合，避免对临床研究参与者和研究者造成不必要的负担[166,168]。

8. 临床试验方案应清晰、简明、科学合理、操作可行[166,167,168]。

9. 临床试验应采取必要措施确保结果的可靠性[166,168]。

10. 临床试验中的职责应明确，受托、授权或职责变更应进行评估和记录[166,168]。

11. 临床试验中使用的试验药品应符合《药品生产质量管理规范》的要求[163,166,168]。

5.1.5.2 临床评价

临床评价需要包括目标适应症特点和临床治疗学**现状**及需求。其中目标适应症特点主要关注流行病学、病理生理学、发病机制、临床表现、疾病发展和预后以及国家/地区间和种族间差异。临床治疗学**现状**及需求主要关注目标适应症现有治疗手段及其优缺点、全球或地区标准治疗方案、区域间临床医疗实践差异以及当前存在的临床治疗学需求[167,169]。

前期研究数据评价通常包括前期非临床研究信息、前期临床研究信息以及

同类药物临床研发和上市情况。整体研发计划则主要围绕目标适应症人群的安全性和有效性、前期数据支持以及人体药代动力学（PK）和药效动力学（PD）试验计划[167,169,170]。

5.1.5.3 试验方案

探索性临床试验（Phase I）方案的制定应基于细胞产品毒性、作用机制特点、伦理要求进行临床研究参与者的选择，并根据临床药效、毒理、药代、作用机制进行起始剂量、剂量递增、最大耐受剂量和持续时间、给药间隔的选择[168,170]。

人体初始剂量，可以基于药物分类属性和动物试验不良效应性质，采用最敏感动物种属未观察到不良效应（NOAEL）的人体等效剂量（HED）水平的1/10到1/100，也可以基于不同药物特点，采用生物暴露量为基础推导和最低预期生物效应剂量（MABEL）的方法进行确定，但是细胞治疗产品由于非临床模型的局限性和产品特点，可以在评估了安全和最小生物有效剂量之后，基于细胞动力学、药效学、细胞活性、安全性数据和后续分析的总体情况，初步评估暴露量与效应之间的相关性，确定一个安全并具有药理作用有效剂量范围和推荐剂量[168,170]。

此外，细胞治疗产品的有效剂量范围还会受到特定细胞类型和细胞亚群数量影响，需要综合考虑其他可能共存细胞亚群的相关生物学活性[170]。

剂量递增设计通常采用剂量线性增量或对数增加的方法，也可以在保障临床研究参与者安全的前提下，依据疾病和药物作用特点，调整递增速率。同时，首次人体研究通常应进行单次给药剂量递增研究，再基于药代动力学（PK）和药物安全性的理解，开展多次给药的药代、耐受性和安全性研究。对于治疗窗窄、动物模型相关性差、存在毒性担忧的情形，应适当减小递增幅度[168,170]。

通常需要基于动物试验数据或有关药物特点，设计足以产生所需较高血药浓度和效应，且能够被临床研究参与者很好耐受的预设最大耐受剂量，最大耐受剂量应能够充分监测到试验期间的安全性数据、药代动力学（PK）、药效动力学（PD）、免疫原性，其应该能够提供更高暴露的结果信息用于发现毒性，并且能被临床研究参与者很好耐受[168,170]。

细胞治疗产品给药后可能会在较短时间同时观察到毒性和疗效反应，剂量

递增应重点关注毒性和疗效概率区间，最大限度提高临床研究参与者获益，并充分考虑剂量范围、细胞扩增速率、细胞动力学水平、产品特性、临床研究参与者靶点表达情况多种因素，考虑改良毒性概率区间、贝叶斯最优区间以及传统“3+3”设计的研究效率适用性，对基因修饰细胞治疗产品，由于不同批次转导效率不同，可能导致临床研究参与者的有效剂量存在差异，应特别关注临床研究参与者接受的特定阳性细胞浓度和特定基因拷贝数，以更加准确的确定细胞治疗产品的给药剂量[168,170]。

给药途径应根据适应症、疾病严重程度、治疗需求、靶点分布、预期毒性以及临床操作可行性综合考虑，通过静脉给药的细胞治疗产品应关注急性输注反应和严重发热及栓塞事件，局部给药则需关注给药造成的创伤或并发症以及病灶部位微环境对于细胞存活、增值、迁移或分化能力的影响[168,170]。

临床试验方案中应当明确可接受的毒性列表和发生其他毒性的处理程序，并包含不良事件、血常规、血糖、血脂、肝功、肾功、电解质、心电图、胸片以及QT/QTc间期等安全性监测内容，同时基于非临床研究发现的已知毒性、药理学效应相关风险以及其他潜在风险制定合理的随访时间、评估方法以及监测内容、监测计划和应对措施[166,168,170]。

细胞治疗产品应根据给药方式和产品特点，合理设计采样方案，以全面评估产品的细胞动力学、药效学和免疫原性，其中输注给药的细胞治疗产品可能需要在早期密集采样以捕捉分布和增值/扩增阶段的特点，对于体内存续事件较长的细胞治疗产品，应设计足够的采样时长，以综合评估细胞在体内的流程和分布情况[170]。

确证性临床试验（Phase II/III）方案的制定应关注前期研究的项目和结果对于拟开展临床试验的支持程度和局限程度，充分考虑随机、盲法和对照组的设置，依据对照组的选择相应的优效性或非劣效性设计，并基于试验前发现的重要协变量，因素进行必要的临床研究参与者分层随机化设计[167,169]。

此阶段的临床研究参与者入选和排除标准应能够反应目标适用人群的特点，并基于性别、种族、年龄、体重/体表面积、代谢的遗传学差异、风险因素、疾病严重程度、伴随病症、免疫缺陷、妊娠、合用药物、肾功能损害/肝功能损害/排泄器官受损情况定义亚组人群，同时还应鉴别目标适用人群和有效性、安全

性研究人群的差异，考虑这些差异对于结果评价的普适性、特定人群结果的适用性以及说明书内容的影响[167,169]。

方案中应确定所有有效性临床终点，包括主要终点和次要终点，其定义至少应当说明终点评估的具体内容、评估标准、评估时间和评估方法。其中主要终点的分析方法应明确合理，并经过必要严重，应合理制定主要和关键次要估计目标的伴发事件处理策略。数据统计应注意关注研究人群的富集特征，包括降低异质性富集、预后性富集以及预测性富集，数据分析应充分考虑其中分析和其他多重分析的计划和理由，以及一类错误率的控制方法、缺失数据的处理措施、方法分析的分析方法，同时还应考虑临床研究参与者中途退出的处理计划、疾病结局分析中人口学和基线信息的应用[167,169]。

5.1.5.4 研究报告

如果临床研究参与者在细胞治疗产品**临床**试验过程中出现严重不良事件，应当立即停止试验，在 24 小时内报告学术委员会和伦理委员会，并报告国家和省级卫生计生行政部门和食品药品监管部门，同时对临床研究参与者进行妥善处理，继续在 15 日内持续报告后续工作，进行原因调查时，应**重点**考虑细胞治疗产品的制备和质量控制、临床研究参与者筛查记录和测试结果以及任何违反操作规范的事件[165,166]。

当出现违反操作规范的事件，并可能和疾病传播或潜在传播有关，或可能导致细胞治疗产品受到污染时，应在事件发生后立即报告学术委员会和伦理委员会，并报告国家和省级卫生计生行政部门和食品药品监管部门[165,166]。

临床试验过程中，应当按照要求提交非预期严重不良反应（SUSAR）报告，以确定调整试验方案、知情同意书、研究者手册，加强风险控制措施，暂停或终止临床试验的必要性[166]。

各阶段临床试验结束后，应当及时进行统计分析和归纳总结，并书写研究报告，经学术委员会和伦理委员会审核后报告国家和省级卫生计生行政部门和食品药品监管部门[165,166]。

5.1.5.5 额外考虑

细胞治疗产品进入人体后通常不会经历典型的吸收、分布、代谢和排泄过程，基于其自我更新和分化的特点，主要经历分布、迁移、定植、增殖、分化、

存续这些阶段，免疫细胞则会经历分布、增殖和耗竭过程，某些细胞治疗产品回输后，其增殖过程还会出现分化现象。因此，在可行的情况下，应进行细胞动力学评估。例如采用细胞浓度-时间曲线进行评估，包括分布、扩增、衰减和持续四个时相。需要注意的是，部分细胞治疗产品可能会因为体内行为不同仅包含部分时相。其中，对于缺乏特异性标记物，无法区分内源性和外源性细胞及其衍生物时，可以通过相应细胞及其衍生物或药效学指标的变化趋势进行其在体内存续状态的表征[170]。

细胞治疗产品可以在体内分泌或刺激分泌特定蛋白或其他活性成分进行组织修复或疾病治疗，通常可以根据细胞治疗产品的靶点、作用机制和适应症的疾病特点，选择相关生物标志物进行基因表达、细胞植入、形态学变化以及免疫功能变化、体液免疫反应、肿瘤体积改变、体内生理应答、细胞因子分泌，或其他因技术发展可以监测的指标开展机体作用、潜在机制及其定量规律的药效学研究；同时，基因细胞治疗产品的分化特性，所选生物标志物应具有表征其分化状态和相应药学特征的能力[170]。

细胞治疗产品通常通过复杂的生物信号通路调控发挥治疗作用或引起不良反应。基于已有研究，其剂量和暴露量之间的相关性较弱，难以通过细胞动力学参数和药学指标定量描述暴露-效应关系，可以考虑根据产品特性和疾病特点，探索患者生理状况、疾病状况、干预方案等因素开展体内过程和安全有效性的影响研究；同时，由于影响细胞治疗产品扩增和功能的因素较为复杂，不同患者之间暴露和疗效变异较大，为了更好的量化其疗效和安全性以及暴露量之间的影响因素，可以考虑采用定量药理学模型进行暴露-效应关系分析[170]。

采用定量药理学模型分析时，应根据细胞治疗产品的类型、需要解决的科学问题以及数据可及性和模型假设，选择适宜的方法，建立适宜的模型进行细胞动力学、暴露-效应关系的研究。仅采用基于经验的定量模型进行剂量探索通常具有挑战性和不确定性，应根据实际情况选择和使用半机制或机制模型；基于细胞动力学特征分段描述的经验性非线性混合模型，可以用来表征细胞动力学特征，并筛选可能影响暴露的关键协变量；当细胞表型、分布、结合、激活以及其他功能数据足够充分时，应采用生理药代动力学、定量系统药理学的机制模型进行细胞体内过程的预测，细胞治疗产品及其不同亚群、细胞因子分泌

或趋化因子和疾病相互作用的探索[170]。

细胞治疗产品的免疫原性主要取决于细胞表面表达的主要组织相容性复合物（MHC）分子以及其他共刺激分子和附属分子，未经基因修饰或改造的细胞治疗产品通常免疫原性较低，但需要依据前期研究和产品自身特点进行评估；经过基因修饰或改造的细胞治疗产品、异体诱导多能干细胞、异体异种胚胎干细胞及其衍生物通常应开展免疫原性研究，免疫细胞可能引起体液或者细胞免疫反应，并可能改变暴露水平，应结合免疫反应的发生时间、发生强度以及细胞动力学特征变化，综合评估免疫原性对于体内细胞水平的影响[170]。

儿科适应症的临床开发通常需要先获得成人的安全耐受性和初步有效性数据。由于儿科人群发育程度不同，体重或体表面积跨度较大，通常不宜采用固定剂量，应设计科学的给药剂量计算方式；此外，儿科人群免疫系统尚未发育成熟，过敏性与自身免疫病风险存在特殊性，免疫原性风险较高的产品需予以重点关注[167,169,170]。

虽然细胞治疗产品无需开展药物相互作用研究，但通常开展细胞治疗产品临床研究时，患者一般都会同时采用其他药物，应从药物机制方面进行细胞治疗产品和其他合用药物之间的潜在互相影响评估。另外，部分细胞治疗产品给药前需要进行预处理，应特别关注处理方案对于产品质量、微生物安全以及体内细胞动力学过程的影响[170]。

5.2 建立细胞治疗质控检测体系和标准

细胞治疗产品的质量检测贯穿从原材料入库到终产品放行的全流程，是确保产品安全性、有效性和批间一致性的核心保障手段。与 5.1 节“生产物料与制备工艺”聚焦于“做什么、怎么做”不同，本节重点回答“怎么检”——系统介绍各类质量检测所采用的具体方法、技术原理与操作规范。

细胞治疗产品作为“活的药物”，其质量检测面临取样代表性、方法稳健性、时效要求等独特挑战——检测结果需在较短时间内完成以支持放行决策，同时还需兼顾对细胞活性和功能的非破坏性评估。因此，检测方法的选择需综合考虑科学性、时效性与产品特性之间的平衡。

在法规层面，细胞治疗产品的质量检测应遵循《中国药典》相关通则、ICH Q5A/Q5D 指导原则，以及国家药监局核查中心 2025 年发布的《细胞治疗产

品生产检查指南》等要求[171]。根据产品类型和工艺特点，企业应建立从原辅料到终产品的全链条检测策略，明确各项检测的放行标准与检验方法，并完成方法学验证。

5.2.2 细胞生物学检测方法

细胞生物学检测是质量检测体系的核心组成部分，主要用于评估细胞的基本生物学属性。

细胞计数与活力检测是评价细胞制剂质量的基本指标，通常采用自动细胞计数仪配合台盼蓝染色排除法，或流式细胞术绝对计数法，也可采用 FDA/PI 双荧光染色法区分活细胞与死细胞。放行标准通常要求MSC产品活细胞率不低于80%和 CAR-T 产品一般要求不低于 70%~80%（具体根据产品特性确定）。

细胞表型与标志物检测是确认细胞身份和纯度的关键技术。其中，间充质干细胞需满足 ISCT 最低鉴定标准：阳性表达 CD73、CD90、CD105（≥95%），阴性表达 CD45、CD34、CD14 或 CD11b、CD79a 或 CD19 及 HLA-DR（<2%）[172]，检测方法以流式细胞术为主，需合理设计多色荧光方案并进行补偿调节；多能性标志物（OCT4、SOX2、NANOG、SSEA-4、TRA-1-60/81）则通过免疫荧光染色或流式细胞术检测。

分化潜能检测用于验证干细胞的分化能力。间充质干细胞的体外三系分化（成骨、成脂、成软骨）通过特定诱导培养基培养后，采用茜素红 S、油红 O、阿利新蓝等染色方法鉴定；多能干细胞则通过畸胎瘤形成实验（裸鼠皮下注射后 HE 染色检测三胚层组织）或拟胚体形成实验评估其多能性。

5.2.3 微生物学与安全性检测

微生物学检测是确保细胞治疗产品安全性的基础防线，涵盖无菌、支原体、内毒素及外源病毒因子等多个维度。

无菌检查按《中国药典》通则 1101 执行，可采用薄膜过滤法或直接接种法进行 14 天培养[173]。为缩短放行等待时间，快速微生物检测方法（qPCR、流式细胞术、固相细胞计数法等）的应用日益受到关注，其替代传统方法的法规依据可见 EP 5.1.6 和 USP〈1071〉等章节[174]。

支原体检测按《中国药典》通则 3301 执行[175]，包括培养法（直接培养法

与指示细胞培养法）和 DNA 荧光染色法（Hoechst 染色）。qPCR 法因检测周期短（约 3–4 小时）且灵敏度高（经验证的 LOD 通常可达≤10 CFU/mL），已逐步被认可作为快速替代方法。

内毒素检测采用鲎试剂法（凝胶法、动态比浊法、动态显色法），按《中国药典》通则 1143 执行[176]。近年来，重组 C 因子法（rFC）作为无动物源性的替代方法，因其批次间一致性更好、不受β-葡聚糖干扰等优势，正在逐步推广应用。内毒素限值根据最大给药剂量计算。

外源病毒因子检测包括体外培养法（多种指示细胞系）、体内接种法，以及针对种属特异性病毒的 PCR/qPCR 检测（如 EBV、CMV、HBV、HCV、HIV 等）。对于逆转录病毒，可采用 PERT 或 F-PERT 方法检测。

5.2.4 分子生物学检测方法

分子生物学检测主要用于基因组完整性评估、基因编辑相关检测及细胞身份确认。

基因组完整性检测包括染色体核型分析（G 显带，分辨率约 400 条带）、荧光原位杂交（FISH），以及全基因组测序（WGS）或低深度全基因组测序（sWGS）。对于 iPSC 产品，建议结合 SNV/CNV 分析和 TP53 等肿瘤相关基因突变检测，以评估基因组稳定性。

基因编辑相关检测涵盖脱靶效应检测（GUIDE-seq、DISCOVER-Seq、Circle-Seq、全基因组测序）、基因整合位点分析（LM-PCR、Targeted Locus Amplification、Southern blot）、载体拷贝数定量（qPCR/ddPCR，通常要求≤5 拷贝/细胞）及转基因表达检测（RT-qPCR、流式细胞术）。

细胞类型与纯度鉴定采用 STR 图谱分析进行个体鉴别，HLA 分型（SSP-PCR、SBT、NGS）用于组织配型确认，种属交叉污染检测则通过细胞色素 b 基因、COI 基因或种属特异性 PCR 完成。

5.2.5 物理化学检测方法

物理化学检测是评估制剂基本质量属性的基础方法，主要包括理化属性测定和杂质残留检测。

基本理化属性包括 pH 值测定、渗透压测定（《中国药典》通则）、外观与装

量检查，以及可见异物与不溶性微粒检查（光阻法、显微计数法）。

杂质残留检测涵盖残留蛋白检测（ELISA，宿主细胞蛋白 HCP 残留）、残留 DNA 检测（qPCR/ddPCR，要求通常为<10 ng/剂）、以及残留抗生素、诱导剂、细胞因子、磁珠等工艺杂质的检测。对于 HCP 残留，一般要求控制在<100 ppm（按工艺验证结果设定具体限度）。

5.2.6 生物学活性检测

生物学活性检测是评估产品有效性的核心指标，不同类型的细胞治疗产品需建立与其作用机制相适应的效价检测方法。

间充质干细胞产品的活性检测包括免疫抑制功能检测（混合淋巴细胞反应、T细胞增殖抑制实验）、旁分泌因子定量（VEGF、HGF、IL-10、PGE2等细胞因子 ELISA/Luminex 法）及迁移能力检测（Transwell 迁移实验）。

诱导多能干细胞产品的活性检测包括多能性维持评估（畸胎瘤形成、PluriTest、组学分析）及定向分化效率评估（流式细胞术检测特定谱系标志物比例）。

5.2.7 快速放行检测与新兴技术

为缩短放行周期、加快产品交付，快速放行检测方法的应用日益受到重视。

快速无菌检查方面，EP 5.1.6、USP〈1071〉等章节已为快速微生物检测方法的替代使用提供了法规框架[174]。流式细胞术法和固相细胞计数法可将检测周期从 14 天缩短至数小时至数天。

快速支原体检测方面，EP 2.6.7 和 JP G3 已纳入 qPCR 法的相关要求[177]，经验证的 qPCR 法检测限通常可达≤10 CFU/mL。

过程分析技术方面，拉曼光谱和电容法可在培养过程中实时监测细胞状态和代谢变化，无需取样破坏培养体系。2026 年，清华大学杜亚楠教授团队开发的 3D 微载体自动化培养结合过程分析技术平台已实现干细胞培养过程的在线监控与质量属性预测，为细胞治疗产品的实时放行检测提供了技术基础。此外，AI 辅助的细胞图像识别技术已在多家 CDMO 企业中应用于细胞形态异常的无标记实时检测。

即时检测（POCT）技术在细胞治疗产品中的应用尚处于探索阶段，但其便

携化和快速响应的特点为临床端快速放行提供了潜在方向。

5.2.8 检测方法的验证与质量控制

检测方法的可靠性是质量检测体系有效运行的前提，须遵循《中国药典》通则 9101 进行方法学验证[178]。验证参数通常包括专属性、准确性、精密度（重复性、中间精密度）、检测限、定量限、线性与范围及耐用性。

在标准品与对照品方面，应优先采用国际参考品（如 WHO IS），内部参考品需建立完整的标定方案与稳定性监控策略。

在实验室管理方面，建议定期参与实验室间比对与能力验证，建立检测方法的生命周期管理制度，覆盖方法开发、验证、转移和持续确认全过程。同时，应结合产品特性和工艺变更情况，定期评估检测方法的适用性，必要时进行再验证。

5.3 CDMO/CMO 产业化能力

5.3.1 CDMO 企业支撑产业发展

5.3.1.1 CDMO 模式成为干细胞产业化的重要推动力量

近年来，随着 MSC 和 iPSC 品研发持续升温，全球干细胞产业已由技术验证阶段逐步进入产业化发展阶段。然而，与传统生物制药相比，干细胞产品生产涉及细胞建库、体外扩增、质量检测、冻存运输及全过程质量管理，对 GMP 厂房、自动化设备和专业人才均提出了更高要求。对于多数创新型企业而言，独立建设完整的细胞生产体系不仅投资规模大、建设周期长，而且需要持续投入质量体系维护和法规合规工作。因此，越来越多企业开始采用合同开发与生产组织（Contract Development and Manufacturing Organization，CDMO）模式，加快产品开发和临床转化进程。

CDMO 企业通过提供工艺开发、分析方法建立、中试放大、GMP 生产、质量管理以及注册申报支持等一体化服务，使研发机构能够更加专注于产品创新和临床开发，而将复杂的制造环节交由专业平台完成。这种专业化分工有效降低了研发成本，提高了资源利用效率，并缩短了产品进入临床和市场的时间[179]。

5.3.1.2 国际 CDMO 产业的发展经验

欧美和日本是全球细胞治疗 CDMO 发展较早的地区，已形成较为成熟的产业体系。国际领先 CDMO 企业通常具备以下几个特点：

第一、拥有符合 FDA、EMA 等国际监管要求的 GMP 生产体系，可同时支持 MSC、iPSC、CAR-T 及其他先进治疗产品（Advanced Therapy Medicinal Products，ATMP）的开发与生产；

第二、建立覆盖早期工艺开发、中试放大、商业化生产和上市后技术支持的全生命周期服务体系，为客户提供从实验室到商业化的一站式解决方案；

第三、持续布局自动化生产平台、数字化制造系统和一次性生物工艺技术，提高生产效率和批次一致性，降低商业化成本。

目前，Made Scientific、FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 等国际企业已建立较完善的先进治疗产品制造平台（相关具体案例见 7.3.1.3），并持续扩大细胞治疗生产能力，为全球创新药企提供工艺开发、GMP 生产及商业化支持。这些企业的发展经验表明，制造能力正在成为细胞治疗产业竞争的重要壁垒[180]。

5.3.1.3 中国干细胞 CDMO 进入快速发展阶段

近年来，我国细胞治疗产业快速发展，带动了 CDMO 市场需求持续增长。随着国家持续完善细胞治疗产品审评体系，以及越来越多 MSC 和 iPSC 产品进入临床研究阶段，国内专业化 CDMO 平台建设明显加快。

目前，一些国内企业已建立符合 GMP 要求的细胞制备平台（相关具体案例与介绍见 7.3.1.3），可提供细胞建库、工艺开发、质量检测、临床样品生产及商业化生产等服务，并逐步形成覆盖研发、中试和产业化的综合能力。与此同时，越来越多 CDMO 企业开始布局自动化细胞培养系统、封闭式生产平台和数字化质量管理体系，提高生产效率和产品一致性。从产业发展趋势来看，我国干细胞 CDMO 正逐步由“生产服务提供者”向“产业创新合作伙伴”转变，不仅承担制造任务，还参与工艺优化、法规咨询、质量体系建设及国际注册支持，为创新企业提供更加全面的产业化解决方案。

5.3.1.4 CDMO 推动 MSC 和 iPSC 商业化提速

对于 MSC 产品而言，临床适应症广泛、患者需求量较大，因此需要具备稳定、规模化和低成本的制造能力。CDMO 平台能够通过标准化生产工艺和集中

制造体系，提高产品一致性，并降低单批次生产成本，为商业化推广提供重要支撑。

对于 iPSC 产品，由于重编程、细胞扩增及定向分化工艺复杂，对质量控制和法规符合性要求更高。CDMO 企业凭借成熟的质量体系和工艺开发经验，可帮助研发企业优化生产流程，减少技术转移风险，加快产品进入临床研究和产业化阶段。

随着未来更多异体干细胞产品上市，CDMO 平台还将在跨区域生产协同、国际技术转移及供应链整合等方面发挥更加重要的作用，成为干细胞产业链不可或缺的重要组成部分。全球先进治疗产品的发展表明，未来决定行业竞争力的不仅是研发能力，更是产业化能力。

5.3.2 柔性制造平台建设

5.3.2.1 柔性制造成为干细胞产业发展的重要方向

随着 MSC 和 iPSC 产品研发不断深入，细胞治疗生产模式正在发生深刻变化。相比传统生物药依赖大批量、标准化生产，干细胞产品具有批量相对较小、品种多样、工艺复杂、质量控制要求高等特点，传统固定式生产车间难以满足未来产业发展的需求。

近年来，国际先进治疗产品（ATMP）制造逐渐形成以柔性制造（Flexible Manufacturing）为核心的发展理念，即通过模块化厂房设计、封闭式自动化生产系统、一次性生物工艺设备及数字化管理平台，实现不同产品之间快速切换生产，提高设备利用率，降低交叉污染风险，并缩短产品上市周期[181]。

对于 MSC 和 iPSC 产品而言，柔性制造不仅能够提高生产效率，还可根据不同适应症、不同临床阶段及市场需求灵活调整生产规模，是未来商业化生产的重要发展方向。

5.3.2.2 模块化 GMP 工厂逐渐成为行业主流

传统生物制药工厂通常按照固定工艺建设，一旦工艺发生变化，改造成本较高。而干细胞产业仍处于快速发展阶段，生产工艺持续优化，新产品不断涌现，因此更加需要具有高度适应性的生产平台。

近年来，国际细胞治疗企业逐步采用模块化 GMP 工厂（Modular GMP Facility）建设模式，将细胞建库、培养扩增、收获纯化、质量检测及冻存包装

等功能划分为独立模块，根据产品开发进度进行灵活组合。

这种模式具有缩短工厂建设周期、降低固定资产投入、支持多个产品并行开发、减少洁净区改造成本，以及提高生产空间利用率等优势。对于国内干细胞企业而言，模块化工厂不仅有助于降低初期投资压力，也能够适应未来 MSC、iPSC 等不同产品线的快速扩展需求。

5.3.2.3 一次性生物工艺系统推动制造升级

在 MSC 规模化培养过程中，一次性搅拌式生物反应器结合微载体培养技术，能够实现较高的细胞扩增效率，并支持封闭式生产流程；对于 iPSC 培养及后续分化工艺，一次性系统也能够提供更加稳定和可重复的生产环境。随着一次性耗材国产化率不断提升，其在我国干细胞产业中的应用前景将进一步扩大[182]。

表 5-1 柔性制造平台 vs 传统固定生产模式比较

对比维度	传统固定生产模式	柔性制造平台	优势差距
产线灵活性	固定	模块化自由组合	质变
产品切换时间	数天至数周	数小时至 1 天	5~10 倍提升
污染风险等级	中高（开放操作多）	低（封闭隔离）	显著降低
产能扩展周期	12~18 个月（新建厂房）	3~6 个月（新增模块）	3~4 倍加速
人工干预度	高	低	大幅减少
数据追溯完整性	局部/纸质	全流程电子化	合规性质变
多产品共线能力	困难	天然适配	质变

5.3.2.4 数字化制造平台提升全过程管理能力

随着智能制造技术不断成熟，如图 5-2 所示，MES（制造执行系统）、LIMS（实验室信息管理系统）、电子批记录（EBR）及数字孪生（Digital Twin）等技术开始广泛应用于细胞治疗生产。通过 MES 系统，可实现生产计划管理、设备状态监控、批次记录及人员权限管理；LIMS 能够整合质量检测数据，提高实验室管理效率；电子批记录则减少人工记录错误，提高数据完整性和法规符合性[183]。

近年来，人工智能技术开始应用于培养参数优化、异常报警及设备预测性维护。未来，通过 AI 算法分析大量生产数据，可实现培养条件智能优化，提高 MSC 和 iPSC 产品批次一致性，为商业化生产提供更加可靠的技术支撑。

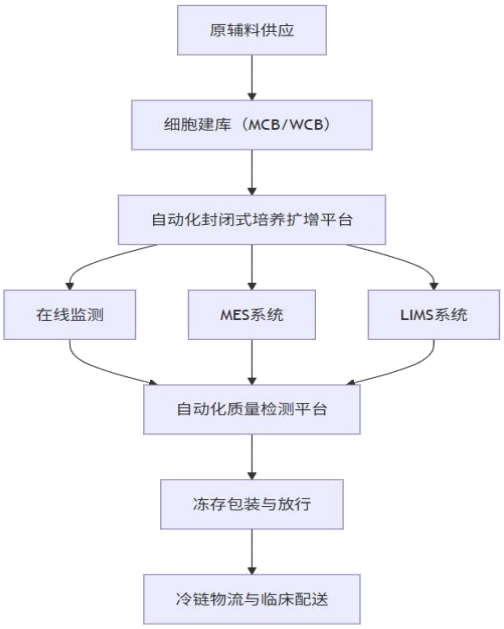


图 5-2 干细胞制造平台总体架构

5.4 下游物流与分销

5.4.1 冷链物流升级

5.4.1.1 冷链物流由运输保障升级为供应链核心能力

随着 MSC 和 iPSC 逐步进入临床转化及商业化阶段，冷链物流的作用已经从传统运输保障，升级为连接生产制造、仓储管理、临床配送及患者治疗全过程的重要供应链能力。

与传统生物制品相比，干细胞产品具有活性高、保存条件严格、时效要求强等特点，其商业化运营不仅依赖稳定的生产体系，还需要覆盖 GMP 工厂—区域细胞库—物流中心—医疗机构的完整配送网络。因此，冷链物流已成为决定产品交付效率、市场覆盖能力及企业运营成本的重要因素。

国际经验表明，成熟的细胞治疗企业普遍将物流体系纳入 CMC（Chemistry, Manufacturing and Controls）整体框架，在产品开发阶段同步完成运输验证、包装验证及稳定性研究，实现生产与物流一体化设计。这一理念也逐渐成为我国干细胞产业发展的重要方向。

5.4.1.2 供应链一体化成为商业化运营的重要趋势

随着干细胞治疗产品市场规模不断扩大，单纯依靠生产企业自行运输已难以满足全国范围内快速配送需求。近年来，越来越多企业转向供应链一体化运

营，把仓储、运输与终端配送纳入统一调度。

供应链一体化不仅能够提高运输效率，还可减少中间环节造成的质量风险。例如，在区域细胞库完成产品中转和库存管理，可有效缩短配送时间，提高医院终端供货能力；数字化物流平台则可实现订单管理、库存监控及运输状态实时共享，进一步提升供应链协同效率。

对于 MSC 产品而言，由于未来可能面向多个适应症及全国不同医疗机构供应，建立覆盖全国的供应链网络，将成为企业实现规模化商业运营的重要基础。

5.4.1.3 数字化供应链推动产业效率提升

近年来，数字技术快速发展，为干细胞供应链管理带来了新的发展机遇。通过 MES、ERP（企业资源计划）、WMS（仓储管理系统）及 TMS（运输管理系统）等信息平台，企业能够实现从原材料采购、生产制造、库存管理到物流配送全过程的数据集成。未来，随着人工智能技术进一步应用于需求预测、库存优化及运输路径规划，干细胞供应链将逐步向智能化方向发展，为产业商业化提供更加高效、安全的运营支撑。

表 5-2 干细胞供应链 vs 传统生物药供应链比较

项目	干细胞产品供应链	传统生物药供应链
产品属性	活细胞制剂	蛋白药物、抗体等
保存方式	超低温（-80℃）或液氮（-196℃）	冷藏（2-8℃）或常温
配送要求	全程温控、时效要求极高	相对稳定，温控窗口宽
库存管理	批次管理 + 动态活性监测	常规批次库存管理
可追溯要求	全生命周期追溯（供体→患者）	批次级追溯
供应链特点	高协同、高标准、高时效	标准化程度较高

5.4.2 全国临床中心网络化

5.4.2.1 临床中心网络成为干细胞商业化的重要基础设施

随着 MSC 和 iPSC 逐步由临床研究迈向商业化应用，干细胞产业的发展重心正逐步从“产品研发”向“医疗服务体系建设”延伸。对于活细胞治疗产品而言，生产完成并不意味着产业链的结束，如何通过覆盖全国的临床中心网络，实现产品快速、安全、规范地应用于患者，已成为产业发展的关键环节。

与传统药物可以通过商业流通体系进入医院不同，干细胞治疗产品通常需

要在具备细胞治疗资质、完善质量管理体系及专业医疗团队的医疗机构内完成保存、复苏、制备和临床使用。因此，临床中心不仅是产品使用终端，更是质量管理体系的重要组成部分。

国际产业实践表明，完善的临床中心网络能够显著提升患者可及性，缩短产品交付时间，降低运输成本，并形成覆盖研发、临床、随访及真实世界数据收集的完整生态体系。因此，建设全国临床中心网络已成为推动干细胞产业商业化的重要基础设施。

5.4.2.2 国际经验：区域医疗网络推动细胞治疗商业化

近年来，美国、欧洲、日本等国家在细胞治疗产业发展过程中，逐步形成了以区域医疗中心为核心的服务模式。大型医学中心通常承担早期临床研究、技术规范制定及复杂病例治疗任务，而区域医疗机构则负责患者筛选、常规治疗及长期随访，形成分层协同的医疗服务体系。

对于 MSC 产品而言，由于多数适应症需要持续开展临床随访和疗效评估，因此区域医疗网络能够有效提升治疗连续性，并降低患者跨区域就诊成本。日本在再生医学领域建立了较完善的临床转化体系，通过科研机构、细胞制备中心及医疗机构协同合作，推动干细胞产品更快进入临床应用。欧美国家则更加注重区域细胞制备中心与大型医疗机构之间的信息共享和质量协同，为商业化运营提供了重要保障。

5.4.2.3 中国全国临床中心网络的发展机遇

近年来，我国高度重视生物医药和再生医学产业发展，北京、上海、广州、深圳、苏州、海南博鳌等地逐步集聚了一批具备细胞治疗研究能力和临床转化基础的医疗机构，为未来全国临床中心网络建设奠定了良好基础。

随着国家医学中心、国家区域医疗中心建设持续推进，以及高水平医院之间协同能力不断增强，未来有望逐步形成覆盖全国主要经济区域的干细胞临床服务网络。

对于 MSC 产品而言，建议按照如图所示的 5-3 显示的，“国家级中心—区域中心—基层合作医院”三级体系进行布局：

国家级中心：承担技术研发、临床方案制定、质量监督及疑难病例管理；

区域中心：负责产品储存、患者治疗、数据采集及区域培训；

合作医院：开展规范化治疗及长期随访，提高患者可及性。这一模式既能够提升医疗资源利用效率，也有助于建立标准化临床路径和统一的数据管理体系。

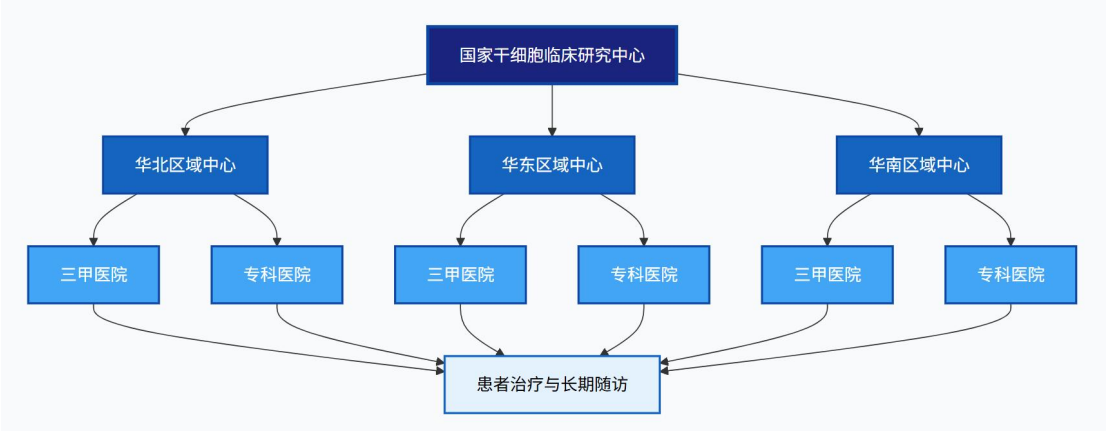


图 5-3 我国干细胞临床服务网络示意图

5.4.2.4 数字化平台促进临床协同管理

随着干细胞产品商业化规模不断扩大，仅依靠传统医院管理模式已难以满足产业发展需求。未来，应建设覆盖生产企业、区域细胞库、物流企业及临床中心的数字化协同平台，实现订单管理、运输状态、产品追溯、患者随访及不良事件监测等全过程数据共享。

数字化平台不仅能够提高运营效率，还可积累真实世界研究（Real-World Evidence，RWE）数据，为产品适应症拓展、医保支付评估及上市后再评价提供重要依据。随着人工智能、大数据及云计算技术的发展，未来干细胞产业有望建立覆盖研发、制造、流通和临床应用的全生命周期管理体系。

表 5-3 干细胞临床中心网络建设的核心功能

区域分类	主要职责	对产业发展的意义
国家级临床中心	技术规范制定、科研创新、质量监督	引领行业标准建设
区域临床中心	产品储存、临床治疗、技术培训	提高区域服务能力
区域细胞库	产品储存、配送中转、库存调度	缩短配送时间，保障细胞活性
数字化平台	数据共享、患者随访、质量追溯	提高供应链协同效率
多中心临床网络	临床研究实施、真实世界数据收集	支持产品注册申报及适应症拓展

国际经验表明，未来干细胞产业竞争将逐步由产品竞争升级为生态竞争。真正具备长期竞争优势的企业，不仅需要拥有稳定的生产制造体系，还需要联合医疗机构、科研院所、物流企业及数字化平台，共同构建覆盖全国的临床服

务网络。对于我国而言，依托国家医学中心建设、区域医疗资源整合及数字健康平台发展，建立标准化、网络化的干细胞临床中心体系，将有助于提高患者可及性，推动 MSC 和 iPSC 产品实现规模化应用，并进一步增强我国在全球再生医学领域的竞争力。构建覆盖生产、物流、临床和随访的协同网络，将推动 MSC 和 iPSC 产品实现更广泛的临床应用。

5.5 本章小结

5.5.1 干细胞产业竞争进入制造体系时代

干细胞产品的商业化成功不仅依赖于单一技术突破，更依赖于覆盖研发、生产、质量控制、物流配送及临床应用的完整产业体系。从培养基、细胞因子、微载体等上游原辅料，到自动化生产、柔性制造平台、CDMO 服务体系，再到冷链物流、区域细胞库及全国临床中心网络，各环节之间已形成高度协同、相互依赖的产业生态。这一趋势意味着，未来干细胞产业的竞争将更多体现为制造体系的竞争，而非单个产品或单项技术的竞争。

5.5.2 供应链协同能力决定产业化效率

现代干细胞制造体系已不再是传统意义上的生产过程，而是如图 5-4 所示，涵盖原材料供应—工艺开发—质量控制—规模化生产—冷链物流—临床交付—真实世界数据反馈的全生命周期管理体系。

其中，上游原辅料自主可控是保障供应链安全的基础，全过程质量控制是保证产品一致性的关键，CDMO 与柔性制造平台能够显著提升产业化效率，而区域物流网络及临床中心体系，则决定了产品能否快速、安全地服务患者。

未来，随着数字化管理平台和人工智能技术的不断成熟，各环节之间的数据将实现更加紧密的互联互通，推动产业链从传统线性模式向网络化协同模式演进，进一步提升产业整体运行效率。

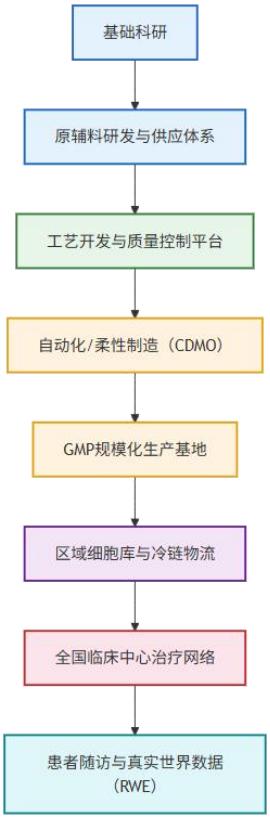


图 5-4 干细胞产业链协同体系示意图

5.5.3 数字化与智能制造重塑产业生态

数字化与智能化的价值，最终要看数据能否打通研发、生产、仓储、物流和临床应用各环节。质量可追溯、流程可验证，本就是细胞治疗生产的硬要求；数据一旦贯通，制造、运营与协同的方式也会随之改变，干细胞产业将逐步走向以数据驱动制造、以智能驱动运营、以平台驱动协同的形态。

5.5.4 我国干细胞产业面临的发展机遇与挑战

我国在干细胞基础研究、临床资源和市场需求方面具有明显优势，但在高端培养基、关键原辅料、国际标准体系、规模化制造平台以及国际化注册经验等方面仍需持续提升。

未来，建议重点推进以下几个方向：

1. 加强关键原辅料国产化，提升培养基、细胞因子、一次性耗材等核心产品自主供应能力，大幅降低原辅料成本。

2. 完善质量标准体系，推动 MSC 和 iPSC 效力检测、遗传稳定性评价及全

过程质量控制标准与国际接轨，显著提高放行标准和速度。

3. 建设国家级智能制造平台，推动自动化生产、柔性制造和数字化工厂建设。

4. 培育专业化 CDMO 企业，提升产业链社会化分工水平，降低创新企业产业化门槛。

5. 完善全国临床中心网络，构建“生产基地—区域细胞库—临床中心”协同体系，提高患者可及性。

6. 加强国际合作与标准参与，积极参与国际标准制定，提高我国干细胞产品全球竞争力。

第六章 产业生态与创新支撑

干细胞产业的健康发展高度依赖政策指引和规范。2026 年 5 月 1 日《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（国务院第 818 号令）施行后，中国干细胞领域形成“药品注册”与“医疗技术”双轨并行的监管格局，两条路径相互衔接。图 6-1 对这一监管双轨制作了直观展示，企业、临床团队与投资人可据此快速定位产品路径。

为此，本章围绕产业生态与创新支撑展开，共分五个部分：法规与注册审批体系演进（6.1）、创新支持及医保政策（6.2）、行业标准与伦理合规（6.3）、上下游协同创新（6.4），以及监管法规汇编（6.5）。表 6-1 汇总了现行核心监管制度要点，便于快速把握制度全貌；6.5 以要点梳理与法规原文相结合的形式呈现，供需要核对条款的读者查阅。

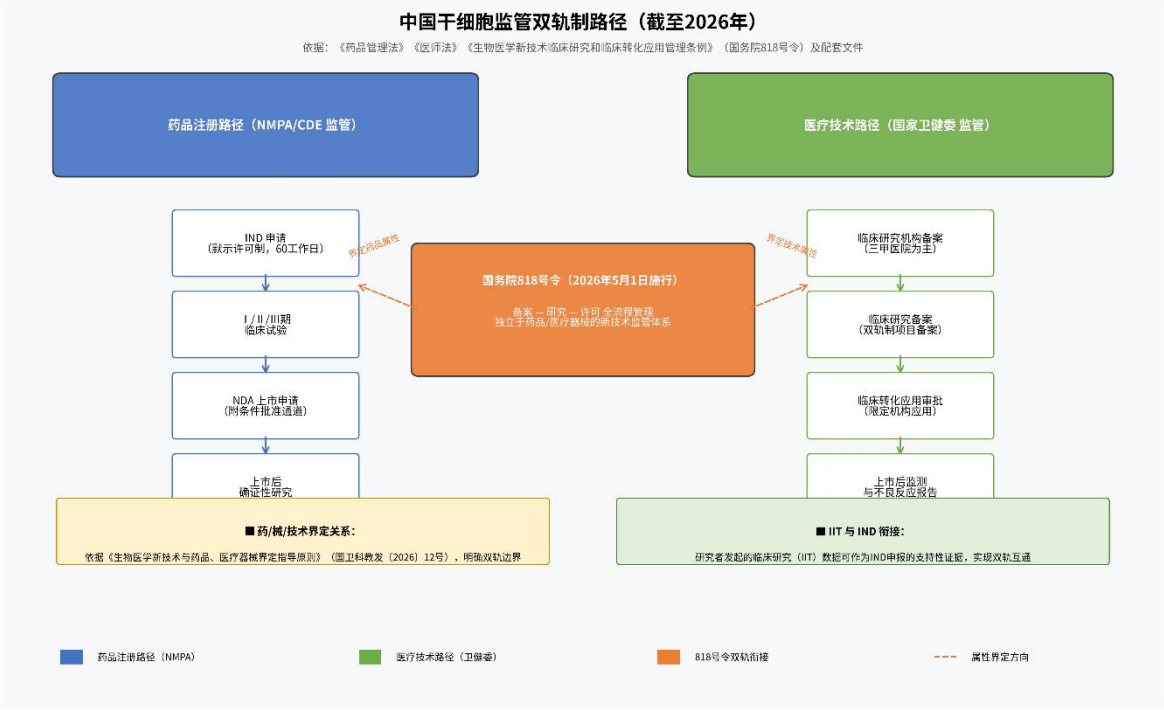


图 6-1 中国干细胞监管双轨制路径示意图

表 6-1 中国干细胞核心监管制度要点一览

制度文件	施行 / 发布时间	核心要点	对行业的意义
《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（国务院第 818 号令）	2025 年 9 月通过，2026 年 5 月 1 日施行	建立独立于药品、医疗器械的生物医学新技术监管体系，实行“备案—研究—许可”路径；临床研究机构须为三级甲等医疗机构	双轨制监管格局法定化
《细胞组分及衍生物治疗新技术临床研究备案指引（第	2026 年 5 月 1 日实施	外泌体、胞外囊泡等细胞衍生物临床研究须建立种子细胞库→主细胞库→工作细胞库三	填补细胞衍生物的监管空白

1版）》		级可追溯体系	
《细胞治疗药品范围和归类技术指导原则（2026年版）》《基因治疗药品范围和归类技术指导原则（2026年版）》	2026年7月发布	明确细胞治疗药品、基因治疗药品的范围界定与归类标准	厘清药品路径与医疗技术路径的边界
《先进治疗药品的范围、归类和释义（征求意见稿）》	2025年6月发布	首次明确我国先进治疗药品（ATMPs）的分类框架	与国际先进治疗药品概念接轨
《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》	2026年7月发布	符合条件的产品纳入创新药临床试验审评30日通道；重大变更审评时限由200个工作日缩短至130个工作日	缩短研发与上市后变更周期
《生物医学新技术与药品、医疗器械界定指导原则（暂行）》	2026年发布	明确新技术与药品、医疗器械的界定标准与判定路径	明确双轨制的适用边界

6.1 法规与注册审批体系演进

6.1.1 核心政策

中国细胞治疗监管历程经历了四个阶段的演进：

（1）2015年前处于监管宽松期，细胞治疗以医疗技术和药品双路径并存，行业自由发展但伴随不规范应用；

（2）2015–2016年进入严格调整阶段，国家通过《干细胞临床研究管理办法（试行）》及专项检查收紧监管，暂停未经批准的第三类医疗技术临床应用[23]；

（3）2017年转向规范引导阶段，《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》明确其药品属性并建立研究备案制[24]；

（4）2020年后迈入规范发展阶段，在“类双轨制”框架下产品研发加速，政策体系持续完善并获国家“十四五”专项及地方产业支持，最终形成从宽松探索到严格整肃、再到制度化引导与创新驱动并重的发展路径。

此后，一批具有里程碑意义的政策文件密集出台。

2026年5月1日，《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（国务院第818号令）正式施行，首次为干细胞、基因编辑等前沿技术建立了独立于药品和医疗器械的监管体系[4]。该条例以“备案–研究–许可”路径和严格的机构资质要求，在鼓励合规创新的同时抬升了行业门槛，具体条款与配套文件见6.5.1。

818号令对各方的影响并不相同：科研机构与企业有了明确的转化路径，但临床前研究与伦理规范一样不能省，合规成本随之上升；全流程合规的要求，还直接放大了研发外包、生产质控和第三方检测的市场需求；医疗机构的临床研究资质向高水平三甲医院集中；患者和受试者的权益保护更严，也为他们更

早接触安全有效的先进疗法留出了制度空间。

2026年以来，细胞与基因治疗领域的法规体系进一步完善。2026年4月30日，国家卫健委发布《细胞组分及衍生物治疗新技术临床研究备案指引（第1版）》，自2026年5月1日起实施，对外泌体、胞外囊泡、细胞膜碎片等细胞衍生物临床研究与转化确立了强制性合规要求：必须建立种子细胞库→主细胞库→工作细胞库三级可追溯体系，且上清收集阶段所用培养基须为化学成分限定培养基，不得含血清及其替代物。该指引首次从行政法规层面明确了细胞衍生物的定义与临床研究备案的刚性红线[184]。

2026年7月3日，国家药监局药品审评中心发布《细胞治疗药品范围和归类技术指导原则（2026年版）》和《基因治疗药品范围和归类技术指导原则（2026年版）》，正式提出了我国细胞治疗药品、基因治疗药品的范围界定与归类标准。根据指导原则，细胞治疗药品是指采用人体细胞、组织或体液等作为起始原材料，经体外操作生产，以细胞作为活性成分，用于人体实现预期用途的药品，进一步细分为非基因修饰细胞治疗药品和体外基因修饰细胞治疗药品；基因治疗药品是指借助核酸和/或通过病毒、非病毒载体在人体内导入外源基因序列，或使用作用于特定基因的核酸酶/蛋白酶，特异性改变人体基因序列或调控基因表达，从而实现预期用途的药品。上述指导原则明确了分类判定以“物质基础及活性成分”要素为主，综合考量“生产工艺”“作用机制”等要素[185]。

在先进治疗药品（ATMPs）顶层设计方面，国家药监局已发布《先进治疗药品的范围、归类和释义（征求意见稿）》，首次明确我国ATMPs的分类框架。根据该框架，先进治疗药品是指符合药品相关管理规定，按照药品注册路径进行研制、生产、经营、使用和监管，且经体外操作生产并在人体内发挥预期功能的细胞治疗药品、基因治疗药品，以及采用其他基于微生物、细胞、基因或组织工程等创新技术或方法生产的药品，其范畴包括细胞治疗药品、基因治疗药品及其他三类[186]。在国际上，ATMPs概念最早由欧洲药品管理局在2007年颁布的专门法规（EC）No.1394/2007中提出，划分为基因治疗产品、细胞治疗产品、组织工程产品和组合型ATMP四类[187]；美国FDA在法规层面将其分散定义为人体细胞组织产品、再生医学疗法和细胞与基因治疗产品。我国ATMPs分类框架的建立，标志着干细胞药物、基因治疗药物等前沿产品的注册申报首

次拥有了清晰的制度基础。

此外，国家药监局于 2026 年 7 月 3 日发布《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，提出将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批 30 日通道，对新靶点、新机制或具有重要临床价值的产品按照“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”原则加强全过程服务，审评时限由 200 个工作日缩短为 130 个工作日等具体措施[188]。

在地方层面，上海于 2022 年在全国率先试点建立“进出境特殊物品联合监管机制”，以地方政府为主导，海关等监管部门共同参与，对进出境特殊物品的研发、生产、运输、储存、销售、废弃物处置等环节实施全链条风险控制与闭环管理。纳入试点范围的企业可通过“一次申报、分批核销”的方式实现简化申报流程、提升周转效率。2026 年，上海海关开发了集企业备案、特殊物品申请和进出境监管于一体的特殊物品监管服务平台，实现各监管部门协同监管与全流程可追溯[189]。

这些政策从战略引导、生产质控到临床转化进行了全链条、系统性的规范，加速了行业的专业化整合与标准化进程，为具备技术实力、质量管理体系与合规运营能力的企业提供了清晰的制度基础，推动整个产业从早期探索迈向高质量、可持续发展的新阶段。

6.1.2 IND/CTA 申报通道

2025 年以来，中国干细胞 IND 申报呈现加速态势：2025 年 1 月，铂生卓越“艾米迈托赛”获附条件批准上市，成为中国首款获批上市的干细胞药物[56]；2025 年 12 月，优赛生命干细胞药物获 CDE 默示许可，用于治疗中、重度 ARDS；2026 年 1 月，普华赛尔生物“人脐带源间充质干细胞注射液”正式获得 NMPA 临床试验批准[190]。

据统计，从药品注册口径看，截至 2026 年 5 月，全球累计干细胞注册临床试验已超过 1060 项（仅统计以药品上市注册为目的、由企业主导的注册类临床试验），其中美国 387 项、欧洲 376 项、中国 151 项，中国位居全球第三（数据来源：弗若斯特沙利文《2026 全球干细胞行业发展蓝皮书》）[87]。若从登记在册口径看，截至 2025 年 12 月，我国（不含港澳台）登记在册的干细胞相关临床试验项目达 586 项，位居全球第二，仅次于美国的 2901 项（数据来源：头豹

研究院《2025 年中国干细胞行业发展现状及趋势洞察行业研究报告》，基于 ClinicalTrials.gov 数据）[191]。

IND/CTA 申报通道是干细胞药物从实验室走向临床的制度通道。其核心特征可概括为：前置沟通化解分歧、CTD 格式规范申报、60 日默示许可提速、分级沟通保障质量。随着 2026 年 5 月《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》的正式施行，干细胞药物从 IND 申报到临床转化应用的路径将更加清晰。对于企业而言，掌握 IND 申报的规则与节奏，已成为干细胞药物研发的核心竞争力之一。

在申报通道优化方面，2026 年 7 月国家药监局发布的征求意见稿明确提出，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批 30 日通道，进一步压缩审评时限。同时，针对生产工艺优化升级的重大变更补充申请，审评时限由 200 个工作日缩短为 130 个工作日，为已上市产品的迭代升级提供了制度保障。

6.1.3 上市审批关键流程

干细胞产品作为活细胞药物，其上市审批流程与传统化学药品存在显著差异。在中国，干细胞药物需遵循药品注册管理的通用框架，但因其生物制品的特殊属性，在审批路径、技术要求及审评标准上均有专门规定。2025 年 1 月，我国首款干细胞药物“艾米迈托赛注射液”获批上市，标志着干细胞药品审批路径全面走通。

6.1.3.1 审批路径：从 IND 到 NDA 的制度框架

干细胞药物上市审批的核心路径是 NDA（New Drug Application，新药上市申请），其前置基础是完成 IND（临床试验申请）下的 I–III 期临床试验。具体流程可分为以下阶段：

临床试验阶段（IND 框架下）：申办方需完成 I 期（安全性评估）、II 期（初步有效性探索）和 III 期（确证性临床试验）研究。干细胞产品的临床试验需严格遵循《药物临床试验质量管理规范》（GCP），且产品在工艺、质量标准上需保持全程一致性[192]。

上市申请前沟通（Pre-NDA）：在提交 NDA 前，申办方可与 CDE 进行 Pre-NDA 会议，就申报资料的完整性、关键性研究的审评标准、风险管理计划等问

题达成共识，有助于提高审批效率。

NDA 正式提交与审评：申办方需按照 CTD（通用技术文档）格式提交完整的申报资料，涵盖药学（CMC）、非临床研究、临床研究、风险管理计划等内容。CDE 在受理后进行技术审评，审评周期通常为 200 个工作日左右。

上市后要求：部分产品可能通过附条件批准路径提前上市，但需在上市后完成确证性临床试验。“艾米迈托赛注射液”即为附条件批准，需在上市后继续补充疗效数据。

6.1.3.2 加速审评机制

为加快创新干细胞药物上市，中国建立了多层次加速通道，包括突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序和特别审批程序。申办方可依据产品特点申请适用相应通道。“艾米迈托赛注射液”即是通过优先审评审批程序获附条件批准上市，从 IND 到 NDA 历时约 8 年。2026 年 7 月征求意见稿进一步提出将符合条件的 CGT 药品纳入 30 日通道，有望进一步缩短审批周期。

6.1.3.3 技术审评的核心关注点

干细胞产品的特殊性决定了其技术审评有独特要求。根据 CDE 发布的《人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》[159]等文件，审评重点包括：

（1）药学（CMC）要求：干细胞产品的 CMC 审评是最大难点，重点关注细胞来源与供体筛查、生产工艺的稳健性与一致性、质量控制体系的完善性（包括纯度、活性、杂质、无菌等检测）、产品稳定性与运输验证。由于干细胞具有活细胞特性，传统药物的质量评价标准难以完全适用，审评中需结合产品特性“一事一议”。2026 年发布的《细胞治疗药品范围和归类技术指导原则》进一步明确了以“物质基础及活性成分”要素为主、综合“生产工艺”“作用机制”等要素的分类判定原则[185]。

（2）非临床研究要求：需提供药效学、药代动力学（重点关注细胞在体内的分布、归巢及存活）、毒理学（包括致瘤性评估）等数据。由于动物模型与人体存在种属差异，非临床数据的预测价值需审慎评估。

（3）临床研究要求：需提供充分的确证性临床试验数据，证明产品的有效性和安全性。对于罕见病适应症可适当放宽样本量要求，但需有明确的风险–获益评估。长期随访数据（通常要求至少 1–2 年）是审评的关键支撑材料。

6.1.3.4 上市后监管

干细胞产品获批上市后仍面临持续的监管要求：附条件批准的产品需在规定时限内完成确证性临床试验（上市后研究）；需建立覆盖生产、流通、使用的全链条风险管控体系（风险管理计划）；每年向 CDE 提交安全性、有效性更新数据（年度报告）；生产场地需持续满足药品 GMP 要求，接受飞行检查。

6.1.3.5 审批现状与趋势

据国家药监局药品审评中心（CDE）公开信息，截至 2026 年 8 月 31 日，干细胞药物临床试验申请累计受理 250 款（涉及 109 家企业），其中 192 款获准默示许可进入临床试验（涉及 97 家企业），适应症覆盖急性移植物抗宿主病、膝骨关节炎、心力衰竭、肝硬化、糖尿病等多个领域。其中针对膝骨关节炎的干细胞产品已有 2 款进入 III 期临床试验[193]。

从审批趋势看，CDE 正在加速构建专门针对先进治疗药品（ATMPs）的审评体系。2025 年 6 月发布《先进治疗药品的范围、归类和释义（征求意见稿）》，首次明确我国 ATMPs 的分类框架[186]。2026 年 7 月，CDE 进一步发布《细胞治疗药品范围和归类技术指导原则（2026年版）》和《基因治疗药品范围和归类技术指导原则（2026 年版）》，为细胞治疗药品和基因治疗药品的注册申报建立更清晰的规则[185]。同时，国家药监局通过《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》释放了大力鼓励 CGT 药品研发创新的政策信号。

6.1.4 小结

中国干细胞药物的上市审批已形成“IND→临床试验→NDA→附条件批准→上市后确证”的完整路径。伴随首款产品的成功上市、加速审评机制的应用以及 ATMPs 分类框架和细胞/基因治疗药品归类指导原则的建立，干细胞药物从实验室到患者的转化通道已全面打通。对于申请方而言，理解 CMC 审评的核心要求、合理运用加速通道、规划上市后研究策略，是实现干细胞药物成功获批的关键要素。2026 年密集出台的法规政策，标志着中国细胞与基因治疗产业已从“探索前行”进入“制度化引领”的新阶段。

6.2 创新支持及医保政策

6.2.1 国家创新平台与示范试点

近年来，国家在干细胞领域布局了多层次创新平台，形成覆盖资源存储、协同创新、临床转化和区域应用的全链条体系。

6.2.1.1 国家级资源平台

国家干细胞资源库（简称干细胞库）是由科技部和财政部批复的国家科技资源共享服务平台，隶属于基础支撑与条件保障类国家科技创新基地，依托单位是中国科学院动物研究所。干细胞库围绕国家和领域重大需求，已建立不同来源、不同发育潜能的细胞系近 3,100 株、约 100,000 份细胞样本，并依托战略保藏优势，将完善的质量体系延伸至类器官领域，累计构建并收集多类型类器官资源。这些资源既为器官再生提供关键种子细胞，也为药物筛选与精准医疗提供高质量生理模型，是支撑疾病机制研究与转化医学应用的底层基石。干细胞库建立了完善的质量管理体系，并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织的 ISO 20387 生物样本库认可和 ISO 17025 校准和检测实验室认可，获颁国内首张生物样本库认可证书。在标准建设方面，干细胞库主导发布了首个干细胞国际标准 ISO 24603:2022、首个干细胞数据管理国际标准 ISO 8472-1:2024、首个人源干细胞国家标准 GB/T 42466-2023 及首个团体标准 T/CSCB 0001-2020；共主导或参与起草各类标准 60 余项，已发布 35 项。在转化应用层面，相关资源支撑了国家两委局备案的十余项干细胞临床研究项目，其中五项获得国家药品监督管理局批准的 I/II 期临床试验批件。并依托“中国干细胞与再生医学协同创新平台”有效促进了我国干细胞与类器官资源的集群化发展。2025 年 11 月，首个分库落地重庆金凤实验室，分库具备 200 万份保藏能力，以“病理性干细胞”与“特殊环境干细胞”为特色[194]。2026 年，国家干细胞资源库进一步启动年度开放课题申报，面向全国征集干细胞、功能细胞、疾病特异细胞、工具细胞及类器官等资源的规范化汇交与保藏项目，资助额度为每项 5 万至 20 万元，旨在为“十五五”期间我国生命科学的原始创新提供战略性资源储备。根据 2026 年 6 月公示的拟立项名单，共 43 项开放课题获得资助，涵盖 iPSC 构建、类器官模型建立及疾病资源库建设等多个前沿方向[195]。

中国干细胞与再生医学协同创新平台由国家干细胞资源库牵头，截至 2025

年 11 月已发展至 20 家成员单位。2025 年 11 月 30 日，以“规范·融合·创新”为主题的第六届平台大会在北京召开，宣布我国专家牵头组建的国际标准化组织生物技术委员会类器官工作组（ISO/TC 276/WG7）正式成立，由中国承担秘书处及召集人职责，标志着我国从“国际标准遵循者”向“国际标准制定者”转变；大会同步发布由我国专家主导、多国共同参与制定的 2 项国际标准（ISO 18162:2024、ISO/TR 4752:2025）和涵盖类器官构建、术语体系等核心内容的 5 项团体标准；平台启动“资源共享·繁星计划”，由 20 家成员单位向青年科研人员和初创团队公益提供细胞和类器官资源，并发布《关于推动资源高效共享的共同倡议》[196]。

成体干细胞开发应用国家地方联合工程实验室（成都）于 2026 年 4 月获批，总投资 3000 万元，是西部首个国家级干细胞创新平台[197]。

6.2.1.2 区域协同创新平台

大湾区细胞与基因治疗产业公共服务中心于 2026 年 3 月落地南沙，总投资 6815 万元，集质量检测、样本存储、数据管理于一体，为企业提供全链条支撑。配套的广东省干（体）细胞全生命周期数据管理平台，是全省首个覆盖“采集—制备—存储—应用”全链条的数字化监管平台，已有 20 余个备案项目开展应用[198]。

6.2.1.3 政策先行区

在可合规开展细胞治疗临床转化应用的区域中，海南博鳌乐城与河北北戴河形成“南有博鳌、北有北戴河”的两大支点。其中，博鳌乐城先行区依托“特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际医疗交流”四大政策优势，截至 2026 年 4 月，已批准 29 项前沿生物医学新技术，覆盖肿瘤、自身免疫病、代谢性疾病、呼吸系统疾病及神经系统疾病；2026 年 3 月，第五批新增 6 项技术获批转化应用，所有项目均已明确落地医院并完成价格备案[199]（具体项目与落地医院见 6.4.2.5）。

6.2.2 医保支付试点

随着首款干细胞药物上市，支付保障成为关键环节。2025 年以来，我国在医保支付领域取得重要突破，但政策信号明确——干细胞治疗暂不全面纳入基本医保，而是采取“试点先行、商保补充”的渐进式策略。

6.2.2.1 首款干细胞药物纳入“北京普惠健康保”

2025 年 11 月，由北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局共同指导的 2026 年度“北京普惠健康保”正式上线，我国首款获批干细胞药物艾米迈托赛注射液（睿铂生）被正式纳入特药保障目录。参保患者（年保费 195 元）在指定医疗机构使用该药，可享受最高 65%的费用赔付。叠加阿里健康专项保障（最高 5 万元），部分患者可实现近乎“零自付”[200]。

该药定价 1.98 万元/剂，仅为美国同类产品 Ryoncil（19.4 万美元/次）的 1/70[56]。目前，艾米迈托赛已在全国 20 个省份开通预约服务，药品配送范围覆盖全国超半数省份，正积极推进糖尿病肾病、血管衰老等拓展适应症的临床研究。

6.2.2.2 多地探索与政策规划

2025 年 12 月，国家医保局发布首版《商业健康保险创新药品目录》，5 款国产 CAR-T 被纳入商业保险支付范围；江苏“医惠保 1 号”、天津“惠民保”等省级惠民保已将 CAR-T 纳入特药保障（江苏年度限额 20 万元、天津最高报销 50 万元）[201]。在博鳌乐城先行区，已获批的 29 项技术均已完成官方价格备案，患者可通过合规渠道在指定三甲医院申请使用。与此同时，2026 年政策已明确：干细胞治疗暂不全面纳入基本医保，仅造血干细胞移植（用于白血病、再生障碍性贫血等 12 类血液重症）纳入基本医保支付范围，报销比例因地区和险种差异在 50%–90%之间。这一安排既为社保基金减压，也为技术成熟度预留验证时间。

6.2.2.3 法规基础：818 号令

2025 年 9 月国务院公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（818 号令），2026 年 5 月 1 日正式施行。这是首部全面规范干细胞转化应用的行政法规，为干细胞治疗走向市场化提供了制度基础[4]。

6.2.2.4 产业展望

预计 2026–2027 年将有 10–15 款创新产品提交上市申请，随着自动化生产与通用型产品普及，治疗费用有望进一步下降。博鳌乐城先行区已发布的 29 项技术定价区间为 1.6 万元至 48 万元不等，覆盖不同适应症和产品类型，为未来全国性医保支付提供了价格参照系[199]。随着真实世界数据研究的深入和“乐城

全球特药险”等商业保险的覆盖，前沿细胞疗法的可及性有望进一步提升。

6.3 行业标准与伦理合规

6.3.1 技术与质量标准

干细胞产品的质量标准体系已形成从国际标准、国家标准、团体标准到行业标准的完整框架。

6.3.1.1 国际标准

2022 年，我国发布全球首个干细胞国际标准 ISO 24603[202]。在此基础上，我国持续在干细胞标准体系建设中发挥引领作用。2025 年，我国专家牵头组建 ISO 类器官工作组（ISO/TC 276/WG7），承担秘书处职责。2026 年，国际标准化组织（ISO）正式发布两项由我国牵头研制的干细胞领域国际标准，标志着我国正从主导单项标准向构建完整标准体系迈进。ISO 20012:2026（《Biotechnology—Biobanking—Requirements for human natural killer cells derived from pluripotent stem cells》）是全球首个针对多能干细胞来源自然杀伤细胞（hPSC-NK）的国际标准，明确了从分化、培养、鉴定到冻存、运输的全链条技术要求[203]。ISO 8472-2:2026（《Biotechnology—Data interoperability for stem cell data—Part 2: Key characteristics of stem cell data》）聚焦干细胞数据治理领域，规定了干细胞数据系统实现互操作所需的核心特征，涵盖生物学特性、安全性、有效性等关键维度，旨在解决长期制约行业发展的“数据孤岛”问题[204]。此外，ISO 22859 国际标准是全球首个以脐带间充质基质细胞（hUC-MSCs）生物特性为核心的国际标准，明确规范了 hUC-MSCs 的 10 项生物特性检测标准，涵盖细胞形态、表面标志物表达、分化潜能、免疫调节活性等核心维度[205]。

6.3.1.2 国家标准

2026 年 5 月 1 日，两项国家推荐性标准正式实施：《生物技术分析方法 生物制造过程中基于风险考虑的微生物快速检查方法选择与确认》（GB/T 46526-2025）[206]和《生物技术分析方法 细胞治疗产品的试验和表征的一般要求和考虑》（GB/T 46490-2025）[207]，分别从生物制造过程的质量控制和细胞治疗产品的检验表征两个维度建立了规范性技术框架。

6.3.1.3 国家级技术指导原则

近年来，CDE 已发布涵盖细胞治疗相关技术指导原则近二十项。核心文件

包括：《人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》（规范干细胞产品的CMC研究要求）、《细胞治疗产品生产质量管理指南》（明确细胞治疗产品GMP要求）[208]、《干细胞制剂质量控制和临床前研究指导原则》（规范制剂质量与临床前评价）[162]。2026年5月11日，CDE发布《间充质干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》，首次专门针对间充质干细胞这一细分品类提出系统性药学研究规范，涵盖从原材料、生产工艺、质量研究、稳定性到变更管理的全流程技术要求，并首次提出“功能标签”（Functional labelling）概念——要求MSC药品建立与临床适应症直接关联的效价评估体系，标志着MSC产品质量评价从“基本质控”向“疗效关联”升级[161]。2026年1月，CDE发布《细胞治疗药品药学变更研究与评价技术指导原则（试行）》，为已上市产品的工艺变更提供审评依据[209]。

6.3.1.4 团体标准

行业层面已推出多项团体标准：《间充质干细胞制剂的质量控制导则》（T/CAS 1139-2025）适用于MSC制剂的研究和规模化生产[210]；《诱导多能干细胞制备工艺与质量控制规范》（T/CADZ 0057-2025）涵盖iPSC制备工艺、质量检测指标及放行检测；《人源间充质干细胞质量控制管理规范》（T/SDAS 1209-2025）规范MSC的质量控制管理。《人脐带间充质干细胞冻存制剂质量检验规范》（T/CMEAS 034-2024）规定了细胞鉴别、细胞活性、纯度检测、成瘤性/致瘤性检查、非预期分化等质量检验规范。2026年发布实施国内首个iPSC疾病模型与药物筛选团体标准《基于诱导多能干细胞的疾病模型构建与药物筛选技术指南》（T/CADZ 0056-2025），由中国食品药品检定研究院牵头起草，首次为iPSC来源类器官技术在疾病模拟、靶点发现及药物评价中的应用建立了“模型构建—药物筛选—质量控制”全链条操作规范[211]。2026年批准立项《人间充质干细胞来源的细胞外囊泡质量通用要求》团体标准，由南京中科药业、东南大学等单位牵头起草；同期立项《人毛囊来源间充质干细胞制备及质量鉴定规范》，由深圳华大基因细胞科技有限责任公司牵头起草。

6.3.1.5 卫生行业标准

2026年5月，国家卫健委发布《脐带血造血干细胞制备与冻存标准》，规定了脐带血造血干细胞制备、冻存和检测的技术内容，将于2026年9月1日起施

行[212]。

6.3.2 伦理审查要求

干细胞治疗的伦理审查是确保技术发展合规运行的核心保障。2026 年 5 月 1 日施行的《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（818 号令）对此作出系统性规定[4]。

6.3.2.1 双重审查机制

所有干细胞临床研究启动前必须依次通过两道审查关卡：学术审查（由临床研究机构的学术委员会开展，重点评估研究的科学价值、方案可行性）和伦理审查（由伦理委员会开展，重点评估受试者权益保护、风险获益比）。通过双重审查后方可开展临床研究，并需在 5 个工作日内向国务院卫生健康部门备案。根据 2026 年 5 月国家卫健委配套发布的《生物医学新技术临床转化应用申请审查工作规范（征求意见稿）》，申请临床转化的技术需满足三项前提：完成临床研究备案、证明安全有效性、多中心独立验证一致[213]。

6.3.2.2 知情同意实质化

818 号令构建了多层次的受试者权益保护体系：信息充分（告知方式须“容易理解”，严禁欺骗、胁迫或利诱）、自愿签署（受试者需在充分理解基础上行使自主决定权）、材料存档（知情同意书作为备案必备材料）。

6.3.2.3 损害救济与长期随访

费用豁免：不得向受试者收取任何与研究相关的费用。

损害赔付：研究造成健康损害的，由发起机构承担治疗费用；机构有过错的承担赔偿责任。

长期随访：相关记录需保存 30 年，涉及子代的永久保存。

6.3.2.4 机构准入门槛

开展干细胞临床研究的机构必须是三级甲等医疗机构，且需具备合格的学术委员会、伦理委员会及配套设施。截至 2026 年 4 月，全国已有 170 家机构完成干细胞临床研究机构备案，235 个项目完成干细胞临床研究项目备案，涵盖 50 多种适应症；北京协和、上海瑞金、四川华西等 46 家医院率先开设细胞治疗中心[25]。备案的临床研究中，仅有造血干细胞移植治疗血液系统疾病有成熟技术规范，其他干细胞治疗均处于临床研究阶段。

6.3.2.5 禁止性红线

818 号令明确划定“三个不得”底线：不得危害人体健康、不得违反伦理原则、不得损害公共利益和国家安全[4]。同时，任何形式的干细胞临床研究广告均被禁止发布。

818 号令确立分级严惩的行政处罚体系：对触及“绝对禁区”（法律法规明令禁止或存在重大伦理问题的技术）的行为，罚款基数 100 万元起，处违法所得 10 至 20 倍罚款，机构处以 5 年行业禁入，个人处以终身行业禁入；对规避核心监管程序的行为，罚款 50 万元起，处违法所得 5 至 10 倍罚款，机构处以 5 年禁入；对临床研究机构向受试者收费的违规行为，由市场监管部门处违法所得 5 倍以下罚款。情节严重构成犯罪者，依法追究刑事责任，涉及非法行医罪、妨害药品管理罪、生产销售假药罪等刑事罪名。

6.4 上下游协同创新

干细胞产业具有典型的多学科交叉和长产业链特征。从基础研究、细胞来源、原辅料供应、工艺开发，到 GMP 生产、质量检测、冷链物流、临床研究和患者随访，任何单一环节的技术突破都难以独立完成商业化转化。

尤其对于 MSC 和 iPSC 而言，如图 6-2 所示，其产品质量具有明显的“过程依赖性”。细胞来源、培养基、培养条件、传代次数、冻存过程以及运输条件均可能影响最终细胞的身份、纯度、活率和功能。因此，干细胞产品开发必须形成研发、生产、临床和监管多方协同的体系。

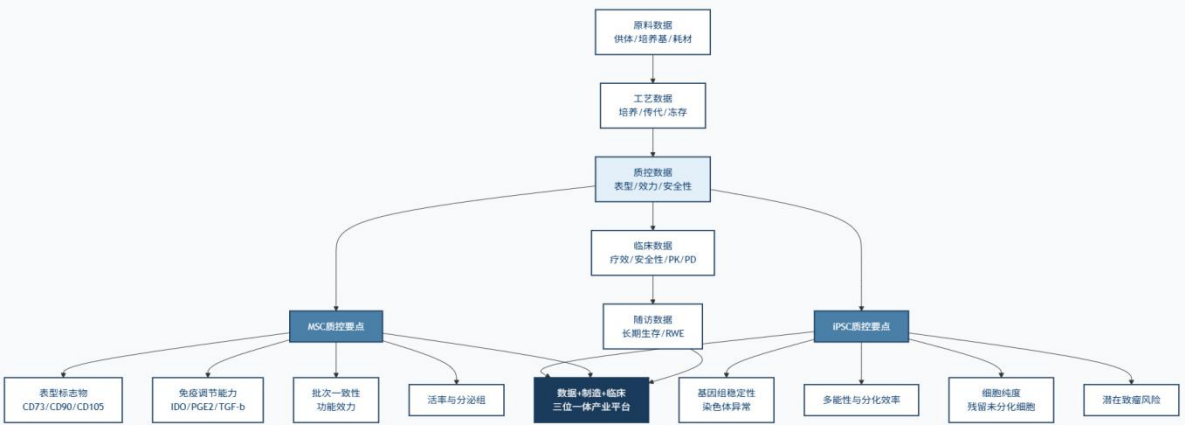


图 6-2 干细胞全生命周期数据链与 MSC/iPSC 差异化质控要点

这一趋势也得到国际监管与行业组织的持续强调。ISSCR 最新指南明确指出，干细胞临床转化本质上是科学家、临床医生、产业界、监管机构和患者共同参与的协作过程，标准化能够降低跨机构协作成本并提升临床转化效率[214]。

我国监管体系同样逐渐向全过程质量管理方向发展。国家卫生健康委在 2025 年相关答复中指出，我国已建立干细胞临床研究机构—省级—国家三级监管与备案体系，并持续完善细胞治疗临床研究制度。因此，未来干细胞产业竞争的核心，将逐渐由单个企业的技术能力转向产业链整体协同效率。

干细胞产业早期存在明显的“研发孤岛”现象：科研机构负责基础研究、医院负责临床研究、企业负责产品开发、CDMO 负责生产、物流企业负责运输等，各环节之间缺乏统一标准和数据接口，容易导致技术转移效率低、生产工艺重复开发和临床数据利用率不足。未来产业协同的核心，是建立统一的技术标准、质量标准和数据体系。

表 6-2 干细胞产业链协同模式

环节	核心主体	主要任务	协同价值
基础研究	高校、科研院所	靶点、细胞机制、工艺探索	技术源头
工艺开发	企业/CDMO	工艺放大、稳定性研究	缩短产业化周期
原辅料	培养基、耗材企业	国产化、标准化	降低供应链风险
制造	GMP 工厂	规模化生产	提升产能
临床	三甲医院/临床中心	临床试验、治疗	完成临床验证
数据	医院+企业	随访、RWE	支持适应症拓展
监管	NMPA/NHC 等	审评、备案、监管	降低制度不确定性

6.4.1 医研企协同与战略联盟

6.4.1.1 医研企协同成为干细胞成果转化核心模式

干细胞产业最典型的特点之一，是“科研成果距离商业化产品仍存在较长距离”。

科研机构擅长：发现机制、建立模型、验证技术。

医院擅长：患者筛选、临床研究、疗效评价。

企业擅长：工艺开发、生产制造、质量体系和商业化。

因此，医研企协同并不是简单的项目合作，而应形成从科研发现到临床验证再到产业化的连续创新链。对于 MSC 而言，医研企协同可以重点围绕免疫调节、组织修复、炎症疾病等适应症展开；对于 iPSC 而言，则可以围绕细胞分化、

疾病模型、细胞替代治疗以及细胞库建设展开。

6.4.1.2 从“项目合作”向“联合开发”升级

传统科研合作通常是企业购买科研成果，随后自行完成产业化。这种模式存在明显缺陷：科研成果与产业化工艺之间存在“死亡之谷”。未来更加有效的模式是：高校/科研院所 + 临床中心 + 企业 + CDMO 联合开发。科研阶段就引入生产和临床要求，使研究成果从源头上符合未来商业化要求。

ISSCR 也强调，干细胞临床转化需要在研究早期充分考虑制造、质量、安全和临床证据要求。

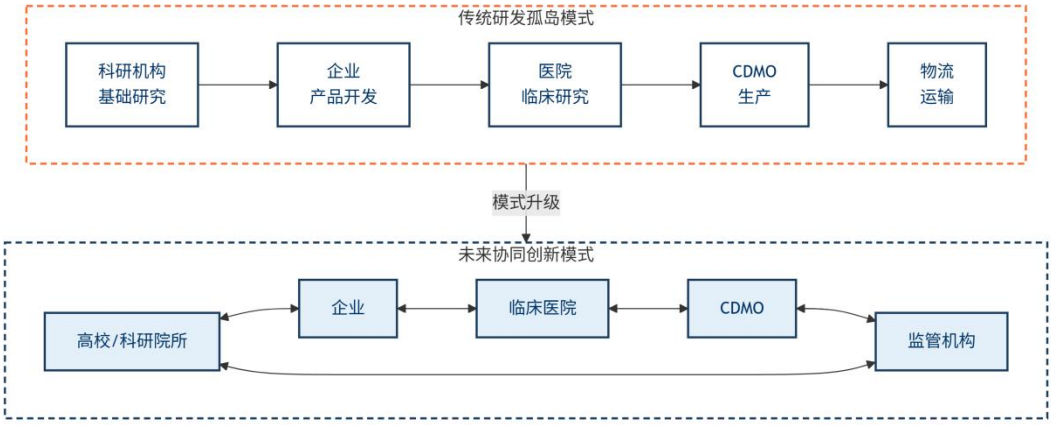


图 6-3 医研企协同创新模式

6.4.1.3 协同与联盟的必然性

干细胞产业很难由单一企业完成从基础研究到商业化产品的全链条闭环，未来也不太可能出现单一企业垄断的格局，更可能形成多个产业联盟并存的局面。常见的组合是“科研院所+医院+企业+CDMO+资本”：科研院所提供技术源头，医院提供临床资源，企业负责产品开发，CDMO 承担产业化，资本提供长期资金。

这一格局的形成，有几方面原因。一是链条长、专业跨度大。MSC 产品涉及供体筛选、组织采集、细胞分离、体外扩增、质量检测、制剂制备、冷链运输等多个环节，iPSC 产品的链条还要加上重编程、克隆筛选与定向分化，很少有企业能在所有环节都保持顶尖能力，任何一个环节的瓶颈都会成为整个产品开发的短板。二是资金需求大。据行业数据，一款干细胞药物从临床前研究到上市申请，累计投入通常在 2 亿至 5 亿美元之间，超出多数创新型生物技术公

司的承受能力，借助联盟分散财务风险几乎是必然选择。三是监管与生态的要求在提高。FDA、EMA 与 NMPA 对细胞治疗产品的 CMC 要求不断完善，企业不仅要证明安全性和有效性，还要建立覆盖全生命周期的质量体系；干细胞产业又横跨基础研究、工艺开发、临床研究、生产制造、质量检测、市场准入等专业领域，只有把各方能力整合起来，才可能形成真正的协同效应。

6.4.1.4 协同与联盟的典型模式

从国内外的实践看，医研企协同与产业联盟大致可以归为以下几类：

1. 概念验证中心模式

概念验证中心是近年来兴起的一种新型协同平台，旨在填补基础研究与产业化之间的“断层”。以烟台大学干细胞与再生医学概念验证中心为例，该中心由烟台大学牵头，联合中国兽药协会、山东（烟台）中日产业技术研究院、绿圃（北京）科技有限公司等共建单位共同组建，致力于构建覆盖“技术评估—概念验证—中试孵化—产业对接”的一体化平台。中心计划在 2025 年 11 月底前建成中试级别细胞基因治疗 GMP 设施平台，并逐步建设成为省级概念验证中心。这种校企共建概念验证中心的模式，不同于传统的校企合作仅局限于技术转让或合作研发，而是创建了一个资源共享、风险共担、利益共享的协同创新机制。与会专家指出，这种模式“能够有效解决科技成果转化中的‘死亡之谷’问题”。

浙江清华长三角研究院生物医药细胞平台同样实现了“基础研发—概念验证—标准化细胞制备—产业化中试”全链条覆盖，其概念验证中心通过前置验证机制，有效帮助科研项目降低早期研发成本。

2. 创新联合体与产学研协同模式

创新联合体与产学研协同是目前较为常见的组织形式，由企业、高校/科研院所、医院等多方共同参与，覆盖从基础研究到临床转化的完整链条。

创新联合体是近年出现的一种重要组织形式。2025 年，天津大学合成生物前沿研究院与博雅生命旗下博雅干细胞科技有限公司等多家产业链核心单位联合组建的“天津市 DNA 技术及下游产品创新联合体”正式获得天津市科技局批复。该联合体以“任务导向”为旗帜，锚定基因合成、智能测序、DNA 信息存储等关键环节，以“链条融通”为路径，贯通“基因设计—智能合成—细胞应用—工业制造”创新体系。博雅生命依托与近 40 家三甲医院的临床合作经验，在细胞治疗

技术开发、临床级细胞制剂制备等方面具备成熟的转化能力，成为衔接基础研究与临床应用转化的关键纽带。

2026 年 5 月，粤港澳大湾区生物医药未来产业创新中心正式成立，定位为立足黄埔、服务湾区、面向全球的“医产学研用”一体化创新枢纽，旨在打通“基础研究—技术攻关—成果转化—产业应用”全链条。

2026 年 7 月，中国台湾再生医疗联盟与阳明交通大学进一步签署合作备忘录，阳明交大将其在 BioICT 生医芯片、AI 智慧医疗、干细胞自动化制程等领域的研发能力纳入联盟体系，成为联盟最关键的学研战略伙伴。

在国际层面，国际细胞与基因治疗学会（ISCT）与日本再生医学学会（JSRM）于 2026 年 3 月宣布启动为期五年的“ISCT–JSRM 临床 iPSC 联合战略协作”，旨在全球范围内推动 iPSC 疗法的临床开发。该合作聚焦于通过共享临床试验设计、患者招募、真实世界数据整合和多国试验网络等方面的专业经验，加速临床转化。这一跨国学术联盟的成立，标志着 iPSC 领域的国际合作从“松散交流”升级为“系统协作”。

3. 医企共建联合实验室模式

医院与企业直接共建联合实验室，是医研企协同在临床端的直接体现。2026 年 6 月，华中科技大学同济医学院附属协和医院与齐鲁干细胞共建联合实验室正式揭牌。这种模式通过整合“医院临床资源+企业研发能力”的优势，聚焦细胞药物领域的关键技术问题，加速干细胞技术从实验室到病床的转化。

韩国干细胞治疗领军企业 Pharmicell 于 2025 年 11 月先后与江南世福兰斯医院签署先进再生医疗合作协议，与首尔峨山医院签署干细胞委托生产（CMO）供应合同。这些合作使 Pharmicell 能够直接利用顶级医院的临床资源推进再生医疗临床研究，同时为医院提供符合 GMP 标准的干细胞产品。

澳门科技大学“细胞治疗合作项目”则落地成都，与四川省人民医院、四川省妇幼保健院等机构合作，重点建设综合基因细胞资源库和细胞制备实验室，打造干细胞行业的转化平台。

4. 产业链垂直整合联盟

产业链垂直整合联盟聚焦于打通产业链上下游，由原辅料供应商、CDMO、治疗产品企业等共同参与。

2025 年 9 月，iPSC 技术平台公司 Pluristyx 与生物材料公司 Solesis 宣布建立战略合作，将 Pluristyx 的 iPSC 技术与 Solesis 的 Hydralese®生物材料支架相结合，共同开发和商业化标准化类器官试剂盒。Pluristyx 的 iPSC 细胞株已获得 FDA 药物主文件（DMF）备案，可“现货供应”。此类合作实现了上游材料与中游技术的深度融合，为下游研究和治疗开发提供了标准化工具。

在日本，Celaid Therapeutics 与 AGC Inc.于 2025 年 8 月签署合作研究协议，共同推进 iPSC 衍生的造血干细胞和祖细胞（iPSC-HSPCs）的规模化扩增。该合作将 Celaid 的造血干细胞扩增平台与 AGC 的 iPSC 技术相结合，旨在解决 iPSC 衍生血液和免疫细胞疗法临床制造中的关键挑战。

2026 年 3 月，全球 CDMO 巨头 Catalent 与 GelMEDIX 宣布建立全球合作伙伴关系，支持 iPSC 衍生眼科和视网膜疾病疗法的开发与临床生产。GelMEDIX 将使用 Catalent 的 GMP 合规 iPSC 细胞株和细胞治疗制造能力，Catalent 则提供工艺开发、分析开发、工艺放大和 GMP 生产等全流程服务。这种“创新企业+CDMO”的联盟模式，使小型生物技术公司无需自建 GMP 工厂即可推进临床研究。

5. 区域产业联盟

由地方政府、产业园区、行业协会主导的区域性产业联盟，在推动产业集聚和标准统一方面发挥着重要作用。

例如 2025 年 12 月，长春干细胞产业联盟与台湾大健康产业联盟协会签订合作框架协议，海峡两岸 13 家企业进行了技术与产品推介。2026 年，青岛市细胞与基因治疗产业共同体启动，由康立泰生物、众智医疗、海尔生物医疗等十余家企业发起成立，着力推动青岛细胞与基因治疗产业协同创新。

6. 国际跨界联盟

随着干细胞产业的全球化发展，跨国、跨界战略联盟正在成为重要趋势。

2026 年 4 月，北京新源医疗与哈萨克斯坦阿拉木图州政府签署战略合作协议，共同启动细胞药物研发、生产及临床转化全链条项目，标志着中哈生物医药合作进入深度融合新阶段。人类生命密码（Human Life Code）则与阿布扎比生物银行签署谅解备忘录，拓展中东市场。

在中国台湾，再生医疗 CDMO 企业乐迦再生科技积极与日本产学界合作，

目标成为亚洲最值得信赖的细胞治疗 CDMO 伙伴。其位于竹北的智慧工厂于 2026 年 3 月正式启用，以通过美国 FDA GMP 查厂为目标。安立玺荣与日本再生医疗企业 CUORiPS 签署 MOU，结合“精准免疫调节”与“iPSC 技术”，攻克细胞移植排斥难题。

6.4.1.5 战略联盟对 iPSC 产业化的特殊意义

对于 iPSC 而言，战略联盟的意义尤为突出。iPSC 产品的开发链条远长于 MSC——从供体细胞采集、重编程、单克隆筛选、主细胞库建立、工作细胞库建立、定向分化、纯化到最终的制剂制备，每一步都需要高度专业化的技术平台和严格的质量控制。据统计，截至 2026 年 8 月 31 日，我国已有 192 款干细胞药物获临床试验默示许可，iPSC 衍生细胞药物的申报与获批数量正加速攀升（据 CDE 截至 2025 年 6 月的统计，iPSC 来源产品在获批干细胞药物中占比约 12%）；但 iPSC 技术从“科学发现”走向“产业落地”仍面临标准化体系建设、规模化生产和质量控制等多重挑战。

在这一背景下，战略联盟的价值体现在三个层面：

一、降低进入门槛。通过联盟，创新型企业无需自行建立从重编程到分化的全部技术平台，可以借助合作伙伴的现有能力快速推进管线。

二、分摊研发风险。 iPSC 产品开发失败率高、周期长，单个企业难以承受全链条的风险暴露。战略联盟通过多方共担风险，使更多有潜力的项目能够持续推进。

三、加速标准统一。 iPSC 领域目前仍缺乏全球统一的质量标准和效力检测方法。ISCT-JSRM 合作的核心目标之一正是“协调监管、医学和产业等关键领域的标准化”。

6.4.1.6 医研企协同的挑战与瓶颈

尽管医研企协同已取得积极进展，但在实际操作层面仍面临若干挑战：

一、协同深度不足。部分合作仍停留在“项目制”层面，缺乏长期稳定的战略合作关系。科研机构、医院与企业之间的利益分配机制、知识产权归属安排等核心问题尚未形成成熟范式，影响了协同的可持续性。

二、标准体系不统一。不同机构在细胞采集、制备、检测等环节执行的标准各异，导致跨机构协作时面临技术衔接困难。山东省在相关政策解读中明确

指出，“细胞采集制备标准不统一、可溯性不强”是当前亟需解决的问题。

三、监管路径尚在完善。干细胞产品的“双轨制”管理（药品注册与临床研究备案并行）在实践中仍存在衔接不畅的问题。2026 年 5 月 1 日，《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》正式施行，这是中国首部系统规范生物医学新技术临床研究与转化应用的行政法规，但其落地实施效果仍有待观察[4]。

四、资本投入的结构性不足。干细胞研发具有“高风险、高投入、长周期”的特征，早期研发阶段资金缺口较大，而社会资本更倾向于投向临近产业化的成熟项目，导致“死亡之谷”阶段的资金支持不足。

6.4.2 跨区域集群联动

随着干细胞产业规模扩大，单一城市形成完整产业链的难度不断提高，因此“跨区域产业协同”将成为未来重要趋势。如表 6-3 所示：北京/上海：科研与临床资源→苏州/无锡：产业化与制造→深圳/广州：创新企业与资本→海南：国际医疗和临床转化探索，这种分工模式可以实现不同区域优势互补。

2025 年江苏自贸试验区生物医药全产业链方案提出，要围绕研发创新、审批服务、生产流通和采购使用等环节开展全链条创新，并将细胞和基因治疗纳入重点产业方向。

与此同时，多地已经开始明确建设细胞治疗产业集群。例如烟台提出构建覆盖研发、转化、生产和使用的全链条产业生态，并明确布局先进细胞制备及 GMP 生产、质量检测、关键装备和物料等平台。

表 6-3 我国干细胞产业区域协同模式

区域	核心优势	未来定位
北京	科研、政策、国家级医院	基础研究/临床
上海	科研、金融、国际化	综合产业中心
江苏	制造、产业链、CDMO	规模化制造
广东	创新企业、资本、医疗	产品创新/商业化
海南	特殊医疗政策环境	临床转化探索
山东	生物医药产业基础	产业集群培育

6.4.2.1 北京：原始创新策源与临床资源高地

北京凭借密集的国家级科研机构、顶尖临床资源以及政策先行先试优势，

正在加速打造细胞与基因治疗的原始创新策源地。2024 年 12 月，北京市科学技术委员会等五部门联合发布《北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案》，明确提出充分发挥北京在细胞与基因治疗领域的原始创新和临床资源优势，加快培育新质生产力，打造领先的创新与产业高地[215]。

该方案围绕基础研究、技术创新、临床试验、审评审批、检验检测、安全评价、生产应用全链条进行系统部署，坚持研发与转化并重。在具体目标上，到 2027 年，北京将新增临床试验批件 15 个以上，提交上市申请创新品种 5 个以上，培育细胞与基因治疗领域的前沿技术企业 20 家以上、上市企业 3 家以上，加速形成具有国际影响力的细胞与基因治疗产业集群。

在产业载体建设方面，昌平区已构建起涵盖升级产业政策、优化产业生态、保障产业空间、培育重点存量、招引优质增量、注入资本活水、布局未来热点七个维度的全产业链支撑体系。2026 年 4 月，大兴临空国际再生医学产业园正式开园，园区叠加自贸区开放创新试点政策、国家服务业扩大开放政策、中关村科技创新政策等多重政策优势，从研发创新、人才引进、产业落地、生产经营等多维度为入驻企业发展保驾护航。2026 年 8 月，北京市科委、中关村管委会进一步发布《关于促进细胞与基因治疗领域高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，拟推出覆盖 CGT 全产业链的 9 项支持举措，着力打造新的产业增长极。

在干细胞药物研发活跃度方面，北京累计完成干细胞临床研究机构备案 17 家（另有军队医院 6 家），机构总数位居全国第一；干细胞药物 IND 受理 34 项、批准 30 项，批准量与批准率均居全国前列（截至 2025 年底）。凭借这一研发优势，叠加国家级临床资源集聚和政策先行先试的制度红利，北京正在形成“基础研究—技术攻关—临床验证”的完整创新链条，为京津冀乃至全国的干细胞产业发展持续输出原始创新动能。

6.4.2.2 上海：综合产业中心与国际化枢纽

上海将生物医药作为三大先导产业之一，在细胞与基因治疗领域展现出显著的集聚效应和创新活力。浦东新区聚焦张江药谷，全力打造全球生物医药创新策源地。截至 2025 年底，浦东生物医药产业规模已达 4494 亿元，BD 交易额 255 亿美元，占全球 10%。在先进疗法领域，浦东诞生了全国第一个基因治疗产品，已有 4 款 CAR-T 产品上市，占全国的 50%；国内第三张干细胞《药品生产

许可证》刚刚落地张江药谷。

在制度创新方面，浦东率先试点了细胞基因外资准入及特殊物品通关便利化等改革。截至 2025 年底，已有超过 40 家外商投资企业在浦东试点基因诊疗业务，涵盖默克、百时美施贵宝、因美纳等全球领军企业。2026 年 4 月，浦东进一步揭牌设立“东方星际干细胞天使基金”和“上海临床创新转化研究院同金干细胞孵化基地”，聚焦干细胞治疗重大疾病的临床转化，系统推进一批干细胞产业项目应用和落地转化。

2025 年 9 月，上海市人民政府办公厅印发《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》，明确将发展壮大细胞与基因治疗、脑机接口、生物制造、具身智能等领域，重点支持降低成本、提高可及性、构建产业生态，加速产品工程化、产业化。2026 年 6 月，上海进一步发布 25 条 CGT 产业新政，从全链条赋能生物医药新质生产力。

在产业载体方面，张江药谷集聚了 47 家相关企业，是国内生物医药产业链条最完整、生态最优良、人才最集聚、研发最高效、创新最活跃的区域之一。上海正在形成“科研—金融—国际化”三位一体的综合竞争优势，成为连接中国干细胞产业与全球创新网络的关键枢纽。

6.4.2.3 江苏：规模化制造与全产业链开放创新

江苏依托扎实的制造业基础和自贸试验区的制度创新优势，正加速构建干细胞与基因治疗的规模化制造能力。2025 年 8 月，商务部与江苏省人民政府联合印发《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》，明确提出聚焦基因与细胞治疗、类器官芯片、脑科学等领域，实施一批基础研究和关键核心技术攻关项目。方案提出，力争到 2030 年，江苏自贸试验区生物医药产业规模快速增长，在大分子生物药、细胞和基因治疗、创新医疗器械等重点领域培育形成具有特色优势的产业集群[216]。

2025 年 9 月，江苏省政府进一步发布专项实施方案，细化全产业链开放创新的具体路径。方案强调，要加快建设生物医药及高端医疗器械国家级先进制造业集群，推进细胞和基因技术省级未来产业先行集聚发展试点工作。在临床研究方面，方案鼓励医疗机构按规定开展免疫细胞、干细胞和基因治疗等领域临床研究，支持开展研究者发起的临床研究。同时，支持企业参与细胞和基因

治疗产品的国家标准、行业标准制定。在审评审批方面，方案提出加强与国家药监局药品审评检查长三角分中心、医疗器械技术审评检查长三角分中心的交流协作。

苏州作为江苏自贸试验区的重要片区，承担着国家生物药技术创新中心建设的重任。以苏州为核心、辐射无锡等周边城市的制造集群，正在形成从研发到生产的完整产业化能力，为长三角干细胞产业的规模化发展提供了坚实的制造支撑。

6.4.2.4 广东：创新企业集聚与临床转化先锋

广东凭借扎实的产业基础和活跃的创新生态，正在成为干细胞产业创新企业与临床转化的前沿阵地。截至 2026 年 4 月，广东省干细胞临床研究项目备案达 40 项（其中广州 33 项），位居全国第一；干细胞新药 IND 临床试验 24 项，位居全国第三。仅广州市黄埔区就已集聚了 154 家细胞与基因治疗相关企业。

2026 年 5 月，广东首个 GMP 干细胞药厂项目在广州国际生物岛正式启动，标志着广东干细胞产业从实验室研究迈入标准化、规模化新药生产阶段。该项目严格按照国家 GMP 药品生产标准建设，集临床级细胞制备、质量控制、新药研发、规模化量产于一体，将有效破解行业“科研成果多、新药产出少”的痛点。大会集中落地十大产学研医协同成果，覆盖产业基建、前沿科研、临床攻坚等领域。

在政策支持方面，2023 年国家发改委等发布的《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，是全国首个明确支持细胞与基因治疗临床转化应用的地方政策。2026 年，广州开发区、黄埔区进一步针对生物医药“高风险、高投入、长周期”的特性，构建了全生命周期扶持体系，对 CGT1 类创新药早期、确证性临床试验分别最高资助 1500 万元、3000 万元。同时，广东省药监局药械注册指导服务黄埔工作站已落地，实现审批提速 20%、检查提速 50%。2026 年 4 月，《广东省细胞与基因治疗产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》发布，从省级层面系统推进 CGT 产业高质量发展。

在平台建设方面，2026 年 3 月，大湾区细胞与基因治疗产业公共服务中心、广东省干（体）细胞全生命周期数据管理平台相继在广州南沙落地（平台功能见 6.2.1.2）。中国科学院院士苏国辉评价，大湾区最大的优势，在于政策、科研、

临床、产业形成了良性闭环。

6.4.2.5 海南：特殊政策环境下的临床转化探索

海南依托博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特殊政策环境，正在干细胞临床转化领域进行差异化探索。2024 年 11 月，海南省人大常委会审议通过了《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区生物医学新技术促进规定》，自 2025 年 2 月 1 日起正式施行。该规定共 28 条，适用于在乐城先行区内开展细胞治疗、基因治疗、组织工程等生物医学新技术的临床研究、转化应用及其监督管理活动。在此基础上，海南省卫健委进一步发布了《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区生物医学新技术转化应用实施办法（暂行）》，为新技术转化应用提供了清晰的申请流程和审批标准[217]。

在具体项目方面，瑞金海南医院落地了脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎技术；慈铭博鳌国际医院与北科生物合作开展“2 型糖尿病人脐带间充质干细胞治疗技术”转化应用（5.8 万元/次）；树兰医院开展“失代偿期肝硬化的宫血间充质干细胞治疗技术”（15 万元/疗程）等项目。

为保障患者安全，乐城构建了“五位一体”安全体系：院士专家委员会把控技术风险，官方质量复核中心检验产品安全性，监管信息平台实现全程电子化，不良事件救助基金提供风险兜底，行业自律与信用平台促规范发展。海南的特殊政策环境，使其在干细胞临床转化探索方面具备了其他地区难以比拟的制度优势。

6.4.2.6 跨区域协同的制度保障与要素流动

跨区域集群联动的有效运转，离不开制度层面的保障和政策层面的协调。2024 年 9 月，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，在北京自贸试验区、上海自贸试验区、广东自贸试验区和海南自由贸易港允许外资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。这一政策为四地自贸试验区引入了国际创新资源和先进技术，加速了国内外干细胞技术的融合与协同。2026 年，《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》进一步将细胞治疗纳入鼓励类目录，标志着中国在 CGT 领域的对外开放迈出了重要一步[27]。

2025 年中国干细胞产业发展白皮书指出，京、粤、沪三地已成为我国干细

胞医学创新的核心策源地，为后续产业化落地与区域协同发展奠定了坚实根基。行业竞争已形成京津冀、长三角、粤港澳三大核心集群，7家国家脐血库垄断脐带血存储市场。在申报受理方面，据截至2025年底的公开信息显示，广东以38项居首，北京 34 项、上海 33 项紧随其后，长三角地区、北京和广东是中国干细胞药物研发的主力地区。

在京津冀协同方面，目前京津地区已集聚众多生物细胞产业相关企业，形成了以北京为研发创新中心、天津为产业化基地、河北为应用推广区的产业布局。细胞产业高质量协同发展已成为京津冀产业协同发展的重要方面。在长三角内部，上海张江药谷与苏州生物医药产业园之间已形成“研发在上海、制造在苏州”的分工格局，两地企业之间的技术合作和人才流动日益频繁。在粤港澳大湾区，广州、深圳、珠海、南沙等城市各具特色——广州聚焦干细胞药物研发和 GMP 生产，深圳侧重自动化培养设备创新，珠海和南沙则在临床转化和产业化配套方面形成差异化优势。

与此同时，跨区域协同仍面临若干挑战。各区域在细胞采集制备标准、伦理审查标准、数据管理规范等方面尚未完全统一，跨区域的技术转移和临床数据共享仍存在制度性障碍。此外，各区域之间的产业定位虽有分工，但部分领域仍存在同质化竞争，资源的优化配置和错位发展仍需进一步引导。

需要强调的是，上述划分属于产业研究意义上的发展方向判断，并不意味着相关地区已经形成完整、成熟的干细胞产业闭环。未来干细胞产业协同的另一个重要方向，是建立统一的数据标准。由于 MSC 和 iPSC 产品高度依赖生产工艺，仅仅记录最终产品检测结果已经无法充分解释产品差异。未来需要建立：原料数据 → 工艺数据 → 质控数据 → 临床数据 → 随访数据的完整数据链。

FDA 近年来持续强化细胞治疗产品效力保证和 CMC（化学、制造和质量控制， Chemistry, Manufacturing, and Controls）管理理念，2026 年进一步发布 CMC 灵活性最终指导原则，强调根据产品开发阶段和风险建立科学的 CMC 策略。因此，未来真正有价值的产业平台，不只是“生产平台”，而是：数据+制造+临床三位一体的平台。

干细胞产业正在从“科研驱动”逐渐进入“产业协同驱动”阶段。对于 MSC 而言，规模化制造、临床中心和标准化质量体系将决定商业化速度；对于 iPSC 而

言，细胞库、分化工艺、质量评价及长期安全性则将决定产业化成熟度。因此，未来中国干细胞产业最重要的竞争优势之一，将是建立覆盖全国的产业集群网络和协同创新体系。

6.5 干细胞监管法规

6.5.1 国务院第 818 号令相关政策

6.5.1.1 生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例

《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（以下简称《条例》）于 2025 年 09 月 12 日国务院第 68 次常务会议通过，自 2026 年 05 月 01 日起正式施行。

《条例》通过建立生物医学新技术临床研究和转化应用新路径，和《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》形成互补、协调、覆盖生物医学创新全链条的监管体系，以保障安全、鼓励研发和满足临床需求为根本，以管控风险红线、守护人民群众生命健康为核心目标，旨在规范临床研究活动开展、提高临床研究能力水平，系统积累高质量临床研究数据，畅通临床转化路径，最终构建更加多元、有活力的行业创新生态。

《条例》所称生物医学新技术，是指对健康状态做出判断或者预防治疗疾病、促进健康为目的，运用生物学原理，作用于人体细胞、分子水平，在我国境内尚未应用于临床的医学专业手段和措施。临床发起阶段，临床研究发起机构需参照《生物医学新技术临床研究备案指导清单》对拟开展临床研究的新技术属性进行自主界定，临床转化应用阶段，只有已列入《生物医学新技术临床研究备案指导清单》且属于个性化程度高，国内尚没有使用同类机制原理的药品获得上市许可或已启动确证性临床试验，或者属于治疗罕见病，国内尚没有使用同类机制原理、针对相同适应症的药品获得上市许可或已启动确证性临床试验，且不属于《医疗器械监督管理条例》定义的医疗器械，才纳入审批范围。

考虑到临床研究早期阶段，生物医学技术迭代速度快、影响技术发展的因素众多，未来归类界定具有较大不确定性，《条例》按照“包容审慎”原则，通过“清单式”进行管理，（一）“清单式”管理可以为临床研究发起机构提供清晰的技术界定参考，指导其自主对拟开展临床研究的新技术属性进行界定，提高备案效率和质量，（二）“清单式”管理体现了“统筹发展和安全”的总体思路，既支持

生物医学新技术创新发展，又通过明确纳入原则守住安全和伦理底线，（三）“清单式”管理便于国务院卫生健康部门根据技术发展情况和临床需求变化对清单进行动态调整，建立增加调入、删减调出和论证后调出的工作机制，既能及时吸纳符合条件的新技术，又能够在出现重大伦理问题、安全性有效性存疑或已有同类药品、医疗器械上市或者作为医疗技术获批临床转化应用时及时调出，确保管理的前瞻性和灵活性，（四）“清单式”管理有助于实现与药品、医疗器械管理体系的“错位发展”，引导研发资源投向真正具有技术创新价值和临床需求的方向，避免重复研究。

《条例》规定生物医学新技术临床研究，是指通过一种或多种方式（一）直接对人体进行操作；（二）对离体细胞、组织、器官等进行操作，后植入或者输入人体；（三）对人生殖细胞、合子、胚胎进行操作，后植入人体使其发育；（四）国务院卫生健康部门规定的其他方式进行生物医学新技术试验，判断其安全性和有效性，明确其适用范围、操作流程、技术要点等的活动。

开展临床研究前，应依法开展实验室研究和动物实验等非临床研究，确实证明技术安全、有效，方可开展临床研究，且法律、法规和国家有关规定明令禁止的生物医学新技术，以及存在重大伦理问题的生物医学新技术不得开展临床研究。

临床研究发起机构应当是在中华人民共和国境内依法成立的法人，临床研究机构应当（一）是三级甲等医疗机构；（二）有符合要求的临床研究学术委员会和伦理委员会；（三）有与拟开展的生物医学新技术临床研究相适应的资质、场所、设施、设备、管理机构、专业技术人员和研究能力；（四）有保障临床研究质量安全、符合伦理原则以及保护临床研究参与者合法权益的管理制度；（五）有稳定、充足的研究经费来源；

临床研究发起机构和临床研究机构应签订书面协议，约定双方权利义务，建立权责清晰、沟通高效的协作机制，切实履行各自职责，并建立利益冲突审查机制，通过回避制度、信息披露等方式合理管理利益冲突。

临床研究机构的临床研究学术委员会和伦理委员会应当按照规定对拟开展的生物医学新技术临床研究进行学术审查和伦理审查，通过审查后提交（一）临床研究发起机构和临床研究机构的基本情况；（二）研究人员的基本情况；

（三）临床研究工作基础；（四）临床研究方案；（五）临床研究可能产生的风险及其预防控制措施和应急处置预案；（六）学术审查意见和伦理审查意见；（七）知情同意书（样式）；（八）研究经费来源证明和使用方案；（九）国务院卫生健康部门规定的其他资料进行生物医学新技术临床研究备案。

临床研究机构应当按照经备案的临床研究方案实施生物医学新技术临床研究，并通过告知临床研究的目的和方案，披露可能产生的风险，告知临床研究参与者享有的权益取得临床研究参与者的书面知情同意，临床研究参与者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法取得其监护人的书面知情同意。

临床研究机构需要其他机构提供技术支持或提供人体细胞、组织、器官等生物样本，或者协助招募临床研究参与者的，应当告知临床研究的目的、方案、备案情况和生物样本的用途。

临床研究发起机构、临床研究机构以及其他有关机构应当依法保护临床研究参与者的个人隐私、个人信息。

临床研究发起机构应配合临床研究机构提供新技术受试物并保证其质量安全。

临床研究机构确保具备稳定、充足的经费来源，建立完善的数据记录、保存和管理体系，确保临床研究结果和数据的真实、完整、可追溯，并保证过程管理、风险监测与处置、数据记录与保存、不良事件报告等严格执行，并定期向国务院卫生健康部门报告生物医学新技术临床研究实施情况。

当（一）发现生物医学新技术的安全性、有效性存在重大问题；（二）临床研究产生或者可能产生重大社会不良影响；（三）临床研究过程中出现不可控制的风险；（四）国务院卫生健康部门规定的其他情形时，临床研究机构应当终止生物医学新技术临床研究，告知临床发起机构，并向国务院卫生健康部门报告。发生严重不良反应的，应当暂停临床研究，并根据由临床研究伦理委员会评估意见决定终止或继续实施临床研究，同时告知临床发起机构，并向国务院卫生健康部门报告。

开展多中心临床研究时，主要研究机构应加强多个中心间的工作协调，各中心均应严格按照研究方案要求，组织实施好具体承担的研究内容。

临床研究机构应当在临床研究结束后，向国务院卫生健康部门报告临床研究实施情况、研究结果和临床转化应用建议，并对临床研究参与者进行随访监测，评价生物医学新技术的长期安全性、有效性。临床研究造成临床研究参与者健康损害的，临床研究机构应当及时予以治疗。

拟转化应用于临床的生物医学新技术，临床研究发起机构应在临床结束后提交（一）生物医学新技术临床研究报告和记录；（二）生物医学新技术的适用范围、可能出现的不良反应和禁忌；（三）应用生物医学新技术的医疗机构、卫生专业技术人员需要具备的条件；（四）临床应用操作规范；（五）临床应用中可能产生的风险及其预防控制措施；（六）国务院卫生健康部门规定的其他资料，由国务院卫生健康部门审查批准，并公布技术名称、应用该技术的医疗机构和卫生专业技术人员应当具备的条件以及临床应用操作规范。

生物医学新技术转化应用的审批主要考虑（一）以满足人民群众健康需求为导向；（二）实现与药品管理体系的“错位发展”与功能互补，避免和现有药品审批体系的重复，还能精准回应临床亟需、市场机制失灵的特殊领域，同时，由于生物医学新技术往往伴随着较大的技术、伦理风险，容易引发社会质疑，审批应确保技术应用不危害人体健康、不违反伦理原则、不损害公共利益和国家安全，审查技术的伦理合规性、患者权益保护、社会伦理与公共安全等内容。

开展临床转化应用的医疗机构，应当具备国务院卫生健康部门规定的条件。医疗机构及其医务人员应当遵守该技术的临床应用操作规范，保障医疗质量安全，预防控制风险，并按照国务院卫生健康部门的规定向所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门报告经批准临床转化应用的生物医学新技术临床应用情况。

治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病以及公共卫生方面急需的生物医学新技术的临床转化应用申请，国务院卫生健康部门应当予以优先审查审批。应对特别重大突发公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件，国务院卫生健康部门经组织论证确有必要的，可以同意在一定范围和期限内紧急应用正在开展临床研究的生物医学新技术。

当出现（一）根据科学研究的发展，对该技术的安全性、有效性有认识上的改变；（二）临床应用过程中发生严重不良反应或者出现不可控制的风险；

（三）国务院卫生健康部门规定的其他情形时，国务院卫生健康部门应当对其安全性、有效性进行再评估，再评估期间暂停临床应用该技术。经评估不能保证安全、有效的，国务院卫生健康部门应当决定禁止临床应用该技术。

县级以上人民政府卫生健康部门应当对生物医学新技术临床研究和临床转化应用进行监督检查，并公布本部门的电子邮件地址、电话，接受投诉、举报，被检查单位及其主管部门，应当配合监督检查，不得拒绝、隐瞒，发现违反本条例规定行为的，应当按照《条例》依法处理[4,218,219]。

6.5.1.2 生物医学新技术与药品、医疗器械界定指导原则

临床研究发起机构应参照《备案指导清单》，对拟开展临床研究生物医学新技术的属性进行自主界定。国家卫生健康委组织专家充分考虑（一）技术合法合规——即符合法律、法规、有关规定以及伦理原则；（二）医学目的明确——即进行健康状态判断或预防治疗疾病、促进健康、有助于重大慢性疾病、传染病、儿童疾病以及罕见病的治疗；（三）机制原理清晰——即机制原理具有充分的相关证据表明直接作用或产生效应的生物学结构层次或作用环节处于分子、细胞水平；（四）前期基础充分——即通过依法开展的实验室研究、动物试验等必要非临床研究证明技术的安全性和有效性，其中作用域生殖细胞、胚胎细胞以及胎儿的技术，还应论证其子代的安全性；（五）临床应用情况——即具有创新性和先进性且我国境内尚未应用于临床，制定《备案指导清单》。

符合《条例》规定但未纳入《备案指导清单》的生物医学新技术，临床研究发起机构可向国家卫生健康委提出建议并提交申请材料，国家卫生健康委组织医学、生命科学、药学、医疗器械、伦理学等方面专家经过论证，考虑纳入《备案指导清单》，同时，已经纳入《备案指导清单》，若出现（一）法律、法规和有关规定明令禁止；（二）存在重大伦理问题；（三）存在重大安全性和有效性问题；（四）出现不可控制风险或产生重大社会不良影响的情况，由国家卫生健康委直接调出《备案指导清单》，若具有基本相同适应症、机制原理的药品、医疗器械批准上市，或者作为医疗技术获批临床转化应用，由国家卫生健康委商国家药品监督管理局及时组织论证，并根据论证结果进行调整，对于调出《备案指导清单》前已备案开展的临床研究，应重新进行伦理审查评估后，根据伦理审查意见，可继续实施至研究结束，或根据实际情况终止研究[220]。

6.5.1.3 生物医学新技术临床转化应用审批工作规范

纳入临床转化应用审批范围的生物医学新技术应符合（一）已列入《备案指导清单》;（二）个性化程度高，国内尚没有使用同类机制原理的药品获得上市许可或者已启动确证性临床试验;（三）用于治疗罕见病，国内尚没有使用同类机制原理、针对相同适应症的药品获得上市许可或者已启动确证性临床试验;（四）不属于《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械。

国家卫生健康委负责全国生物医学新技术临床转化应用审批和监督管理工作，中国生物技术发展中心承担生物医学新技术临床转化应用申请的评估工作和临床转化应用后再评估工作的协同配合，国家卫生健康委医疗管理服务指导中心承担临床转化应用后的再评估工作以及生物医学新技术临床转化应用机构和人源资质、临床应用操作规范评估工作的协同配合，县级以上卫生健康部门负责本行政区域的生物医学新技术临床转化应用的监督管理工作。

同时满足（一）经依法备案并完成临床研究;（二）临床研究证明该技术安全、有效，符合伦理原则;（三）多中心遵守临床应用操作规范独立实施获得一致的安全性、有效性结论的生物医学新技术可以向国家卫生健康委提出临床转化应用申请，国家卫生健康委行政审批受理窗口进行申请材料的形式审查，中国生物技术发展中心会同国家卫生健康委医疗管理服务指导中心从生物医学新技术临床研究和临床转化应用专家库中选取专家进行申请材料真实性、准确性和完整的核查以及技术和伦理的评估，并按照《生物医学新技术风险分级指南》划定风险等级，核查发现材料存在错误、缺漏或者存在重大问题、申请机构主动撤回情形时，可以做出“延期再审”或“终止审查”的评估意见。

技术风险等级综合技术操作的复杂程度以及对人体的影响程度，遵循科学严谨、风险可控和动态调整的原则，划分为高风险、中风险、低风险三个等级。具有（一）涉及人体核心基因组层面的深层修饰，或存在代际遗传特征改变可能性;（二）涉及跨物种操作或活体微生物干预，需对其公共卫生学意义与环境稳定性进行长期谨慎评估;（三）直接接入中枢神经系统，对人高级认知与神经生理调控具有深层次影响;（四）使用的细胞/组织具有高度未分化状态或强增殖潜能，需对其在体内至瘤、促瘤的潜在可能性进行严密监测;（五）处于生命伦理探索前言，需凝聚广泛社会共识并进行高级别伦理审查;（六）其他的经专

业机构评估认为存在重大、未知或不可逆风险的技术情形之一的判定为高风险技术。具有（一）对细胞或组织进行了体外实质性操作，部分改变其基因组特征；（二）体内存在系统性作用或全身性免疫反应预期，但风险已知可控，且临床具备相对成熟的预警和干预手段；（三）非同源性使用但未发生重大生物学特征改变情形之一的判定为中风险技术。具有（一）仅对细胞或组织进行最小程度的操作，未改变其原有生物学特征；（二）不存在重大社会伦理争议、核心生物数据泄露隐患及不可逆物理损伤；（三）风险极低且体内作用机制明确情形之一的判定为低风险技术。其中，高风险的技术可以在临床应用批准五年内，中风险技术可以在临床应用批准三年内，低风险技术可以在临床应用批准一年内仅限在参与该技术临床研究且符合条件的医疗机构内开展临床应用，期满且未因（一）技术的安全性和有效性认识因科学研究发展发生改变；（二）临床应用过程中发生严重不良反应或者出现不可控制的风险；（三）临床应用过程中造成重大社会稳定风险或者发生影响社会稳定重大事件；（四）国家卫生健康委规定的其他情形而暂停应用，或者再评估证实获益远大于风险的可以在其他符合条件的医疗机构开展临床应用。

申请材料通过审查，中国生物技术发展中心会同国家卫生健康委医疗管理服务指导中心组织专家通过网络函审、会议评估、现场评估等方式进行技术评估和伦理评估。技术评估重点关注（一）技术的成熟度、安全性和有效性；（二）医疗机构和卫生专业技术人员应用该技术的条件；（三）临床应用操作规范、质量控制标准和风险防控措施。伦理评估重点关注（一）伦理合规性；（二）权益保护；（三）社会伦理；（四）公共安全。

存在（一）申请材料显示技术明显尚未成熟或存在较大技术缺陷；（二）申请材料不能证明技术的安全、有效、质量可控，或者经评估临床必要性不足、风险大于获益；（三）多中心遵守临床应用操作规范独立实施无法获得一致的安全性、有效性结论；（四）存在不可接受的社会伦理、公共安全、社会稳定风险，或者缺乏权益保护、风险控制机制以及缺乏特殊/脆弱人群保护措施；（五）申请机构未按要求补充资料；（六）申请机构拒绝接受或者无正当理由不配合材料核查检验；（七）申请材料不真实或者申请机构无法支撑材料真实性情形之一可以提出“建议不予批准”评估意见。

中国生物技术发展中心对“建议批准”的生物医学新技术撰写（一）技术解读材料，随（二）评估报告；（三）技术风险等级；（四）医疗机构和卫生专业技术人员应用该技术的条件；（五）临床应用操作规范上报国家卫生健康委。“建议不予批准”或“终止审查”生物医学新技术应当告知申请机构并说明理由，申请机构可以提出异议，中国生物技术发展中心应结合异议意见进行评估并反馈申请机构，若申请机构对评估结果仍有异议，中国生物技术发展中心应当组织专家论证，并综合专家论证结果，形成最终评估意见报国家卫生健康委。

国家卫生健康委根据中国生物技术发展中心报送的评估意见以及可能组织的核查情况做出“批准”、“不予批准”或“终止审查”的决定。治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病以及公共卫生方面急需的生物医学新技术，申请机构可以提交优先审查审批申请。针对特别重大突发公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件，国家卫生健康委经组织论证确有必要，可以同意在一定范围和期限内紧急应用正在开展临床研究的生物医学新技术。

医疗机构承担生物医学新技术临床应用管理主体责任，应当建立生物医学新技术临床应用全流程管理制度，并向所在地省级卫生健康部门逐例报送该技术的临床应用情况。临床应用过程中发生严重不良反应或者医疗事故的，医疗机构应当按照规定进行处理，并第一时间向所在地省级卫生健康部门报告。省级卫生健康部门应当建立健全生物医学新技术临床应用管理体系，加强技术指导。县级以上卫生健康部门应当对辖区内生物医学新技术临床应用情况进行监督检查[221,222,223]。

6.5.1.4 生物医学新技术确证性临床研究技术指导原则

生物医学新技术确证性临床研究是指在已有科学依据、质量控制资料、必要非临床证据和前期临床研究或临床观察基础上，结合探索性研究信息，系统评价生物医学新技术安全性、有效性、适用范围、操作规范、可重复性、质量可控性和受益风险比的临床研究，前期临床研究是指开展确证性临床研究前，阐明技术风险和研究目的科学证据和安全性基础，应根据技术的特点和疾病的严重程度以及证据和伦理的可接受性，具体论证研发分期、非临床研究以及探索性研究支撑技术进入确证性临床研究的科学性和合理性。

研究实施过程应遵循（一）临床研究参与者权益优先；（二）临床价值和医

疗健康需求导向；（三）受益与风险相称；（四）科学审慎和风险可控；（五）设计严谨和证据可解释；（六）实施规范和多中心可重复；（七）数据和文件真实、完整、可追溯的原则。临床研究发起机构应当充分考虑（一）技术谁能够和管理路径；（二）疾病特征和医疗健康需求；（三）前期研究基础；（四）技术成熟度和质量可控性；（五）多学科协作和组织保障这些因素。

临床研究参与者保护是确证性临床研究的基本前提。研究方案及其重要修订、知情同意材料、临床研究参与者招募材料、风险管理计划、损害救治与补偿安排、个人信息和生物样本处理方式等，应接受伦理审查。研究实施过程中发生可能影响临床研究参与者安全、权益或研究科学性的重大事项时，应及时报告并接受跟踪审查。研究目的、研究技术、可能受益、潜在风险和不便、替代治疗选择、退出权利、损害救治和补偿、个人信息和生物样本使用、研究结束后安排信息，应通过研究医生以通俗易懂的方式向临床研究参与者或其监护人充分说明，并给予充分理解和提问时间。儿童、认知障碍患者以及其他无法独立做出完整知情同意决定的临床研究参与者，应依法取得监护人或法定代理人的同意，并在其理解能力范围内尊重本人意愿。

纳入儿童、孕产妇、认知障碍患者、终末期患者、罕见病患者群体或涉及人胚和胎儿的研究，应具有充分科学依据和伦理正当性。若目标疾病主要发生于儿童、成年后已不可逆进展或无成人研究可能性，可在充分论证直接受益可能性和风险控制措施的基础上纳入，并重点关注儿童生长发育、神经系统、免疫系统、生殖系统和骨骼肌肉系统的长期影响。可能影响生殖细胞、胚胎、胎儿或子代安全的生物医学新技术，研究方案应根据技术风险明确妊娠排除、妊娠检测、生育咨询、避孕要求和意外妊娠处理安排。研究方案应明确研究相关损害的救治、补偿、赔偿和保险安排，涉及个人信息、遗传信息、生物样本和影像数据时，应遵循最小必要、授权使用、去标识化或匿名化、权限控制和安全传输的原则。鼓励在研究立题、终点选择、知情同意材料、随访安排、结果解释和受益风险评估中纳入患者、家属或患者组织意见。

确证性临床研究的设计应根据疾病特点、技术发挥作用的机制、预期效应大小、终点可测量性、样本可及性、伦理正当性和实施可行性，基于（一）研究目标和目标适用人群；（二）安慰剂对照、阳性对照、标准对照、等待或延迟

对照、同体或同器官自身对照、历史对照、自然史对照或真实世界外部对照设置；（三）随机化、盲法和偏倚控制；（四）技术实施方案；（五）有效性评价指标与标准；（六）安全性评价；（七）长期随访计划；（八）统计学控制策略；（九）合并治疗和救援治疗；（十）研究者和操作人员培训相关因素综合评估确定。

数据管理计划应预先定义源数据、源文件、研究数据和分析数据集的范围，建立标准化电子病例报告表或电子源数据采集工具，尽可能建立电子源数据记录和电子源数据存储库，实现源数据同步采集、标准化治理、权限管理、修改留痕、去标识化处理和研究数据集可追溯生成。同时，应根据风险等级制定质量管理计划，明确监查、稽查、数据核查、中心质量评估、关键终点源数据核查和严重不良事件核查要求。研究方案及版本记录、伦理审查和学术审查文件、知情同意文件、研究者资质和培训记录、技术实施和质量控制记录、监查和稽查记录、数据管理和统计分析文件、安全性报告、方案偏离记录、研究总结报告以及临床转化应用证据包相关材料应基于研究风险、资料性质、法规要求和转化应用评价需要进行保存，确保研究设计、伦理合规、临床研究参与者保护、研究实施、数据质量、统计分析和安全性管理全过程的证明性文件完整保存。

确证性临床研究的风险管理应贯穿非临床研究、前期临床研究、确证性临床研究、临床转化应用和转化后再评估全过程，设置明确的暂停、中止和退出标准，高风险技术、儿童或其他脆弱人群研究、随机双盲对照研究样本量有限但风险较高的确证性研究，应基于风险等级设置独立数据安全监察委员会或其他独立安全性评估机制，主观性强、需专业判读或可能影响主要结论的终点，应考虑设置独立终点判定委员会、影像评估委员会或其他独立评价机制。研究机构应建立与技术风险相适应的多学科团队，明确临床实施、急救处置、实验室支持、影像评估、安全性报告、伦理沟通和数据管理职责，并制定应急处置预案、救治路径、转诊机制和责任分工。

临床研究报告应包括研究背景、研究目的、方案设计、临床研究参与者入排标准、技术实施情况、方案偏离、有效性结果、安全性结果、统计分析、亚组和敏感性分析、数据质量说明、伦理合规、风险管理、局限性和受益风险评价；研究结论应明确该技术拟转化应用的适用疾病、目标人群、疾病阶段、关

键入选条件、禁忌证、慎用情形、必要检测、实施前准备、可预期受益和主要风险；拟申请临床转化应用时，应基于确证性临床研究形成临床应用操作规范，明确该技术临床转化应用的患者获益大于风险，并说明多中心参与情况、中心资质、病例分布、中心间基线差异、中心效应、操作一致性、质量控制执行情况以及各中心安全性、有效性结果的一致性[224]。

6.5.2 中国监管基础法规

6.5.2.1 中华人民共和国药品管理法实施条例

药品研制活动应当遵守《药物非临床研究质量管理规范》和《药物临床试验质量管理规范》，以申请药品注册为目的的非临床安全评价研究，应当由经过资格认定的机构实施，药品临床试验申办者应当具备药物临床试验机构和研究者，临床试验用药品的制备，应当符合《药品生产质量管理规范》的要求，药物临床试验申办者和药物临床试验机构不得向临床研究参与者收取有关费用。

以申请药品注册为目的在境外开展的药品研制活动应当遵守《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》，境外取得的研究数据，应当符合国务院药品监督管理部门的有关规定，以申请药品注册为目的进口研制或者检验所需的对照药品和样品，应当经国务院药品监督管理部门批准，药物临床试验批准证明文件载明的临床试验用药品可以凭批准证明文件进口。

国务院药品监督管理部门可以对符合条件的药品注册申请采用突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序和特别审批程序，加快上市，以支持临床价值为导向的药品研制和创新。

已注册的处方药，药品上市许可持有人认为适宜作为非处方药管理的，可以向国务院药品监督管理部门申请转换为非处方药。已注册的非处方药，药品上市许可持有人根据不良反应监测和上市后评价结果认为不适宜作为非处方药管理的，应当向国务院药品监督管理部门申请转换为处方药。

药品注册标准应当符合《中华人民共和国药典》的通用技术要求，并且不得低于相应的国家药品标准，药品上市许可持有人应当根据国家药品标准的制定和修订情况，对药品注册标准进行评估。

儿童用药新品种、新剂型、新规格以及增加儿童适应症的药品，若符合条

件，给予不超过 2 年市场独占期。药品上市许可持有人承诺保障符合条件罕见病用药品供应的，给予不超过 7 年市场独占期。

国家对于含有新型化学成分以及符合条件的其他药品，药品上市许可持有人提交的自行取得且未经披露的数据自药品注册之日起实施不超过 6 年保护，除非由于公共利益需要或已经采取措施确保数据不会不正当地进行商业利用。

药品上市许可持有人应当建立健全药品质量保证体系，设立独立的质量管理部门，配备生产负责人、质量负责人和质量受权人，建立健全药物警戒体系，药品经营企业和医疗机构应当配合药品上市许可持有人开展药物警戒工作。若药品上市许可持有人为境外企业，应当指定具备质量管理能力和风险控制能力的境内企业法人，并设立相应的管理部门，配备相应的人员。

药品上市许可持有人应当按照国务院药品监督管理部门的规定，提供语音、大字、盲文或者电子等无障碍格式版本的药品标签和说明书，电子版本药品说明书内容应当与国务院药品监督管理部门核准的药品说明书内容一致，语音、盲文版本药品标签和说明书供参考。

药品上市许可持有人应当全面评估、验证药品生产过程中的变更对药品安全性、有效性和质量可控性的影响，并持续考察已注册药品的质量、疗效和不良反应。

药品上市许可持有人自行生产药品的，应当依法取得《药品生产许可证》，委托生产药品的，应当委托符合条件的药品生产企业。若（一）生产工艺和实施设备有特殊要求；（二）国务院有关部门提出的临床急需的药品以及应对突发公共卫生事件急需的药品或者储备需要的药品；（三）国务院药品监督管理部门规定的其他药品，可以委托符合条件的药品生产企业分段生产。

若药品是中国境内上市境外生产，生产活动应当符合《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》以及其他法律、法规、规章、标准和规范要求，若境外生产境内包装，药品上市许可持有人向国务院药品监督管理部门备案后，实施分包装的药品生产企业可以向药品经营企业、医疗机构销售其分包装的药品。

取得药品批准证明文件前生产的（一）通过相应《药品生产质量管理规范》符合性检查的商业规模批次产品；（二）通过相应《药品生产质量管理规范》符

合性检查之后生产的商业规模批次新药、罕见病治疗用药品、短缺药品以及其他临床急需药品，符合药品上市放行要求，在取得药品批准证明文件后，可以上市销售。

药品经营企业应当依法取得《药品经营许可证》，配备与其经营范围、规模相适应的依法经过资格认定的药师或者其他药学技术人员，只经营乙类非处方药的药品零售企业，可以按照国务院药品监督管理部门的规定配备药学技术人员，药品零售企业应当凭处方销售处方药。

药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业储存、运输药品，应当根据药品的包装、质量特性、温度控制要求等采取有效措施，保证储存、运输过程中的药品质量。若委托储存、运输药品，应当选择具备相应能力的受托企业，并对受托企业进行监督。

药品网络交易第三方平台提供者应当建立健全药品网络销售质量管理体系，设立相应的管理部门、配备药学技术人员等相关专业人员，制定并实施药品质量管理、配送管理制度，并对药品上市许可持有人、药品经营企业的资质等进行审核，对展示的药品信息进行检查，对发生在平台的药品经营行为进行管理。其中疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品以及其他用药风险较高的药品不得通过网络销售。

个人携带、邮寄少量药品进境的，应当以合理自用数量为限，遵守国家个人物品进境管理的规定。

医疗机构应当制定并实施药品进货检查验收、保管、使用等管理制度，设立相应的管理部门或者指定人员负责药品质量管理工作，加强处方开具、审核和调配的管理，向患者提供符合国务院卫生健康主管部门规定的处方。正在开展临床试验的用于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病的药物，经医学观察可能获益，并且符合伦理原则的，经伦理委员会审查同意、患者或者其监护人签署知情同意书后，可以在开展临床试验的机构内用于其他病情相同但无法参加临床试验的患者。

医疗机构配制制剂应当依法取得《医疗机构制剂许可证》，（一）含有尚未用于已注册药品的活性成分的化学药；（二）已注册药品的活性成分用于新适应

症的化学药；（三）中药和化学药组成的复方制剂；（四）中药注射剂；（五）医疗用毒性药品；（六）除变态反应原以外的生物制品；（七）国务院药品监督管理部门规定的其他药品不得作为医疗机构制剂。临床确有需要的儿童用药品，若市场上没有供应或者没有供儿童使用的剂型和规格，由国务院卫生健康主管部门会同国务院药品监督管理部门纳入儿童常用医疗机构制剂清单，支持医疗机构配制和使用。

医疗机构配制制剂，应当遵守医疗机构制剂配制质量管理规范，建立健全制剂配制质量管理体系，保证制剂配制全过程持续符合法定要求。医疗机构制剂只能凭医师处方在本医疗机构使用，不得在市场上销售或者变相销售，不得发布医疗机构制剂广告。若发生灾情、疫情以及其他突发事件或者临床急需而市场上没有供应时，经省级人民政府药品监督管理部门批准，在规定期限内，医疗机构制剂可以在指定的医疗机构之间调剂使用，特殊医疗机构制剂和省级行政区域调剂使用医疗机构制剂，应当经国务院药品监督管理部门批准。

医疗机构发现疑似药品不良反应聚集性事件，应当及时对患者进行救治、采取措施控制风险，并按照规定及时报告药品监督管理部门和卫生健康主管部门。若发现购进和使用的药品存在质量问题，应当立即采取措施控制风险，及时告知供货单位和药品上市许可持有人，并向所在地县级人民政府药品监督管理部门报告。

药品监督管理部门可以采取（一）进入药品研制、生产、经营、使用等活动场所以及为药品研制、生产、经营、使用提供相关产品或者服务的场所，实施现场检查、抽取样品；（二）查阅、复制有关文件、记录、票据、凭证、电子数据等资料，对可能被转移、隐匿或者损毁的资料予以查封、扣押；（三）查封、扣押有证据证明可能危害人体健康的药品及其有关原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器；（四）查封、扣押有证据证明可能用于违法活动的工具、设施设备、场所实施监督检查，有关单位和个人对监督检查应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

药品质量抽查检验应当遵循科学、规范、公正原则。若当事人对药品检验机构的检验结果有异议，可以申请复验，其中国家药品标准规定不予复验的检验项目，或者有国务院药品监督管理部门规定的其他不予复验的情形，不予复

验。

可能掺杂、掺假的药品，按照国家药品标准、药品注册标准规定的检验项目和检验方法无法检验的，药品检验机构可以使用国务院药品监督管理部门批准的补充检验项目和检验方法进行检验。

若药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围认定为假药，或未标明或者更改有效期、未注明或者更改产品批号、超过有效期的药品认定为假药的药品不需要进行药品检验。若以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品认定为假药，或药品成分的含量不符合国家药品标准、被污染、擅自添加防腐剂、辅料、其他不符合药品标准认定为假药的药品应当进行药品检验。若原料、辅料的采购和使用记录等证据能够充分证明属于假药或者劣药，可以不进行药品检验。

国务院药品监督管理部门应当制定统一的药品追溯标准和规范。药品上市许可持有人、药品生产企业应当按照规定在药品包装上赋予追溯标识。药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构应当按照规定提供追溯信息，保证药品可追溯。

医疗机构发现发生药品安全事件，应当立即采取措施防止危害扩大，并立即报告事件发生地县级人民政府药品监督管理部门和卫生健康主管部门[225]。

6.5.2.2 药品生产监督管理办法

从事药品生产活动应当依法取得《药品生产许可证》，严格遵守《药品生产质量管理规范》，药品上市许可持有人应当建立药品质量保证体系，履行药品上市放行责任。《药品生产许可证》有效期五年，分为正本和副本，载明许可证编号、分类码、企业名称、统一社会信用代码、住所（经营场所）、法定代表人、企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人、生产地址和生产范围、发证机关、发证日期、有效期限等项，样式由国家药品监督管理局统一制定，《药品生产许可证》的电子证书和纸质证书具有同等法律效力。

变更《药品生产许可证》许可事项，应向原发证机关提出变更申请，变更《药品生产许可证》登记事项，应当在市场监督管理部门核准变更或者企业完成变更后，向原发证机关提出变更申请。《药品生产许可证》有效期届满，应向原发证机关申请重新发放。《药品生产许可证》遗失，应当向原发证机关申请补

发。任何单位或者个人不得伪造、变造、出租、出借、买卖《药品生产许可证》。

药品上市许可持有人和药品生产企业应当建立并实施药品追溯制度。国家药品监督管理局信息中心负责药品追溯协同服务平台、药品安全信用档案建设和管理。

国家药品监督管理局主管全国药品生产监督管理工作，监督和指导各省、自治区、直辖市药品监督管理部门的药品生产监督管理工作。各省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内的药品生产监督管理，承担药品生产环节的许可、检查和处罚等工作。国家药品监督管理局食品药品审核查验中心组织制定药品检查技术规范和文件，承担境外检查以及组织疫苗巡查等，分析评估检查发现风险、作出检查结论并提出处置建议，负责各省、自治区、直辖市药品检查机构质量管理体系的指导和评估。药品监督管理部门依法设置或者指定的药品审评、检验、核查、监测与评价等专业技术机构，依职责承担相关技术工作并出具技术结论。

从事药品生产应当具备（一）配备经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员、技术工人以及法定代表人、企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人；（二）具有和药品生产相适应的厂房、设施、设备和卫生环境；（三）具有药品质量管理和质量检验机构和人员；（四）配备药品质量管理和质量检验的必要仪器设备；（五）建有保证药品质量且符合《药品生产质量管理规范》的规章制度。委托他人生产的药品上市许可持有人，应当具备第一、第三、第五项规定的条件。

药品上市许可持有人的法定代表人和主要负责人应当履行（一）配备专门质量负责人独立负责药品质量管理；（二）配备专门质量受权人独立履行药品上市放行责任；（三）监督质量管理体系正常运行；（四）开展药品生产企业以及供应商等相关方药品生产相关活动质量审核；（五）按照变更技术要求履行变更管理责任；（六）开展委托经营企业质量评估；（七）配合药品监督管理部门对药品上市许可持有人及相关方开展延伸检查；（八）报告和处置药品质量有关的重大安全事件；（九）其他法律法规规定的责任。药品生产企业的法定代表人和主要负责人应当履行（一）配备专门质量负责人独立负责药品质量管理，监督质量管理规范执行；（二）配备专门质量受权人履行药品出厂放行责任；（三）

监督质量管理体系正常运行；（四）报告和处置药品质量有关的重大安全事件；（五）其他法律法规规定的责任。

开展药品生产活动应当（一）定期开展风险评估、控制、验证、沟通和审核活动；（二）开展物料以及直接接触药品包装材料和容器的供应商或生产企业审核；（三）开展按照计划开展确认与验证，并定期开展设施、设备、生产工艺以及清洁方法验证状态的评估；（四）定期开展防止污染、交叉污染、混淆和差错控制措施的适用性和有效性。药品上市许可持有人和药品生产企业应当（一）每年开展直接接触药品工作人员的健康检查并建立健康档案；（二）建立药品出厂放行和上市放行制度；（三）定期开展《药品生产质量管理规范》实施情况的自检；（四）每年开展药品质量回顾分析和记录；（五）按照规定实施质量管理体系相关组织机构、企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人的变更。药品上市许可持有人应当（一）建立药品生产销售、上市后研究以及风险管理等情况的年度报告制度；（二）制定药品上市后风险管理计划并持续开展药品风险获益评估和控制；（三）建立药物警戒体系；（四）委托符合条件的药品生产企业生产药品并开展受托企业质量保证能力和风险管理能力的评估；（五）按照《药品生产质量管理规范》要求开展工艺变更的管理和控制，并根据核准的生产工艺制定工艺规程。

境外药品上市许可持有人指定的境内企业法人履行《中华人民共和国药品管理法》和《药品生产监督管理办法》规定的义务，并负责协调配合境外检查工作，境外生产场地应当按照《中华人民共和国药品管理法》和《药品生产监督管理办法》规定组织药品生产，并配合境外检查工作。

各省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内药品上市许可持有人和药品生产企业的监督管理，若药品上市许可持有人和受托生产企业不在同一省、自治区、直辖市，由药品上市许可持有人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责药品上市许可持有人的监督管理，由受托生产企业所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责受托生产企业的监督管理。

各省、自治区、直辖市药品监督管理部门根据监管需要，对持有《药品生产许可证》的药品上市许可申请人及其受托生产企业开展（一）未通过和生产该药品的生产条件相适应的《药品生产质量管理规范》符合性检查品种的上市

前符合性检查；（二）无需开展药品注册现场核查拟生产药品的《药品生产质量管理规范》符合性检查；（三）根据风险管理原则决定是否开展已通过和生产该药品的生产条件相适应的《药品生产质量管理规范》符合性检查品种的上市前符合性检查。

药品生产监督检查包括许可检查、常规检查、有因检查和其他检查，内容包括（一）有关法律、法规、《药品生产质量管理规范》、《药物警戒质量管理规范》以及有关技术规范的执行情况；（二）药品生产活动和药品品种档案相关内容的一致情况；（三）药品委托生产质量协议和委托协议的制定、签订和履行；（四）风险管理计划的实施情况；（五）变更管理的实施情况。国家药品监督管理局和各省、自治区、直辖市药品监督管理部门开展生产监督检查工作不得妨碍药品上市许可持有人和药品生产企业的正常生产活动，不得索取或者收受财物，不得谋取其他利益。

各省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当坚持风险管理和全程管控原则，根据风险研判情况制定年度检查计划，开展监督检查，并根据药品品种、剂型、管制类别等特点，结合国家药品安全总体情况、药品安全风险警示信息、重大药品安全事件及其调查处理信息，以及既往检查、检验、不良反应监测、投诉举报等情况确定检查频次（一）麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品生产企业每季度检查不少于一次；（二）疫苗、血液制品、放射性药品、医疗用毒性药品、无菌药品每年检查不少于一次；（三）其他药品生产企业每年抽取一定比例开展监督检查并在三年内覆盖本行政区域内全部企业；（四）原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等供应商和生产企业每年抽取一定比例开展监督检查并在五年内覆盖本行政区域内全部企业。

药品上市许可持有人和药品生产企业应当在监督检查时，根据检查需要说明情况并提供（一）生产场地管理文件以及变更材料；（二）药品生产企业接受监督检查及整改落实情况；（三）质量不合格的处理情况；（四）药物警戒机构、人员、制度制定情况以及疑似不良反应监测、识别、评估、控制情况；（五）附条件批准品种开展上市后研究的材料；（六）需要审查的其他必要材料。

国家药品监督管理局和各省、自治区、直辖市药品监督管理部门通过监督检查发现存在缺陷，有证据证明可能存在安全隐患，（一）基本符合《药品生产

质量管理规范》，出告诫信并依据风险相应采取告诫、约谈、限期整改等措施；（二）存在质量问题或者其他安全隐患，出告诫信，依据风险相应采取暂停生产、销售、使用、进口等控制措施，并责令召回应当依法召回而未召回的药品。

监督检查时，发现存在药品质量安全风险，应当及时向派出单位报告，经研判确实属于重大药品质量安全风险，应当及时向上一级药品监督管理部门和同级地方人民政府报告。发现存在涉嫌违反药品法律、法规、规章的行为，应当及时采取现场控制措施，按照规定做好证据收集工作，并按照职责和权限依法查处，涉嫌犯罪的移送公安机关处理。各省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当依法将本行政区域内药品上市许可持有人和药品生产企业的监管信息归入到药品安全信用档案进行管理，保持相关数据的动态更新，并对有不良信用记录的药品上市许可持有人和药品生产企业增加监督检查频次和联合惩戒。

药品上市许可持有人应当对药品质量有关重大安全事件有关的药品、原料、辅料以及直接接触药品的包装材料和容器、相关生产线等采取封存等控制措施，并立即报告所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和有关部门，各省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当在 24 小时内报告各级人民政府，并报告国家药品监督管理局。若个人和组织发现药品上市许可持有人或者药品生产企业开展违法生产活动，有权向药品监督管理部门举报。

各省、自治区、直辖市药品监督管理部门未及时发现生产环节药品安全系统性风险，未及时消除监督管理区域内药品安全隐患的，或者省级人民政府未履行药品安全职责，未及时消除区域性重大药品安全隐患，国家药品监督管理局应当对其主要负责人进行约谈[226]。

6.5.2.3 药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定

药品上市许可持有人应当依法落实中华人民共和国境内，药品质量安全主体责任行为和监督管理义务，遵守《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规，按照《药品非临床研究质量管理规范》、《药品临床试验管理规范》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《药物警戒质量管理规范》建立覆盖药品生产全过程的质量管理体系，依法对药品研制、生产、经营、使用全过程药品的安全性、有效性、质量可控性负责。

药品上市许可持有人应当（一）建立符合药品质量管理要求的质量目标，

并持续改进质量管理体系；（二）建立培训管理制度，制定培训方案或者计划，开展必要上岗培训和必要培训；（三）开展原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等供应商的审核；（四）按照药品监管有关规定和《药品生产质量管理规范》要求建立药品上市后变更控制体系，委托生产的，应当联合委托生产企业共同开展相关工作；（五）制定药品上市放行制度，履行药品上市放行责任，药品生产企业应当建立药品出厂放行制度；（六）委托生产的，应当开展受托生产企业质量保证能力和风险管理能力的评估，并按照规定签订质量协议和委托生产协议，不得通过质量协议转移依法应当由药品上市许可持有人履行的义务和责任；（七）确保药品储存和运输活动符合《药品经营质量管理规范》，委托储存、运输和销售的，应当开展受托生产企业质量保证能力和风险管理能力的评估；并按照规定签订委托协议和质量协议；（八）依法建立并实施药品追溯制度；（九）依照有关规定建立、实施并完善药品召回制度；（十）建立药物警戒体系，设立专门药物警戒部门；（十一）制定药品上市后风险管理计划，主动开展上市后研究，并基于药品的安全性、有效性、质量可控性研究情况定期开展上市后评价；（十二）建立年度报告制度，指定专门机构或者人员负责年度报告工作，确保信息真实、准确、完整和可追溯，符合法律、法规及有关规定要求；（十三）制定药品安全事件处置方案，并定期组织开展培训和应急演练；（十四）建立短缺药品停产报告制度；（十五）具备法律要求的责任赔偿能力，建立责任赔偿相关管理程序和制度，实行赔偿首负责任制。

药品上市许可持有人应当设立职责清晰的管理部门，配备和药品生产经营规模相适应的管理人员，并依据《药品生产质量管理规范》，明确非临床研究、临床研究、生产销售以及上市后研究、不良反应监测及报告等职责，设置独立质量管理部门，履行全过程质量管理职责。

法定代表人和企业负责人全面负责药品质量，企业负责人应当具备医药相关领域工作经验，熟悉药品监督管理相关法律法规和规章制度，负责（一）企业日常管理，落实全过程质量管理主体责任；（二）配备专门质量负责人，提供必要的条件和资源，保证质量管理部门独立履行职责；（三）配备专门质量受权人，保证独立履行药品上市放行责任；（四）配备处置药品质量相关重大安全事件；（五）建立生产管理和质量管理的培训考核制度；（六）配备或指定药物警

戒负责人。

质量受权人应当具有（一）药学或者相关专业背景；（二）本科及以上学历或者中级以上专业技术职称或者执业药师资格；（三）五年以上从事药品生产和质量管理的实践经验；（四）从事过药品生产过程控制和质量检验工作；（五）熟悉药品监督管理相关法律法规和规章制度，负责独立履行药品放行职责，药品生产许可持有人可以依据企业规模设置覆盖所有产品的多个质量受权人。

质量负责人应当具有（一）药学或者相关专业背景；（二）本科及以上学历或者中级以上专业技术职称或者执业药师资格；（三）五年以上从事药品生产和质量管理的实践经验，其中至少一年的药品质量管理经验；（四）熟悉药品质量管理相关法律法规和规章制度，负责建立质量控制和质量保证体系，监督相关质量管理规范执行，确保质量管理体系有效运行。

生产负责人应当具有（一）药学或者相关专业背景；（二）本科及以上学历或者中级以上专业技术职称或者执业药师资格；（三）三年以上从事药品生产和质量管理的实践经验，其中至少有一年的药品生产管理经验；（四）熟悉药品生产管理相关法律法规和规章制度，负责药品生产管理，确保生产管理培训制度有效运行。

药物警戒负责人应当是具备一定职务的管理人员，并具备（一）医学、药学、流行病学或者相关专业背景；（二）本科及以上学历或者中级及以上专业技术职称；（三）三年以上从事药物警戒相关工作经历；（四）熟悉我国药物警戒相关法律法规和技术指导原则，具备药物警戒管理工作的知识和技能，负责药物警戒体系的建立、运行和持续改进。

质量管理应当确保（一）质量管理人员对每批次药品生产和检验过程中落实《药品生产质量管理规范》的情况进行监督，对发生的偏差组织调查，对潜在的质量风险及时采取控制措施；（二）质量负责人在每批次药品放行前完成对生产记录和检验记录的审核，按照规定审核和批准质量相关变更，调查并及时处理所有重大偏差和检验超标；（三）质量负责人结合产品风险定期组织生产管理、质量管理情况的回顾分析；（四）企业负责人定期听取质量负责人质量管理工作汇报，并充分听取药品质量风险防控的意见和建议，对实施质量风险防控提供必要的条件和资源；（五）定期组织并实施自建或者内审，监控《药品生产

质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》和《药物警戒质量管理规范》的实施情况。

省级药品监督管理部门应当依法依职责加强本行政区域内药品上市许可持有人的监督检查，建立药品安全信用档案，公示公开相关信息，确保落实安全主体责任，关键人员和质量管理相关人员尽责履职，质量管理体系良好运行，并可以根据实际需要，制定药品质量抽查检验计划，明确抽查检验目标和重点，药品上市许可持有人应当配合药品监督管理部门的监督检查和抽查检验以及相关方的延申检查，不得拒绝、逃避监督检查，不得干扰、阻扰或拒绝抽查检验，不得伪造、销毁、隐匿有关证据材料，不得擅自动用查封、扣押物品[227]。

6.5.2.4 国家药监局关于加强药品受托生产监督管理工作的公告

受托生产企业应当遵守《药品生产质量管理规范》，建立健全质量管理体系，确保有效运行，并具有和受托生产产品相适应的机构、人员、厂房、设施、设备以及质量保证能力和风险管理能力。

受托生产企业应当建立药品上市许可持有人评估机制，接受委托前开展拟受托生产产品的全面评估，重点关注药品上市许可持有人的资质、质量管理能力、拟受托生产产品的风险因素以及技术转移和共线生产的可行性。应当优先选择具备自主研发管理能力且掌握委托生产产品关键工艺技术的药品上市许可持有人开展合作。

技术转移双方应当加强风险识别、沟通、分析、评估和处置，做好相关人员培训，遵守有关法律法规和技术指导原则的要求，确保技术转移研究充分，产品质量前后一致。受托生产企业应当（一）配备技术转移负责人，成立技术转移小组，明确负责人和小组成员的工作职责；（二）建立健全技术转移管理程序；（三）审核技术转移相关方制定的转移方案可行性并落实方案要求；（四）按照法规实施设施设备、清洁方法、分析方法、生产工艺的确认或者验证以及共线生产的风险评估；（五）配合药品上市许可持有人汇总分析技术转移数据和记录，审核技术转移报告；（六）根据确认或者验证工作以及共线生产风险评估结果，结合药品上市许可持有人的技术转移文件和技术转移结果，制定工艺规程和空白记录等技术文件，并经药品上市许可持有人审核和批准。

受托双方应当（一）建立质量体系衔接机制，强化药品生产、检验记录和

数据的管理；（二）建立质量信息沟通制度，按照风险管理原则制定沟通信息清单；（三）开展相关物料以及相关制剂的留样和稳定性考察工作，若同一集团执行相同质量管理体系，或受托生产企业采用信息化手段，且可以和药品上市许可持有人交换数据，可以由其中一方开展留样和稳定性考察；（四）结合产品特点和委托生产实际情况，依法依规细化质量管理措施，更新质量协议和委托生产协议。

受托生产企业应当（一）建立风险防控有关制度，配合药品上市许可持有人开展质量管理活动和风险控制措施的风险评估、验证、沟通和审核等；（二）基于已上市产品的品种类型、工艺特点、在产情况，配合药品上市许可持有人开展季度风险研判分析和年度产品质量回顾分析；（三）按照《药品共线生产质量风险管理指南》等规定强化共线风险管理，并结合生产线的设计产能、共线生产风险评估、清洁验证、生产管理、物料和成品管理等情况，合理确定接受委托生产的品种数量和生产计划；（四）按照《药品生产质量管理规范》和药品变更管理的相关规定建立变更控制体系，涉及受托生产产品的相关变更，未经药品上市许可持有人批准，不得擅自实施；（五）按照《药品生产质量管理规范》要求保存记录和数据，保证数据真实、准确、完整、可追溯并交由药品上市许可持有人审核，若受托生产企业采用信息化手段，且可以和药品上市许可持有人交换数据，可以采用非现场审核形式；（六）建立出厂放行制度，明确出厂放行的标准和条件，并将受托生产产品相关的记录和数据交由药品上市许可持有人实施上市放行；（七）积极配合药品上市许可持有人开展定期审核工作和药品监管部门开展的延伸检查。

同一受托生产企业接受多家药品上市许可持有人委托生产同一通用名称药品，或受托生产企业自身持有相同通用名称药品，应当严格生产管理和文件管理。药品上市许可持有人委托多家受托生产企业生产同一通用名称药品，应当基于核准生产工艺和生产条件差异情况，制定相应风险防控措施，确保各受托企业生产的产品质量一致。

拟委托生产无菌药品，原则上药品上市许可持有人和受托生产企业至少一方应当具有三年以上同剂型无菌药品商业化生产经验，若（一）属于创新药、改良型新药、国家短缺药品、国家临床必需易短缺药品、临床急需药品、应对

突发公共卫生事件急需药品、治疗罕见病的药品，以及已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品；（二）同一集团执行相同质量管理体系的企业之间委托生产的无菌药品；（三）采用信息化手段记录数据且可以和药品上市许可持有人交换数据；（四）主要参与拟受托无菌药品研发和临床试验药品生产，药品上市许可持有人和受托生产企业具有三年以上同剂型无菌药品研发或者生产经验，也可以开展无菌药品委托生产，同时，受托生产企业的生产负责人、质量负责人、质量受权人均应当具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验，且其中至少三年为无菌药品生产和质量管理的实践经验。

拟委托生产再注册周期内未上市放行过商业规模批次的药品，应当先按照《境内生产药品再注册申报程序》组织恢复生产，其中国家短缺药品、国家临床必需易短缺药品、通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品、停产前以委托生产形式进行生产的药品，药品上市许可持有人可以通过委托生产的形式恢复生产，相关生产线长期未生产拟恢复生产，药品生产企业应当先开展确认和验证，并向所在地省级药品监督管理部门申请《药品生产质量管理规范》符合性检查。

委托双方属于同一省级行政区域，省级药品监督管理部门无需出具《药品受托生产意见书》，可同步办理《药品生产许可证》，委托双方不属于同一省级行政区域，（一）尚未取得《药品生产许可证》或者需要新增生产地址和生产范围，受托生产企业应当向所在地省级药品监督管理部门申请《药品生产许可证》（C 类）核发或者许可事项变更，监督管理部门根据《药品生产质量管理规范》检查结果同步出具《药品受托生产意见书》；（二）已取得《药品生产许可证》，受托生产企业应当向所在地省级药品监督管理部门提交申请资料，监督管理部门根据《药品生产质量管理规范》检查结果或者许可检查结果同步出具《药品受托生产意见书》，必要时按照要求开展检查，受托生产企业取得《药品受托生产意见书》后，药品上市许可持有人可以向其所在地省级药品监督管理部门申请办理《药品生产许可证》（B 类），若上市许可申请未获批准，或不具备相应生产条件，或因协议约定终止委托活动，药品上市许可持有人应当申请注销或者核减相应委托和受托生产范围。

受托生产企业所在地省级药品监督管理部门应当基于风险实施针对性检查，重点检查受托生产企业质量管理体系运行情况。各省级药品监督管理部门应当基于风险对委托生产品种开展质量抽检，并充分利用药品安全信用档案和国家药品抽检信息系统等平台，做好跨省委托生产品种监督检查信息和质量抽检信息传递。各省级药品监督管理部门应当根据属地监管原则，强化委托双方关键人员履职能力的考核评估，并根据考核评估和检查情况，采取约谈、告诫、限期整改等措施，若履职能力确实薄弱，必要时可以采取暂停生产、销售等风险控制措施[228]。

6.5.2.5 药品上市许可持有人检查工作程序

药品监督管理部门或检查机构对持有人进行检查前应制定检查计划，并制定检查方案，明确检查目的、依据、范围、时间、检查组、检查要点及报告撰写要求等。

检查组通常由两名及以上检查员组成，并指定检查组组长负责现场检查工作。

药品上市许可持有人的检查包括现场检查和书面检查两种形式。

现场检查是指药品监督管理部门委派检查组至药品上市许可持有人相关活动现场进行核查的检查方式，按照检查流程（一）药品监督管理部门或检查机构根据检查计划，视情况可提前通知持有人检查事项及相关要求，但对于有因检查不得提前通知持有人；（二）检查组到达检查现场后，应当召开首次会议，飞行检查（有因检查）原则上不召开首次会议；（三）基于科学、公平、公正的原则，围绕检查要点，通过现场观察、面谈、提问、查阅文件等方式进行检查，所涉及的内容应及时记录，根据实际情况，检查组可采取收集、复印、录音、摄影、摄像、抽样、送检等方式进行现场取证，并据实际检查情况，必要时可对其受托企业及关联审评企业进行延伸检查；（四）检查结束前，由检查组组长组织进行内部讨论、评估检查情况，组织撰写检查报告；（五）检查结束后，召开末次会议，通报本次检查基本情况、发现的问题及缺陷、后续整改要求及药品监督管理部门可能采取的措施等，如有异议的，可以现场进行陈述和申辩，检查组应当如实记录，并核实有异议的问题或缺陷；（六）药品上市许可持有人按照规定进行整改，形成正式的整改报告，在规定时限内报送检查派出机构；

（七）药品监督管理部门或检查机构根据现场检查情况，对整改报告进行审核，出具审核意见，得出审核结论，必要时可对其整改情况启动现场检查，若未按期提交整改报告或整改后仍可能存在安全隐患，应当采取告诫、约谈、限期整改以及暂停生产、销售、使用等风险控制措施，并及时公布检查处理结果，必要时可将相关信息告知企业所在地药品监督管理部门。

书面检查是指药品监督管理部门要求药品上市许可持有人递交检查材料，并对其递交材料进行核查的检查方式，按照检查流程（一）药品监督管理部门或检查机构按照检查计划，制定书面检查通知告知药品上市许可持有人；（二）药品上市许可持有人按照书面检查通知要求准备书面检查材料，在通知规定时限内报送材料；（三）药品检查员审核送达材料，并撰写书面检查报告，若资料不符合要求或存在遗漏，通知药品上市许可持有人在规定时限内补充相应资料，根据其补充资料完善书面检查报告，形成书面检查结论；（四）针对书面检查情况，若未发现存在安全隐患，检查终止，若发现可能存在安全隐患或需要进一步进行现场核实时，启动现场检查[229]。

6.5.2.6 药品上市许可持有人检查要点

检查药品上市许可持有人（一）是否建立和产品相适宜的质量、生产、安全管理组织机构；（二）部门职责规定是否清晰；（三）是否配备足够数量并具有适当资质和能力的人员；（四）岗位职责是否清晰并符合相关法规规定；（五）是否开展关键岗位人员关于药品管理相关法律法规的培训；（六）关键人员以及药物警戒管理人员是否属于全职人员；（七）是否定期开展直接接触药品工作人员的健康检查并建立健康档案，是否采取适宜措施避免患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的员工对药品污染的可能。

检查药品上市许可持有人（一）是否建立文件和记录控制管理程序，确保（a）设有指定人员负责文件的起草、修订、审核、批准、使用、撤销、复制和保管；（b）文件编号和版本控制可以保证文件的有效性和追溯性；（c）定期开展文件适用性审核；（二）现场文件和记录是否能够确保纸质记录、电子数据、质量信息沟通记录真实、可靠、可追溯。

检查药品上市许可持有人（一）是否建立质量保证体系；（二）质量保证体系是否可以和受托企业的质量体系有效衔接，相关制度至少包括（a）药品质量

回顾分析制度；（b）药品上市许可人对受托企业的审核制度；（c）药品上市放行制度；（d）现场监督管理制度；（e）药品质量投诉管理制度；（f）药品退货管理制度；（i）药品召回管理制度；（g）偏差管理制度；（h）变更管理制度；（i）质量标准和检验方法；（j）工艺规程和空白批生产记录；（k）合格供应商清单；（l）质量信息沟通和处置制度；（m）共线生产品种列表和风险评估制度；（n）自检管理制度；（o）不合格品处理制度；（p）CAPA 管理制度；（q）特殊药品管理制度；（三）是否建立符合法律法规规定的年度报告制度并按照制度执行；（四）是否建立符合法律法规规定的药品追溯体系和制度；（五）是否建立符合《药品生产质量管理规范》和/或《药品经营质量管理规范》要求保证药品质量的质量管理体系，质量管理体系是否包含偏差和变更管理制度；（六）受托企业是否按照规定定期审核和评估，其资质是否符合法律法规规定；（七）委托活动是否签署委托协议和/或质量协议，并按照协议约定执行；（八）委托活动是否按照规定进行备案并获得批准；（九）委托活动是否符合法律法规要求或是否存在转委托行为；（十）是否建立关键人员变更管理制度，变更是否按照法律法规要求进行变更申请或登记；（十一）是否按照变更技术要求履行变更管理责任，完成药品品种档案中生产场地的登记。

检查药品上市许可持有人（一）是否按照规定建立药物警戒体系；（二）药物警戒相关活动是否具有记录或报告；（三）若委托开展药物警戒，是否可以和受托企业的质量体系有效衔接，制度内容至少包括（a）药品不良反应监测程序和报告；（b）药品不良反应监测档案管理制度和档案建立；（c）开展药品不良反应或者群体不良事件报告、调查、评价、处理的制度和记录；（d）定期安全性更新报告制度和报告；（e）重点监测制度和记录；（四）若委托开展药物警戒，是否签署药物警戒委托协议；（五）公开的联系方式（包括网站、办公地址、联系方式）是否有效。

检查药品上市许可持有人（一）是否建立风险管理体系，上市后药品风险管理程序和计划、短缺药品停产报告制度、药品安全事件处置方案和培训以及应急演练是否具有记录或报告；（二）是否建立药品生产风险管理制度，并开展了风险评估、控制、沟通、审核、回顾等质量管理活动，（三）是否针对已识别的风险及时采取的风险控制措施保证产品质量；（四）是否针对不同风险项目和

数据选择相适应的风险评估工具和方法。

检查药品上市许可持有人（一）是否建立制度，定期开展已上市药品安全性、有效性和质量可控性的上市后评价，并主动开展上市后研究，持续开展药品风险获益评估和控制；（二）是否建立并执行确保持续开展药品安全性和有效性研究的制度，并根据有关数据及时备案或提出说明书修订的补充申请，持续更新完善说明书和标签；（三）是否建立已上市药品再注册以及变更研究和报送的制度，并按规定执行；（四）附条件批准的药品，是否采取了相适应的风险管理措施，并在规定期限内按照要求完成相关研究，提交补充申请、备案或者报告。

检查药品上市许可持有人（一）近三年接受药品监督管理部门处罚情况；（二）药品侵权责任商业保险的购买情况；（三）药品侵权责任的担保情况；（四）委托协议是否规定药品侵权赔偿责任，受托企业是否知悉民法中关于产品责任的有关规定[230]。

6.5.2.7 药品质量控制实验室数据可靠性检查指南

药品质量控制实验室数据可靠性应当贯穿于整个药品生命周期，始终植根于企业质量文化理念，数据管理和数据治理的要求应当持续完善。

数据管理应当确保数据在生命周期内可归属、清晰、同步、原始、准确、完整、一致、持久、可用并可追溯（ALCOA++），数据可靠性应当确保数据准确、完整，并且在生命周期内始终保持原始或真实副本状态，其中数据生命周期应当涵盖数据的产生、处理、报告、检查、使用、存储、直至保存期结束后最终废弃或销毁的各个阶段。

应当依据《药品生产质量管理规范》的要求，建立清晰的数据管理方式和流程，基于风险确认数据记录形式和数据记录要素，开展检验操作数据流和样品流的梳理。

数据的风险评估应当充分考虑（一）检验方法的复杂程度；（二）数据生成、处理、存储和归档的方法；（三）确保数据质量和可靠性的能力；（四）一致性；（五）自动化和人机交互程度；（六）结果或产出的主观性；（七）电子系统数据和人工记录事件之间的差异性；（八）系统或软件的固有数据可靠性控制。

数据的关键性由数据对药品质量的影响以及对质量决策的影响程度决定，

其关键性评估应当充分考虑检验方法的类型、数据的使用目的和用途以及药品质量和质量决策的影响进行判断。

数据管理的风险评估主要考虑工作流程的复杂性、目标输出的目的、自动化应用的程度方面，按照 ALCOA++ 原则逐一输出特定数据记录系统具体的实现方式和内容，并充分考虑（一）人为修改、删除、丢失、重建数据伪造数据的薄弱环节以及发现此类行为的可能性；（二）发生灾难能够完整且及时恢复数据的方式和手段；（三）防止未经授权活动的控制措施以及发现此类行为的可能性。

实验室应当建立数据生命周期的数据治理体系，以统一的方式进行数据风险管理，并充分考虑流程或系统的设计、操作和监测，确保数据在其生命周期内符合数据可靠性原则。

数据治理定义了数据的使用规则，数据管理则是根据数据治理的规则进行数据的处理和使用，数据可靠性检查应当关注（一）管理层是否具备足够的认知和承诺；（二）是否分配足够具备数据可靠性的专业知识资源进行设计、开发、运营或监控适当技术和措施系统；（三）是否充分考虑运营的复杂性和数据的重要性；（四）是否持续提升组织和技术的双重控制措施，措施是否和治理风险管理识别的质量控制活动数据可靠性风险相符；（五）管理评审相关工作是否涵盖数据治理体系。

纸质记录系统按照 ALCOA++ 原则，数据的原始性、同步性、准确性、完整性、可追溯性均存在不同程度的不确定性，或缺少足够的证据支持。

文件和记录管理系统的设计应当满足《药品生产质量管理规范》的要求，确保文件和记录得到有效控制，并确保纸质记录在生命周期内始终符合 ALCOA++ 原则。

文件管理程序应当涵盖（一）文件的创建、审查和批准；（二）文件和模板的控制；（三）检索和灾难恢复流程；（四）副本的发放和受控；（五）文件的填写规范；（六）归档。

模板记录的管理应当（一）具有唯一标识，符合版本控制要求；（二）生成、分发、使用、修订、收回、控制和销毁符合《药品生产质量管理规范》的要求；（三）设计应当满足每一步操作的记录次序和空间；（四）设计应当具有足够空

间容纳数据录入、计算、修约和判断；（五）更新和分发应当及时；（六）过时版本应当妥善归档、清点和销毁；（七）应当方便操作人员可追溯的获取；（八）应当受到保护防止损坏；（九）记录填写应当及时、清晰且难以磨灭可以经久不衰；（十）原始数据或关键操作的记录或录入应当经过独立复核，或由经过验证的计算机化系统进行复核；（十一）记录修改应当采用划改，保留原始信息并提供说明，签注姓名和日期；（十二）打印的原始记录应当可以追溯样品信息并签注姓名和日期。

计算机系统包括简单的独立系统和复杂的集成系统，可以是完全符合电子数据要求的系统，也可以是部分符合电子数据要求的系统和纸质记录结合的混合系统，应当按照计算机化系统验证和数据可靠性 ALCOA++ 原则评估每个系统的使用、功能和潜在的数据可靠性风险，同时，老旧系统应当设有额外的防护措施，避免系统功能的脆弱性和风险，防止以外或故意的失控。

计算机系统的访问控制，应当能够防止未经授权的访问、更改或删除，能够识别输出、验证、访问申请和关闭的闭环活动，并具备独立的登录账号和密码，能够限制关键数据访问，可以实施物理和网络安全措施。用户权限（一）应当以最小权限要求进行分配；（二）禁止同一账户同时执行多个权限活动；（三）禁止账户的申请、审批和操作归属同一部门；（四）禁止授予使用部门删除权限；（五）禁止最高权限授予利益相关部门。

审计追踪应当能够记录关键数据的采集、处理、复制、修改、变更和删除，并贯穿计算机系统的生命周期，从系统验证直至系统退役，期间不得关闭。同时，应当制定审计追踪的审查制度，定期进行处理、复制、修改、变更、异常、删除、非法登入等关键活动或关键词的审查。

系统接口应当采用安全的传输方式、加密和校验，软件的保存或数据的迁移应当进行控制和验证，确保电子数据的传输安全以及数据生命周期内的可读性。

应当通过安全且验证的流程捕获数据和元数据，并定期备份和归档，同时还应防止未经授权的访问和未经验证的数据保存，确保数据生命周期内的可靠性。

计算机系统的验证和管理应当符合《药品生产质量管理规范》的要求，覆

盖功能设计、权限设计、审计追踪设计和设计确认、安装确认、运行确认、性能确认以及数据录入、数据审核、数据导出、数据迁移、数据备份、异常处理、系统维护，相关文件和记录的管理应该贯穿生命周期，从系统采购直至系统退役，建立并持续更新计算机系统清单，同时还应进行定期回顾和变更回顾，确保系统合规并识别和处置任何潜在问题和风险。

混合系统通常更为复杂，存在更多的潜在漏洞，需要更多的额外控制，应当尽量避免使用混合系统，必须使用时，每个要素都应当按照纸质记录和计算机系统的要求进行确认和控制，并（一）核实计算机系统的验证范围；（二）评估人工部分控制措施的稳定性；（三）充分考虑质量风险原则；（四）注意纸质记录和计算机系统之间的接口；（五）核实系统之间人工录入的控制和复核策略；（六）评估具有充分计算机系统，却采用纸质记录理由的充分性。

相关放行检验、稳定性研究、相容性研究、密封性研究和细菌截留试验以及涉及放行的调查研究或检验的委托检验，应当按照《药品生产质量管理规范》的要求进行资质确认并建立档案，并（一）声明可靠性管理要求以及双方的责任和义务；（二）明确审计期间相关可靠性数据和管理要求的提供义务；（三）规定“真实副本”和“总结报告”数据之间的数据可靠性和可追溯性的要求以确保提供文件的真实性和准确性；（四）根据委托服务风险和数据关键性进行定期风险审核；（五）若采用远程审核应当通过权限控制确保数据监控或审核不会修改、删除、创建数据；（六）通过审核进行委托企业数据管理措施的评估。

应当采用满足《药品生产质量管理规范》和 ALCOA++ 原则的第三方云系统服务，确保托管数据的可用性、安全性和可追溯性，明确数据保存、访问、备份和审计追踪的责任，并定期开展云环境的验证和委托企业的审计，以确保质量控制活动的合规性[231]。

6.5.2.8 药物临床试验机构监督检查要点与判定原则

药物临床试验机构监督检查分为机构部分和专业部分两个部分，检查缺陷分为严重缺陷、主要缺陷和一般缺陷，一般关键项目不符合判定为严重缺陷，主要项目不符合判定为主要缺陷，一般项目不符合判定为一般缺陷。若（一）未发现严重缺陷和主要缺陷；（二）一般缺陷少于五项；（三）缺陷不影响临床研究参与者安全和试验数据质量或者影响轻微，质量管理体系比较健全，则现

场检查判定为符合要求。若（一）未发现严重缺陷和主要缺陷；（二）一般缺陷不少于五项，或（一）未发现严重缺陷；（二）主要缺陷不超过三项；（三）缺陷可能影响临床研究参与者安全和试验数据质量，但质量管理体系基本健全，则整改后评定。若（一）严重缺陷超过一项，或未发现严重缺陷但主要缺陷超过三项，或其他不符合要求的情形；（二）缺陷可能严重影响临床研究参与者安全和试验数据质量，质量管理体系不能有效运行或不符合机构备案基本条件，则现场检查判定为不符合要求。若缺陷不影响临床研究参与者安全和试验数据质量或者影响轻微，质量管理体系比较健全，则综合评定为符合要求，若缺陷可能严重影响临床研究参与者安全和试验数据质量，质量管理体系不能有效运行或不符合机构备案基本条件，则评定为不符合要求，若缺陷可能影响临床研究参与者安全和试验数据质量，现场检查结论为“整改后评定”，整改后仍不能达到标准，则评定为不符合要求。

机构部分共计九个检查环节，包括（一）资质条件，共计十个检查项目，其中关键项目六项，主要项目三项，一般项目一项；（二）组织管理部门，共计八个检查项目，其中主要项目六项，一般项目两项；（三）备案管理，共计五个检查项目，其中关键项目一项，主要项目一项，一般项目三项；（四）文件体系，共计四个检查项目，其中主要项目两项，一般项目两项；（五）立项管理，共计八个检查项目，其中主要项目三项，一般项目五项；（六）试验用药品和生物样品管理，共计七个检查项目，其中主要项目两项，一般项目五项；（七）资料管理，共计四个检查项目，其中主要项目两项，一般项目两项；（八）质量管理，共计九个检查项目，其中关键项目一项，主要项目五项，一般项目三项；（九）伦理审查委员会，共计十七个检查项目，其中主要项目六项，一般项目十一项。专业部分共计七个检查环节，包括（一）资质条件，共计十五个检查项目，其中关键项目两项，主要项目七项，一般项目六项；（二）研究人员，共计五个检查项目，其中关键项目一项，主要项目三项，一般项目一项；（三）文件体系，共计四个检查项目，其中主要项目两项，一般项目两项；（四）项目运行管理，共计二十三个检查项目，其中主要项目十一项，一般项目十二项；（五）试验用药品管理，共计六个检查项目，其中一般项目六项；（六）生物样品管理，共计一个检查项目，其中一般项目一项；（七）资料管理，共计一个检查项目，其中

主要项目一项[232]。

6.5.3 欧美近年创新监管实践

6.5.3.1 FDA 人源细胞和组织以及细胞和组织产品供者资质建议

2026 年 01 月，FDA 基于 2007 年 08 月的同名指南，发布了最新版本的 Recommendations for Determining Eligibility of Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products，旨在为 HTC/Ps 行业提供关于 21 CFR Part 1271 的法规框架指导。文件主要包括一般问题、注册认证、供者资质以及 cGTP 和监督检查的内容。

监管方面，FDA 基于 21 CFR 1271.10 建立了分析、基于风险的 HTC/Ps 监管体系，其中（一）满足 21 CFR 1271.10 规定的产品，可以按照 361 HCT/P 和 21 CFR 1271 进行监管，不需要进行上市前批准，不满足 21 CFR 1271.10 规定且不适用于 21 CFR 1271.15 规定的产品，则按照 351 HCT/P 和 PD&C Act 进行监管，通常需要上市前进行审查。

同时，针对不同监管类别的 HTC/Ps，（一）仅按照 361 HCT/P 进行监管的产品，21 CFR 1271 A 到 C 部分适用于所有 361 类产品，21 CFR 1271 D 部分适用于非生殖性 361 类产品；（二）CMO 和豁免或替代方案的规定适用于所有 361 类产品，21 CFR 1271 E 部分适用于非生殖性 361 类产品，21 CFR 1271 F 部分适用于所有 361 类产品；（三）21 CFR 1271 A/C/D 适用于按照药品、医疗器械、生物制品监管的产品，21 CFR 1271 B/E/F 不适用，当 21 CFR 1271 和药品、医疗器械、生物制品冲突时，应遵守药品、医疗器械、生物制品相关法规。

注册认证方面，所有 361 HTC/Ps 产品的机构需要进行机构注册和产品认证，进口或拟进口到美国的国外机构同样需要进行机构注册和产品认证，按照 351 HCT/P 和 PD&C Act 进行监管的产品，应当按照药品或医疗器械进行注册和认证，包括（一）通过 eHCTERS 进行电子提交；（二）新机构需要在开始运营后 5 日内完成机构注册和产品认证；（三）每年 12 月进行注册更新；（四）每年 6 月或 12 月或发生变更时提交产品认证更新；（五）机构所有权、机构地址以及代理人变更须在 30 个自然日内提交变更；（六）机构停止生产或停止经营应当申请停用注册。

需要特别注意的是，完成注册并不代表机构获得 FDA 的合规认定，也不代

表相关产品获得 FDA 批准许可，例外情况包括（一）21 CFR 1271.15 规定的相关例外；（二）供者样本仅用于检验，不属于生产活动；（三）仅用于非临床研究或教学目的；（四）同一外科手术的采集和自体植入；（五）仅用于本机构植入、移植、回输、转移的产品；（六）仅用于 IND/UDE 临床试验且未从事其他需要注册的活动。同时，如果机构接受 361 类产品并向其他机构分发，属于生产活动，以及机构进行样本微生物鉴别，属于检验活动，仍需进行注册和认证。

供者资质（Donor Eligibility，DE）方面，FDA 要求 2005 年 5 月 25 日及以后采集的 HCT/Ps 必须进行（一）供者 RCDADs 筛查；（二）供者 RCDADs 检验；（三）基于供者筛查和检验的 DE 判定，并规定供者 DE 判定合格前，原则上不允许开展植入、移植、回输和转移操作。

Current Good Tissue Practice（cGTP）的规定主要包括（一）采集、筛查、检验、加工、储存、标识、分装和分发的控制要求；（二）外包生产中的双方责任和义务；（三）机构申请豁免或替代 cGTP/DE 部分条款的要求；（四）361 HCT/P 机构调查并报告不良反应和 cGTP 偏差的规定，其中不良反应报告包括（a）非生殖性 361 HCT/Ps 传染疾病相关不良反应；（b）21 CFR 1271.350 规定的不良反应，偏差包括（a）已经分发的非生殖性 361 HCT/Ps 相关偏差；（b）涉及核心 cGTP 要求的 HCT/P 偏差（21 CFR 1271.150），核心目的包括（一）降低 HCT/Ps 传染病病原体风险；（二）防止污染和交叉污染风险。

进口管理方面，主要包括（一）361 HCT/Ps 进口前或进口时必须通知入境口岸所在地区 FDA 并提供相关信息；（二）进口 HTC/Ps 必须确保防止传染疾病传播；（三）考虑到 HCT/Ps 特殊保存时限要求，允许在 FDA 检疫时进行运输，同时，进口管理不适用于（一）亲密伴侣生殖用途的生殖性 HCT/Ps；（二）无传染疾病传播风险的外周血或祖细胞。

FDA 的检查通常（一）正常工作时间开展；（二）可以事先通知也可以不进行通知；（三）由 FDA 根据情况确定检查频率。范围包括（一）机构的设施、设备、材料、容器、工艺、程序、标识、记录、控制措施以及 HCT/Ps；（二）采取抽样、审查复制记录和现场观察的审核方式；（三）相关人员培训和问题回答情况。检查结束，FDA 可以根据检查情况采取（一）无标题信函；（二）警告信；（三）保留、召回、销毁、停产；（四）起诉的执法行动[233]。

6.5.3.2 EU 拟用于人体的人源材料质量和安全标准

Standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application 于 2024 年 06 月 13 日通过，旨在为所有拟用于人体应用的人源物质（Substances of Human Origin，SoHO）及其相关活动设定高标准的质量和安全管理法规框架，重点保护 SoHO 的供者、受者以及医学辅助的生殖后代，明确了供者登记、疾病筛查、医学检查以及组织采集、加工处理、质量控制、储存、放行、分发、人体应用和临床结果登记的监管边界。

质量管理方面，该法规强调建立覆盖 SoHO 全生命周期的质量管理体系（Quality Management System，QMS），PQS 不仅应形成文件化的流程、程序和职责，还应覆盖（一）设施；（二）物料；（三）设备的确认、验证和监控；（四）质量控制及其关键指标监控；（五）隔离和放行；（六）已放行 SoHO 的撤回和召回；（七）内部审核；（八）委托管理；（九）偏差管理；（十）投诉管理；（十一）追溯管理；（十二）警戒管理，并定期审查 PQS 的有效性。

供者管理方面，该法规强调应当建立供者当前和既往健康状况、旅居史、相关行为史、家族史的评估策略，对不能通过检验充分降低风险的供者实施临时或永久延期，同时，应在经过认可、认证或授权的实验室中，采用经过认证和验证的检验方法开展传染病检查，并在可行和适当时采取其他降低或消除潜在病原体的措施。并且，还强调应当关注严重遗传疾病和癌症等 SoHO 非传染病风险。对于细胞产品，尤其是异体来源细胞，应当将供者筛选、供者资格评价、感染性疾病检测、遗传风险评估以及供者信息完整性作为质量控制的重要组成部分。

质量控制方面，该法规强调应当针对 SoHO 建立全流程防止污染和交叉污染的风险控制措施，包括（一）降低不同供者来源之间的交叉污染风险措施；（二）控制环境、人员、设备、物料引入的微生物污染风险；（三）人员卫生管理；（四）设施清洁卫生管理；（五）环境洁净质量管理、验证和维护；（六）设备和物料管理。特别对于细胞产品，除上述规定外，还应重点关注开放操作、无菌连接、人员操作、材料接触的风险控制。

放行管理方面，该法规将质量控制定义为通过预先确定的检验或检查确认 SoHO 符合预期质量标准，并明确放行是对 SoHO 是否符合预期标准以及适用于

授权条件进行验证的必要过程。对于细胞产品，应当根据产品特性和预期临床用途建立和安全性、有效性、质量一致性相关的质量控制体系，并通过隔离状态管理确保未经质量评价和放行的产品不会进入后续分发或临床应用环节。

可追溯性方面，法规要求 SoHO 实体应当建立能够确保供者-受者相关的文件、样本、制剂以及 SoHO 实体在内的全过程明确关联的追溯系统。对于细胞产品，追溯体系应当包括供者、组织批次、物料批次、生产批次、中间产品、成本、储存、运输以及临床应用全部过程，并确保产品、样本、记录和临床应用之间可以实现准确关联，以支持偏差调查、产品召回、风险评估和长期随访。

警戒管理方面，法规要求建立不良反应（Adverse Reaction）、不良事件（Adverse Event）、严重不良反应（Serious Adverse Reaction，SAR）和严重不良事件（Serious Adverse Event，SAE）相关的警戒体系，并强调应当将可能影响其他受者的共性缺陷、产品损失、可追溯性丧失纳入严重不良事件风险范围。对于细胞产品，警戒体系应当覆盖（一）产品质量事件；（二）临床应用事件；（三）供者相关事件；（四）潜在交叉影响事件，并将投诉、偏差、异常趋势、严重不良事件和产品召回信息纳入持续风险评估，以支持系统性风险和潜在安全信号的识别。

产品授权方面，法规提出风险分级和证据支持的监管思路，对于尚未获得授权的 SoHO 制剂，在满足相应质量和安全标准的前提下允许基于风险水平开展临床研究，对于科学证据和临床数据不足或者风险超过可忽略水平的情况，应当建立临床结果监测计划，通过进一步收集人体应用后的安全性和有效性证据，实施后续制剂的评价和授权。对于细胞产品，可以基于临床前研究、临床研究、人体应用结果、长期随访和真实世界临床数据，并根据产品风险水平和已有科学和临床知识，确定临床终点、监测内容、监测频率和随访期限。

此外，法规还提出了跨区域认可、联合评估以及跨法规交叉监管和警戒的概念，若一个成员国获得正式授权的 SoHO 制剂，原则上在整个欧盟范围有效，多个成员国可以通过签署书面协议开展联合制剂评估来提高评估效率和一致性。对于整合了医疗器械，且细胞或组织起主要作用的组合产品，应当整体符合本法规要求，若医疗器械其主要作用，应当符合医疗器械法规，同时 SoHO 应当符合本法规要求[234]。

6.5.3.3 FDA 基因编辑类人用基因治疗产品研发中既往知识的应用指导

Leveraging Prior Knowledge in the Development of Human Gene Therapy Products Incorporating Genome Editing 发布于 2026 年 06 月，目前属于征求意见稿（草案），旨在指导利用现有知识（Prior Knowledge）进行体外（ex-vivo）和体内（in-vivo）细胞基因编辑（Genome Editing，GE）的基因治疗（Gene Therapy，GT）产品（GE 产品）的开发。

现有知识（Prior Knowledge）包括公共知识（Public Knowledge）和平台知识（Platform Knowledge），其中公共知识是指相关领域相关专家普遍认可的医学或科学信息，平台知识是指从研发和生产类似产品以及工艺中获得的知识，包括（一）公司内部知识；（二）第三方共享知识；（三）公开可用知识；（四）学术机构、行业协会、利益相关方共享的知识。

FDA 认为，产品生命周期中，多种类型的 CMC 知识存在潜在利用的可能性，包括质量标准、分析方法、方法验证、稳定性数据、可比性数据以及工艺开发和工艺验证数据。例如（一）利用现有知识（Prior Knowledge）论证产品表征和放行标准，利用平台知识（Platform Knowledge）论证工艺残留，利用公共知识（Public Knowledge）论证关键质量属性（CQA）的定义；（二）可以利用平台知识（Platform Knowledge）支持早期临床研究的产品稳定性，可以利用公共知识（Public Knowledge）开发体外（ex-vivo）GE 产品的冻存方案、处方试剂和复苏程序，可以利用现有知识（Prior Knowledge）进行商业化产品稳定性研究数据的补充以及稳定性方案的制定，适宜情况下，还可以利用递送装置的稳定性数据；（三）采用相同 GE 成分或产品的可比性数据，可以考虑支持其他使用相同 GE 产品平台的成分或产品中实施类似变更；（四）支持采用相同平台工艺的成分或产品工艺表征的确定，体外（ex-vivo）GE 产品可以考虑利用起始物料、培养条件和扩增方案以及细胞分离、细胞纯化和规模放大策略，同时相同平台的工艺研究开发数据和工艺性能确认数据可以基于基因编辑工艺、成分或组件规格差异、基因编辑无关工艺表征的影响，考虑在同一地址相同平台多个 GE 成分或产品间利用；（五）可以利用现有知识（Prior Knowledge）进行设施布局、洁净等级、环境监测、污染控制策略、标准操作程序、确认验证的论证和制定。

非临床方面，应根据产品特性、成分以及获益-风险，可以采用现有知识（Prior Knowledge）支持非临床计划的制定，这些知识包括（一）体外研究数据；（二）计算机模拟数据；（三）NAMs 数据；（四）类似动物模型体内研究数据，若现有知识（Prior Knowledge）用于支持给药依据和安全性时，应当充分考虑组分或产品的相似性和差异性。体外（ex-vivo）GE 产品，可以考虑相同靶向基因编辑且采用相同编辑器生物活性数据以及 GE 组件无关产品表征数据相关现有知识（Prior Knowledge）的利用。体内（in-vivo）GE 产品，可以基于产品类型、生产工艺、最终制剂、载体衣壳、剂量水平和给药方案考虑单基因疾病单一动物模型基因编辑和生物活性概念验证数据在编辑可行性和预期作用机制论证的支持，同时，基于递送系统的相似性，可以考虑生物分布数据的利用。需要注意的是（一）鉴于部分 GE 产品药代动力学特性和生物活性以及非临床动物模型的有限性关系，利用 DART 数据时，应充分评估生殖器官中靶组织表达和生物分布模式的差异；（二）利用遗传毒性数据时，应当充分评估 GE 成分和产品对于遗传毒性特征的影响；（三）即使具有相同载体骨架，也应当充分评估并了解转基因的特有属性、密码子优化策略以及原始转基因整合的选择标记、纯化标签和报告基因。

临床方面，可以考虑（一）利用现有知识（Prior Knowledge）提供剂量限制毒性（DLT）的定义、监测间隔和监测时间的确定、临床拟用剂量的制定以及重复给药的适宜性、暴露-反应的评估、生物标志物或临床结果评估的类型和时间进行临床方案设计；（二）利用已经收集的临床数据，缩减临床数据库为试验实施或数据分析提供信息；（三）利用自然史研究（NHS）和真实世界数据（RWE）支持多个申办者的产品开发；（四）利用累积安全性数据和识别安全信号支持长期随访数据类型、随访频率和持续时间的制定，减轻患者和申办者负担[235]。

6.5.3.4 FDA 推动细胞与基因治疗（CGT）产品创新的灵活监管

2026 年 01 月，FDA 发布了 Flexible Requirement for Cell and Gene Therapies TO Advance Innovation，主要目的是指导 CBER 更加灵活的进行细胞与基因治疗（CGT）产品的 Biologics License Application（BLA）评审，加快产品开发。

公告主要包括临床开发灵活性、商业标准灵活性以及工艺验证灵活性三个

方面。

临床开发阶段，FDA 允许早期探索性临床研究（Phase I）无需遵守 21 CFR Part 211 的规定，并接受细胞与基因治疗（CGT）可以随着知识的积累不断完善工艺验证和方法验证的情况，CBER 会基于生命周期的方法进行审核，允许企业可以在研发阶段制定基于研究用产品的质量标准进行放行，并且，当推进到证明上市有效性的确证性临床研究（Phase II&III）时，CBER 允许基于证明变更前后可比的研究数据进行细微的变更，而无需提供 Stringent 和 Onerous 可比性数据。

质量标准方面，FDA 认识到细胞与基因治疗（CGT）产品受到患者规模和批量的限制，通常无法提供足够样品进行产品放行检验，CBER 进行细胞与基因治疗（CGT）BLA 评审时，可以基于产品和工艺的特性及其适当证据采取灵活的审评策略，并考虑基于获批后的商业化批次数据进行放行标准的重新评估和修订。

考虑到细胞与基因治疗（CGT）产品的定制化特性，不要求提供三个批次的 PPQ（Process Performance Qualification），但会考虑 PPQ 是否基于整体工艺的理解，规定适当的批次数量，并且特定情况下，允许 PPQ 批次可以在工艺验证结束前进行放行和发货。

最后，FDA 认识到细胞与基因治疗（CGT）产品的科学进展速度很快，鼓励申办方就整个产品开发过程的 CMC 疑问和评审部门进行沟通咨询[236]。

6.5.3.5 FDA 7346.832M 生物制品许可前和批准前检查

Prelicense and Preapproval Inspections of Biological Product Manufacturers（7346.832M）发布于 2026 年 05 月，主要用于指导 CDER 监管生物制品许可前检查（Prelicense Inspection，PLI）和批准前检查（Preapproval Inspection，PAI）。

该 Compliance Program 确立了 Risk-Based Inspection Determination 的检查机制，即 IQA（Integrated Quality Assessment）团队将会基于申请资料，充分考虑（一）历史检查信息；（二）cGMP 合规信息；（三）产品生产潜在风险；（四）设施已有知识；（五）生产操作和活动的理解；（六）相关风险信号开展评估启动 PLI 或 PAI 的必要性，以及评估所采取的检查方式（一）开展现场检查；（二）采用替代方法；（三）两者结合使用。

其次，该 Compliance Program 提出了 Alternative Tools 的概念，主要包括 MRAs（Mutual Recognition Agreements）和 RRA（Remote Regulatory Assessments），其中 RRA 又包括 RIR（Record and Information Review）和 RIE（Remote Interactive Evaluations），这也是自疫情时代以来，Remote 首次作为常态化监管工具正式纳入检查程序体系。

最后，该 Compliance Program 将 DIA（Data Integrity Audit）作为一个独立章节进行描述，这主要源自过去 FDA Warning Letter 的总结，以及对于企业电子化和信息化建设的考虑，重点强调（一）Computerized System Validation；（二）Access Control；（三）Audit Trail；（四）Original Data；（五）Electronic Records 几个关键要素，这不仅是 MRAs 和 RRA 能够有效实施的基础，也是 FDA 在数字化监管环境下建立监管信任体系的重要组成部分，通过提高企业原始数据透明度和电子记录可靠性，逐渐减少传统现场检查的以来，提高全球监管资源配置效率[237]。

6.5.3.6 MHRA 采用非动物方法的药物研发途径

2026 年 03 月 25 日，MHRA 发布了 Approach to medicines using non-animal methods，旨在积极推动 3R —— 即替代（Replace）、减少（Reduce）、优化（Refine）原则，逐步淘汰英国动物试验，鼓励申请人递交 MHRA 申请时，同时提交由非动物方法（Non-Animal Methods，NAMs）生成的数据，并提供其稳健性以及和人体相关性的信息。

针对特定产品，（一）某些在动物模型中无药理学活性的原料药 MHRA 建议基于非动物方法（NAMs）支持临床开发关于有效性和安全性的预期；（二）仿制药和生物类似药 MHRA 不建议开展动物模型研究；（三）具有明确药理特征并得到监管充分认可的产品可以在不开展动物模型研究的情况下开展临床试验；（四）具有新型药理作用的新产品，MHRA 建议开展动物模型研究；（五）生物制品如果具有药理学相关性，MHRA 仅接受再一个动物模型中开展一般毒性测试；（六）无法通过临床试验进行有效性研究的产品，MHRA 支持通过动物模型免疫原性研究和毒性研究以及临床免疫原性研究和安全性研究进行申报。

并且，MHRA 支持欧洲工业学会联合会（EFPIA）提出的优先等级原则（一）具备快速向非动物方法过度潜力的试验：（a）替代兔热原试验；（b）替

代外源因子动物检测；（c）淘汰缺乏药理学相关动物模型的生物制品临床前动物试验；（d）替代体内皮肤刺激试验；（e）替代眼部刺激动物试验；（f）替代皮肤致敏动物试验；（g）替代采用动物肉毒毒素的批次效价检测；（h）替代采用动物兽用药品和疫苗开发的质控检测；（二）中期需要进一步开发的试验：（a）替代强迫游泳试验；（b）替代鱼类急性毒性试验；（c）减少药代动力学研究中的动物使用；（d）减少心血管安全性研究中的动物使用；（e）逐步引入非动物来源抗体和亲和试剂；（三）当前尚无适宜替代方法的领域：（a）减少鱼类在内分泌干扰物评估中的使用[238]。

6.5.3.7 FDA 实时临床试验（RTCT）策略

2026 年 04 月 28 日，FDA 发布了 Major Steps to Implement Real-Time Clinical Trials，提出了一项名为 Real-Time Clinical Trials（RTCT）的临床试点计划。

Real-Time Clinical Trials（RTCT）的核心思维是依托 AI 技术，和云端实时数据共享平台，**实时**录入临床数据，系统自动标记异常数据并由监管核实后快速处理，聚焦于临床研究参与者的随访质量和安全信息的及时性。

基于这种概念，FDA 通过（一）连续数据提交和迭代评审；（二）自动化技术去中心化；（三）适应性方案设计和动态调整实现监管事务的连续动态评审，其核心难点在于（一）数据完整性（Data Integrity）的严峻挑战；（二）软件和硬件供应商数据安全、隐私保护、系统稳定性和持续验证能力的挑战；（三）动态调整要求企业具备实时、动态、敏捷、严谨的变更控制能力[239]。

6.6 本章小结

制度供给在 2026 年明显提速。国务院第 818 号令施行后，中国干细胞领域形成“药品注册”与“医疗技术”双轨并行的监管格局，临床研究准入由审批改为备案，转化应用走许可路径。叠加细胞治疗、基因治疗药品归类指导原则与先进治疗药品（ATMPs）分类框架，干细胞药物从 IND 申报到上市审批的通道已经打通，首个产品完成附条件批准的全流程，审评加速机制与上市后确证要求也同步明确。

创新平台与支付环节同步推进。国家干细胞资源库、协同创新平台与地方先行区构成多层次的资源与转化载体；支付则采取“试点先行、商保补充”的渐进策略，首款干细胞药物纳入“北京普惠健康保”等城市定制型商业健康保险特

药目录，2025 年 12 月首版《商业健康保险创新药品目录》将 5 款国产 CAR-T 纳入商业保险支付范围，江苏“医惠保 1 号”、“天津惠民保”等已将 CAR-T 纳入特药保障，基本医保目前仅覆盖造血干细胞移植。这一安排为技术成熟度留出验证时间，也意味着支付能力在相当长时期内仍是商业化的重要变量。

标准与伦理的框架已初步成形。标准体系覆盖国际标准、国家推荐性标准、行业标准与团体标准四个层级，中国在 ISO 干细胞标准与类器官工作组中承担了牵头与秘书处职责。伦理方面，818 号令确立了学术审查与伦理审查并行的双重机制，对知情同意、损害救济、费用豁免与长期随访作出规定，并以机构准入门槛和禁止性红线划定底线。

产业竞争的重心，正由单个企业的技术能力转向产业链的协同效率。医研企协同、创新联合体、CDMO 联盟与区域集群成为主要组织形式，京津冀、长三角、粤港澳三大集群的产业布局初步显现。但跨机构标准不统一、双轨制衔接不畅、早期资本投入结构性不足，仍是协同推进中尚未解决的三处瓶颈。

第七章 产业融资

市场规模与资本流动，是衡量一个领域成熟度的两个侧面。市场容量反映产业化的整体空间，资金流向与企业的战略选择则反映资源配置的方向与节奏。

本章分三个层面展开：市场容量与预测（7.1），交代全球干细胞市场及相关细分赛道的规模与增速，并对统计口径作必要说明；资本市场与融资趋势（7.2），梳理投融资总览、IPO 与并购动态以及重点投资方向；主要市场参与者与战略布局（7.3），按业务类型盘点龙头企业矩阵，分析企业沿产业链延伸、技术路线取舍与国际化路径的战略选择。本章的基本判断是：政策与资本在 2026 年明显加速，资金正向具备平台可复制性与制造能力的企业集中。

7.1 市场容量与预测

干细胞及相关治疗领域正处于高速扩张通道，增速明显高于传统制药行业平均水平。据 Grand View Research 测算，2024 年全球干细胞市场规模约为 151 亿美元，预计 2030 年增至 289 亿美元，2025—2030 年复合增长率约为 11.4%[240]。细分赛道增速更快：据 360iResearch 测算，干细胞治疗市场（以各类干细胞疗法的临床应用为主）2026 年规模约为 57.9 亿美元，预计 2032 年增至 133.5 亿美元，年复合增长率为 14.79%；先进治疗药品（ATMP）全球市场据行业机构测算，预计从 2026 年的约 414.6 亿美元增至 2031 年的 867.6 亿美元。不同口径的数据指向同一判断：干细胞及相关治疗领域处于高速扩张区间，各细分赛道均具备可观的增长空间[240]。

从产品类型来看，成体干细胞（如间充质干细胞、造血干细胞等）仍是当前市场的主流，2024 年占全球干细胞市场收入的 70.76%。其中，间充质干细胞（MSC）作为应用最广泛的干细胞类型，全球已有 17 款 MSC 来源产品获批上市（统计口径与完整清单见本书第三章表 3-1），相关临床试验适应症涉及全身各大系统。在诱导多能干细胞（iPSC）方向，技术正快速推进，市场预计以约 11.8%的年复合增长率扩张，有望在未来数年内重塑市场格局。iPSC 技术突破使得针对心脏和神经系统等疾病的“现货型”细胞治疗成为可能，大幅缩短了生产周期并降低了成本[240]。

在应用领域方面，肿瘤治疗是目前最大的细分市场，2025 年贡献了 34.53%的收入，主要依托于成熟的造血干细胞移植技术。然而，从临床试验布局和需

求增长来看，MSC 相关临床研究中内分泌/代谢/骨科类适应症占比最高（18.21%），主要包括糖尿病和骨关节炎；肺部疾病适应症占 13.01%；自身免疫/炎症适应症占 12.72%，主要针对克罗恩病、硬化症及 COVID-19 相关急性呼吸窘迫综合征；心血管疾病适应症占 9.54%。心血管疾病治疗领域增长最为迅速，预计将以 14.85%的年复合增长率领跑，这得益于晚期临床试验证实干细胞疗法能带来持久的心室功能改善。随着临床证据不断积累和更多产品获批上市，干细胞治疗的应用版图正在从血液肿瘤向慢病管理及再生修复领域加速拓展[240]。

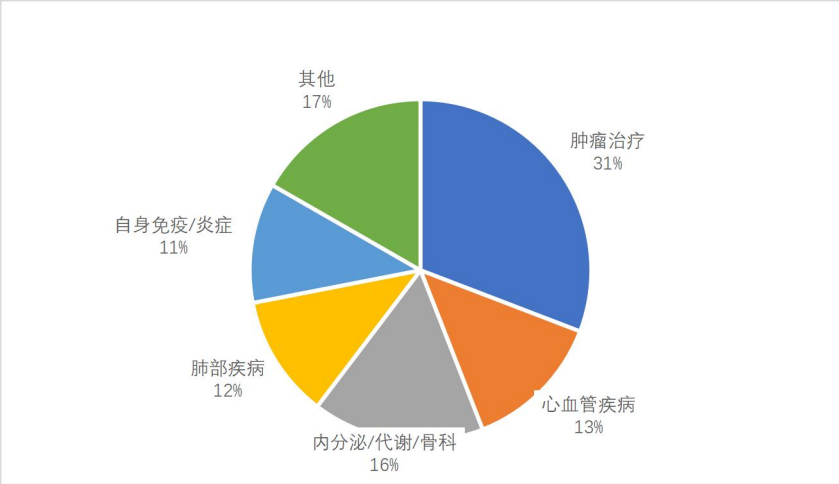


图 7-1 2025 年全球干细胞市场应用领域分布

7.2 资本市场与融资趋势

7.2.1 干细胞治疗投融资总览

2025 年以来，在政策明朗化与技术突破的双重驱动下，中国干细胞治疗领域投融资活动持续升温，行业合规门槛的大幅提升进一步加速了资本向具备核心技术与合规能力的头部企业集聚。

7.2.1.1 2025 年：政策铺垫期的活跃融资

据医药行业媒体药时空盘点，2025 年上半年国内共有 18 家干细胞相关企业完成融资，涉及金额近 7 亿元，轮次主要集中在天使轮、A 轮及 B 轮。代表性案例包括：智新浩正完成近 2 亿元融资，用于推进国内首个异体通用型再生胰岛管线临床 I/II 期试验；中盛溯源 B 轮累计融资达 2.35 亿元，用于加速 iPSC 衍生细胞治疗领域的多款临床管线开发；睿健医药完成近亿元 B+轮融资，帕金森病治疗产品临床加速推进；士泽生物完成新一轮融资，该公司已获中美多项注

册临床试验批件[241,242]。

7.2.1.2 2026 年：818 号令催化下的资本热潮

进入 2026 年，随着《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》（818 号令）5 月 1 日正式施行的预期明确，资本加速涌入。据中国医药创新促进会行业盘点，2026 年第一季度国内共有 21 家细胞与基因治疗（CGT）企业完成新一轮融资，披露总金额突破 25 亿元，其中亿元级融资占比近 70%（该统计覆盖 CAR-T、TCR-T、iPSC、NK 细胞疗法及基因治疗等 CGT 全赛道）[243]。

具体案例方面，原启生物于 2026 年 1 月完成 7000 万美元 C1 轮融资，由北京市医药健康产业投资基金、启明创投及一家全球领先的医疗基金领投，QIA（卡塔尔主权基金）、NGS（澳大利亚养老基金）等机构跟投，资金将用于加速其 GPC3 CAR-T 等核心管线的全球临床推进与 in vivo CAR-T 技术研发。血霁生物于 2026 年 6 月完成过亿元 B+轮融资，由深创投、河北沿海产业投资基金等机构参与，聚焦干细胞定向再生血小板产品的开发。士泽生物、新景智源、易慕峰、基因启明、慧心医谷、意胜生物、跃赛生物、菁童生命等超 10 家细胞治疗企业也于同期完成融资，覆盖 CAR-T、TCR-T、iPSC 等多条热门细分路线[244]。

7.2.1.3 产业基金密集进场

政策红利下，专注细胞治疗领域的产业基金密集设立。和元弘盛 CGT 产业投资基金在上海揭牌，总规模 5 亿元，为上海首只聚焦细胞与基因治疗全产业链的产业基金，由弘盛资本与和元生物联合发起，上海国投先导、浦东创投、国君创新投等共同参与设立。2026 年 4 月，东方星际干细胞天使基金在浦东正式启动，由上海同金干细胞科技公司牵头发起，多家社会资本联合参与，总认缴规模 2 亿元，重点布局干细胞前沿技术、抗衰老干预机制及相关上下游高壁垒项目。天泽云泰于 2026 年 6 月向上交所提交科创板 IPO 申请并获受理，拟募资 25.03 亿元，进一步印证了资本市场的活跃态势[245]。

7.2.1.4 投资热点趋势

从技术布局来看，资金主要流向三大方向：iPSC 衍生细胞治疗（帕金森病、糖尿病等）、MSC 药物（骨关节炎、肝硬化等）、以及外泌体与基因编辑等新型技术平台。应用场景从传统血液肿瘤向实体瘤攻坚延伸，从神经系统疾病拓展至再生抗衰新赛道[87]。

7.2.2 IPO 与并购动态

随着行业合规门槛提升和商业化路径清晰，干细胞企业正在加速冲刺资本市场，并购整合趋势同步显现。

7.2.2.1 IPO 进程：头部企业开启上市征程

2026 年 5 月，上海爱萨尔生物医药股份有限公司向上海证监局提交 IPO 辅导备案，辅导机构为中金公司，正式开启上市征程。爱萨尔成立于 2013 年，专注于细胞制药领域。其核心产品——治疗膝骨关节炎的间充质干细胞药品（IxCell hUC-MSC-O），为国内首个进入临床 III 期的同类产品。公司已建成 4000 ㎡的 cGMP 标准细胞药品基地，并于 2026 年 3 月获得上海市药监局核发的全国首张干细胞《药品生产许可证》。截至 2026 年 4 月，全国已有 3 张干细胞《药品生产许可证》落地张江药谷。管线覆盖膝骨关节炎、脑卒中、肺纤维化、实体瘤与风湿免疫疾病等多个领域[246]。

国际方面，美国干细胞公司 PrimeGen US 与 SPAC 公司 DT Cloud Star Acquisition 签署合并协议，隐含股权价值约 15 亿美元，预计 2026 年下半年完成交易并在纳斯达克上市。PrimeGen US 专注于三激活间充质干细胞疗法，用于治疗急性肝损伤等危重症[247]。

7.2.2.2 并购与战略投资

2026 年 7 月，生物制药公司 United Therapeutics 宣布以 1.4 亿美元首付款收购细胞疗法公司 Thymmune Therapeutics。Thymmune 由 George Church 于 2019 年联合创立，开发可规模化的 iPSC 衍生胸腺再生细胞疗法，用于治疗免疫缺陷及移植免疫耐受等疾病[248]。

2026 年 2 月，何氏眼科宣布收购日本医道医疗 70.65%股权，整合其在干细胞、外泌体、细胞培养加工（CPC）等领域的先进技术，加速眼科再生医学布局。2025 年 12 月，金达莱拟以 2.8 亿元入股济慈医疗，布局细胞治疗领域。济慈医疗拥有 20 项干细胞相关发明专利，其自体 rFib 注射液已开展超 30 个临床适应症验证。2025 年 6 月，众惠医药在完成近 5000 万元融资的同时，宣布对上海揽微医学科技进行并购重组，加速空心微针医疗器械与外泌体技术布局[249]。

7.2.2.3 国际技术授权与合作

瑞典生物技术公司 BioLamina 获得欧洲投资银行 2000 万欧元风险债务融资，

用于扩大层粘连蛋白生产技术，支持 iPSC 衍生细胞疗法的规模化生产。该公司为全球多家药企提供细胞培养关键原料，其技术用于 1 型糖尿病、帕金森病等细胞治疗的临床开发[250]。

7.2.3 重点投资方向

抗衰老/长寿方面，基于 Klotho 蛋白等靶点的基因修饰细胞疗法进入投资视野。实体瘤 CAR-T 方面，针对实体瘤微环境的抑制性，携带“开关受体”的装甲细胞成为投资热点。自身免疫病方面，利用 CAR-T 或 CAR-Treg 清除致病性 B 细胞/T 细胞，此领域在 2025 年诺奖后融资激增。iPSC 衍生细胞治疗方面，随着士泽生物等头部企业推进“中国首款”或“全球首款”iPSC 衍生细胞产品管线，资本市场对 iPSC 赛道的关注度持续升温。业内人士认为，未来 5 年全球有望迎来 5 至 10 款 iPSC 衍生细胞产品上市，中国企业有望参与乃至引领这一进程。

7.3 主要市场参与者与战略布局

全球干细胞产业正在由科研导向逐步转向产业化导向。从技术路线来看，目前产业主要围绕 MSC 及其他成体干细胞、iPSC；造血干细胞、干细胞衍生细胞、干细胞衍生外泌体及其他衍生产品、类器官和细胞模型等。其中，MSC 具有产业化和临床研究积累较早的优势；iPSC 则由于具有高度自我更新和多向分化潜力，被视为下一代细胞治疗的重要技术平台。

需要注意的是，“干细胞市场”并不是单一市场。科研服务、细胞储存、临床研究、药品研发和消费级健康服务的商业模式差异较大。因此，研究产业竞争格局时，需要将“科研/储存服务”和“治疗产品开发”区分开来。

未来干细胞企业竞争力可以从六个维度进行评价：

◆ 技术平台：是否掌握 MSC、iPSC 等核心技术，以及是否拥有自主培养、扩增和分化平台。

◆ 临床能力：是否具备高水平临床合作网络，以及是否拥有持续产生临床数据的能力。

◆ GMP 制造：是否拥有符合监管要求的生产设施和稳定工艺。

◆ 质量体系：是否建立身份、纯度、效力、安全性和遗传稳定性的完整评价体系。

◆ 商业化能力：能否建立稳定的市场、医院和支付体系。

◆ 产业协同能力：是否能够整合科研、CDMO、原料、物流和临床资源。

7.3.1 龙头企业矩阵

7.3.1.1 干细胞治疗产品企业

该类企业以产品、临床和注册为核心能力，目标是把 MSC、iPSC 及其衍生细胞产品推向临床验证与药品注册；壁垒来自临床数据、产品质量和 CMC 体系。技术路线接近，不等于商业路径相同：有的是二十年的长跑、有的靠大药企并购整合、有的拼管线规模、有的凭单一技术平台做出差异化，但背后的资金结构和发展节奏差别很大。产品与临床数据已在第三章系统列出，本节主要介绍企业的商业模式、融资与战略布局。

Mesoblast（澳大利亚/美国）是全球 MSC 领域的标杆企业，也是长周期路径上最典型的一家。其 Ryoncil®于 2024 年 12 月获 FDA 批准，成为全球首个获 FDA 批准的 MSC 产品（产品与上市信息见第三章表 3-1）。从 MSC 疗法进入临床到获批，前后约二十年，期间多次申报受挫，也说明这一领域的门槛不只在技术，还在于企业能否承受漫长的研发周期与资金消耗。除 aGVHD 这条主线外，公司还把管线延伸到慢性心力衰竭、背痛、COVID-19 相关急性呼吸窘迫综合征等方向，以多个适应症分散单一产品的风险[251]。

BlueRock Therapeutics（拜耳子公司，美国/加拿大）代表大药企并购 iPSC 平台的路径。背靠拜耳，它在资金和临床资源上受到的约束比独立企业小得多，可以同时推进帕金森病和视网膜疾病两条方向：Bemdaneprocel 已进入 III 期临床（exPDite-2），OPCT-001 处在 I/IIa 期。这类企业不靠短期产品收入生存，把 iPSC 平台作为集团再生医学布局的入口，用长期投入换先发位置，风险由母公司承担。

Fate Therapeutics（美国）走的是平台广度路线，拥有全球临床阶段最广的即用型 iPSC-NK/T 细胞管线。2026 年 7 月，其双靶点（CD19/CD38）iPSC 来源现货型 CAR-T 产品 FT839 获 FDA IND 批准，将开展针对多种自身免疫性疾病的 I/II 期篮式试验；同年 8 月，FT819 治疗狼疮性肾炎进入 II 期潜在注册性临床（RECLAIM-LN）。对这类企业来说，管线数量本身就是融资时的重要筹码，平台能否持续产出新的候选产品，直接影响资本市场是否继续投入。

Sana Biotechnology（美国）选择把差异化建立在技术平台上。其Hypoimmune（HIP）平台通过 MHC I/II 敲除与 CD47 过表达实现免疫逃逸，针对的正是异体细胞治疗的免疫排斥难题，UP421（1 型糖尿病）已于 2026 年 3 月公布 14 个月随访结果。在适应症高度重叠的领域，能否讲清自身的差异，往往比管线数量更影响估值。

MEDIPOST（韩国）、JCR Pharmaceuticals（日本）这类企业更早实现了产品上市。它们的路径相似：先在本土市场站稳，再借助区域监管和渠道向外扩展。

MEDIPOST 的 Cartistem®、JCR 的 Temcell HS 均已在各自市场销售多年（见第三章表 3-1），商业化节奏明显快于仍在临床阶段的企业，但受当地市场规模限制，增长空间也有限。

造血干细胞方向上，BioLineRx 的 CXCR4 拮抗剂 motixafortide（Aphexda）已于 2023 年 9 月获 FDA 批准，与 G-CSF 联合用于多发性骨髓瘤患者的造血干细胞动员与自体移植。这一环节的竞争来自成熟的传统动员方案，产品能否扩大应用，取决于给药便利性和成本上的优势。

中国市场 MSC 方面，在细胞资源保藏环节，国内临床级细胞库的规范化建设持续推进，脐带血等细胞资源的采集与质量控制正逐步与国际标准接轨。博雅生命是“存储＋药研”双线并行的代表。存储业务提供稳定现金流，也构成产业化底盘：据沙利文《2026 全球干细胞行业发展蓝皮书》，其在干细胞存储赛道的市场占有率达 32%，居第一梯队；旗下博雅干细胞库连续 14 年通过 AABB 认证，是国内同时通过 AABB、NRL、CAP 三大国际认证的临床级细胞库，累计服务超 17 万机构及家庭客户。在研发端，自主研发的脐带华通氏胶间充质干细胞注射液（膝骨关节炎）已进入 I/II 期临床试验。以存储养研发的模式，缓解了多数国内企业普遍面临的现金流压力，但两端如何分配资源是个考验[252]。

iPSC 方向的中国企业多由融资驱动。睿健医药 2026 年 6 月完成 C1 轮 2.1 亿元融资，用于推进 iPSC 衍生细胞治疗管线和全球临床开发；艾凯生物 2026 年 3 月完成 A3 轮超亿元融资；上海昂赛细胞生物（IxCell）专注 iPSC 衍生细胞药物开发。行业整体上，2025 年进入 II 期的 iPSC 来源间充质干细胞（iMSC）与免疫细胞（iNK、iCAR-T）产品数量同比增长 87%，资本看重的是 iPSC 平台的规

模化生产与通用型潜力能否转化为可上市的产品。

7.3.1.2 干细胞平台型企业

平台型企业不局限于单一产品，而是同时布局细胞来源、细胞库、培养体系、iPSC 平台、分化平台、药物筛选和临床转化等多个方向。其优势是能够形成较强的平台复用能力。以下总结一些企业案例：

Fujifilm Cellular Dynamics（日本/美国）是全球领先的 iPSC 开发与制造商。2026 年 5 月，该公司在威斯康星州麦迪逊市启用了新的总部和 iPSC 开发制造设施，该设施占地 17.5 万平方英尺，预计将使公司的 iPSC 研究产品和服务制造能力提升四倍。该设施是富士胶片此前宣布的 2 亿美元战略投资的一部分，集细胞培养制造实验室、工艺开发实验室和基因编辑卓越中心于一体，同时支持研究级 iPSC 产品和合作伙伴下一代细胞疗法的开发服务。

STEMCELL Technologies（加拿大）是全球干细胞研究工具和培养基领域的领导者，提供覆盖 MSC、iPSC、造血干细胞等多种细胞类型的完整解决方案。

RoosterBio（美国）是人源 MSC、工程化生物工艺培养基和生物工艺开发服务的领先供应商，其 cGMP 产品已被应用于超过 25 项临床试验，并获得了 FDA II 型主文件的支持。

Cynata Therapeutics（澳大利亚）专注于 MSC 平台技术，其 Cymerus™平台利用 iPSC 技术实现 MSC 的规模化生产。

在中国，中源协和（股票代码：600645）是国内干细胞产业的代表性平台型企业，业务覆盖干细胞存储、制备、研发及临床转化全链条。华龛生物作为清华大学的成果转化企业，自主研发了 3D FloTrix®系列产品，支持 2D/3D 培养模式，其无血清培养基已获得 FDA 的 DMF 备案，并参与国内首款干细胞药物“艾米迈托赛注射液”的研发生产。

7.3.1.3 CDMO/CMO 企业

这类企业本身未必拥有最终治疗产品，但拥有工艺开发+GMP 生产+质量控制能力。随着越来越多创新企业进入临床，这类企业有望成为干细胞产业的“卖铲人”。企业案例总结如下：

国际方面，Made Scientific（美国）是一家临床和商业阶段的细胞治疗 CDMO，在新泽西州普林斯顿运营着一座 6 万平方英尺的 FDA 注册 GMP 生产

设施。2026年，Made Scientific先后与RoosterBio和Pluristyx建立战略合作，将MSC/外泌体制造平台和iPSC平台整合进其端到端CDMO服务体系。Fujifilm Cellular Dynamics的Bio CDMO部门也提供从iPSC开发到商业化生产的全流程CDMO服务。

中国方面，和元生物（股票代码：688238）是国内领先的基因和细胞治疗CDMO企业，持续开展干细胞、免疫细胞、外泌体及其衍生物的工艺开发、制备及细胞存储业务。公司具备覆盖基因和细胞治疗药物的载体开发、生产工艺和GMP生产经验，提供一站式CRO/CDMO服务。2025年，公司设立全资子公司和元和安，全面推进再生医学区域合作模式，首个合作项目已在湖南长沙落地。

博腾生物是博腾股份（股票代码：300363）的子公司，已建立质粒、病毒载体、细胞治疗、基因治疗、核酸疗法及活菌疗法等CRO和CDMO平台，拥有总面积超2万平方米的研发与生产基地，配置10条病毒载体生产线、12条GMP细胞治疗生产线（含2个商业化车间）。截至目前，博腾生物已有12个临床I期/II期或商业化工艺变更阶段项目，累计助力客户在全球获得26个临床批件（覆盖中国、美国、新西兰等国家）。2026年7月，博腾生物自主研发的用于外泌体生产的脐带间充质干细胞细胞库正式通过美国FDA的药物主文件（DMF）备案。

7.3.1.4 产业链服务企业

上下游产业链包括培养基、生长因子、微载体、一次性耗材、自动化设备、检测设备、冷链物流、数据平台等公司。这类企业虽然距离最终治疗产品较远，但具有较强的产业链渗透能力。部分企业案例如下：

（1）培养基 国际巨头包括Thermo Fisher Scientific（GIBCO品牌）、Cytiva（原HyClone）、Lonza、Merck、Corning、STEMCELL Technologies等；中国MSC培养基行业竞争格局呈现“外资主导高端、国产加速破局”的二元特征。国产头部品牌包括友康生物、华龛生物、弗元生物和宥艺；第二梯队包括源培生物、依科赛、普瑞麦迪等。

友康生物的间充质干细胞无血清培养基已获得美国FDA 510(k)二类医疗器械注册证（全球第二、中国首个），多款产品完成FDA DMF备案。2026年6月，

友康正式推出全新一代 GMP 级间充质干细胞无血清培养基 2.0，直接针对新药申报及临床研究的药学核心诉求。

奥浦迈（688293）在培养基开发领域深耕十余年，积累了丰富的化学成分确定培养基配方开发经验。公司推出 MSC 无异源无血清培养基 MSC-GroKit（XF），以及 NK 细胞无血清培养基、T 细胞培养基等系列产品，在保证产物质量的前提下实现了提高产物表达量的突破性进展，在市场销售方面实现了进口替代。

（2）自动化设备与耗材 国际企业包括 Sartorius、Eppendorf、Terumo BCT 等。2025 年全球 iPSC 生产设备与培养基试剂市场合计规模达 14.3 亿美元，其中连续灌流生物反应器与化学成分限定培养基的渗透率分别提升至 29%与 67%。

（3）检测与数据平台 随着行业对质量控制的日益重视，检测设备、标准品和数字化质量管理平台的需求正在快速增长。2025 年全球 iPSC 相关专利申请公开量达 3892 件，其中中国申请人占比 32%、美国 29%、日本 18%，核心专利布局集中于重编程因子递送系统（占比 39%）、分化诱导协议（占比 34%）与质量检测方法（占比 15%）。

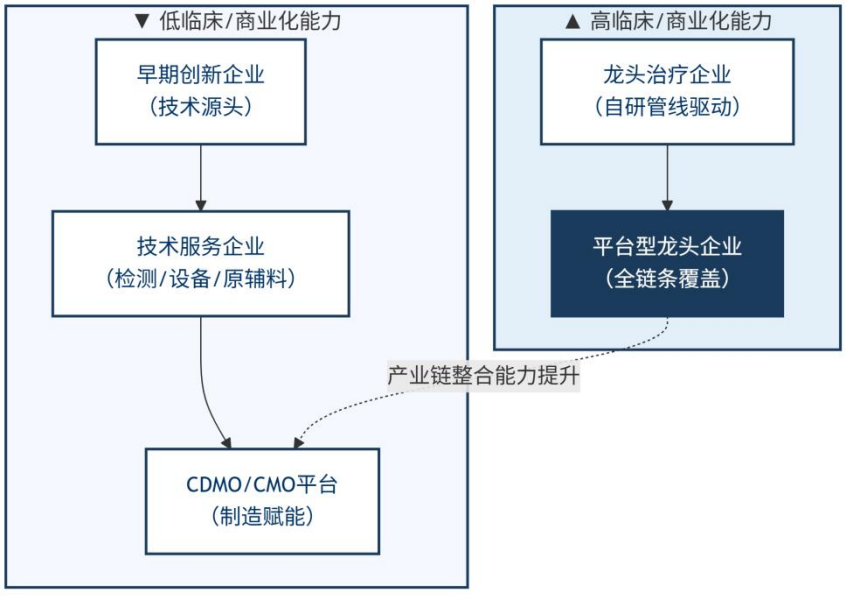


图 7-2 干细胞企业竞争矩阵

7.3.2 企业战略布局

企业的战略布局回答的是另一个问题：企业将资金与研发资源投向何处，

以及这一判断的依据。干细胞企业的战略布局受两项条件约束：一是技术路线自身的时间窗口；二是资金可支撑的周期长度。两者能否匹配，往往比技术本身是否先进更能决定企业的最终位置。

7.3.2.1 沿产业链向研发端延伸

细胞存储长期是干细胞行业最稳定的收入来源，目前正转变为增长承压的存量业务。中源协和细胞检测制备及存储服务收入由 2021 年的 5.01 亿元降至 2025 年的 3.68 亿元，连续五年收缩。这一环节技术门槛相对较低、参与者众多，价格竞争持续加剧，叠加出生人口下降与行业合规整治，单一依托存储难以支撑业绩增长。部分以存储业务起步的企业因此将资源转向下游药物研发。汉氏联合已有 9 款干细胞新药获得临床试验默示许可，其控股的法国汉氏联合研发的高活性人脐带间充质干细胞注射液取得法国药监局 I/IIa 期临床试验许可，适应症为重度下肢缺血。中源协和的路径更为集中，两款人脐带来源间充质干细胞制剂（VUM02、VUM03 注射液）已有 11 项适应症获批临床试验，涵盖失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、急性移植物抗宿主病等，通过同一技术平台分摊开发成本[253]。

产业链延伸也存在相反方向。中盛溯源依托自主 iPSC 技术平台，将上游细胞原料、中游制备服务与下游新药开发衔接起来，同时推进 iMSC、iNK、iDAP 与胰岛四条管线。两种路径方向相反，逻辑一致：将单一环节的能力向更长的链条延伸，以获取更高的价值增量。

7.3.2.2 技术路线与管线结构的取舍

技术路线的选择，实质上是时间与资金的不同组合。MSC 研究积累较早、工艺相对成熟，可在较短周期内形成可申报的产品；iPSC 具备标准化量产与通用性优势，但产业链条更长，从重编程到定向分化各环节均需自建能力，投入规模与研发周期均高于 MSC。企业通常面临三种选择：集中投入 MSC 以获取确定性，重点布局 iPSC 以争取平台价值，或双线并行以平衡研发节奏。

管线结构同样存在取舍。聚焦少数适应症、将单一产品做深，需要足够深厚的临床资源支撑；广布管线、以数量对冲单一产品的失败风险，则取决于平台能否持续产出新的候选产品。两种结构对应不同的资金需求与融资节奏，也决定了企业与资本市场沟通的重点。

7.3.2.3 国际化路径与资质建设

干细胞企业的国际化路径呈现分化。沙利文《2026 中国生物医药国际化发展蓝皮书》提出，国际化已成为中国药企的第二增长曲线；国家药监局数据显示，2026 年上半年中国创新药对外授权共 81 笔、交易总额约 1100 亿美元，达到 2025 年全年的八成，创历史新高。相比之下，干细胞领域的国际化仍处于较早阶段，多数企业采取先取得国际资质、再推进商业合作的策略。

中源协和的 VUM02 注射液就特发性肺纤维化、急性移植物抗宿主病获得两项 FDA 孤儿药资格认定，并完成 FDA 药品评价与研究中心（CDER）、生物制品评价与研究中心（CBER）两个中心的药物主文件（DMF）备案；士泽生物等 iPSC 企业则将研发与生产基地设于自由贸易试验区片区，在临床级试剂与设备的进出口通关上更为便利。取得国际资质的意义不限于开拓海外市场，也会影响企业在国内的估值水平与融资条件。

7.3.2.4 布局方向与资本定价

布局方向不同，资本市场的定价逻辑也存在差异。沿产业链延伸的企业，需要向投资人说明存储业务仍能提供稳定现金流、药物管线能够接续，估值核心在于转化效率；技术平台型企业出售的是“一个平台、多个产品”的预期，估值锚点在于管线数量与平台的可复制性；走国际化路线的企业，其定价中包含海外授权与里程碑收入的预期。

融资能力同时也在约束布局的边界。缺乏持续的资金供给，长周期的 iPSC 平台建设与海外临床推进都难以维持。战略布局与融资节奏能否匹配，往往决定一家干细胞企业最终能够达到的位置。

7.4 本章小结

市场处于高速扩张区间，增速高于传统制药行业平均水平。成体干细胞仍占据主要份额（2024 年约占市场总收入的 70.76%），iPSC 技术的复合增长率约为 11.8%，被视为下一代细胞治疗平台；应用领域从血液肿瘤向慢病管理与再生修复延伸，心血管方向以约 14.85%的复合增长率领跑。需要注意，“干细胞市场”并非单一市场，科研服务、细胞储存、临床研究与药品研制等环节的商业模式差异较大，讨论规模与竞争格局时须先界定口径。

资本在 2026 年明显活跃。2025 年的融资仍以天使轮至 B 轮为主，2026 年

伴随 818 号令施行，亿元级融资比例大幅上升，产业基金密集设立，头部企业启动上市辅导，并购与战略投资同步增多。资金集中流向iPSC衍生细胞、MSC药物以及外泌体与基因编辑等新型平台，投资逻辑从概念转向可验证的临床进展与制造能力。

企业战略的分化，本质上是技术路线的时间窗口与资金可支撑周期之间的匹配问题。沿产业链向研发端延伸、在 MSC 与 iPSC 之间取舍、以国际资质建设换取估值与融资条件，是当前三条主要路径；资本对三类路径的定价逻辑各不相同，分别看重转化效率、平台可复制性与海外授权预期。融资能力约束着布局的边界，战略与融资节奏能否匹配，往往比技术本身是否先进更能决定企业最终的位置。

第八章 发展瓶颈与前景展望

8.1 干细胞领域存在的问题

干细胞治疗正处在关键转折点。基础研究的持续深入与临床探索的不断积累，已使干细胞在抗衰老与衰弱症干预、慢病管理、炎症性疾病、代谢性疾病等领域获得初步疗效证据；同时，领域内外逐渐形成共识：制约干细胞治疗走向规范化、标准化的核心障碍，已不再是“是否有潜力”，而是能否阐明作用机制、控制产品质量、验证临床疗效、形成综合方案。

当前，干细胞领域的发展不宜寄望于单点突破，而需在四条主线上协同推进：质控与标准、机制研究、循证医学、种子与土壤协同应用。

一、质控问题。干细胞作为活体产品，标准化远比小分子化学药物复杂。当前质控实践仍以终端放行检测为主，尚未真正实现从“检测合格”向“预测有效”的转变；不同供体、来源组织、培养工艺的产品“同名不同物”，批间一致性难以向临床一致性转化。

二、机制问题。干细胞作用途径涉及多个层次，不同培养条件、不同来源与不同适应症下功能发挥的具体机制尚不清晰。适应症选择需以机制匹配为前提：目标病理环节是否明确？细胞能否足量到达靶部位？是否存在可测量的中间终点验证机制被激活？机制不清，质控就缺乏依据，临床也难以精准。

三、循证问题。当前临床证据仍以早期试验为主，高质量随机对照试验尚需积累，联合用药与基于机制的患者分层更处于早期探索阶段。除 GVHD 外，多数适应症仅有小样本、单臂、早期研究，部分已获批产品的疗效信号依赖亚组或符合方案集分析，替代终点与长期终点关联未经验证。干细胞治疗需要通过大量适应症导向的临床试验，明确其在不同疾病、不同阶段、不同联合方案中的最佳定位。

四、联合应用问题。干细胞的作用主要在改善组织微环境，即对“土壤”的改良。许多疾病并非单纯的微环境紊乱或单纯的功能细胞损伤，而是两者兼有、相互加剧。干细胞干预如何与修复功能细胞的干预协同，形成综合方案，是未来需要回答的关键命题。

以上四个问题并非彼此孤立，而是相互关联、相互制约。质控问题的解决依赖机制研究的突破，机制研究的成果需要循证医学的验证，循证医学的开展

又需要以“土壤与种子”的整合逻辑为指导。因此，未来干细胞领域的发展，不应是四条主线各自推进，而应是四者协同、相互支撑。

除上述问题外，还需关注产业秩序层面的风险。产业尚未成熟时，最需警惕的是“伪产业化”倾向，即以产业名义推进超出合规边界的应用。个别机构在研究备案、转化许可尚未完备的情况下提前开展临床应用，既不利于患者安全，也会影响公众对干细胞治疗的认知。818号令施行后，研究与转化的边界已逐步清晰，相关活动须在明确的规则下开展。

8.2 质控与标准：从“检测合格”走向“预测有效”

8.2.1 问题描述

当前干细胞质控体系面临的核心困境，在于终端放行检测难以充分反映细胞产品的功能状态。与小分子化学药物不同——后者每次质量都高度一致，质量标准可以通过理化指标精确界定，而干细胞是活体产品，其生物学功能受来源、培养条件、微环境参数等多重因素影响，单一或少数几项放行检测指标，往往无法有效预测细胞在体内的实际疗效。

当前干细胞产品质控体系存在三个层面的不足。其一，源头细胞质量体系尚未与制备过程监控、终产品放行形成全链条衔接，供者筛选、伦理审查、基因检测等环节的质量控制往往独立于后续制备流程。其二，制备过程中的关键参数（如氧浓度、代谢速率、生长速率等）虽已有部分监测，但尚未系统纳入放行标准，过程监控数据与终产品质量之间的关联缺乏量化依据。其三，细胞功能缺乏可量化的效力评价标准，体外检测结果与体内疗效之间的关联尚未建立，导致“检测合格”与“临床有效”之间存在明显断层。

这三个层面的不足，共同指向一个根本性问题：质控标准亟需从“检测细胞是否合格”走向“预测细胞是否能治病”。同时，不同供体、组织来源、培养工艺的产品“同名不同物”，批间一致性难以向临床一致性转化，进一步加剧了质控难度。

8.2.2 源头细胞质控：种子安全的第一道关

建立统一的供者筛选标准与操作规范，将伦理审查与基因检测纳入源头质

控的标准化流程，建立源头细胞质量档案与追溯机制，确保源头质量体系与后续制备、放行形成全链条衔接。

供者筛选应覆盖年龄、既往病史、感染性疾病筛查、遗传背景评估以及知情同意，尤其对异体 MSC 产品，应对供者建立标准化的传染病窗口期检测与免疫表型评估。以脐带 MSC 为例，供者材料应附带母血检测、脐血病原学检测以及组织采集、保存、转运的完整记录，避免将病原学风险或供者相关的免疫反应引入终产品。iPSC 主细胞库则应在重编程后完成核型鉴定、STR 分型、HLA 分型、内源性病毒筛查与多能性标志物验证，建立从原代细胞到主细胞库（MCB）再到工作细胞库（WCB）的三级管理体系，每一级的传代次数、冻存与复苏条件均应固定。

源头质量档案应当是一张贯穿全程的“身份证”，记录供者信息、组织采集、原代分离、传代扩增、细胞库建立与放行检测的全部关键参数。一旦终产品出现质量问题或不良反应，追溯链条能够迅速定位到具体供者、具体批次与具体操作环节。伦理审查同样不应停留在项目立项阶段，供者知情同意、样本采集与使用范围、样本后续处置方式以及商业化后的收益安排，都需要纳入源头质控的制度化框架。

8.2.3 制备过程质控：在线参数监控与数字化制造

将质控关口前移至制备过程，通过在线监测环境参数（温度、pH、渗透压、溶解氧等）与生理参数（耗氧速率、耗糖速率、比生长速率、乳酸形成速率等），确保每一批次制备过程处于受控状态，实现批次间终产品的一致性。核心原则是：批次间关键工艺参数的一致性，是终产品质量一致性的前提。

在线监测技术（PAT）的价值，不只在于事后追溯，更在于实时识别偏离并及时干预。MSC 培养过程中，如氧浓度直接影响细胞的代谢模式与免疫调节能力，持续低氧培养可诱导 HIF-1α通路活化、增强 VEGF 等旁分泌因子表达；若培养后期出现溶解氧异常上升，往往提示细胞代谢状态出现偏离。类似地，乳酸累积速率、氨离子积累、葡萄糖消耗速率的细微变化，常常早于形态学或终产品检测结果出现异常，是潜在的过程预警指标。将这些参数纳入实时采集与统计过程控制（SPC），建立关键工艺参数（CPP）与关键质量属性（CQA）之间的量化关联，是制备过程质控的核心任务。

数字化制造体系（MES、LIMS、电子批记录 EBR）的引入，使原本依赖人工记录的制备数据得以结构化留存，批次间差异具备可比的基础。在此基础上，逐步引入过程分析技术（PAT）和机器学习模型，可以将多参数的实时数据与最终效力指标关联起来，从“按经验放行”走向“按证据放行”。对 iPSC 等工艺复杂、步骤多、分化窗口窄的产品，这一点尤为关键：重编程效率、克隆形成率、分化诱导时点的微小偏差，都可能放大为终产品功能的显著差异。

8.2.4 细胞功能质控与效力评价

建立细胞功能评分体系，选取与治疗功能相关的多个关键节点（如免疫抑制能力、分泌因子谱、分化潜能、抗炎活性等），分别建立检测方法与评分标准，综合多项指标形成对细胞功能的整体评价。将过程监控数据、多维度效力指标与临床结局逐步关联，建立基于证据的动态放行体系。

效力评价是当前干细胞质控最薄弱的环节。现有放行检测多停留于活率、表型、无菌检测，这类指标可以判断“细胞是不是活的、表面标记对不对”，却无法说明“细胞能不能治病”。以 MSC 为例，PGE2、IDO、TGF-β、HGF 等因子的分泌水平以及抑制 T 细胞增殖的能力，与其在 GVHD、自身免疫病等适应症中的疗效直接相关；但这些指标的检测方法、阈值设定、批次间波动范围，目前尚无统一标准。国际上对效力检测的探索正从单一指标走向矩阵式多指标组合，即根据产品的适应症和作用机制，选取 2 至 3 项与临床获益最相关的生物学终点共同构成效力评价矩阵，避免单一指标带来的假阳性或假阴性。

形态学与高内涵成像为缩短放行检测周期提供了一条可行路径。不同来源、不同培养条件下的 MSC 在细胞大小、核质比、铺展面积、迁移形态等方面存在可量化差异，基于高通量显微成像与机器学习的效力预测模型，已在部分企业的内部验证中显示出与经典功能试验的高度相关性。这一方向若与多组学数据整合，有可能在培养过程结束前即对终产品效力作出预判。

效力评价还需要考虑体外检测与体内疗效之间的差距。体外 T 细胞抑制试验通常在标准氧浓度、单一效应细胞比例的人工条件下完成，而体内病灶微环境中的炎症因子谱、细胞密度、基质成分远为复杂。因此，体外效力指标应当通过与真实临床数据的回顾性关联逐步校准，而不应被视为绝对指标。

在测定方法层面，还需建立覆盖免疫抑制试验、血管生成试验、抗炎因子

检测、分化能力评估和细胞外囊泡功能试验的完整体系。生物分布与存活评估同样重要，可通过荧光、MRI 或 PET 标记影像观察细胞的归巢、植入、存活与清除，为疗效持久性的判断提供依据。

8.2.5 放行标准与上市后稳定性监测

干细胞的放行标准，应围绕全套关键质量属性（CQA）建立，包括细胞身份与纯度、活力与凋亡率、免疫表型、分化潜能、分泌组谱、细胞外囊泡特征、遗传稳定性、致瘤性、微生物与内毒素等。

无菌、支原体、内毒素、外源病毒、细胞活率、表型、核型、效力指标是基本要求。针对特定产品还应增加残留检测（如培养血清、细胞因子、DMSO 残留）、异常免疫反应风险评估，以及 iPSC 产品的成瘤性、残留未分化细胞检测。对基因工程化或基因编辑产品，还需补充载体拷贝数、脱靶效应、整合位点分析等专项指标。

上市后的稳定性监测同样不可忽视。多数活细胞产品以冻存形式交付，冻存温度波动、复温程序偏差、复温后的窗口期使用，都会影响细胞活率与功能。建议在产品有效期内设定多个时间节点（例如入仓、出厂、临床使用前）进行复检，并通过真实世界数据持续积累不同运输条件、不同复温操作下的产品表现，逐步优化有效期与运输条件限定。冷链运输验证、包装系统验证、模拟极端运输条件的压力测试，都应纳入稳定性研究的常规内容。

安全性方面，需要关注胚胎干细胞和诱导多能干细胞的致瘤性、异位分化、血栓形成、免疫排斥、促纤维化、促肿瘤以及感染传播等风险。监管层面，干细胞药物通常归入先进治疗医学产品，需符合 GMP 生产、临床前毒理与致瘤性试验、临床试验分期和长期随访的要求。

8.3 机制研究：从单一通路到功能调控网络

8.3.1 问题描述

干细胞治疗作用机制研究的不足，是制约干细胞质控科学化与临床精准化的基本内在原因。当前多数研究仍停留在单一因素或单一通路层面，尚未系统解析不同培养条件、不同来源、不同适应症下干细胞功能差异的内在原因。目

前研究主要存在三个层面的不足。

一、作用机制的多层次性尚未被系统揭示。干细胞的功能发挥涉及线粒体转移、外泌体、非编码 RNA、蛋白质分泌、细胞间通讯等多个层次，不同层次之间如何协同、在特定适应症中以何种机制为主导，目前尚缺乏系统认知。

二、培养条件与细胞功能之间的关联机制尚不清晰。已有研究表明，氧浓度的高低、代谢参数的波动、工艺条件的差异，均可显著影响终产物的生物学功能。然而，这些条件差异通过何种机制影响细胞功能，尚缺乏系统解析。这意味着质控参数的设定缺乏机制依据，难以判断哪些参数是关键控制点。

三、有效成分与作用层次尚不明确。干细胞治疗功能的物质基础——是外泌体、非编码 RNA、蛋白质，还是多种成分的协同作用——在不同适应症中可能有所不同，目前尚未形成清晰的认识。这直接导致质控标准难以聚焦于关键质量属性，临床用药也难以精准干预。

从临床端看，机制研究不足还表现为适应症选择缺乏机制匹配。现有成功产品有一条共同规律：适应症存在明确的、可经干细胞机制解释的病理环节，且病变相对局限，可经局部或短程系统给药覆盖。反之，系统炎症类适应症的 III 期失败提示：疾病越异质、病理环节越多、给药途径越远，机制优势越难转化为临床获益。适应症选择应回答三个问题：目标病理环节是否明确？细胞能否足量到达靶部位？是否存在可测量的中间终点验证机制被激活？

上述不足共同指向一个根本性问题：机制研究需要从单一通路走向功能调控网络，为质控提供科学依据，为临床精准用药提供机制支撑。

机制研究的滞后，也体现在当前干细胞药物面临的共性挑战上：细胞异质性、批间差异、体内存活率低、归巢效率有限、机制冗余导致主要作用机制难以确定、动物模型与人体存在差异、剂量与给药途径及治疗时机不统一、规模化生产与冷链成本高，以及长期安全性尚不明确。

8.3.2 研究路径建议

机制研究不应停留在“需要进一步研究”的泛泛表述，而应提出具体的研究方案与路径。建议从以下方向展开：

第一、多组学解析功能调控网络。结合基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等多组学手段，系统解析不同培养条件、不同来源、不同适应症下干细胞功

能差异的分子基础，识别关键调控节点与信号通路。例如氧浓度、培养基组成、传代密度的差异，可以在转录组层面改变数百个基因的表达，其中部分变化与IDO、PGE2、HGF 等效应分子的表达高度相关。将这些组学数据与体外功能试验关联，有助于把经验性的培养参数提升为有机制解释的工艺参数，也能为后续效力指标的选择提供依据。

第二、实时成像追踪体内命运。利用活体成像、单细胞追踪、磁标记与荧光报告系统等技术，揭示干细胞移植后在体内的存活、分布、分化与功能维持规律，为疗效持久性评价与给药方案优化提供依据。MSC 在体内的存留时间通常较短，多数研究观察到静脉输注后细胞在 24 至 72 小时内主要被肺、肝、脾截留，但免疫调节与组织修复效应可以持续数周。理解这一时间差，是澄清“细胞是否需要长期定植”的关键，也是判定给药频次、给药间隔的重要依据。

第三、类器官与动物模型验证。建立与临床更接近的类器官模型与动物模型，验证机制研究成果的转化价值，缩小体外检测与体内疗效之间的差距。类器官模型能够在可控条件下重现病灶的三维结构与细胞相互作用，例如肝类器官、软骨类器官、胰岛类器官已被用于评估 MSC 外泌体与基因工程化细胞的修复能力；免疫缺陷小鼠与疾病模型动物则用于考察细胞在体内的定植、安全性与疗效持久性。单一模型的结果外推价值有限，多模型相互印证才能提高机制结论的可靠性。

第四、明确有效成分与作用层次。针对不同适应症，系统解析干细胞治疗功能的物质基础与作用层次，明确是以外泌体、非编码 RNA、蛋白质为主，还是多成分协同作用，为质控标准聚焦关键质量属性提供依据。以 GVHD 为例，MSC 分泌的 TGF-β、IDO、PGE2 与外泌体中的 miRNA 共同参与 T 细胞免疫调节，单一因子阻断并不能完全消除疗效；而在某些组织修复场景中，外泌体本身即可模拟亲代细胞的部分功能。把“什么成分起作用”与“起多大作用”分适应症说清，是区分细胞治疗与无细胞治疗适用边界的前提。

第五、提出具体研究方案。机制研究应结合具体适应症提出可操作的研究方案，而非笼统地呼吁“加强机制研究”。建议由领域内先行团队牵头，针对GVHD、膝骨关节炎、1 型糖尿病、帕金森病等证据基础较好的方向，组织多中心研究，围绕关键质量属性、给药途径、患者分层标志形成机制研究专项方案，

使机制结论能够直接服务于临床方案优化。

第六、关注 MSC 免疫调节的可塑性与炎症预激活机制。MSC 并非恒定的免疫抑制细胞，其免疫表型受局部炎症因子浓度与组合的影响。低水平 IFN-γ与 TNF-α可诱导 MSC 表达 IDO、PGE2 等免疫抑制分子，发挥抗炎作用；而在极高炎症强度或 IFN-γ缺失的微环境中，MSC 可能出现促炎表型，甚至加剧局部免疫反应。IFN-γ“许可”（licensing）预处理在动物模型和早期临床中已显示出优于未处理 MSC 的疗效，是值得系统研究的工艺与机制方向。这一可塑性也解释了为何部分 III 期试验出现“有效但不稳定”的现象，提示剂量与给药时机应与患者的炎症状态相匹配。

第七、建立机制导向的患者分层标志。同一适应症的患者在炎症水平、免疫细胞亚群、病变阶段与组织微环境上往往存在较大差异，这是 MSC 临床结果异质性的重要来源。基于机制研究识别能够预测应答的生物标志（例如基线炎症因子谱、病灶局部免疫细胞浸润程度、循环 MSC 趋化因子受体水平），在入组阶段对患者进行分层，是提高确证性试验成功率、实现精准用药的重要路径。这一方向需要与临床医生紧密协作，将机制研究发现的标志嵌入临床试验方案设计。

第八、刻画疗效的时间进程与机制时间窗。干细胞的疗效通常分阶段发生：早期为数小时至数天，以归巢、免疫调节、抗凋亡、细胞外囊泡通讯和线粒体转移为主；中期为数天至数周，以旁分泌、促血管生成、抗纤维化和内源祖细胞招募为主；晚期为数周至数月，才涉及分化、组织重塑与功能整合。多数间充质干细胞在体内存活时间较短，疗效可能并不依赖长期植入。不同机制之间还会相互放大：免疫调节改善微环境，旁分泌促进修复，线粒体转移挽救细胞。剂量、给药途径、治疗时机与预处理方式，都会显著影响机制偏向，给药方案的优化需要与机制时间窗相匹配。

8.3.3 机制研究与质控、临床的衔接

机制研究的目标不仅是发表论文，而是为质控标准提供科学依据，为临床精准用药提供机制支撑。建议建立机制研究—质控标准—临床验证的联动机制：

1、机制研究成果应及时转化为质控参数与效力评价指标，使质控标准建立在科学依据之上。例如证实 PGE2 与 IDO 是 MSC 发挥免疫抑制作用的关键效应

分子后，应将其分泌水平纳入效力矩阵；证实低氧培养通过 HIF-1α通路增强旁分泌功能后，应将氧浓度设定与 HIF-1α下游产物表达纳入关键工艺参数。

2、机制研究应结合临床反馈，明确不同适应症中干细胞发挥功能的关键途径，为患者分层与精准用药提供指导。临床样本的多组学回顾性分析，可以反向校准体外效力指标与机制假设，避免“体外有效、体内无效”的脱节。

3、建议设立机制研究、质控标准、临床验证三方协作的专项计划，由企业、临床中心、监管科学研究机构共同参与，推动基础研究成果向质控与临床转化。可以借鉴 ICH Q8（QbD）与 FDA 关于细胞与基因治疗产品 CMC 指南的思路，将质量源于设计的理念嵌入干细胞产品从早期研发到上市后管理的全周期。

4、建议在重点适应症上建立机制数据库与真实世界证据平台。将不同中心、不同批次产品的体外效力数据、关键工艺参数与临床结局集中整合，持续修正机制模型与效力阈值，使机制研究形成持续闭环，而不是停留在单次试验结束后的论文发表。

综上，干细胞作为药物的有效性，来源于一个多机制协同网络：归巢与植入使细胞到达目标，通过旁分泌与细胞外囊泡传递信号、免疫调节控制炎症、线粒体转移挽救代谢，抗凋亡、抗纤维化与抗氧化保护组织、分化与细胞融合实现替代与重编程、凋亡小体与内源修复激活等协同作用实现疗效。因此，未来的发展方向主要包括：（1）无细胞疗法，如细胞外囊泡、分泌组与凋亡小体；（2）诱导多能干细胞库与个体化治疗；（3）基因编辑与合成生物学；（4）3D 悬浮培养；（5）单细胞组学、空间组学与人工智能预测；（6）体内重编程，即直接在体内将宿主细胞转化为目标细胞；以及（7）精准递送与可控释放。以上研究的综合目的是让干细胞药物更安全、更有效、更可标准化，其核心是从活细胞移植走向工程化活体药物、无细胞细胞外囊泡药物与体内重编程策略。

8.4 临床应用与循证转化

前文各章分别阐述了技术前沿、产业生态与政策制度。本节聚焦临床本位，以循证医学（EBM）为基本原则，围绕有效性证据、安全性底线、精准化治疗、联合治疗四个临床最关心的问题，对我国干细胞临床应用的现实基础、突出短板与可行路径作出独立评估。中国干细胞产业已经解决了“能不能做”的问题，当前的关键是回答“在什么人群、什么时机、以什么方案、拿什么证据来做”。

临床端必须坚持以高质量证据为核心，任何形式的过度承诺都会透支整个行业的公信力。

8.4.1 临床有效性：证据地图与诚实评估

8.4.1.1 已获批产品确立了“概念验证”，但证据结构仍不均衡

截至 2026 年年中，全球已有约 20 款干细胞产品获批（其中 20 款均至少在一个市场在售；Alofisel 已退出欧盟市场（日本在售）、Prochymal 已退出新西兰市场（加拿大在售）；统计口径及完整清单见本书第三章表 3-1），覆盖急性移植物抗宿主病（aGVHD）、克罗恩病肛瘘、膝骨关节炎、严重肢体缺血、肌萎缩侧索硬化（ALS）、帕金森病等适应症（见本书第三章）。其中有三个事件对行业预期的影响尤为明显。2024 年 12 月，美国 FDA 批准 Ryoncil（remestemcel-L-rknd）用于 2 个月及以上儿童类固醇难治性 aGVHD，关键研究 MSB-GVHD001 为单臂 III 期试验（N=54，按 IBMTR 分级 88.9%为 C/D 级重度），第 28 天总缓解率（ORR）70.4%（完全缓解 29.6%、部分缓解 40.7%）[254]。2025 年 1 月，国家药监局通过优先审评程序附条件批准艾米迈托赛注射液（睿铂生）上市，用于 14 岁以上消化道受累为主的激素治疗失败 aGVHD，定价 1.98 万元/剂，已纳入“北京普惠健康保”特药目录（见本书第六章）[255]。2026 年 3 月 6 日，住友制药的 Amchepry（raguneprocel，异体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞）获日本厚生劳动省附条件限时批准，用于对现有药物治疗（含左旋多巴类药物）反应不足的帕金森病患者运动症状改善，全球首批获批的 iPSC 衍生再生医学产品；按日本再生医疗制度，须在 7 年内完成上市后确证研究方可转为正式批准[256]。

需要清醒认识：上述获批产品多依赖单臂试验加历史对照，该设计仅适用于罕见、致死性疾病；对慢性病与功能改善类适应症（如骨关节炎、心衰），随机对照仍是不可替代的金标准。ADMIRE CD II 研究（N=568）中，Darvadstrocel 治疗克罗恩病复杂性肛瘘的 24 周联合缓解率为 48.8%对 46.3%（组间差 2.4%，95%CI -5.8~10.6，P=0.571），未达主要终点[257]，与 2016 年欧洲 ADMIRE CD 研究的阳性结果（24 周缓解率 50%对 34%）[258]形成反差（见本书第四章）；该产品已于 2024 年底在欧盟撤市。同一产品在不同人群、不同操作标准下的疗效可重复性仍是全球性难题，早期探索性研究的阳性信号向确证性证据转化时存在真实的衰减风险。Remestemcel-L 治疗 COVID-19 相关 ARDS 的

III 期随机对照试验因无效性于第三次期中分析时提前终止，30 天死亡率主要终点未达[259]，这一失败给行业的教训是："广谱抗炎"的研发逻辑已受到严重挑战，适应症选择必须以疾病生物学与作用机制的匹配为前提。

8.4.1.2 我国主要疾病方向的证据等级盘点

将本白皮书第三、四章收录的临床研究按证据等级梳理，可得到一张较为清晰的"证据地图"（表 8-1）。

总体趋势如下：GVHD 是当前确证证据最充分、且在我国已有获批产品的方向；膝骨关节炎、克罗恩病肛瘘虽有产品获批，但后者确证试验未达主要终点、产品已于 2024 年底在欧盟撤市；帕金森病、1 型糖尿病、类风湿关节炎、衰老衰弱处于"II 期信号良好"阶段；骨关节炎、肝硬化、脊髓损伤处于"I-II 期探索"阶段。牙周炎虽尚无获批产品，但异体牙髓干细胞注射已取得 II 期多中心随机对照证据（132 例），是口腔领域证据等级最高的方向，也是牙源性干细胞推进注册转化的优先切入点。

另需指出，早期研究的阳性信号普遍受小样本高估与发表偏倚影响，效应量在确证性试验中常发生衰减，ADMIRE CD II 即为此类衰减的典型案例[257]，读者对"II 期信号良好"的解读应预留折扣。

表 8-1 主要适应症干细胞治疗证据等级盘点

适应症方向	代表证据（详见本书第三、四章）	证据等级	关键缺口
SR-aGVHD	Ryoncil III 期单臂（N=54，D28 ORR 70.4%）；艾米迈托赛 II 期 RCT（疗效信号主要来自肠道受累亚组）	监管批准（附条件）级	确证性 RCT；长期生存获益
帕金森病	京都大学 iPSC 移植（7 例，PET 摄取+44.7%，4/6 例 MDS-UPDRS III 改善）；STEM-PD hESC 试验（8 例，6/7 减药）；Amchepry 附条件限时获批（2026.3 日本）	I/II 期信号+1 款附条件获批	III 期确证；移植物长期存活与功能整合
1 型糖尿病	VX-880（14 例，12 例全剂量中 10 例在第 365 天胰岛素独立）；E-islet 再生胰岛移植（自体与异体共 3 例功能重建；其中 1 例〔异体来源〕脱离胰岛素超 26 个月）	I/II 期信号	免疫抑制负担；规模化供体
2 型糖尿病	解放军总医院 RCT（91 例随机、73 例完成 48 周：UC-MSC 组 20%患者达 HbA1c<7.0%且胰岛素用量减少≥50%，对照组 4.55%；5 例完全停用胰岛素并维持约 37 周；无细胞相关 SAE）	II 期 RCT	样本量扩大；机制标志物
类风湿关节炎	MSC±IFN-γ（110 例，最长 7 年随访：联合组 1 年 ACR20 达 100% vs 单药 50.7%，5 年 89.3% vs 44.9%；注：开放标签、非注册性设计）	I/II 期+长期随访	III 期确证；IFN-γ预处理标准化
膝骨关节炎	韩国 UC-MSC RCT（55 例，中重度伴滑膜炎亚组显著优于对照）；单次注射 Meta 分析（6 项 RCT、300 例，≤2500 万细胞剂量最优）	II 期+Meta	III 期（国内已有 2 款进入）；软骨结构修复终点
衰老衰弱	Laromestrocel IIb（148 例，最高剂量组 9 个月时 6MWD 较安慰剂+63.4 米；入组预设基线 TNF-α≥2.5 pg/mL）；301 医院 2000 例 RCT（2026.6 启动）	II 期信号	硬终点（跌倒、住院、死亡率）

适应症方向	代表证据（详见本书第三、四章）	证据等级	关键缺口
肝硬化	王福生团队剂量递增（24 例，无 DLT，免疫调节呈剂量依赖）；HepLPC I 期（9 例，安全可行）	I 期	组织学终点；长期生存
脊髓损伤	梅奥 AD-MSC 鞘内 I 期（10 例，7 例 AIS 分级改善）；伊朗 MSC+施万细胞鞘内 II 期 RCT（67 例，疼痛显著改善）	I/II 期	功能量表硬终点；长期随访
克罗恩病肛瘘	ADMIRE-CD 阳性（50% vs 34%）→ADMIRE CD II 阴性（568 例，48.8% vs 46.3%，P=0.571）；产品 2024 年底在欧盟撤市	III 期（结果不一致）	人群分层；操作标准化
牙周炎	异体牙髓干细胞注射多中心随机对照试验（132 例、158 牙位；骨缺损深度改善 0.30±0.484mm 对 0.04±0.315mm，P=0.0147；附着丧失改善 26.81%对 17.43%，P=0.0338）	多中心 RCT（I 期/IIT）	II/III 期确证；标准化制备与长期随访

注：本表“证据等级”为本白皮书自定义分级（非 GRADE 或 Oxford 标准），供产业与临床读者快速定位证据强度使用，其中“监管批准（附条件）级”指基于单臂试验加历史对照获得的附条件批准证据；具体试验设计（随机、盲法、对照类型）以本书第三、四章原始描述为准。

由表 8-1 可见，我国临床资源端的优势（病例规模、备案网络）尚未充分转化为证据端的优势。截至 2026 年 4 月备案项目 235 项中，绝大多数为 I 期剂量探索或小样本研究（见本书第一章），进入 III 期的注册品种屈指可数；已获批的艾米迈托赛，其疗效信号也主要来自肠道受累亚组的事后分析与符合方案集分析，而非意向治疗人群[260]。证据生产的“漏斗”前端拥挤、后端稀疏，且确证性证据对亚组的依赖度高，这是当前最突出的结构性问题。

8.4.2 安全性：底线思维与全过程风险管理

8.4.2.1 总体安全性底数：系统评价给出的基准

EClinicalMedicine（2020 年）发表的 SafeCell 更新版系统评价纳入 55 项研究、2696 例受试者[261]。其结论可以概括为两句话：MSC 血管内给药唯一一致相关的不良事件是发热（RR=2.48，95%CI 1.27-4.86，均为一过性）；而非发热性急性输注毒性、感染、血栓/栓塞事件、死亡及恶性肿瘤均未显示风险增加，其中死亡风险反而更低（RR=0.78，95%CI 0.65-0.94）。本白皮书收录的 2026 年 Meta 分析（Stem Cells Translational Medicine，42 项 UC-MSC 随机对照试验、2280 例）结论与此一致：脐带 MSC 静脉注射给药与发热风险升高相关（RR=2.34），其他预设不良事件均无危害信号；但作者同时强调，现有证据对罕见不良事件及需长期随访才能发现的事件（血栓、恶性肿瘤）检出能力不足

[262]。本书收录的健康志愿者 5 年随访与京都大学 iPSC 移植 24 个月随访提供了宝贵的个体层面长期数据，可惜样本量都较小[123,124]。

至今临床研究表明，经 GMP 规范生产的 MSC 在规范输注条件下，系统给药的短期安全性有不错的循证基础，但“文献安全”与“监测缺位”之间的落差不容忽视：荟萃分析“未见风险信号”，不等于风险不存在，也可能只是尚未系统分析。补上监测这一环，是临床研究要做的内容。

8.4.2.2 必须正视的风险：促凝活性与即时血液介导炎症反应

MSC 并非“绝对安全”。机制研究显示，MSC 表面表达组织因子（TF/CD142），接触血液后可激活外源性凝血途径，引发即时血液介导炎症反应（IBMIR）。支持这一判断的证据链有六个层次。（1）TF 表达存在组织来源差异，脂肪与脐带来源 MSC 显著高于骨髓来源，且随传代次数增加而升高[263]；但需注意，TF 水平并不能解释全部临床凝血激活现象。（2）一项针对卒中与衰弱患者的临床研究中，静脉输注异体 UC-MSC 两次后，D-二聚体>500μg/L 的患者比例由基线 32.5%升至首次输注后 24 小时的 81.8%（48 小时为 66.7%），而鞘内注射组各时点无显著变化；全部患者均未发生临床血栓事件[263]。同一研究显示，D-二聚体升高幅度与产品批次的 TF 表达水平不相关，提示其机制尚未完全阐明。（3）一项 2 型糖尿病 II 期临床试验中，反复静脉输注 UC-MSC（1×10^6 cells/kg、共 3 次、每次间隔 4 周）后，D-二聚体在第 1-24 周各时点均显著高于对照组，伴一过性纤维蛋白原升高与凝血酶时间缩短，停药后恢复[264]。（4）2026 年发表的一项射血分数降低型心力衰竭随机对照研究中，在指南优化药物治疗基础上给予三剂、间隔 6 周的 UC-MSC 静脉输注，总体安全但同样观察到一过性高凝状态（D-二聚体升高）[265]。（5）病例报告层面，静脉输注脐带 MSC 后确有血栓栓塞事件发生（移植肾及慢性肾病患者各 1 例，输注后第 2-3 天出现输注部位疼痛肿胀，多普勒证实血栓伴 D-二聚体升高）[266]。（6）大动物剂量限制性研究中，猪肾动脉输注脂肪来源 MSC，1×10^7 个细胞/肾耐受良好，而 1×10^8 个细胞/肾导致肾灌注立即下降，伴肾小球微血栓与 IBMIR 征象，两周后单肾肾小球滤过率下降并出现组织学损伤[267]。

防控方面，体外实验显示低剂量肝素（0.3 U/mL）可抑制 MSC 促凝活性[268]；44 例骨髓 MSC 输注患者在输注前后给予肝素的方案下，仅出现一过性 D-二聚

体升高而无血小板下降[269]。但亦有研究显示治疗剂量肝素并不能完全消除MSC的体外促凝效应，抗凝不能替代监测。对临床机构而言，这里有一条必须记住的原则：骨髓来源MSC积累的安全性数据不能简单外推至脂肪、脐带等新来源产品；静脉途径的结论不能外推至局部途径，反之亦然；反复给药、高剂量、高凝状态患者属于促凝风险叠加的情形。建议各细胞治疗中心将“来源特异性凝血风险评估”（供体TF水平、患者基线D-二聚体与凝血状态、输注细胞浓度与速度）写入输注前核查清单，将凝血监测纳入输注后24-48小时标准观察流程；对高凝状态、重症感染、肝功能衰竭患者，从严把握适应证。

8.4.2.3 多能干细胞衍生产品的特殊风险谱

iPSC/ESC衍生细胞产品的核心安全问题是致瘤性。残留未分化多能干细胞可在移植后形成畸胎瘤，业界共识认为残留检测灵敏度应达到0.001%量级，且这一要求是否足够仍有争议；重编程因子未完全沉默、体外扩增引入的基因组不稳定（染色体异常、CNV/SNV）均可能增加肿瘤风险；异体衍生细胞的免疫原性可导致排斥。我国团队已给出有价值的本土方案：宣武医院iNSC-DAP路径绕过iPSC阶段直接重编程为神经干细胞，从源头降低成瘤风险（见本书第四章）；殷浩/程新团队的内胚层干细胞体系使E-islet在体内不增殖[270]，团队宣称“从根本上去除成瘤风险”（见本书第四章）。临床机构承接此类试验时，应将高灵敏度残留检测、体内成瘤性试验、不少于5年的“影像+肿瘤标志物”长期随访（基因编辑类产品按FDA指南最长15年）写入方案[271]，并在知情同意中明确告知致瘤风险的不确定性。

表8-2 干细胞临床应用主要安全性风险与防控要点

风险类别	高危情形	防控要点
急性输注反应（发热、寒战、低血压）	最常见，多为1-2级、一过性	输注预处理、控制速度与浓度、留观监测
促凝/血栓栓塞（IBMIR）	静脉途径、高TF产品（脂肪/脐带来源）、反复或大剂量输注、高凝状态患者	输注前TF与凝血评估、围输注期低剂量肝素、D-二聚体动态监测、优选局部途径
致瘤性（iPSC/ESC衍生产品）	残留未分化细胞、基因组不稳定	高灵敏度残留检测、成瘤性试验、≥5年影像随访（基因编辑类最长15年）
免疫原性/排斥	异体产品、HLA不匹配	免疫抑制方案、HLA纯合iPSC细胞库
感染	重症、免疫抑制基础状态	病原学筛查、无菌操作、感染监测
冻存液相关反应（DMSO）	高剂量冻存制剂复苏后直接输注	低DMSO配方、复苏洗涤、过敏史排查

8.4.2.4 长期随访与真实世界安全监测

已获批产品的真实世界使用，正在回答传统试验无法回答的问题。以Ryoncil为例：在其紧急IND（EIND）项目中，53例三线及以后治疗的SR-aGVHD患者（89%为III/IV级）有15%在完成完整疗程前死亡，而III期试验中二线治疗组这一比例仅2%（公司报告，跨项目比较，仅供方向性参考）[272]；据Mesoblast 2026财年（截至2026年6月30日）报告，Ryoncil净收入1.15亿美元[273]；公司并已启动Ryoncil用于成人SR-aGVHD的注册试验（计划最多40个中心、覆盖约60%的美国成人异基因移植人群），以及5-9岁杜氏肌营养不良（DMD）儿童的注册试验（已获FDA IND许可）。两组数据放在一起看，提示的是同一件事："治疗时机"本身是疗效与安全性的共同决定因素，越早介入，患者完成疗程并获益的可能性越大。我国818号令已建立配套要求：临床研究记录和原始材料自研究结束起保存30年，涉及子代的永久保存（见本书第六章）[4]；国家卫健委并对153个备案项目完成分级评估（A级14项）。建议将真实世界研究作为上市后证据体系的主体：依托省级以上细胞治疗登记平台统一不良事件上报口径，建立覆盖"输注、短期、长期"的全周期安全数据库，把我国在患者数量上的优势转化为安全证据上的优势。

8.4.3 精准化治疗：初步实践与方向

8.4.3.1 适应症精准：以机制匹配为前提

现有成功产品有一条共同规律：适应症存在明确的、可经MSC机制解释的病理环节（aGVHD的T细胞过度激活、克罗恩肛瘘的局部炎症与缺损、骨关节炎的局部退变微环境），且病变相对局限，可经局部或短程系统给药覆盖。反之，系统炎症类适应症（COVID-19 ARDS）的III期失败提示：疾病越异质、病理环节越多、给药途径越远，机制优势越难转化为临床获益。适应症选择应回答三个问题：目标病理环节是否明确？细胞能否足量到达靶部位？是否存在可测量的中间终点验证机制被激活？

8.4.3.2 患者分层：从回顾性观察到预定义生物标志物

MSC产品的异质性要求"双向筛选"。患者端的一个积极信号是，生物标志物指导的分层正从回顾性分析走向方案预定义。在aGVHD领域，国际MAGIC

协作组建立的血浆生物标志物算法（ST2 与 REG3α，即 MAGIC Algorithm Probability，MAP）已经外部验证[274]，可在诊断时预测患者对系统治疗（含激素）的应答概率与非复发死亡风险；Mesoblast 即采用治疗前 MAP 评分刻画其 III 期试验人群，高 MAP 评分与更高级别 GVHD 相关。这为“以生物标志物富集高危人群、提高试验效率”提供了可借鉴的做法。衰老衰弱领域则已出现真正意义上的预定义富集入组：Laromestrocel IIb 试验将基线血清 TNF-α≥2.5 pg/mL 预设为入组标准之一，试验中血清 sTIE2 呈剂量依赖性下降[145]，属于药效学标志物（见本书第四章）。Ryoncil 真实世界数据提示治疗线数越靠后获益越小，“窗口期”管理本身就是精准治疗，但目前仍是回顾性观察。

但对此不宜过度解读。第一，这些标志物预测的是 GVHD 本身的严重程度和治疗应答，不是 MSC 的特异性应答——针对 MSC 应答的预测标志物（IL-2Rα、TNFRI、elafin 等）研究结果互相矛盾，一项 48 例 SR-aGVHD II 期研究就未能证实 ST2 可以预测对 MSC 的治疗抵抗[275]。第二，预定义富集入组目前只在衰弱领域成为现实，GVHD 领域仍以人群刻画为主，尚未进入注册试验的入组门槛。第三，“谁最可能从 MSC 获益”的预测性伴随诊断，整体上还不存在。这个空档，恰恰是留给中国临床研究的机会。

8.4.3.3 供体筛选与效力导向质控

供体端的变化同样值得关注：以效力检测为核心的供体筛选正在取代简单表型鉴定。2026 年 1 月，美国 FDA 受理天士力“MSC 3P 特性检测方法”（特性、纯度、效价三属性）主文件（MF 32345），效力导向的供体筛选由此获得监管认可[276]。建议我国临床研究在方案中预设“效力指标与临床疗效”的相关性分析，尽早建立中国人群的数据基础。

8.4.3.4 剂量、途径与递送精准

现有证据支持“能局部不全身、能低量不高量”的原则。鞘内注射对凝血指标影响小[263]；膝骨关节炎 Meta 分析显示，单次关节内注射不超过 2500 万细胞即可达到显著疗效，更高剂量无额外获益（见本书第四章）[142]，提示存在明确的剂量平台而非线性量效关系。递送工具箱也在扩展：Cartistem 的透明质酸支架、温敏水凝胶缓释外泌体（滞留时间从不足 14 天延长至 28 天[277]，见本书第四章）、雾化与鼻内给药（肺纤维化、阿尔茨海默病外泌体研究，见本书第一

章），均为精准递送提供了新选项。至于单细胞组学筛选功能亚群、工程化MSC（趋化因子受体修饰增强归巢、细胞因子加载增强效力）等方向，目前仍处于临床前或早期临床阶段，宜以“临床问题反向定义细胞属性”的方式布局研究，避免为技术而技术。

8.4.4 联合治疗：从“替代”转向“协同”

8.4.4.1 与标准治疗方案联合是最现实的路径

干细胞几乎不可能以单药身份替代现有标准治疗，现实路径是作为标准方案的增效组分。我国已产出有国际显示度的早期证据。人脐带 MSC 联合抗 CD25 单抗二线治疗胃肠道受累 SR-aGVHD 的多中心关键性试验（N=54，D28 ORR 63.0%、CR 55.6%；注：单臂设计，非随机对照，见本书第二章）[278]。艾米迈托赛支持性 II 期研究显示，MSC 与造血干细胞移植联合组 2 年中重度慢性 GVHD 累积发生率低于对照组（13.8%对 39.8%，p=0.067，呈获益趋势但未达统计学显著）[279]。类风湿关节炎领域，MSC 联合 IFN-γ预处理使 1 年 ACR20 缓解率达 100%对 50.7%、5 年仍维持 89.3%（见本书第四章；注：开放标签、非注册性设计，效应量提示性强但需随机对照确证）[133]；其机制上的启示在于，IFN-γ“许可”（licensing）使 MSC 从“广谱抗炎”升级为“定向免疫重编程”。多能干细胞产品同样依赖联合：京都大学方案仅用他克莫司单药免疫抑制即完成含 HLA 不匹配受者的 iPSC 移植（见本书第三章）[124]，说明合理的免疫管理设计本身就可成为产品竞争力的组成部分。此外，2026 年 6 月 30 日，美国 FDA 批准首个调节性 T 细胞（Treg）细胞疗法 Tregzi（原称 Orca-T，Orca Bio）用于异基因造血干细胞移植（III 期 Precision-T 试验，N=187：12 个月中重度慢性 GVHD 无事件生存率 78.0%对 38.4%，中重度慢性 GVHD 累积发生率 12.6%对 44.0%）[280,281]，提示 GVHD 领域的细胞治疗竞争已不限于 MSC，MSC 方案的联合设计需要正视这一新的竞争坐标。

8.4.4.2 联合的三种模式与设计要点

联合的具体形式大致有三类。从时序看，细胞介入时机显著影响结局，GVHD 越早越好，衰老衰弱宜在炎症活跃期干预。从空间看，MSC 与生物材料支架、基质或外泌体局部共递送可提高靶部位滞留，梅奥“MSC+生物基质栓”治

疗克罗恩肛瘘的 I 期研究中，12 例患者 10 例在 6 个月时达到完全临床愈合（见本书第四章）[282]。从机制看，MSC 与 JAK 抑制剂、生物制剂甚至 CAR-T 联用，可覆盖病理网络的不同环节。

联合方案给研究设计带来特殊困难，务实建议有四条：确证性试验尽量采用随机析因或预设亚组设计，避免“细胞+一切”式不可解释方案；终点应能分别归因细胞组分与标准治疗组分，必要时以机制性生物标志物作中间终点；关注药物相互作用，免疫抑制剂与抗凝剂均可能影响细胞体内行为与效力；联合方案成本显著高于单药，设计阶段即应纳入支付方视角的可及性评估。

8.4.5 突出问题：五个务实判断

（一）证据等级不足且结构失衡：除 GVHD 外多数适应症仅有小样本、单臂、早期研究，部分已获批产品的疗效信号依赖亚组或符合方案集分析，替代终点与长期终点关联未经验证；（二）产品异质性削弱证据可迁移性：不同供体、来源组织、培养工艺的产品“同名不同物”，一项研究的阳性结果难以直接支撑另一产品的临床决策；（三）效力检测与临床疗效脱节：全球尚无统一 MSC 效力检测标准，效力检测问题在 CDE 披露的审评高频缺陷中位居前列[283]，批间一致性无法向临床一致性转化；（四）安全性监测体系不完整：促凝风险、致瘤风险的系统监测尚未成为临床常规，现有荟萃分析对罕见及迟发不良事件检出能力不足，长期随访依从性差；（五）支付与可及性瓶颈突出：艾米迈托赛定价 1.98 万元/剂[255]，标准疗程费用仍较高，目前主要依靠惠民保与援助补充；附条件批准品种面临上市后确证性研究的资金与执行压力，且 2026 年第 41 号公告修订的附条件批准程序已明确 4 年确证时限与同类退出条款[284]，时间窗口并不宽裕。

8.4.6 建议：机构、研究者、监管支付三个层面

对临床机构：（一）将细胞治疗纳入 GCP 统一框架，建立覆盖供者筛查、制剂接收、输注操作、不良反应处置、长期随访的 SOP，将凝血风险评估写入输注前核查清单；（二）建设标准化随访队列与生物样本库，为效力与疗效相关性分析积累数据；（三）严守“备案研究不得收费”红线，以规范换取长期公信力。

对研究者：（一）适应症选择坚持“机制匹配、局部可达、终点可测”三原则；

（二）优先采用随机对照设计，确需单臂设计时预先与审评机构沟通外部对照的选择与统计方法；（三）方案中预设患者分层因素与生物标志物分析，推动精准入组；（四）把长期随访视为研究义务而非负担，主动开展上市后确证与真实世界研究。

对监管与支付：（一）细化附条件批准后确证性研究要求与时间表，建立“不达标退出”机制。2026 年国家药监局第 41 号公告已经给出明确规则：确证性研究须在批准之日起 4 年内完成；同机制、同靶点、同适应症的药品一旦获得常规批准，其余附条件批准品种即不再符合条件[284]；（二）推动真实世界数据在适应症拓展中的规范使用；（三）在“北京普惠健康保”实践基础上，探索按疗效付费、慈善援助与商业保险衔接的多元支付；（四）加快统一“双轨制”下备案研究与药品注册研究的数据互认规则，减少重复研究，让 235 项备案研究的投入转化为可审评的证据资产[260]。

8.5 种子与土壤：微环境改善与功能细胞修复

8.5.1 问题描述

当前干细胞治疗以间充质干细胞的应用最为集中，其作用主要在于改善组织微环境，即对“土壤”的改良。间充质干细胞来源广泛、扩增能力强、免疫调节作用明确，易于标准化制备，因而率先进入临床；但对于功能细胞大量丢失或功能明显受损的疾病，单纯改善微环境往往不足以实现根本性修复。

当前，种子与土壤的协同应用仍存在几方面不足。

其一，协同的生物学基础尚不清晰。改善微环境与修复功能细胞这两类作用在疾病转归中如何相互影响、能否协同，尚未系统阐明，协同方案的设计因此缺乏充分的理论依据。

其二，协同方案的设计策略尚未形成共识。不同疾病中，微环境紊乱与功能细胞损伤的权重不同，如何依据疾病阶段与病理特征确定两类作用的介入时机与配比，目前仍缺乏系统研究。

其三，协同方案的临床验证路径尚不明确。作用侧重不同的干细胞产品联合应用，涉及制备、质控与联合使用等多个环节，从临床前研究到早期临床试验再到确证性试验的推进路径尚未建立，评价体系与患者分层标准也有待完善。

许多疾病并非单纯的微环境紊乱或单纯的功能细胞损伤，而是两者并存、相互加剧：微环境紊乱使功能细胞持续受损，功能细胞减少又进一步加重微环境失衡。因此，单纯改善微环境，难以补足已经丢失的功能细胞。

因此，在多数情况下干细胞治疗难以依靠单一作用解决全部问题。更可行的路径，是让改善微环境的干预与修复功能细胞的干预协同推进，形成综合方案。

8.5.2 联合方案的设计策略

在具体策略上，建议根据疾病阶段与病理特征，设计差异化的协同方案。

先改善微环境，再修复功能细胞。对于微环境紊乱较为突出、功能细胞损伤相对有限的疾病，可先以间充质干细胞改善微环境，待局部环境趋于稳定后，再引入修复功能细胞的干预，以提高作用效率与疗效的持久性。这一策略适用于肝纤维化等以微环境因素为主的疾病。

两类干预同步开展。对于微环境紊乱与功能细胞损伤并存、相互加剧的疾病，可考虑两类干预同步推进，在改善微环境的同时修复功能细胞，避免损伤持续累积。这一策略适用于 2 型糖尿病等代谢相关疾病。

根据疾病阶段调整侧重点。疾病早期，微环境紊乱可能占主导；进入中晚期后，功能细胞损伤逐渐加重，修复功能细胞的权重应相应增加。这一策略要求对疾病进展阶段的病理特征有清晰判断，并据此设计个体化方案。

不同疾病中，种子与土壤的权重并不相同，需结合具体适应症的病理机制做个体化设计。建议在重点适应症中率先开展协同方案的临床前与临床验证，逐步积累证据。

8.5.3 联合方案的临床验证路径

联合方案的临床转化，需要从临床前研究到早期临床试验逐步推进，各环节的验证不宜省略。

临床前研究阶段：应在与临床更接近的动物模型或类器官模型中，验证协同方案的安全性、有效性及协同机制。重点考察：微环境改善对功能细胞修复的影响；两类干预是否存在协同或拮抗；联合应用是否优于单用。

早期临床试验阶段：应选择病理机制明确、单用疗效已有初步证据但仍有

提升空间的重点适应症，开展剂量递增与方案优化研究。重点考察：协同方案的安全性、耐受性与初步疗效；两类干预的介入时机、剂量与疗程；患者分层标准与疗效预测标志物。

确证性临床试验阶段：应在早期试验基础上，开展随机对照试验，验证协同方案相对于单用或标准治疗的优效性。这一阶段需要多中心协作、统一方案设计、标准化疗效评价体系，以及长期随访数据的系统积累。

8.5.4 领域布局与推进建议

种子与土壤协同从概念走向临床，除技术路径的突破外，还需要领域层面的战略布局与资源协同。基于上述分析，提出以下建议：

第一、设立种子与土壤协同的专项研究计划。建议由领域内先行团队牵头，联合基础研究、临床转化等多方力量，在重点适应症中系统开展协同方案的临床前与临床验证。专项计划应明确阶段性目标、重点适应症、技术路线与评价标准，避免零散探索。

第二、建立协同方案的评价体系。协同方案的疗效评价与安全性监测，不能简单沿用单一产品的标准。建议建立针对协同方案的评价体系，明确疗效评价指标、安全性监测要求、患者分层标准与疗效预测标志物，为临床验证提供规范依据。

第三、推动基础研究、临床转化与应用的协同。协同方案涉及作用侧重不同的细胞产品联合使用，对方案设计与疗效评价提出了更高要求。建议建立从机制研究到临床验证的协同机制，确保基础研究成果能够转化为可制备、可质控、可临床应用的方案。

第四、形成领域共识，引导资源倾斜。建议在领域内形成共识，将种子与土壤协同作为未来干细胞治疗的重要方向，引导研究资源、临床资源与产业资源向此集聚。单用间充质干细胞的路径已较为拥挤，协同方案仍有待深入探索。

8.6 治疗可及性：从“实验室”到“病床边”的落地路径

本节聚焦患者视角下的落地问题：干细胞治疗如何跨过“实验室到病床边”的关键阶段，实现合规可及、价格可担、支付可持续。

8.6.1 法规筑牢合规基础

国务院令第 818 号自 2026 年 5 月 1 日起施行，明确干细胞等生物医学新技术临床研究须在三级甲等医疗机构内开展，经学术委员会与伦理委员会双审后 5 个工作日内备案；研究阶段不得向受试者收费，研究记录保存不少于 30 年、涉及子代的永久保存；成果转化应用须经国务院卫生健康部门审批，获批后方可依规收费[4]。国家卫生健康委等四部门同步发布 2026 年第 4 号公告，确立“临床必需、稳慎有序”原则，对严重危及生命且无有效治疗手段的疾病予以优先审查[219]。法规层面由此形成“三甲准入—备案研究—许可转化—合规收费”的法定通道，为后续降价与进医保提供了合规前提。

8.6.2 制造降本：国产化与自动化量产

价格是可及性的第一道门槛。过去干细胞治疗费用居高不下，根源在于核心设备、培养基、试剂长期依赖进口，制备以人工操作为主，难以形成规模效应。据《人民日报》“金轩”系列报道，我国细胞生产核心设备与耗材国产化率已突破 90%，万升级生物反应器、无血清培养基、自动化细胞灌装线等均已实现自主量产，生物制造总规模达 1.1 万亿元，发酵产能占全球 70%以上[285]。

首款国产干细胞药物艾米迈托赛注射液（睿铂生）是最直接的观察样本。该产品采用三维可降解微载体悬浮培养的全封闭自动化体系，核心试剂国产化率超 70%，综合成本较进口方案降低约 60%；单剂定价 1.98 万元，标准疗程约 15.8 万元，仅为美国同类产品 Ryoncil 单次价格的约七十分之一[286,287]。产能方面，50 升反应器单批次可产出近 1000 亿个干细胞，供约 1200 人次使用；单条自动化产线 9 天的产能约相当于传统人工工艺两年的产出，规划中的 2.4 万平方米智能化干细胞生产基地布局 48 条生产线，预计 2026 年底建成[288]。自动化、规模化、国产化共同推动单位成本持续下行。

8.6.3 三甲主阵地与临床服务网络化

818 号令将临床研究与转化应用的承接主体限定为三甲医院。截至 2026 年 4 月，全国已有 170 家医疗机构完成干细胞临床研究机构备案、累计备案项目 235 项，北京协和、上海瑞金、四川华西等 46 家医院设立细胞治疗中心[25]；截

至 2026 年 8 月 31 日，经药品注册路径获准进入临床试验的干细胞药物达 192 款，集中在 301 医院、协和肿瘤医院、瑞金、华西、浙医、北大人民等顶尖三甲同步推进[25]。已上市产品依托三甲网络向下铺开，睿铂生已在 20 个省份开通预约服务，并在湖南、云南等地落地区域细胞清洗中心，使周边患者就近完成治疗[286]。建议按“国家级中心—区域中心—基层合作医院”三级架构推进临床服务网络建设，缩短细胞配送时效与患者就医半径（见本书第五章 5.4.2）。

8.6.4 多元支付：医保、商保与惠民保的分层承接

能否建立稳定的支付机制，决定干细胞治疗能否真正惠及普通患者。2026 年 6 月，国家医保局公布目录调整初审结果，纳基奥仑赛、瑞基奥仑赛两款 CAR-T 细胞治疗产品通过基本医保目录初审[289]；同年 9 月，国家医保局印发《关于试行高水平新技术新产品医疗服务价格项目预立项制度的通知》（医保发〔2026〕23 号），将价格立项节点前移至临床研究阶段，《人民日报》解读时以多能干细胞移植治疗糖尿病为例，指出此举打通了新技术走向临床的“关键一公里”[290]。商业保险端，2026 年度“北京普惠健康保”将睿铂生纳入特药目录，参保人年缴 195 元、健康人群最高赔付 65%[291]；商业健康保险创新药品目录首版纳入 19 种创新药（含 CAR-T），截至 2026 年 5 月底已在 1486 家定点医药机构配备，100 余个惠民保产品将其纳入保障责任[292]。地方层面，济南市自 2026 年 4 月起将“干细胞分离制备费”“干细胞成分去除费”等纳入医保报销[293]。“基本医保保基本、商保承接高值、患者合理自付”的分层支付格局已具雏形。

8.7 直面问题，协同推进

“干细胞治疗产业”当前的形态，是上中游先行、终端应用尚未放量；“干细胞治疗”指向的是产业的最终应用方向。这一区别贯穿全书，也是理解各项数据与结论的基本前提。

潜力释放的前提，是直面问题。本白皮书围绕质控与标准、机制研究、循证医学、种子与土壤协同应用四条主线，系统梳理了当前面临的发展瓶颈，并提出了相应的推进建议。唯有四者协同推进，干细胞治疗才能真正实现从“有潜力”到“有标准”、从“实验室”到“病床边”、从“个案尝试”到“循证医学”的跨越。

基于以上分析，提出以下行动呼吁：

第一、质控先行。推动质控标准从“检测细胞是否合格”走向“预测细胞是否能治病”，将源头细胞质量体系、制备过程监控与终产品放行纳入统一框架，建立基于证据的动态放行体系。这需要源头质控、过程监控与功能效力评价三个层面的协同推进，也需要监管科学的同步支撑。质控不突破，干细胞治疗就难以从个案尝试走向规范化应用。

第二、机制突破。机制研究应提出具体方案，而非停留在“需要进一步研究”的泛泛表述。应结合多组学、实时成像、类器官与动物模型等手段，系统解析不同培养条件、不同来源、不同适应症下干细胞功能差异的内在机制，为质控标准提供科学依据，为临床精准用药提供机制支撑。机制不清楚，质控就缺乏依据，临床就难以精准。

第三、循证驱动。干细胞治疗需要通过大量临床试验明确其疗效边界与适用条件，而非零散尝试。应以重点适应症为突破口，系统布局临床试验，形成从早期探索到确证性研究的完整证据链。同时，基于“土壤”与“种子”的病理机制进行患者分层，明确适用时机、适用人群、使用方式与联合方案，实现更精准的适应症选择和方案设计。没有循证证据，潜力便无法转化为患者获益。

第四、土壤与种子并重。未来干细胞治疗不会依靠单一手段解决问题，而应形成综合方案。建议设立种子与土壤协同应用的专项研究计划，在重点适应症中系统开展协同方案的临床前与临床验证，建立协同方案的评价体系，推动基础研究、工艺开发与临床转化的全链条协同。许多疾病的发生，既源于微环境的紊乱，也源于功能细胞的损伤，单靠一种手段难以实现根本性修复。

第五、多方协同。干细胞领域的进步，需要科研机构、临床医院、产业界、监管机构、政策制定者与资本方的共同参与。科研机构提供机制支撑，临床医院开展循证验证，产业界推动工艺落地，监管机构完善制度框架，政策制定者提供引导与支持，资本方提供长期投入。唯有各方形成合力，干细胞治疗才能真正从实验室走向病床边，从个案尝试走向规范化应用。

第六、长期投入。干细胞是一个极其复杂的生物学系统，其机制研究、质控标准、临床验证与制度创新均需要长期、系统的投入。我们呼吁各方以长远眼光看待这一领域，不追求短期回报，不回避根本问题，脚踏实地推进基础研究、工艺开发、临床验证与制度建设。

干细胞领域方兴未艾，其科学探索与临床转化仍有广阔空间，但也需要大量细致、深入、长期的工作。我们既不能因短期困难而低估其长远价值，也不能因一时热情而回避其根本难题。唯有直面问题、协同推进、长期投入，才能让干细胞治疗真正从个案尝试走向规范化应用，从实验室研究走向患者获益。

期待本白皮书能为各界提供有益参考，共同推动中国干细胞事业走向更加规范、更加创新、更加可及的未来。

第九章 结语

站在2026年的节点回望，干细胞治疗已走过了半个世纪的探索。从最初仅作为血液病最后希望的骨髓移植，到今天有望让帕金森患者重新拿起水杯、让糖尿病患者摆脱胰岛素笔的尖端生物技术，这条道路充满了科学的严谨与产业的艰辛。

数据化与标准化正在重塑这个曾经因“异质性”而饱受质疑的行业。新的生产质控体系、新的基因编辑筛选工具以及新的临床终点设计，共同构成了行业发展的新引擎。然而，我们也必须清醒地看到，疗效不确定性以及长期安全性随访中的数据空白，都在提醒我们：在再生医学的浪潮中，保持审慎乐观比盲目狂热更为重要。

未来，干细胞疗法将不再仅仅是一种孤立的“替代品”，而是与基因编辑、免疫调节及人工智能深度融合的“活体药物”。联合治疗策略——将细胞治疗与现有治疗手段协同使用——将成为提升疗效持久性和临床获益的重要方向。干细胞治疗的下半场，竞争的核心不再仅仅是某一个靶点的发现或某一项技术的突破，而是整个国家在底层科学、工程制造、监管智慧和伦理共识上的系统性能力。

本白皮书期望通过这份详尽的盘点，为监管者、科学家、投资者以及患者提供一幅精准的路线图。我们呼吁政、产、学、研、医各界同仁，以对生命的敬畏之心和对科学的严谨之态，共同推动再生医学的临床转化与产业化进程。当细胞真正成为可编程、可量产、可治愈的“活体药物”时，我们今天所制定的每一个标准、攻克的每一个难关，都将成为人类医学史上重要的里程碑。

下一个十年，中国干细胞产业不仅要做技术的引领者，更要做治疗可及性的先行者、国际标准的共建者。

参考文献

[1] Alvites R, Branquinho M, Sousa A, Lopes B, Sousa P, Cruz P, et al. Mesenchymal Stem/Stromal Cells and Their Paracrine Activity-Immunomodulation Mechanisms and How to Influence the Therapeutic Potential[J]. Pharmaceutics, 2022, 14(2): 381. DOI: 10.3390/pharmaceutics14020381.

[2] Galipeau J, Krampera M, Barrett J, Dazzi F, Deans R J, DeBruijn J, et al. International Society for Cellular Therapy perspective on immune functional assays for mesenchymal stromal cells as potency release criterion for advanced phase clinical trials[J]. Cytotherapy, 2016, 18(2): 151-159. DOI: 10.1016/j.jcyt.2015.11.008.

[3] Wang J, Wang Z, Li X, Gao Y, Zhao L, Wu W, et al. Umbilical cord blood transfusion as consolidation therapy for older patients with acute myeloid leukemia: a single-arm, phase 2 trial[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2024, 9(1): 358. DOI: 10.1038/s41392-024-02059-7.

[4] 中华人民共和国国务院. 生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例[Z]. 国务院令第 818 号, 2025-09-28 公布, 2026-05-01 施行.

[5] Ramalho-Santos M, Willenbring H. On the origin of the term “stem cell”[J]. Cell Stem Cell, 2007, 1(1): 35-38. DOI: 10.1016/j.stem.2007.05.013.

[6] Till JE, McCulloch EA. A direct measurement of the radiation sensitivity of normal mouse bone marrow cells[J]. Radiation Research, 1961, 14(2): 213-222. DOI: 10.2307/3570892.

[7] Renesme L, Cobey KD, Lalu MM, et al. Delphi-driven consensus definition for mesenchymal stromal cells and clinical reporting guidelines for mesenchymal stromal cell-based therapeutics[J]. Cytotherapy, 2025, 27(2): 146-168. DOI: 10.1016/j.jcyt.2024.09.008.

[8] Evans MJ, Kaufman MH. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos[J]. Nature, 1981, 292(5819): 154-156. DOI: 10.1038/292154a0.

[9] Martin GR. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma stem cells[J]. Proceedings of the

National Academy of Sciences, 1981, 78(12): 7634-7638. DOI: 10.1073/pnas.78.12.7634.

[10] Thomson JA, Itskovitz-Eldor J, Shapiro SS, et al. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts[J]. Science, 1998, 282(5391): 1145-1147. DOI: 10.1126/science.282.5391.1145.

[11] Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors[J]. Cell, 2006, 126(4): 663-676. DOI: 10.1016/j.cell.2006.07.024.

[12] Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors[J]. Cell, 2007, 131(5): 861-872. DOI: 10.1016/j.cell.2007.11.019.

[13] Yu J, Vodyanik MA, Smuga-Otto K, et al. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells[J]. Science, 2007, 318(5858): 1917-1920. DOI: 10.1126/science.1151526.

[14] Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, et al. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity[J]. Science, 2012, 337(6096): 816-821. DOI: 10.1126/science.1225829.

[15] Lei J, Xin Z, Liu N, et al. Senescence-resistant human mesenchymal progenitor cells counter aging in primates[J]. Cell, 2025, 188(13). DOI: 10.1016/j.cell.2025.05.021.

[16] 北京大学人民医院. 陆道培院士简介与学术贡献[EB/OL]. 北京大学人民医院官网, 2025.

[17] 国务院. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）[Z]. 国发〔2005〕44 号, 2005-12 发布.

[18] Zhao XY, Li W, Lv Z, et al. iPS cells produce viable mice through tetraploid complementation[J]. Nature, 2009, 461(7260): 86-90. DOI: 10.1038/nature08267.

[19] Li R, Liang J, Ni S, et al. A mesenchymal-to-epithelial transition initiates and is required for the nuclear reprogramming of mouse fibroblasts[J]. Cell Stem Cell, 2010, 7(1): 51-63. DOI: 10.1016/j.stem.2010.04.014.

[20] Zhou T, Benda C, Duzinger S, et al. Generation of induced pluripotent stem cells from urine[J]. Journal of the American Society of Nephrology, 2011, 22(7): 1221-1228. DOI: 10.1681/ASN.2011010106.

[21] Wang L, Wang L, Huang W, et al. Generation of integration-free neural progenitor cells from cells in human urine[J]. Nature Methods, 2013, 10(1): 84-89. DOI: 10.1038/nmeth.2283.

[22] Hou P, Li Y, Zhang X, et al. Pluripotent stem cells induced from mouse somatic cells by small-molecule compounds[J]. Science, 2013, 341(6146): 651-654. DOI: 10.1126/science.1239278.

[23] 国家卫生计生委, 国家食品药品监督管理总局. 干细胞临床研究管理办法（试行）[Z]. 国家卫生计生委、国家食品药品监督管理总局, 国卫科教发〔2015〕48 号, 2015-07-20 发布.

[24] 国家食品药品监督管理总局. 细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）[Z]. 2017 年第 216 号通告, 2017-12-18 发布.

[25] 赛莱拉研究院. 全球干细胞产业发展报告[R]. 2026-05-20.

[26] 国家卫生健康委办公厅. 关于干细胞和体细胞临床研究备案有关工作安排的通知[Z]. 国卫办科教函〔2026〕64 号, 2026 发布.

[27] 商务部, 国家卫生健康委, 国家药品监督管理局. 关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知[Z]. 商资函〔2024〕568 号, 2024-09-07 发布.

[28] Fraser JK, Wulur I, Alfonso Z, et al. Fat tissue: an underappreciated source of stem cells for biotechnology[J]. Trends in Biotechnology, 2006, 24(4): 150-154. DOI: 10.1016/j.tibtech.2006.01.010.

[29] Gronthos S, Mankani M, Brahim J, et al. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2000, 97(25): 13625-13630. DOI: 10.1073/pnas.240309797.

[30] Théry C, Witwer KW, Aikawa E, et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018)[J]. Journal of Extracellular Vesicles, 2018, 7(1): 1535750. DOI: 10.1080/20013078.2018.1535750.

[31] Chattopadhyay S, Rajendran RL, Chatterjee G, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes: A paradigm shift in clinical therapeutics[J]. Experimental Cell

Research, 2025, 448(2): 114616. DOI: 10.1016/j.yexcr.2025.114616.

[32] Dulak J, Szade K, Szade A, et al. Adult stem cells: hopes and hypes of regenerative medicine[J]. Acta Biochimica Polonica, 2015, 62(3): 329-337. DOI: 10.18388/abp.2015_1023.

[33] Lovell-Badge R. The future for stem cell research[J]. Nature, 2001, 414(6859): 88-91. DOI: 10.1038/35102150.

[34] Marquez-Curtis LA, Janowska-Wieczorek A. Enhancing the migration ability of mesenchymal stromal cells by targeting the SDF-1/CXCR4 axis[J]. BioMed Research International, 2013, 2013: 561098. DOI: 10.1155/2013/561098.

[35] Eggenhofer E, Luk F, Dahlke MH, et al. The life and fate of mesenchymal stem cells[J]. Frontiers in Immunology, 2014, 5: 148. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00148.

[36] Burnham AJ, Foppiani EM, Horwitz EM. Key metabolic pathways in MSC-mediated immunomodulation: implications for the efficacy of cellular therapies[J]. Frontiers in Immunology, 2020, 11: 609277. DOI: 10.3389/fimmu.2020.609277.

[37] Donovan PJ, Gearhart J. The end of the beginning for pluripotent stem cells[J]. Nature, 2001, 414(6859): 92-97. DOI: 10.1038/35102154.

[38] Velarde F, Ezquerra S, Delgado I, et al. Mesenchymal stem cell-mediated transfer of mitochondria: mechanisms and functional impact[J]. Cellular and Molecular Life Sciences, 2022, 79(3): 177. DOI: 10.1007/s00018-022-04207-3.

[39] Tang H, Hu H, Zhu J, et al. Mesenchymal stem cell-derived apoptotic bodies: biological functions and therapeutic potential[J]. Cells, 2022, 11(23): 3879. DOI: 10.3390/cells11233879.

[40] 上海吉美瑞生（Regend Therapeutics）. REGEND003（自体肾前体细胞回输制剂）获 NMPA 临床试验批准[EB/OL]. 企业公告, 2025-05.

[41] 证券时报. 国内首个 常州瑞培生科“自体细胞采集器”获批上市[N]. 证券时报网, 2025-07.

[42] Han W, et al. Clinical application of base editing for treating β-thalassaemia[J]. Nature, 2026, 653(8115): 923-932. DOI: 10.1038/s41586-026-10342-9.

[43] 中盛溯源（广州）生物科技有限公司. NCR101 注射液完成全球首例治疗间质性肺病的临床输注[EB/OL]. 企业公告, 2025-04.

[44] Li M, Huang H, Wei X, et al. Clinical investigation on nebulized human umbilical cord MSC-derived extracellular vesicles for pulmonary fibrosis treatment[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2025, 10(1): 179. DOI: 10.1038/s41392-025-02262-3.

[45] 2026 年《Journal of Nanobiotechnology》MSC 凋亡小体组织修复机制研究[J]. Journal of Nanobiotechnology, 2026.

[46] The Nobel Assembly at Karolinska Institutet. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025: Regulatory T cells and peripheral tolerance[EB/OL]. 诺贝尔奖官方网站, https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/summary/, 2025-10-06.

[47] 南卡罗来纳医科大学研究团队. 工程化 MSC 表达α-1 抗胰蛋白酶治疗新发 1 型糖尿病[J]. Molecular Therapy.

[48] 苏黎世联邦理工学院研究团队. 磁电纳米颗粒—神经前体细胞混合机器人（NPCbot）促进脊髓再生[J]. Nature Materials.

[49] Amor C, Feucht J, Leibold J, et al. Senolytic CAR T cells reverse senescence-associated pathologies[J]. Nature, 2020, 583(7814): 127-132. DOI: 10.1038/s41586-020-2403-9.

[50] Amor C, Fernández-Maestre I, Chowdhury S, et al. Prophylactic and long-lasting efficacy of senolytic CAR T cells against age-related metabolic dysfunction[J]. Nature Aging, 2024, 4(2): 222-237. DOI: 10.1038/s43587-023-00560-5.

[51] Miao L, Deng M, et al. 仿心磷脂脂质纳米颗粒（CAMP-LNP）递送环状 RNA 体内生成抗 uPAR CAR-T[J]. Cell Reports Medicine, 2025.

[52] 四川大学华西医院. NKG2D-CAR-T 细胞清除衰老细胞及非人灵长类动物验证[J]. Science Translational Medicine, 2023, 15(709): eadd1951.

[53] 安徽中盛溯源生物科技有限公司. iPSC 衍生 iMSC（膝骨关节炎）与 iNK（骨髓增生异常综合征）管线进入注册临床[EB/OL]. 中盛溯源.

[54] 英矽智能（Insilico Medicine）. 英矽智能与昂昇生物达成外泌体领域战略合

作[EB/OL]. 英矽智能官方网站, https://insilico.com, 2026-04-16.

[55] 上海浦东细胞与基因产业集群（180 余家企业）[EB/OL].

[56] 国家药品监督管理局. 艾米迈托赛注射液（睿铂生）附条件批准上市[Z]. NMPA 批准公告, 2025-01-02.

[57] 国家药品监督管理局. 人脐带间充质干细胞注射液 IND 批准（克罗恩病肛瘘）[Z]. NMPA 临床试验批准, 2025-07-23.

[58] ClinicalTrials.gov. NCT07457125（CB-Exo-A600 鼻内给药治疗阿尔茨海默病 II 期）[EB/OL]. https://clinicaltrials.gov/study/NCT07457125, 2026.

[59] 华中科技大学附属同济医院. 国内首个脊髓神经干细胞疗法治疗脊髓损伤[EB/OL]. 2025.

[60] 上海交通大学. 赋能间充质干细胞介导的实体肿瘤免疫新疗法[EB/OL]. 2025.

[61] Deng H, Guan J, et al. 化学重编程人脐带血与成人外周血细胞为多能干细胞（hCiPS）[J]. Cell Stem Cell, 2025.

[62] Sagar R L, Åström E, Chitty L S, et al. An exploratory open-label multicentre phase I/II trial evaluating the safety and efficacy of postnatal or prenatal and postnatal administration of allogeneic expanded fetal mesenchymal stem cells for the treatment of severe osteogenesis imperfecta in infants and fetuses: the BOOSTB4 trial protocol[J]. BMJ Open, 2024, 14(6): e079767. DOI: 10.1136/bmjopen-2023-079767.

[63] Arif T, Qiu J, Khademian H, et al. Reversing lysosomal dysfunction restores youthful state in aged hematopoietic stem cells[J]. Cell Stem Cell, 2025, 32(12): 1904-1922.e7. DOI: 10.1016/j.stem.2025.10.012.

[64] 斯坦福大学医学院研究团队. 抗 CD117 抗体（briquilimab）预处理用于范可尼贫血造血干细胞移植[J]. Nature Medicine, 2025, 31(9): 3183-3190. DOI: 10.1038/s41591-025-03817-1.

[65] Gao X, Li Y, Lee J W N, et al. Confined migration drives stem cell differentiation[J]. Advanced Science, 2025, 12(21): e2415407. DOI: 10.1002/advs.202415407.

[66] BlueRock Therapeutics（拜耳）. OpCT-001 治疗原发性感光细胞疾病 I/IIa 期（CLARICO）[EB/OL]. BlueRock Therapeutics.

[67] STEM-PD 研究团队. STEM-PD: 人胚胎干细胞衍生多巴胺能细胞治疗帕金森病[J]. Nature Medicine, 2026, 32(9): 3449-3457. DOI: 10.1038/s41591-026-04525-0.

[68] PISCES III 研究团队. PISCES III: CTX0E03 神经干细胞治疗缺血性卒中[J].

[69] Kiritsi D, Dieter K, Niebergall-Roth E, et al. Clinical trial of ABCB5+ mesenchymal stem cells for recessive dystrophic epidermolysis bullosa[J]. JCI Insight, 2021, 6(22): e151922. DOI: 10.1172/jci.insight.151922.

[70] Zimmermann W, Ensminger S, Kutschka I, et al. Stem-cell-derived biologic ventricular assist tissue in heart failure[J]. New England Journal of Medicine, 2026, 394(20): 1991-2001. DOI: 10.1056/NEJMoa2513525.

[71] 国家药品监督管理局; 美国 FDA. 异体人再生胰岛注射液（E-islet）中美 IND 批件[Z]. NMPA; FDA, 通知书编码 2025LP01103, 2025-04; 2026-01.

[72] 人脐带间充质干细胞（艾米迈托赛）联合抗 CD25 单抗治疗激素难治性胃肠道急性移植物抗宿主病: 关键性 III 期临床试验[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2026.

[73] CD33-deleted donor hematopoietic stem cells evade CAR-T cytotoxicity enabling post-transplant anti-CD33 therapy in AML/MDS[J]. Nature Medicine, 2026.

[74] Horwitz M E, Stiff P J, Cutler C, et al. Omidubicel vs standard myeloablative umbilical cord blood transplantation: results of a phase 3 randomized study[J]. Blood, 2021, 138(16): 1429-1440. DOI: 10.1182/blood.2021011719.

[75] Longeveron Inc.（受让自迈阿密大学）. 通过筛选 GHRH 受体表达细胞亚群降低 iPSC 衍生心肌细胞致心律失常风险[P]. 美国专利商标局, US12,168,028 B2, 2025-07.

[76] Stempeutics Research; MEDINET. Stempeucel 日本市场开发权授权[EB/OL]. 企业公告, 2025-10.

[77] Mt. Fuji GX Holdings; Mescells. 干细胞和免疫细胞全流程生产技术转移（越

南）[EB/OL]. 企业公告, 2026-01.

[78] 意胜生物（Essentia Biosciences）; Aceso Biosciences. 中英跨境 ATMP 开发（GMP 级 iPSC 细胞系）[EB/OL]. 企业公告.

[79] Zakrzewski W, Dobrzyński M, Szymonowicz M, Rybak Z. Stem cells: past, present, and future[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2019, 10(1): 68. DOI: 10.1186/s13287-019-1165-5.

[80] Alliance for Regenerative Medicine. ARM Annual Report 2025[R]. 行业年报, 2026-01-13.

[81] Sadhu S, Schmittlein B, Lares A, Cheng C, Chen X, Bhatia V, et al. Performance of a modular robotic cluster matches skilled human operators for complex cell therapy manufacturing tasks[J]. International Journal of Pharmaceutics: X, 2026, 12: 100631. DOI: 10.1016/j.ijpx.2026.100631.

[82] Putman J, Karunakaran V, Hadi R, Pinzon-Herrera L, Kumar TKS, Song Y, Almodovar J. Enhancing the scalable manufacturing of human mesenchymal stromal cells in dynamic culture using bioactive heparin/collagen layer-by-layer coated microcarriers[J]. Biotechnology Journal, 2026, 21(9): e70308. DOI: 10.1002/biot.70308.

[83] U.S. Food and Drug Administration. Chemistry, Manufacturing, and Control (CMC) Information for Human Gene Therapy Investigational New Drug Applications (INDs)[Z]. 指导文件, 2020-01-28.

[84] Gostage J, Domingo-Lopez DA, Tarpey R, Duffy GP, Levey RE. From cold chain to ambient: benefits, risks, and evidence across cell therapy logistics[J]. Molecular Therapy Methods & Clinical Development, 2025, 33(4): 101613. DOI: 10.1016/j.omtm.2025.101613.

[85] Baboo J, Kilbride P, Delahaye M, Milne S, Fonseca F, Blanco M, et al. The impact of varying cooling and thawing rates on the quality of cryopreserved human peripheral blood T cells[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 3417. DOI: 10.1038/s41598-019-39957-x.

[86] Johnson MP, Tariq MH, Hughes MP, Kohli N. Electrophysiological analysis of mesenchymal stem cells post-cryopreservation highlights the need for a recovery

period: implications for cell-based therapies[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2025, 17(1): 45. DOI: 10.1186/s13287-025-04850-0.

[87] 弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）. 2026 全球干细胞行业发展蓝皮书[R]. 弗若斯特沙利文, 2026-07-23.

[88] 本书编委会. 全球获批干细胞产品统计（据各国监管机构公开信息整理）[Z]. 本书第三章表 3-1, 统计时点截至 2026-06.

[89] 关节内注射脂肪干细胞/SVF 治疗膝骨关节炎系统综述（31 项研究、958 例）[J]. 2024.

[90] Moon KC, Suh HS, Kim KB, et al. Potential of allogeneic adipose-derived stem cell-hydrogel complex for treating diabetic foot ulcers[J]. Diabetes, 2019, 68(4): 837-846. DOI: 10.2337/db18-0699.

[91] Miura M, Gronthos S, Zhao M, et al. SHED: stem cells from human exfoliated deciduous teeth[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 100(10): 5807-5812. DOI: 10.1073/pnas.0937635100.

[92] Seo B M, Miura M, Gronthos S, et al. Investigation of multipotent postnatal stem cells from human periodontal ligament[J]. The Lancet, 2004, 364(9429): 149-155. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16627-0.

[93] Sonoyama W, Liu Y, Fang D, et al. Mesenchymal stem cell-mediated functional tooth regeneration in swine[J]. PLoS ONE, 2006, 1(1): e79. DOI: 10.1371/journal.pone.0000079.

[94] Sui B D, Zheng C X, Zhao W M, et al. Mesenchymal condensation in tooth development and regeneration: a focus on translational aspects of organogenesis[J]. Physiological Reviews, 2023, 103(3): 1899-1964. DOI: 10.1152/physrev.00019.2022.

[95] 王松灵, 王霄, 等. Impact of allogeneic dental pulp stem cell injection on tissue regeneration in periodontitis: a multicenter randomized clinical trial[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2025, 10: 268. DOI: 10.1038/s41392-025-02320-w.

[96] 韩露, 李雷, 吴更, 等. 牙髓干细胞联合胶原蛋白支架对牙髓坏死患牙血运重

建的治疗效果及对牙根发育完成率的影响[J]. 现代生物医学进展, 2026, 26(3).

[97] Nakashima M, Yoshihashi N, Tanaka H, et al. Regeneration of the pulp-dentin complex in mature teeth using autologous demineralized dentin matrix and dental pulp stem cells: two case reports[J]. BMC Oral Health, 2025, 25(1). DOI: 10.1186/s12903-025-07578-8.

[98] Fate Therapeutics, Inc. FT819 治疗狼疮性肾炎潜在注册性 II 期试验（RECLAIM-LN）完成首例患者给药[EB/OL]. 2026-08.

[99] 中盛溯源. NCR300 注射液获批临床（iPSC 衍生 NK 细胞）[EB/OL].

[100] 上海爱萨尔生物科技有限公司. iNK-1001 注射液获 CDE 受理（iPSC-NK 疗法）[EB/OL]. 2026-05.

[101] Bloor AJC, Patel A, Griffin JE, et al. Production, safety and efficacy of iPSC-derived mesenchymal stromal cells in acute steroid-resistant graft versus host disease: a phase I, multicenter, open-label, dose-escalation study[J]. Nature Medicine, 2020, 26(11): 1720-1725. DOI: 10.1038/s41591-020-1050-x.

[102] 中盛溯源. NCR100 注射液获批临床（iPSC 衍生间充质样细胞）[EB/OL]. 2022-09.

[103] 范维, 周海洋. 脐带血造血干细胞移植的临床应用现状及进展[J]. 临床输血与检验, 2020, 22(6): 664-669.

[104] Safety and efficacy of hemobeglogene autotemcel (hemo-cel, HGI-001) gene therapy in five patients with transfusion-dependent β-thalassemia[J]. Molecular Therapy, 2026, 34(5): 2611-2620.

[105] Chen X X, Yin Z, Zhang X H, et al. Current status of neural progenitor/stem cells for spinal cord injury: fundamental research and clinical trials[J]. Frontiers in Neurology, 2026, 17: 1772547. DOI: 10.3389/fneur.2026.1772547.

[106] 慧心医谷. iNSC-DAP 注射液治疗帕金森病临床研究[EB/OL].

[107] Lineage Cell Therapeutics, Inc. OpRegen（hESC-RPE）I/IIa 期研究（24 例地图样萎缩患者）[EB/OL].

[108] Eyestem Research. Eyecyte-RPE（iPSC-RPE 悬液）临床试验[EB/OL].

[109] da Cruz L, Fynes K, Georgiadis O, et al. Phase 1 clinical study of an embryonic

stem cell-derived retinal pigment epithelium patch in age-related macular degeneration[J]. Nature Biotechnology, 2018, 36(4): 328-337. DOI: 10.1038/nbt.4114.

[110] Bain J D, Barrs R W, Mei Y. Progress and challenges in transplantation of human pluripotent stem cell derived cardiomyocytes for cardiac therapy[J]. npj Biomedical Innovations, 2026, 3(1): 2. DOI: 10.1038/s44385-025-00048-4.

[111] 南京艾尔普再生医学科技有限公司. HiCM-188 治疗严重心力衰竭确证性临床试验（REVIVE HEART）[EB/OL]. NCT07496372, 2026-04.

[112] 吉美瑞生; 上海市东方医院. 人自体支气管基底层细胞治疗间质性肺病临床研究[EB/OL]. 2026.

[113] 戴慧琪, 郑琦, 王子源, 等. 特发性肺纤维化与肺上皮组织干细胞功能障碍[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2026, 49(1): 84-88. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20250815-00494.

[114] A3D: 异体脂肪间充质干细胞静脉注射治疗轻中度阿尔茨海默病 I/II 期[EB/OL]. ClinicalTrials.gov, 2026-03.

[115] 上海爱萨尔生物科技有限公司. 间充质干细胞治疗缺血性脑卒中 I 期临床[EB/OL].

[116] Dehghani L, Khojasteh A, Soleimani M, et al. Safety of intraparenchymal injection of allogenic placenta mesenchymal stem cells derived exosome in patients undergoing decompressive craniectomy following malignant middle cerebral artery infarct: a pilot randomized clinical trial[J]. International Journal of Preventive Medicine, 2022, 13(1). DOI: 10.4103/ijpvm.ijpvm_441_21.

[117] 同种异体间充质干细胞治疗系统性红斑狼疮系统综述[J]. Stem Cell Research & Therapy.

[118] DB-3Q 治疗难治性克罗恩病 IIa 期临床试验[EB/OL]. ClinicalTrials.gov, NCT07625293, 2026-06.

[119] 上海爱萨尔生物科技有限公司. 间充质干细胞治疗膝骨关节炎 III 期临床[EB/OL].

[120] 上海爱萨尔生物科技有限公司. 间充质干细胞治疗系统性硬化症相关间质

性肺病 I 期临床[EB/OL].

[121] 中国人民解放军总医院第二医学中心. 脐带间充质干细胞（艾米迈托赛注射液）输注改善衰老的有效性和安全性多中心随机对照研究[R]. 中国临床试验注册中心（ChiCTR）, ChiCTR2600125012, 2026-05 注册、2026-06 启动.

[122] Zhu Y, Huang C, Zheng L, et al. Safety and efficacy of umbilical cord tissue-derived mesenchymal stem cells in the treatment of patients with aging frailty: a phase I/II randomized, double-blind, placebo-controlled study[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2024, 15: 122. DOI: 10.1186/s13287-024-03707-2.

[123] Chin S P, Ng W, Tai L, et al. Umbilical cord-derived mesenchymal stem cells (CLV-100) infusion in healthy subjects: a 5-year follow-up study on safety and immunomodulatory effect[J]. Regenerative Engineering and Translational Medicine, 2025, 11(3): 723-736. DOI: 10.1007/s40883-025-00384-2.

[124] Sawamoto N, Doi D, Nakanishi E, et al. Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson's disease[J]. Nature, 2025, 641(8064): 971-977. DOI: 10.1038/s41586-025-08700-0.

[125] Zang L, Li Y, Hao H, et al. Efficacy and safety of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in Chinese adults with type 2 diabetes: a single-center, double-blinded, randomized, placebo-controlled phase II trial[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2022, 13(1): 180. DOI: 10.1186/s13287-022-02848-6.

[126] Van Delen M, Derdelinckx J, Wouters K, et al. A systematic review and meta-analysis of clinical trials assessing safety and efficacy of human extracellular vesicle-based therapy[J]. Journal of Extracellular Vesicles, 2024, 13(7): e12458. DOI: 10.1002/jev2.12458.

[127] 解放军总医院第一医学中心. 脐带间充质干细胞来源外泌体鼻喷治疗孤独症临床研究[EB/OL]. 2025.

[128] Xie X, Wang G, et al. Clinical safety and efficacy of allogenic human adipose mesenchymal stromal cells-derived exosomes in patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a phase I/II clinical trial[J]. General Psychiatry, 2023, 36(5): e101143. DOI: 10.1136/gpsych-2023-101143.

[129] 常铭洋, 周维, 孙源伯, 等. 间充质干细胞外泌体临床用药合理性及安全性评价[J]. 中国药物警戒, 2025, 22(9).

[130] 上海交通大学医学院附属瑞金医院. 中国首例 GCP 级自体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞移植治疗帕金森病[EB/OL]. 瑞金医院及媒体公开报道, 2025-03.

[131] Reichman T W, Markmann J F, Odorico J, et al. Stem cell-derived, fully differentiated islets for type 1 diabetes[J]. New England Journal of Medicine, 2025, 393(9): 858-868. DOI: 10.1056/NEJMoa2506549.

[132] Yin H, Cheng X, et al. 自体与异体干细胞来源再生胰岛（E-islet）微创移植治疗 1 型糖尿病[J]. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2026.

[133] Yang Y, He X, Yao M, et al. Mesenchymal stem cells combined with IFN-γ treatment versus mesenchymal stem cells monotherapy: safety and efficacy over five years extension follow-up[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2025, 16(1): 642. DOI: 10.1186/s13287-025-04772-x.

[134] Primorac D, Brlek P, Bulić L, et al. Systemic mesenchymal stem cell therapy for reduction of inflammatory burden in a patient with juvenile-onset rheumatoid arthritis and dialysis-dependent renal failure[J]. Croatian Medical Journal, 2026, 67(3): 238-246. DOI: 10.3325/cmj.2026.67.238.

[135] Xie Q, Shen Y, Liang J, et al. Antibody-conjugated mesenchymal stromal cell drug delivery system for the treatment of autoimmune diseases in mice[J]. Nature Communications, 2026, 17(1). DOI: 10.1038/s41467-025-67698-1.

[136] MSC 来源微囊泡治疗 RA 相关间质性肺病（共病小鼠模型）[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2026.

[137] Suk K T, Yoon J, Kim M Y, et al. Transplantation with autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells for alcoholic cirrhosis: phase 2 trial[J]. Hepatology, 2016, 64(6): 2185-2197. DOI: 10.1002/hep.28693.

[138] 白俄罗斯明斯克科学与实践中心. 胎盘来源 MSC 联合肝细胞移植治疗失代偿期肝硬化前瞻性研究[C]. 2024 年国际移植大会, 2024.

[139] Shi L, Zhang Z, Mei S, et al. Dose-escalation studies of mesenchymal stromal cell therapy for decompensated liver cirrhosis: phase Ia/Ib results and immune

modulation insights[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2025, 10(1). DOI: 10.1038/s41392-025-02318-4.

[140] Xia Q, Yan H, Zhai B, Yu WF, et al. 化学重编程肝前体样细胞（HepLPCs）治疗肝硬化首次人体 I 期试验（9 例）[J]. Cell Discovery, 2025-11-05.

[141] 人脐带 MSC 关节腔内注射治疗膝骨关节炎随机双盲安慰剂对照试验（55 例）[J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2025.

[142] Rahmadian R, Ariliusra Z, Kusuma K R A, et al. Efficacy of a single intra-articular injection of mesenchymal stem cells for knee osteoarthritis: a dose-focused meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2025, 20(1): 812. DOI: 10.1186/s13018-025-06190-4.

[143] 软骨亲和肽修饰负载 PBX1 的 BMSC 胞外囊泡治疗骨关节炎（动物实验）[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2026.

[144] 温敏水凝胶负载汉黄芩素预处理 MSC 外泌体治疗骨关节炎（动物实验）[J]. Journal of Biological Engineering, 2026.

[145] Ruiz J G, Oliva A A, Ramdas K N, et al. Randomized phase 2b dose-escalation trial of stem cell therapy with laromestrocel for aging frailty[J]. Cell Stem Cell, 2026, 33(3): 393-404.e4. DOI: 10.1016/j.stem.2026.01.017.

[146] Bydon M, Qu W, Moinuddin F M, et al. Intrathecal delivery of adipose-derived mesenchymal stem cells in traumatic spinal cord injury: phase I trial[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 4799. DOI: 10.1038/s41467-024-46259-y.

[147] 骨髓 MSC 联合施万细胞鞘内注射治疗完全性脊髓损伤神经病理性疼痛 II 期（67 例）[J]. Cell Transplantation.

[148] Okano H, et al.（庆应义塾大学）. 胶质源性神经干/祖细胞治疗慢性不全性脊髓损伤最新进展[C]. ISSCR 2026 年会, 2026.

[149] 中山大学附属第三医院、河北医科大学第三医院. iPSC 衍生运动神经元祖细胞治疗亚急性脊髓损伤 I 期（NCT06976229; NMPA 批件 2025LP01101）[DB/OL]. ClinicalTrials.gov, NCT06976229, 2025.

[150] 自体 MSC 负载 Gore Bio-A 生物基质栓治疗复杂性克罗恩病肛瘘 I 期（12 例, NCT01915927）[J]. Gastroenterology.

[151] Darvadstrocel 治疗克罗恩病复杂性肛瘘 ADMIRE CD II III 期（568 例, NCT03279081）[J]. Gastroenterology, 2026, 170(7): 1562-1570.

[152] Sekiya I, Ozeki N, Koga H, et al. Synovial mesenchymal stem cell-augmented meniscal repair for flap tears: a phase III multicenter clinical trial[J]. Journal of Orthopaedic Science, 2026. DOI: 10.1016/j.jos.2026.05.011.

[153] 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）. ヒト（自己）滑膜由来間葉系幹細胞「セイビスカス注」審議結果報告書[Z]. PMDA, 2026-05-08 承認.

[154] 大阪大学医院. 同种异体滑膜间充质干细胞来源三维组织工程构建体（gMSC1）治疗膝关节半月板损伤的探索性研究（临床试验注册）[EB/OL]. 日本临床试验注册系统（jRCT）, jRCTa050260188, 2026-09-29.

[155] Fu X, Song H, Wu J S, Chen X. Prospective evaluation of autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cell injection in meniscal injury[J]. World Journal of Stem Cells, 2026, 18(3): 116298. DOI: 10.4252/wjsc.v18.i3.116298.

[156] Santamaria X, Cabanillas S, Cervelló I, et al. Autologous cell therapy with CD133+ bone marrow-derived stem cells for Asherman Syndrome: a phase 1/2 trial[J]. Nature Communications, 2026, 17: 1093. DOI: 10.1038/s41467-025-67850-x.

[157] Cao Y, Sun H, Zhu H, et al. Allogeneic cell therapy using umbilical cord MSCs on collagen scaffolds for patients with recurrent uterine adhesion: a phase I clinical trial[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2018, 9(1): 192. DOI: 10.1186/s13287-018-0904-3.

[158] Zhu H, Li T, Xu P, et al. Effect of autologous bone marrow stem cells-scaffold transplantation on the ongoing pregnancy rate in intrauterine adhesion women: a randomized, controlled trial[J]. Science China Life Sciences, 2024, 67(1): 113-121. DOI: 10.1007/s11427-023-2403-7.

[159] 国家药品监督管理局药品审评中心. 人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（试行）[Z]. 2023 年第 33 号, 2023-04-25.

[160] 国家药品监督管理局药品审评中心. 《体外基因修饰系统药学研究与评价

技术指导原则（试行）》[Z]. 2022 年第 29 号, 2022-05-26.

[161] 国家药品监督管理局药品审评中心. 间充质干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）[Z]. 2026-05-11.

[162] 国家卫生计生委办公厅, 食品药品监管总局办公厅. 干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）[Z]. 国卫办科教发〔2015〕46 号, 2015-07-31.

[163] 中国医药生物技术协会. 干细胞制剂制备质量管理自律规范[Z]. 中生协字〔2016〕039 号, 2016-10-25.

[164] 国家药品监督管理局药品审评中心. 《人源干细胞产品非临床研究技术指导原则》[Z]. 2024 年第 6 号, 2024-01-12.

[165] 中国生物技术发展中心. 《组织干细胞治疗新技术临床研究备案指引（第 1 版）》[Z]. 2026-04-30.

[166] ICH Official. Guideline for Good Clinical Practice E6（R3）[Z]. 2026-06-15.

[167] 国家药品监督管理局药品审评中心. 《药物临床试验申请临床评价技术指导原则》[Z]. 2026 年第 27 号, 2026-03-25.

[168] 国家药品监督管理局药品审核查验中心. 《药物I期临床试验管理指导原则》[Z]. 2025-06-20.

[169] 国家药品监督管理局药品审评中心. 《药物上市申请临床评价技术指导原则》[Z]. 2026 年第 26 号, 2026-03-23.

[170] 国家药品监督管理局药品审评中心. 《细胞治疗产品临床药理学研究技术指导原则（试行）》[Z]. 2024 年第 49 号, 2024-11-15.

[171] 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心. 细胞治疗产品生产检查指南[Z]. 2025 发布.

[172] Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement[J]. Cytotherapy, 2006, 8(4): 315-317. DOI: 10.1080/14653240600855905.

[173] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（2025 年版）通则 1101 无菌检查法[S]. 中国医药科技出版社, 2025.

[174] 欧洲药品质量管理局（EDQM）、美国药典委员会（USP）. 欧洲药典通则

5.1.6、美国药典〈1071〉快速微生物检测方法[S]. 欧洲药典、美国药典.

[175] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（2025 年版）通则 3301 支原体检查法[S]. 中国医药科技出版社, 2025.

[176] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（2025 年版）通则 1143 细菌内毒素检查法[S]. 中国医药科技出版社, 2025.

[177] 欧洲药品质量管理局（EDQM）、日本药典委员会. 欧洲药典通则 2.6.7、日本药典 G3 支原体 qPCR 检测[S]. 欧洲药典、日本药典.

[178] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典（2025 年版）通则 9101 分析方法验证指导原则[S]. 中国医药科技出版社, 2025.

[179] Di Mauro G, Pachetti M, Ploner C, De Luca M, Pellegrini G, Gambini E, et al. Why promising ATMPs fail to reach patients: a qualitative stakeholder-informed analysis of cell therapy access in Europe[J]. Journal of Translational Medicine, 2026, 24(1): 937. DOI: 10.1186/s12967-026-08303-x.

[180] Auletta JJ, Urbano-Ispizua A, Maziarz RT, Shaw BE, Sureda A, Vasu S, Porter DL. Challenges with expansion of cell and gene therapy: a call for system-level action[J]. Transplantation and Cellular Therapy, 2026. DOI: 10.1016/j.jtct.2026.08.010.

[181] Dixon RB, Warin R, Montague J, Austin A, Powderly JD. Enabling community-based autologous adaptive immune cellular therapy manufactured at the point of care: a narrative review of global regulatory frameworks, affordability, and implementation strategy[J]. Transfusion, 2026, 66(Suppl 2): S58-S76. DOI: 10.1111/trf.70277.

[182] Schmidhalter DR, Eibl D, Eibl R. Single-use technology today – a cornucopia of applications[J]. CHIMIA, 2025, 79(5): 312-323. DOI: 10.2533/chimia.2025.312.

[183] Ghavami D, Giulietti N, Sandri G, Giberti H. A decade of innovation in healthcare: automation, bio-printing and digital twin technologies for personalized therapies[J]. International Journal of Pharmaceutics: X, 2026, 11: 100526. DOI: 10.1016/j.ijpx.2026.100526.

[184] 国家卫生健康委员会. 细胞组分及衍生物治疗新技术临床研究备案指引（第 1 版）[Z]. 2026-04-30 发布, 2026-05-01 实施.

[185] 国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）. 细胞治疗药品范围和归类技术指导原则（2026 年版）; 基因治疗药品范围和归类技术指导原则（2026 年版）[Z]. 国家药监局药品审评中心, 2026-07-03.

[186] 国家药品监督管理局. 先进治疗药品的范围、归类和释义（征求意见稿）[Z]. 2025-06.

[187] European Parliament and Council. Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products[Z]. Official Journal of the European Union, 2007-11-13.

[188] 国家药品监督管理局. 关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）[Z]. 2026-07-03.

[189] 上海海关. 上海进出境特殊物品联合监管机制试点[Z]. 2022 年试点; 2026 年平台上线.

[190] 普华赛尔生物“人脐带源间充质干细胞注射液”获 NMPA 临床试验批准 [EB/OL]. 2026-01.

[191] 头豹研究院. 2025 年中国干细胞行业发展现状及趋势洞察行业研究报告 [R]. 2026-01.

[192] 国家药品监督管理局. 药物临床试验质量管理规范（GCP）[Z]. 2020.

[193] 陈莉（撰）、汤红明（审校）. 中国干细胞药物注册申报进展（2026-08）[EB/OL]. 行业月度公开统计, 2026-09-07.

[194] 国家干细胞资源库、金凤实验室. 国家干细胞资源库（重庆）落户金凤实验室[EB/OL]. 公开报道, 2025-11.

[195] 国家干细胞资源库. 国家干细胞资源库 2026 年度开放课题拟立项名单 [EB/OL]. 2026-06.

[196] 中国干细胞与再生医学协同创新平台. 中国干细胞与再生医学协同创新平台建设进展（20 家成员单位、ISO/TC 276/WG7、繁星计划）[EB/OL]. 公开报道, 2025-11.

[197] 四川新生命干细胞科技股份有限公司、中国医学科学院输血研究所. 成体

干细胞开发应用国家地方联合工程实验室[EB/OL]. 四川省卫生健康委员会、公开报道, 2016 年获批（正文作 2026-04）.

[198] 南沙公控集团、中山大学附属第三医院. 大湾区细胞与基因治疗产业公共服务中心及广东省干（体）细胞全生命周期数据管理平台[EB/OL]. 公开报道, 2026-03.

[199] 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局. 博鳌乐城先行区已批准 29 项前沿生物医学新技术[EB/OL]. 2026-04.

[200] 北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局. 2026 年度“北京普惠健康保”特药保障目录（艾米迈托赛注射液）[EB/OL]. 北京市医疗保障局, 2025-11.

[201] 江苏、天津将细胞治疗产品纳入医保谈判[EB/OL].

[202] 国际标准化组织（ISO）. ISO 24603:2022 Biotechnology—Pluripotent stem cells—General requirements for human and mouse pluripotent stem cells[S]. ISO, ISO 24603:2022, 2022.

[203] 国际标准化组织（ISO）. ISO 20012:2026 Biotechnology—Biobanking—Requirements for human natural killer cells derived from pluripotent stem cells[S]. ISO, ISO 20012:2026, 2026.

[204] 国际标准化组织（ISO）. ISO 8472-2:2026 Biotechnology—Data interoperability for stem cell data—Part 2: Key characteristics of stem cell data[S]. ISO, ISO 8472-2:2026, 2026.

[205] 国际标准化组织（ISO）. ISO/TS 22859:2022 Biotechnology—Biobanking—Requirements for human mesenchymal stromal cells derived from umbilical cord tissue[S]. ISO, ISO/TS 22859:2022, 2022.

[206] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会. 生物技术分析方法 生物制造过程中基于风险考虑的微生物快速检测方法选择与确认（GB/T 46526-2025）[S]. 中国标准出版社, GB/T 46526-2025, 2026-05-01 实施.

[207] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会. 生物技术分析方法 细胞治疗产品的试验和表征的一般要求和考虑（GB/T 46490-2025）[S]. 中国标准出版社, GB/T 46490-2025, 2026-05-01 实施.

[208] 国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）. 细胞治疗产品生产质量管理指南（试行）[Z]. 国家药监局药品审评中心, 2022-10.

[209] 国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）. 细胞治疗药品药学变更研究与评价技术指导原则（试行）[Z]. 国家药监局药品审评中心, 2026-01.

[210] 中国标准化协会. 间充质干细胞制剂的质量控制导则（T/CAS 1139-2025）[S]. T/CAS 1139-2025, 2025-11.

[211] 中国食品药品检定研究院等单位. 基于诱导多能干细胞的疾病模型构建与药物筛选技术指南（T/CADZ 0056-2025）[S]. 中国食品药品检定研究院, T/CADZ 0056-2025, 2025.

[212] 国家卫生健康委员会. 脐带血造血干细胞制备与冻存标准[S]. 2026-05 发布, 2026-09-01 实施.

[213] 国家卫生健康委员会. 生物医学新技术临床转化应用审批工作规范（征求意见稿）[Z]. 2026-04-19.

[214] International Society for Stem Cell Research. Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation[R]. 2021,16(6):1394-1397. DOI: 10.1016/j.stemcr.2021.05.011.

[215] 北京市科学技术委员会等五部门. 北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案[Z]. 北京市科学技术委员会, 京科发〔2024〕27 号, 2024-12-26.

[216] 江苏省人民政府. 中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案[Z]. 苏政发〔2025〕71 号, 2025-09-13.

[217] 海南省人民代表大会常务委员会. 海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区生物医学新技术促进规定[Z]. 第 58 号, 2025-02-01.

[218] 中华人民共和国国家卫生健康委员会科技教育司. 《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》解读问答[Z]. 2026-04-30.

[219] 国家卫生健康委员会, 国家疾病预防控制局. 关于《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》贯彻实施有关事宜的公告[Z]. 2026 年第 4 号公告, 2026-04-30.

[220] 中华人民共和国国家卫生健康委员会科技教育司. 《生物医学新技术与药

品、医疗器械界定指导原则（暂行）》[Z]. 国卫科教发〔2026〕12 号, 2026-04-28.

[221] 中华人民共和国国家卫生健康委员会科技教育司. 《生物医学新技术临床转化应用审批工作规范（试行）》[Z]. 国卫科教发〔2026〕13 号, 2026-04-30.

[222] 中华人民共和国国家卫生健康委员会科技教育司. 《关于印发生物医学新技术临床转化应用审批工作规范（试行）的通知》解读[Z]. 2026-04-30.

[223] 中国生物技术发展中心. 《生物医学新技术风险分级指南》[Z]. 2026-05-01.

[224] 中国生物技术发展中心. 《生物医学新技术确证性临床研究技术指导原则（征求意见稿）》[Z]. 2026-06-09.

[225] 中华人民共和国国务院. 《中华人民共和国药品管理法实施条例》[Z]. 第 828 号, 2026-01-16.

[226] 国家市场监督管理总局. 《药品生产监督管理办法》[Z]. 第 28 号, 2020-01-22.

[227] 国家药品监督管理局. 《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》[Z]. 2022 年第 126 号, 2022-12-29.

[228] 国家药品监督管理局. 《国家药监局关于加强药品受托生产监督管理工作的公告》[Z]. 2025 年第 134 号, 2025-12-30.

[229] 国家药品监督管理局. 《药品上市许可持有人检查工作程序（征求意见稿）》[Z]. 2020-02-25.

[230] 国家药品监督管理局. 《药品上市许可持有人检查要点（征求意见稿）》[Z]. 2020-02-25.

[231] 国家药品监督管理局药品审核查验中心. 《药品质量控制实验室数据可靠性检查指南（征求意见稿）》[Z]. 2026-05-07.

[232] 国家药品监督管理局药品审核查验中心. 《药物临床试验机构监督检查要点与判定原则（修订稿征求意见稿）》[Z]. 2026-06-08.

[233] U.S.Food&Drug. Recommendations for Determining Eligibility of Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)[Z]. 2025-01-07.

[234] European Parliament and of the Council. Standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application[Z]. 2024-01-13.

[235] U.S.Food&Drug. Leveraging Prior Knowledge in the Development of Human Gene Therapy Products Incorporating Genome Editing[Z]. 2026-06-03.

[236] U.S.Food&Drug. Flexible Requirements for Cell and Gene Therapies to Advance Innovation[Z]. 2026-01-11.

[237] U.S.Food&Drug. Prelicense and Preapproval Inspections of Biological Product Manufacturers[Z]. 2026-05-14.

[238] MHRA. Approach to medicines using non-animal methods[Z]. 2026-03-25.

[239] U.S.Food&Drug. FDA Announces Major Steps to Implement Real-Time Clinical Trials[Z]. 2026-04-28.

[240] Grand View Research. Stem Cells Market Size & Share Report, 2025-2030[R]. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/stem-cells-market, 2025.

[241] 药时空. 近 7 亿元！2025 年上半年 18 家干细胞企业融资汇总[R]. 药时空（医药行业垂直媒体; 中国医药创新促进会官网转载）, 2025-07-28.

[242] 智新浩正、中盛溯源、呈诺医学. 各企业 2025 年融资公告[EB/OL]. 各企业官方公告, 2025 年（智新浩正 2 亿元、中盛溯源 B 轮、呈诺医学 B+轮）.

[243] 中国医药创新促进会（PhIRDA）. 2026 年第一季度 CGT 领域融资情况（1-3 月）[R]. 中国医药创新促进会官网, phirda.com/artilce_42091.html, 2026-03-31.

[244] 原启生物. C1 轮融资公告[EB/OL]. 原启生物官方公告, 2026-01（7000 万美元 C1 轮）.

[245] 和元生物、上海国投、北京科创基金. 各产业基金设立公告[EB/OL]. 各机构官方发布, 2026 年（和元弘盛 5 亿元/上海 200 亿/北京科创母基金）.

[246] 上海证监局. 爱萨尔 IPO 辅导备案公示[Z]. 中国证监会上海监管局, 2026-05（辅导机构中金公司）.

[247] PrimeGen US、DT Cloud Star Acquisition. SPAC 合并公告[EB/OL]. PrimeGen US 官方公告, 2026 年（隐含股权价值约 15 亿美元）.

[248] United Therapeutics. 收购 Thymmune Therapeutics 公告[EB/OL]. United

Therapeutics 官方公告, 2026-07（首付款 1.4 亿美元）.

[249] 何氏眼科、金达莱. 上市公司收购/入股公告[EB/OL]. 上市公司公告, 2026-02/2025-12（何氏 70.65%/金达莱 2.8 亿元）.

[250] BioLamina、欧洲投资银行（EIB）. EIB 风险债务融资公告[EB/OL]. BioLamina 官方公告, 2026 年（2000 万欧元）.

[251] Etra A, Ferrara JLM, Levine JE. Remestemcel-L-rknd (Ryoncil): the first approved cellular therapy for steroid-refractory acute GVHD[J]. Blood, 2025, 146(16): 1897-1901. DOI: 10.1182/blood.2025028553.

[252] Peng J, Shi CY, Kuang FY, Ma TB, Yu XB. Moving toward collecting high-quality umbilical cord blood: application of quality control circle[J]. Journal of Blood Medicine, 2025, 16: 589-599. DOI: 10.2147/jbm.s550641.

[253] 中源协和细胞基因工程股份有限公司. 年度报告（2021—2025）[R]. 上海证券交易所, 上市公司年报, 2021—2025.

[254] Mahat U; Przepiorka D; Fashoyin-Aje LA. Remestemcel-L-rknd for Steroid-Refractory Acute Graft-vs-Host Disease in Pediatric Patients[J]. JAMA, 2025, 334(1): 81-82. DOI: 10.1001/jama.2025.6179.

[255] 国家药品监督管理局. 国家药监局附条件批准艾米迈托赛注射液上市[Z]. 国家药品监督管理局（发布机构）, 药品批准证明文件编号: XZXK-2025-105, 2025-01-02（发布日期）.

[256] Sumitomo Pharma, Ltd.（住友制药）. AMCHEPRY（raguneprocel, 异体 iPSC 衍生多巴胺能神经前体细胞）获日本厚生劳动省附条件限时批准（公司新闻稿）[EB/OL]. Sumitomo Pharma 官网, https://www.sumitomo-pharma.com/news/20260306.html, 2026-03-06.

[257] Colombel JF; Garcia Olmo D; Chen ST; Serclova Z; Schwartz DA; Wexner SD; Panés J; Wu C; Zhang B; Song M; McKay C; Nazarey P; Wright E; Raffals L; Fleshner P. Darvadstrocel in Patients With Crohn's Disease With Complex Perianal Fistulas: The ADMIRE CD II Phase 3 Randomized Trial[J]. Gastroenterology, 2026, 170(7): 1562-1570. DOI: 10.1053/j.gastro.2025.12.033.

[258] Panés J; García-Olmo D; Van Assche G; Colombel JF; Reinisch W; Baumgart DC; Dignass A; Nachury M; Ferrante M; Kazemi-Shirazi L; Grimaud JC; de la

Portilla F; Goldin E; Richard MP; Leselbaum A; Danese S; ADMIRE CD Study Group Collaborators. Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in Crohn's disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial[J]. Lancet, 2016, 388(10051): 1281-1290. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31203-X.

[259] Bowdish ME; Barkauskas CE; Overbey JR; Gottlieb RL; Osman K; Duggal A; Marks ME; Hupf J; Fernandes E; Leshnower BG; Golob JL; Iribarne A; Rassias AJ; Moquete EG; O'Sullivan K; Chang HL; Williams JB; Parnia S; Patel NC; Desai ND; Vekstein AM; Hollister BA; Possemato T; Romero C; Hou PC; Burke E; Hayes J; Grossman F; Itescu S; Gillinov M; Pagani FD; O'Gara PT; Mack MJ; Smith PK; Bagiella E; Moskowitz AJ; Gelijns AC. A Randomized Trial of Mesenchymal Stromal Cells for Moderate to Severe Acute Respiratory Distress Syndrome from COVID-19[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2023, 207(3): 261-270. DOI: 10.1164/rccm.202201-0157OC.

[260] 21 世纪经济报道. 干细胞备案项目全国居首, 广东细胞产业驶入快车道[EB/OL]. 21 经济网, https://www.21jingji.com/article/20260602/herald/2c20cffe912c2cc707ce58b49cde74ce.html, 2026-06-02.

[261] Thompson M; Mei SHJ; Wolfe D; Champagne J; Fergusson D; Stewart DJ; Sullivan KJ; Doxtator E; Lalu M; English SW; Granton J; Hutton B; Marshall J; Maybee A; Walley KR; Santos CD; Winston B; McIntyre L. Cell therapy with intravascular administration of mesenchymal stromal cells continues to appear safe: An updated systematic review and meta-analysis[J]. EClinicalMedicine, 2020, 19: 100249. DOI: 10.1016/j.eclinm.2019.100249.

[262] Hum C; Poliwoda J; Lalu M; Stewart DJ; Mei SHJ; Walley KR; Marshall J; Mendelson AA; Fergusson DA; English S; Winston BW; Granton J; dos Santos CC; Champagne J; McIntyre L. Safety of intravascular administration of umbilical-cord-derived mesenchymal stromal cells: an updated systematic review and meta-analysis[J]. Stem Cells Translational Medicine, 2026, 15(6): szag029. DOI: 10.1093/stcltm/szag029.

[263] Hoang VT; Le DS; Hoang DM; Phan TTK; Ngo LAT; Nguyen TK; Bui VA; Nguyen Thanh L. Impact of tissue factor expression and administration routes on thrombosis development induced by mesenchymal stem/stromal cell infusions: re-evaluating the dogma[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2024, 15(1): 56. DOI: 10.1186/s13287-023-03582-3.

[264] Lian XF; Lu DH; Liu HL; Liu YJ; Yang Y; Lin Y; Xie F; Huang CH; Wu HM; Long AM; Hui CJ; Shi Y; Chen Y; Gao YF; Zhang F. Safety evaluation of human umbilical cord-mesenchymal stem cells in type 2 diabetes mellitus treatment: A phase 2 clinical trial[J]. World Journal of Clinical Cases, 2023, 11(21): 5083-5096. DOI: 10.12998/wjcc.v11.i21.5083.

[265] Han W; Jiao Y; Chen W; Gong X; Hu H; Xin Y; Guan S; Zhao J; Zhang Q; Yang B; Pan J; Wang H; Lu Q; Chu S; Cai D; Zheng L; Jia W; He Z; Yang H; Sun YE; Liu Z. PRIME-HFrEF Trial: a randomized, double-blind, multi-dose umbilical cord-derived mesenchymal stem cell regimen for heart failure[J]. Signal Transduction and Targeted Therapy, 2026, 11(1): 112. DOI: 10.1038/s41392-026-02678-5.

[266] Wu Z; Zhang S; Zhou L; Cai J; Tan J; Gao X; Zeng Z; Li D. Thromboembolism Induced by Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Infusion: A Report of Two Cases and Literature Review[J]. Transplantation Proceedings, 2017, 49(7): 1656-1658. DOI: 10.1016/j.transproceed.2017.03.078.

[267] Munk A; Duvald CS; Pedersen M; Lohmann S; Keller AK; Møller BK; Ringgaard S; Buus NH; Jespersen B; Eijken M. Dosing Limitation for Intra-Renal Arterial Infusion of Mesenchymal Stromal Cells[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23(15): 8268. DOI: 10.3390/ijms23158268.

[268] Moll G; Rasmusson-Duprez I; von Bahr L; Connolly-Andersen AM; Elgue G; Funke L; Hamad OA; Lönnies H; Magnusson PU; Sanchez J; Teramura Y; Nilsson-Ekdahl K; Ringdén O; Korsgren O; Nilsson B; Le Blanc K. Are therapeutic human mesenchymal stromal cells compatible with human blood?[J]. Stem Cells, 2012, 30(7): 1565-1574. DOI: 10.1002/stem.1111.

[269] Baygan A; Aronsson-Kurttila W; Moretti G; Tibert B; Dahllöf G; Klingspor L;

Gustafsson B; Khoein B; Moll G; Hausmann C; Svahn BM; Westgren M; Remberger M; Sadeghi B; Ringdén O. Safety and Side Effects of Using Placenta-Derived Decidual Stromal Cells for Graft-versus-Host Disease and Hemorrhagic Cystitis[J]. Frontiers in Immunology, 2017, 8: 795. DOI: 10.3389/fimmu.2017.00795.

[270] Wu J; Li T; Guo M; Ji J; Meng X; Fu T; Nie T; Wei T; Zhou Y; Dong W; Zhang M; Shi Y; Cheng X; Yin H; Mou X; Feng Y; Xu X; Dong J; He D; Zhao Y; Zhou X; Wang X; Shen F; Wang Y; Ding G; Fu Z. Treating a type 2 diabetic patient with impaired pancreatic islet function by personalized endoderm stem cell-derived islet tissue[J]. Cell Discovery, 2024, 10(1): 45. DOI: 10.1038/s41421-024-00662-3.

[271] U.S. Food and Drug Administration, Center for Biologics Evaluation and Research. Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products: Guidance for Industry[Z]. U.S. Food and Drug Administration（发布机构）, FDA 指南全文: https://www.fda.gov/media/113768/download, 2020-01（发布日期）.

[272] Mesoblast Limited. High Survival Rates With Ryoncil® in EIND Program Emphasize Importance of Earlier Use in Both Children and Adults With SR-aGvHD[EB/OL]. GlobeNewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/11/3236794/, 2026-02-11.

[273] Mesoblast Limited. Mesoblast Reports Substantial Revenue Growth to US$120M（FY2026 年度业绩公告）[EB/OL]. GlobeNewswire, https://www.stocktitan.net/sec-filings/MESO/6-k-mesoblast-ltd-current-report-foreign-issuer-6f40b414bd99.html, 2026-08-26.

[274] Hartwell MJ; Özbek U; Holler E; Renteria AS; Major-Monfried H; Reddy P; Aziz M; Hogan WJ; Ayuk F; Efebera YA; Hexner EO; Bunworasate U; Qayed M; Ordemann R; Wölfl M; Mielke S; Pawarode A; Chen YB; Devine S; Harris AC; Jagasia M; Kitko CL; Litzow MR; Kröger N; Locatelli F; Morales G; Nakamura R; Reshef R; Rösler W; Weber D; Wudhikarn K; Yanik GA; Levine JE; Ferrara JLM. An early-biomarker algorithm predicts lethal graft-versus-host

disease and survival[J]. JCI Insight, 2017, 2(3): e89798. DOI: 10.1172/jci.insight.89798.

[275] te Boome LC; Mansilla C; van der Wagen LE; Lindemans CA; Petersen EJ; Spierings E; Thus KA; Westinga K; Plantinga M; Bierings M; Broers AE; Cuijpers ML; van Imhoff GW; Janssen JJ; Huisman C; Zeerleder S; Huls G; Boelens JJ; Wulffraat NM; Slaper-Cortenbach IC; Kuball J. Biomarker profiling of steroid-resistant acute GVHD in patients after infusion of mesenchymal stromal cells[J]. Leukemia, 2015, 29(9): 1839-1846. DOI: 10.1038/leu.2015.89.

[276] 天士力医药集团股份有限公司（Tasly）/ PR Newswire. 天士力“MSC 3P 特性检测方法”（Tasly 3P Characterization of MSCs Assay: Property/Purity/Potency）主文件 MF 32345 获 FDA 受理（公司通稿）[EB/OL]. PR Newswire（美通社）, PR Newswire 通稿（2026-01-25 发布）: https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/landmark-fda-move-first-quality-control-protocol-for-mesenchymal-stromal-cells-mscs-sets-new-therapeutic-standard-302668815.html; FDA 受理确认函日期 2026-01-09, 2026-01-25.

[277] Zhu K; Mao M; Li W; Tao C. A thermosensitive hydrogel delivery system incorporating wogonin-treated mesenchymal stromal cell (MSC)-derived exosomes alleviates osteoarthritis[J]. Journal of Biological Engineering, 2026, 20(1): 143. DOI: 10.1186/s13036-026-00709-x.

[278] Zheng Y; Wang L; Mo X; Zhang Y; Li Y; Han M; Yang D; Zhang X; Liu D; Jiang E. Mesenchymal stromal cells as add-on therapy to anti-CD25 antibodies for treating gastrointestinal-involved steroid-refractory acute graft-versus-host disease: a multicenter, single-arm, pivotal clinical trial[J]. Stem Cell Research & Therapy, 2026, 17(1): 179. DOI: 10.1186/s13287-026-04982-x.

[279] Jiang E; Qian K; Wang L; Yang D; Shao Y; Hu L; Li Y; Yao C; Han M; Hou X; Liu D. Efficacy and safety of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells versus placebo added to second-line therapy in patients with steroid-refractory acute graft-versus-host disease: a multicentre, randomized, double-blind, phase 2 trial[J]. BMC Medicine, 2024, 22(1): 555. DOI: 10.1186/s12916-

024-03782-5.

[280] Meyer EH; Salhotra A; Gandhi AP; Pantin J; Patel SS; Hoeg RT; Gomez-Arteaga A; Faramand R; Tamari R; Waller EK; Kosuri S; Jimenez Jimenez AM; Holter-Chakrabarty J; Dholaria B; Chen YB; Hamilton BK; Magenau J; Eghtedar A; Murray JM; Pavlova A; Fernhoff NB; McClellan JS; Killian MS; Li A; Negrin RS; Oliai C. Orca-T vs allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Precision-T): a multicenter, randomized phase 3 trial[J]. Blood, 2026, 147(11): 1168-1177. DOI: 10.1182/blood.2025031313.

[281] U.S. Food and Drug Administration. FDA 批准首个调节性 T 细胞（Treg）细胞疗法 Tregzi（Orca Bio）用于异基因造血干细胞移植（批准信息）[EB/OL]. FDA.gov, FDA 批准通知页（2026-06-30）: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-allogeneic-regulatory-t-cell-based-immunotherapy-hspc-and-t-cells-vldq-use-matched, 2026-06-30.

[282] Dietz AB; Dozois EJ; Fletcher JG; Butler GW; Radel D; Lightner AL; Dave M; Friton J; Nair A; Camilleri ET; Dudakovic A; van Wijnen AJ; Faubion WA. Autologous Mesenchymal Stem Cells, Applied in a Bioabsorbable Matrix, for Treatment of Perianal Fistulas in Patients With Crohn's Disease[J]. Gastroenterology, 2017, 153(1): 59-62.e2. DOI: 10.1053/j.gastro.2017.04.001.

[283] 识林知识平台（据 CDE 审评专家会议内容整理）. 监管科学大会纪要: CDE 审评专家谈细胞和基因治疗审评共性问题[EB/OL]. 识林（lib.shilinx.com）, https://lib.shilinx.com/wiki/index.php?title=监管科学大会纪要, 2024-09-24.

[284] 国家药品监督管理局. 关于发布药品附条件批准上市申请审评审批工作程序的公告（2026 年第 41 号）[Z]. 国家药品监督管理局（发布机构）, 2026 年第 41 号, 2026-04-24（发布日期）.

[285] 人民日报. 《生物制造核心赛道, 细胞治疗构筑中国未来产业全新引擎》（“金轩”系列文章）[N]. 2026 年.

[286] 新华网. 我国首款干细胞药物艾米迈托赛注射液（睿铂生）上市与定价

[EB/OL]. 新华网（客户端）报道, 2025-11-04.

[287] 行业媒体. 艾米迈托赛注射液（睿铂生）成本构成与生产工艺[EB/OL]. 行业媒体／公开报道, 2025-06—2026 年.

[288] 行业媒体（人民日报客户端等）. 智能化干细胞产线与规模化制备能力[N]. 行业媒体报道（人民日报客户端等）, 2026-07.

[289] 国家医疗保障局. 2026 年国家基本医保药品目录及商保创新药目录初步形式审查结果[Z]. 2026-06-29.

[290] 国家医疗保障局. 《关于试行高水平新技术新产品医疗服务价格项目预立项制度的通知》（医保发〔2026〕23 号）及政策解读[Z]. 国家医疗保障局; 人民日报, 医保发〔2026〕23 号, 2026-09-15 印发; 人民日报 2026-09-18 刊发解读.

[291] 北京市医疗保障局、中共北京市委金融委员会办公室（指导）. 2026 年度“北京普惠健康保”产品[EB/OL]. 北京市人民政府门户网站、人民网、新华网, 2025-11-03 上线（特药清单 2026-08-07 由 159 种增至 176 种）.

[292] 国家医疗保障局（牵头）. 商业健康保险创新药品目录[Z]. 国家医疗保障局牵头, 首版 2025-12-07 发布、2026-01-01 实施.

[293] 济南市医疗保障局. 济南市将干细胞相关诊疗服务项目纳入医保[Z]. 2026-04-01 起.